



RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

ING3 – Modélisation Mathématiques pour la Finance

Valorisation et calibration sous des modèles de volatilité à régularité fractionnaire

Application au modèle Rough Heston et aux options SPX

Auteurs

Aladin ALLOUI

Gaspar RAYBAUD-MABILY

Professeurs référents

Irina KORTCHEMSKI

Yalcin AKTAR

Remerciements

Nous souhaitons adresser nos premiers remerciements à Madame Irina KORTCHEMSKI, responsable de l'option Mathématiques et Modélisation Financière à CY Tech, pour la richesse des enseignements qu'elle nous a transmis au cours de ces trois années, ainsi que pour son encadrement attentif dans le cadre de ce projet. Ses retours et sa disponibilité nous ont été d'une aide précieuse tout au long de ce travail.

Nous remercions également Monsieur Yalcin AKTAR, dont les cours de mathématiques financières ont constitué un fondement essentiel à la compréhension des modèles abordés dans ce mémoire.

Nous remercions plus largement l'ensemble du corps professoral de l'option ainsi que les intervenants extérieurs pour les perspectives qu'ils ont apportées sur la pratique du métier.

Résumé

Mots-clés : Volatilité fractionnaire, *Rough Volatility*, Pricing, Calibration, Processus de Volterra.

Ce mémoire de fin d'études porte sur la valorisation et la calibration de modèles de volatilité à régularité fractionnaire, une classe de modèles récente qui remet en question les approches classiques de la volatilité stochastique. La volatilité y est pilotée par un mouvement brownien fractionnaire d'indice de Hurst $H < \frac{1}{2}$, ce qui permet de reproduire fidèlement le comportement empirique de la volatilité réalisée observée sur les marchés.

L'objectif du projet est double : d'une part, développer des méthodes de pricing d'options sous ces modèles via la fonction caractéristique et les techniques d'inversion de Fourier ; d'autre part, calibrer ces modèles sur des données de marché réelles en minimisant l'écart entre les surfaces de volatilité implicite modélisées et observées.

L'ensemble du processus est implémenté en Python, avec une attention particulière portée à la stabilité numérique des schémas utilisés et à l'interprétation financière des paramètres calibrés.

Ce travail illustre l'articulation entre la théorie des processus stochastiques fractionnaires, les méthodes numériques avancées et les exigences opérationnelles de la finance quantitative moderne.

Table des matières

Glossaire	7
Introduction	9
1 Le modèle de Black-Scholes et ses limitations empiriques	10
1.1 Cadre et hypothèses fondamentales	10
1.1.1 Formule fermée pour le call européen	10
1.1.2 Sensibilités du prix aux paramètres du marché	11
1.2 La volatilité implicite et le smile	12
1.2.1 Le smile de volatilité	13
1.2.2 Le skew de volatilité	14
1.2.3 La structure par terme	15
1.2.4 La surface de volatilité implicite	16
1.3 Insuffisances empiriques du modèle	17
1.3.1 Queues épaisses des rendements	17
1.3.2 Dynamique temporelle de la volatilité	18
2 Présentation du modèle de Heston	20
2.1 Présentation mathématique du modèle de Heston	20
2.2 Dynamique du sous-jacent et de la variance sous $\mathbb{Q}$	21
2.3 Paramètres du modèle et interprétation financière	23
2.4 Introduction de la prime de risque de volatilité	25
2.5 Dédution de l'équation aux dérivées partielles (EDP)	25
2.6 Représentation du smile de volatilité	27
2.7 Calcul des grecques	29
2.8 Limites du modèle de Heston	31
2.9 Conclusion du chapitre	32
3 Le mouvement brownien fractionnaire	34
Introduction	34
3.1 Définition et construction du mouvement brownien fractionnaire	35
3.1.1 Motivation à partir de la volatilité financière	35
3.1.2 Définition du mouvement brownien fractionnaire	35

3.1.3	Représentation de Mandelbrot–Van Ness	37
3.1.4	Représentation de Volterra et noyau K_H	37
3.1.5	Existence, unicité et propriété gaussienne	38
3.2	Propriétés fondamentales du mouvement brownien fractionnaire	41
3.2.1	Auto-similarité et stationnarité des accroissements	41
3.2.2	Régularité des trajectoires : exposant de Hölder	43
3.2.3	Dépendance des accroissements : persistance et anti-persistance	44
3.2.4	Non-markovianité et absence de propriété de semimartingale	45
3.3	Le paramètre de Hurst H : interprétation et estimation empirique	48
3.3.1	Interprétation du paramètre de Hurst	48
3.3.2	Estimation de H à partir de la log-volatilité	50
3.3.3	Résultats empiriques sur la volatilité financière	52
3.4	Du régime rugueux à la modélisation de la volatilité	53
3.4.1	Impact de la rugosité sur les fluctuations de volatilité	53
3.5	Simulation numérique du mouvement brownien fractionnaire	55
3.5.1	Principe et difficulté de la simulation	56
3.5.2	Simulation par décomposition de Cholesky	56
3.5.3	Simulation par la méthode de Davies–Harte	59
3.5.4	Comparaison des deux méthodes	62
3.5.5	Validation numérique de l’estimation du paramètre de Hurst	63
4	Le modèle Rough Heston	66
	Introduction	66
4.1	Construction du modèle Rough Heston	67
4.1.1	De la dynamique de Heston à une équation de Volterra	67
4.1.2	Construction du noyau fractionnaire	68
4.1.3	Noyau de Volterra et intégrale fractionnaire de Riemann–Liouville	69
4.1.4	Interprétation temporelle du noyau	70
4.1.5	Dynamique du modèle Rough Heston sous $\mathbb{Q}$	71
4.1.6	Interprétation financière des paramètres	71
4.2	Lien avec le modèle de Heston classique	72
4.2.1	Retour au modèle de Heston pour $H = \frac{1}{2}$	72
4.2.2	Comparaison synthétique des deux modèles	73
4.3	Propriétés fondamentales du modèle Rough Heston	75
4.3.1	Régularité de la variance et rôle de H	75
4.3.2	Non-markovianité et dépendance au passé	78
4.3.3	Existence et positivité de la variance	79
4.3.4	Corrélation prix–variance et effet de levier	80
4.4	Conséquences sur la volatilité implicite	81
4.4.1	Comportement du skew aux courtes maturités	81
4.4.2	Comparaison avec le modèle de Heston	82

Conclusion	83
5 Résolution numérique de l'équation de Riccati fractionnaire	84
5.1 Schéma prédicteur–correcteur d'Adams	84
5.1.1 Équation intégrale fractionnaire et discrétisation temporelle	84
5.1.2 Étape prédicteur : Adams–Bashforth	86
5.1.3 Étape correcteur : Adams–Moulton	87
5.2 Application à l'équation de Riccati fractionnaire de Rough Heston	90
5.2.1 Équation de Riccati–Volterra à résoudre	91
5.2.2 Application du schéma prédicteur–correcteur à $h(t, \varphi)$	94
5.2.3 Traitement de la singularité du noyau	99
5.3 Analyse de la convergence et de la stabilité numérique	100
5.3.1 Ordre de convergence du schéma d'Adams	101
5.3.2 Stabilité du schéma	102
5.3.3 Complexité computationnelle	103
5.4 Implémentation et tests numériques	105
5.4.1 Validation dans le cas $H = \frac{1}{2}$: retour au modèle de Heston	105
5.4.2 Comparaison avec le schéma d'Euler fractionnaire	108
5.4.3 Test numérique de l'ordre de convergence	112
6 Pricing d'options par transformée de Fourier	117
6.1 Fonction caractéristique du modèle Rough Heston	118
6.1.1 Fonction caractéristique du log-rendement	118
6.1.2 Expression de la fonction caractéristique à partir de h	118
6.1.3 Calcul numérique de la fonction caractéristique	119
6.2 Valorisation par transformée de Fourier	121
6.2.1 Méthode d'inversion de Gil–Pelaez	122
6.2.2 Méthode COS	128
6.2.3 Comparaison des méthodes de Gil–Pelaez et COS	135
6.3 Génération du smile et du skew de volatilité implicite	139
6.3.1 Inversion numérique et calcul de la volatilité implicite	140
6.3.2 Volatilité implicite et skew ATM sous Rough Heston	141
6.3.3 Sensibilité de la volatilité implicite aux paramètres du modèle	143
6.3.4 Comparaison avec le modèle de Heston classique	148
7 Calibration et analyse empirique du modèle Rough Heston	151
7.1 Données de marché et préparation	152
7.1.1 Caractéristiques des données et conventions de marché	153
7.1.2 Prétraitement des données	153
7.1.3 Construction de l'échantillon de calibration	155
7.1.4 Structure de la volatilité implicite observée sur le marché	157
7.2 Formulation de la fonction objectif	161

7.2.1	Paramètres du modèle	161
7.2.2	Fonction objectif	161
7.2.3	Contraintes sur les paramètres	162
7.3	Méthode de calibration numérique	162
7.3.1	Calibration par la méthode TRF	163
7.3.2	Contrôles de robustesse de l'optimisation	163
7.4	Résultats de la calibration globale	164
7.4.1	Paramètres calibrés et qualité globale de l'ajustement	164
7.4.2	Reproduction de la surface de volatilité implicite	165
7.4.3	Comparaison avec le modèle de Heston classique	168
7.4.4	Structure par terme du skew ATM et rôle de la rugosité	172
7.5	Analyse complémentaire et limites	177
7.5.1	Analyse complémentaire sur les courtes maturités	177
7.5.2	Limites liées aux données et aux choix empiriques	177
7.5.3	Limites générales du modèle Rough Heston	178
Conclusion générale		180
Références bibliographiques		181
Annexes		183

Glossaire

ATM (At-The-Money) Option dont le strike est proche du niveau du sous-jacent ou du niveau forward de référence.

Black–Scholes Modèle de valorisation d'options reposant notamment sur l'hypothèse d'une volatilité constante.

CIR (Cox–Ingersoll–Ross) Processus stochastique de retour à la moyenne utilisé notamment pour modéliser la variance dans le modèle de Heston.

COS Méthode de valorisation par transformée de Fourier fondée sur une expansion de la densité en série de cosinus.

DE (Differential Evolution) Algorithme d'optimisation globale utilisé comme contrôle de robustesse lors de la calibration.

fBM (fractional Brownian motion) Mouvement brownien fractionnaire, processus gaussien caractérisé notamment par son paramètre de Hurst H .

FFT (*Fast Fourier Transform*) Algorithme permettant de calculer efficacement la transformée de Fourier discrète. En finance quantitative, la FFT peut notamment être utilisée pour accélérer la valorisation d'options à partir de la fonction caractéristique du log-prix.

Heston Modèle de volatilité stochastique dans lequel la variance suit un processus de type CIR avec retour à la moyenne.

Hurst (H) Paramètre contrôlant la régularité du mouvement brownien fractionnaire. Dans le cadre de la volatilité rugueuse, $H < 1/2$.

IV (Implied Volatility) Volatilité implicite obtenue en inversant la formule de Black–Scholes à partir du prix d'une option.

MAE (Mean Absolute Error) Moyenne des erreurs absolues entre les volatilités implicites du modèle et celles du marché.

Moneyness Mesure de la position du strike relativement au niveau du sous-jacent ou au forward.

OTM (Out-of-The-Money) Option hors de la monnaie.

Riccati fractionnaire Équation intégrale fractionnaire intervenant dans le calcul de la fonction caractéristique du modèle Rough Heston.

RMSE (Root Mean Squared Error) Racine carrée de la moyenne des erreurs quadratiques, utilisée pour mesurer la qualité de la calibration.

Rough Heston Extension non markovienne du modèle de Heston introduisant un noyau fractionnaire afin de modéliser une dynamique de variance rugueuse.

Skew de volatilité Asymétrie de la volatilité implicite en fonction du strike ou de la moneyness, généralement décroissante sur les marchés actions.

Smile de volatilité Variation de la volatilité implicite en fonction du strike pour une maturité donnée.

SPX Options sur l'indice S&P 500 utilisées dans l'étude empirique.

SPXW Options SPX à échéances hebdomadaires ou à conventions d'expiration différentes des contrats SPX standards.

TRF (Trust Region Reflective) Algorithme d'optimisation locale sous contraintes utilisé pour la calibration des paramètres.

Vol-of-vol Volatilité de la variance ; paramètre contrôlant l'intensité des fluctuations de la variance stochastique.

Volterra Classe de processus ou d'équations faisant intervenir une dépendance intégrale au passé. Le modèle Rough Heston repose sur une dynamique de variance de type Volterra.

Introduction

Ce projet de fin d'études représente une étape importante de notre formation à CY Tech et l'occasion de mobiliser et d'approfondir les compétences en mathématiques, en finance et en informatique acquises au cours de ces trois années. Parmi les sujets proposés, celui consacré à la valorisation et à la calibration sous des modèles de volatilité à régularité fractionnaire a particulièrement retenu notre attention, tant par sa richesse théorique que par son lien avec des problématiques actuelles de la finance quantitative.

C'est dans le cadre du cours de Modèles de Calibration et Calcul Stochastique que nous avons découvert la notion de *rough volatility*. Cette approche, relativement récente, remet en question la régularité temporelle de la volatilité supposée par les modèles stochastiques classiques. Les travaux empiriques de Gatheral, Jaisson et Rosenbaum (2018) mettent notamment en évidence un comportement très irrégulier de la volatilité, compatible avec un paramètre de Hurst $H < \frac{1}{2}$. Cette observation a motivé le développement de modèles de volatilité dits rugueux, dont la dynamique fractionnaire permet notamment de mieux rendre compte de certains phénomènes observés sur les marchés d'options, en particulier aux courtes maturités.

L'objectif de ce projet est double. Il s'agit, d'une part, d'étudier et de mettre en œuvre des méthodes de valorisation d'options sous ces modèles, en exploitant leur fonction caractéristique et des techniques d'inversion de Fourier. D'autre part, nous cherchons à calibrer le modèle Rough Heston sur des données de marché réelles, afin d'évaluer sa capacité à reproduire la surface de volatilité implicite observée et d'analyser l'influence de ses différents paramètres.

Ce rapport suit une progression allant des modèles classiques vers les modèles de volatilité rugueuse. Nous rappelons d'abord les principaux éléments du modèle de Black–Scholes et du modèle de Heston, ainsi que les limites qui motivent l'introduction de dynamiques de volatilité plus flexibles. Nous introduisons ensuite le mouvement brownien fractionnaire, le paramètre de Hurst et les fondements du modèle Rough Heston. Les méthodes numériques nécessaires à la résolution du modèle et à la valorisation des options sont ensuite développées, avant d'aborder la calibration sur des données réelles d'options SPX. Enfin, les résultats obtenus sont analysés et comparés à ceux du modèle de Heston classique, avec une attention particulière portée aux courtes maturités et aux limites numériques de l'approche.

Chapitre 1

Le modèle de Black-Scholes et ses limitations empiriques

1.1 Cadre et hypothèses fondamentales

1.1.1 Formule fermée pour le call européen

Dans le cadre de Black-Scholes, le prix d'une option européenne peut être obtenu par un raisonnement de couverture dynamique et d'absence d'arbitrage. La construction d'un portefeuille autofinçant permet d'éliminer localement le risque lié au mouvement brownien et conduit à l'équation aux dérivées partielles de Black-Scholes :

$$\frac{\partial C}{\partial t} + rS_t \frac{\partial C}{\partial S_t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S_t^2} - rC = 0, \quad (1.1)$$

avec la condition terminale

$$C(T, S_T) = (S_T - K)^+. \quad (1.2)$$

La démonstration détaillée de cette équation, fondée sur la formule d'Itô et la construction du portefeuille de couverture, est reportée en Annexe A.

Par le théorème de Feynman-Kac, la solution de cette EDP peut également être représentée sous la forme d'une espérance actualisée sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$:

$$C(t, S_t) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [(S_T - K)^+ | \mathcal{F}_t]. \quad (1.3)$$

Sous $\mathbb{Q}$, le sous-jacent suit une loi log-normale, ce qui permet d'évaluer explicitement cette espérance. On obtient alors la formule fermée de Black-Scholes pour un call européen :

$$C(S_t, K, T - t, r, \sigma) = S_t \Phi(d_1) - K e^{-r(T-t)} \Phi(d_2), \quad (1.4)$$

où Φ désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, avec

$$d_1 = \frac{\ln(S_t/K) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}. \quad (1.5)$$

Cette expression constitue l'un des principaux résultats du modèle : elle fournit directement le prix théorique d'un call européen à partir du prix du sous-jacent, du strike, de la maturité, du taux sans risque et de la volatilité.

1.1.2 Sensibilités du prix aux paramètres du marché

La formule de Black–Scholes dépend du prix du sous-jacent S_t , du strike K , du temps restant jusqu'à l'échéance $T-t$, du taux sans risque r et de la volatilité σ . Les sensibilités du prix de l'option par rapport à ces paramètres sont appelées les grecques.

Pour simplifier les calculs, on utilise la relation suivante entre d_1 et d_2 :

$$S_t \varphi(d_1) = K e^{-r(T-t)} \varphi(d_2),$$

où φ désigne la densité de la loi normale centrée réduite. Cette identité, que l'on vérifie en substituant $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$ dans $\varphi(d_2)$ et en développant l'exponentielle, permet d'éliminer systématiquement les termes en $\varphi(d_1)$ et $\varphi(d_2)$ lors de la dérivation de C par rapport à S_t et σ .

En dérivant directement l'expression de C par rapport à S_t , et en utilisant le fait que d_1 et d_2 dépendent eux-mêmes de S_t , les termes issus de cette dépendance se compensent grâce à la relation ci-dessus, si bien qu'il ne reste que le terme direct :

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S_t} = \Phi(d_1)$$

En dérivant une seconde fois par rapport à S_t , on obtient la convexité du prix, ou gamma :

$$\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S_t^2} = \frac{\varphi(d_1)}{S_t \sigma \sqrt{T-t}}.$$

La dérivation par rapport à la volatilité σ suit le même mécanisme de compensation : les dérivées de d_1 et d_2 par rapport à σ font apparaître des termes en $\Phi(d_1)$ et $\Phi(d_2)$ qui s'annulent deux à deux via la relation $S_t \varphi(d_1) = K e^{-r(T-t)} \varphi(d_2)$, laissant :

$$\text{Vega} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S_t \varphi(d_1) \sqrt{T-t}. \quad (1.6)$$

Le vega est strictement positif quel que soit le régime de paramètres : une hausse de la volatilité augmente toujours la valeur d'une option, puisqu'elle accroît la dispersion des

trajectoires possibles du sous-jacent sans affecter le payoff minimal (nul) de l'option. Cette expression du Vega sera notamment utilisée au Chapitre 6, dans le cadre de la méthode de Newton–Raphson appliquée au calcul de la volatilité implicite, voir l'équation (6.31).

La dérivée par rapport au temps, ou theta, se calcule de la même façon en tenant compte à la fois de la dépendance explicite de C en $T - t$ et de la dépendance implicite via d_1, d_2 :

$$\Theta = -\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{S_t \varphi(d_1) \sigma}{2\sqrt{T-t}} - rK e^{-r(T-t)} \Phi(d_2).$$

Contrairement au vega, le theta est en général négatif : à paramètres de marché fixés, la valeur temps de l'option s'érode à mesure que l'échéance approche.

Enfin, la sensibilité au taux sans risque s'obtient en dérivant uniquement le second terme de C , le premier n'en dépendant pas :

$$\rho = \frac{\partial C}{\partial r} = K(T-t) e^{-r(T-t)} \Phi(d_2).$$

Ces sensibilités permettent d'évaluer l'exposition d'une option aux principales variations de marché et constituent des outils essentiels pour la gestion et la couverture du risque.

1.2 La volatilité implicite et le smile

Dans le modèle de Black–Scholes, la volatilité σ est supposée constante au cours du temps et identique pour toutes les options portant sur un même sous-jacent. Elle constitue toutefois le seul paramètre de la formule qui n'est pas directement observable sur le marché. Le prix du sous-jacent, le strike, la maturité et le taux sans risque sont connus, tandis que la volatilité doit être estimée.

La volatilité implicite est définie comme la valeur de σ qui permet à la formule de Black–Scholes de reproduire exactement le prix observé d'une option sur le marché. Pour un call européen de strike K et de maturité T , elle vérifie

$$C_{\text{BS}}(S_t, K, T-t, r, \sigma_{\text{impl}}(K, T)) = C_{\text{mkt}}(K, T),$$

où $C_{\text{mkt}}(K, T)$ désigne le prix de marché de l'option.

La formule de Black–Scholes ne permet pas d'isoler directement σ_{impl} . Celle-ci est donc obtenue numériquement en résolvant l'équation

$$f(\sigma) = C_{\text{BS}}(S_t, K, T-t, r, \sigma) - C_{\text{mkt}}(K, T) = 0.$$

Le prix d'un call étant croissant par rapport à la volatilité, cette équation admet une solution unique lorsque le prix de marché respecte les bornes d'absence d'arbitrage.

D'un point de vue économique, la volatilité implicite représente le niveau de volatilité que le marché associe au prix actuel de l'option. Une volatilité implicite élevée signifie que l'option est relativement chère, ce qui traduit généralement une forte demande de protection ou une incertitude importante concernant l'évolution future du sous-jacent.

Elle ne doit cependant pas être interprétée comme une prévision exacte de la volatilité future. Elle contient à la fois les anticipations des investisseurs, leur aversion au risque, l'offre et la demande d'options ainsi que la prime exigée pour supporter le risque de volatilité.

En pratique, la volatilité implicite varie de manière importante selon le strike et l'échéance. Pour une maturité fixée, sa représentation en fonction du strike forme une courbe appelée *smile de volatilité*.

1.2.1 Le smile de volatilité

Un smile de volatilité correspond à une courbe convexe dans laquelle les options éloignées de la monnaie présentent une volatilité implicite plus élevée que les options proches de la monnaie.

Autrement dit, les options fortement dans la monnaie ou fortement hors de la monnaie sont plus chères que ce que prévoirait le modèle de Black–Scholes avec une volatilité constante.

Cette observation traduit notamment le fait que les marchés attribuent une probabilité plus importante aux variations extrêmes du sous-jacent que ne le prévoit la loi lognormale. Les rendements financiers présentent en effet des queues de distribution plus épaisses que celles obtenues dans le cadre gaussien de Black–Scholes.

Ainsi, une option très hors de la monnaie conserve une valeur de marché significative, car les investisseurs considèrent qu'un mouvement extrême, bien que peu probable, reste possible.

La figure 1.1 représente un smile symétrique illustratif. La volatilité implicite est minimale à proximité de la monnaie et augmente lorsque le prix du sous-jacent s'éloigne du strike.

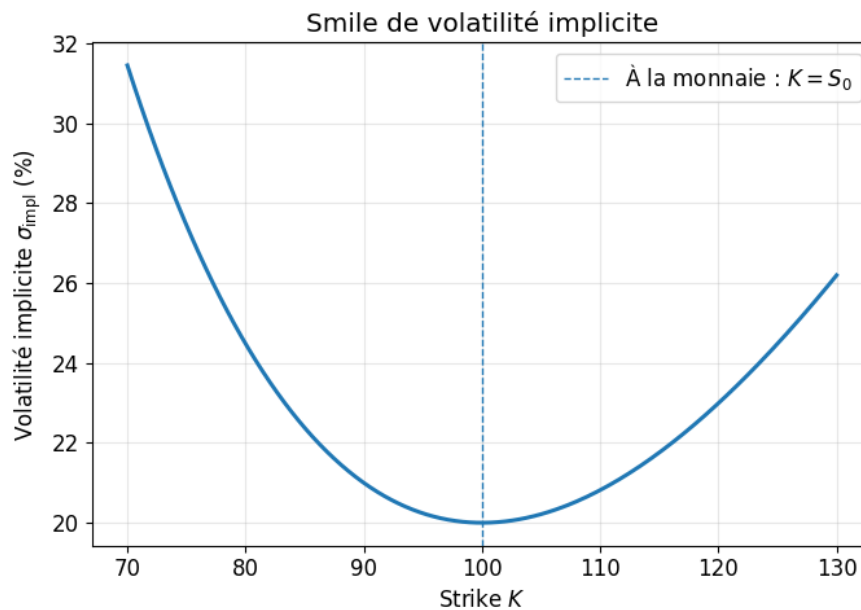


FIGURE 1.1 – Illustration d’un smile de volatilité implicite pour une maturité fixée.

1.2.2 Le skew de volatilité

Sur les marchés actions, la courbe observée est rarement parfaitement symétrique. Elle présente généralement une pente négative : les options de faible strike ont une volatilité implicite plus élevée que les options de strike élevé. Cette asymétrie est appelée *skew* ou *smirk de volatilité*.

Cette forme s’explique en partie par la forte demande d’options de vente hors de la monnaie. Les investisseurs utilisent ces puts pour protéger leurs portefeuilles contre une baisse importante du marché. Cette demande augmente leur prix et, par inversion de la formule de Black–Scholes, leur volatilité implicite.

Le skew reflète également l’asymétrie des risques sur les marchés actions. Une forte baisse du prix du sous-jacent s’accompagne souvent d’une hausse de la volatilité. Cette relation négative entre rendement et volatilité est appelée *effet de levier*.

Une baisse de la valeur de marché d’une entreprise augmente mécaniquement son niveau d’endettement relatif, ce qui rend l’action plus risquée. De manière plus générale, les périodes de baisse sont souvent associées à une hausse de l’incertitude et à une augmentation de la demande de protection.

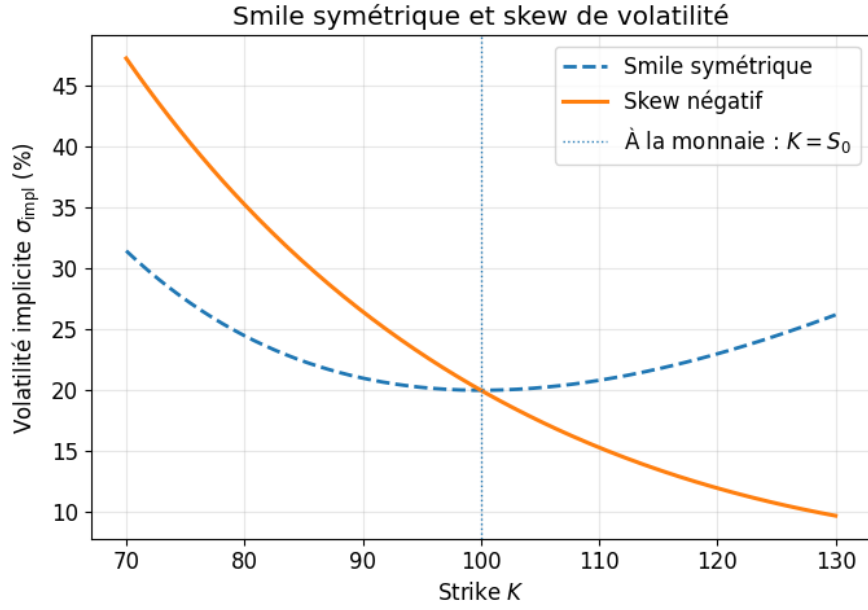


FIGURE 1.2 – Illustration d'un skew négatif de volatilité implicite.

Le skew peut être mesuré localement par la dérivée de la volatilité implicite par rapport au strike ou à la log-moneyness. À la monnaie, on considère notamment

$$\left. \frac{\partial \sigma_{\text{impl}}(k, T)}{\partial k} \right|_{k=0},$$

où

$$k = \ln \left(\frac{K}{F_{t,T}} \right)$$

désigne la log-moneyness et $F_{t,T}$ le prix forward du sous-jacent.

Une valeur négative de cette dérivée correspond à un skew décroissant : la volatilité implicite augmente lorsque le strike diminue.

1.2.3 La structure par terme

La volatilité implicite dépend également de la maturité. Pour un strike ou un niveau de moneyness fixé, la courbe

$$T \mapsto \sigma_{\text{impl}}(K, T)$$

est appelée structure par terme de la volatilité implicite.

Cette structure reflète la manière dont le marché répartit l'incertitude sur différents horizons temporels. Une volatilité implicite élevée à court terme peut, par exemple, traduire l'anticipation d'un événement proche : publication de résultats, décision de banque centrale, élection ou période de tension financière.

À l'inverse, une volatilité implicite élevée à long terme traduit une incertitude plus durable sur l'évolution du sous-jacent.

La structure par terme peut être croissante, décroissante ou non monotone. Sa forme dépend donc de l'environnement de marché et des événements anticipés par les investisseurs.

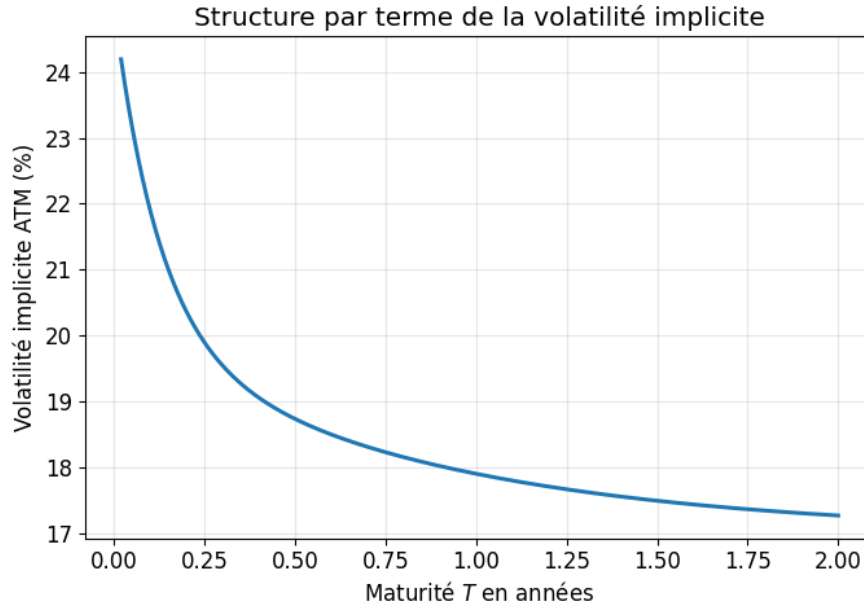


FIGURE 1.3 – Illustration de la structure par terme de la volatilité implicite.

1.2.4 La surface de volatilité implicite

En regroupant les volatilités implicites pour différents strikes et différentes maturités, on obtient la surface de volatilité implicite :

$$(K, T) \mapsto \sigma_{\text{impl}}(K, T).$$

Cette surface constitue une représentation synthétique de l'ensemble des prix d'options disponibles sur le marché. Elle fait apparaître simultanément la courbure du smile, l'asymétrie du skew et la structure par terme.

Elle joue un rôle central en finance quantitative, car elle permet de comparer les prix théoriques produits par un modèle aux prix effectivement observés sur le marché.

L'existence d'une surface non constante montre finalement qu'une unique volatilité ne suffit pas à décrire l'ensemble des prix d'options. Le modèle de Black-Scholes reste utilisé comme outil de cotation et de conversion entre prix et volatilité implicite, mais son hypothèse de volatilité constante ne permet pas de reproduire les principales formes observées sur les marchés.

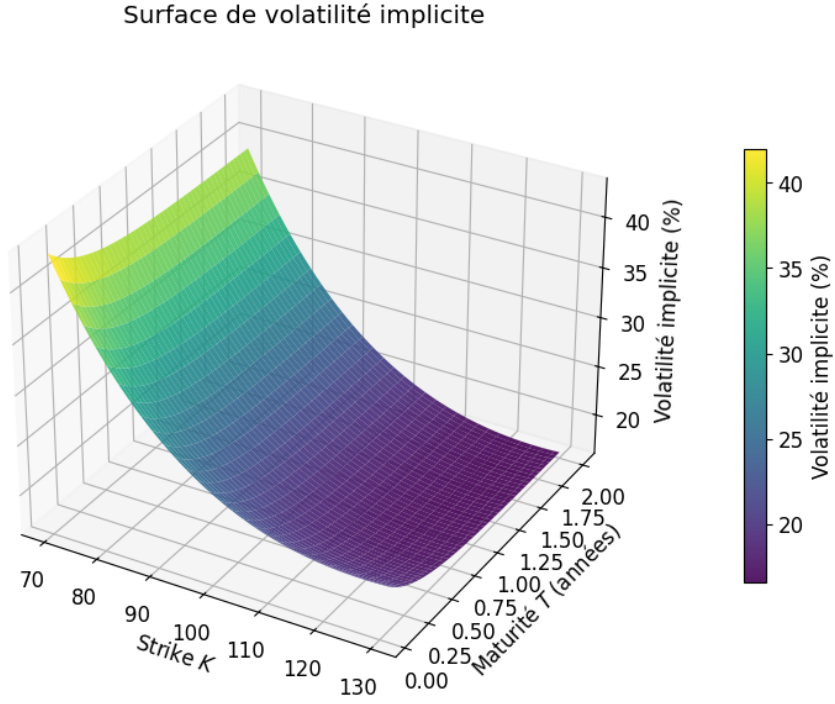


FIGURE 1.4 – Illustration d’une surface de volatilité implicite en fonction du strike et de la maturité.

1.3 Insuffisances empiriques du modèle

1.3.1 Queues épaisses des rendements

Dans le modèle de Black–Scholes, les rendements logarithmiques sont normalement distribués. Après centrage et réduction, ils s’écrivent sous la forme d’une variable $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

La probabilité d’observer un mouvement supérieur à cinq écarts-types est

$$\mathbb{P}(|Z| > 5) = \mathbb{P}(Z > 5) + \mathbb{P}(Z < -5).$$

Par symétrie de la loi normale,

$$\mathbb{P}(|Z| > 5) = 2(1 - \Phi(5)) \simeq 5,73 \times 10^{-7}.$$

Un tel mouvement est donc presque impossible dans le cadre gaussien de Black–Scholes.

Les données de marché montrent pourtant que les variations extrêmes sont beaucoup plus fréquentes. Les rendements présentent ainsi des queues plus épaisses que celles de la loi normale.

Cette sous-estimation du risque extrême conduit notamment à sous-évaluer les options

éloignées de la monnaie, ce qui contribue à expliquer le smile de volatilité observé sur les marchés.

1.3.2 Dynamique temporelle de la volatilité

L'hypothèse de volatilité constante du modèle de Black–Scholes est également contredite par l'évolution observée des marchés. La volatilité alterne entre des périodes calmes, caractérisées par de faibles variations de prix, et des périodes plus agitées au cours desquelles les mouvements du sous-jacent deviennent plus importants.

Ces épisodes ont tendance à persister dans le temps : une période de forte volatilité est souvent suivie d'une autre période de forte volatilité, tandis qu'une période calme est généralement suivie d'une période de faible volatilité. Ce phénomène est appelé *volatility clustering*.

Il peut être mis en évidence en étudiant les rendements au carré ou en valeur absolue. Contrairement aux rendements eux-mêmes, qui présentent généralement peu d'autocorrélation, leurs carrés conservent une autocorrélation positive sur plusieurs retards. La volatilité possède donc une dynamique propre et ne peut pas être représentée par un paramètre constant.

Cette persistance temporelle conduit à introduire des modèles dans lesquels la volatilité évolue de manière aléatoire. Toutefois, les observations empiriques suggèrent que sa dynamique est plus complexe qu'un simple processus markovien. La volatilité future ne dépend pas uniquement de sa valeur actuelle, mais également de l'ensemble des chocs passés.

Les travaux empiriques sur la log-volatilité mettent notamment en évidence des trajectoires très irrégulières. Cette rugosité peut être décrite à l'aide du paramètre de Hurst H . Lorsque $H < \frac{1}{2}$, les trajectoires sont plus irrégulières que celles d'un mouvement brownien standard, pour lequel $H = \frac{1}{2}$.

Les estimations obtenues sur les données financières conduisent généralement à des valeurs faibles de H , ce qui confirme le caractère rugueux de la volatilité observée sur les marchés.

D'un point de vue économique, cette persistance s'explique par le fait qu'un choc de marché ne disparaît pas instantanément. Une annonce inattendue, une crise de liquidité ou une forte baisse du sous-jacent augmente l'incertitude des investisseurs et la demande de protection. La volatilité reste alors élevée pendant plusieurs périodes avant de revenir progressivement vers un niveau plus faible.

Le phénomène de *volatility clustering* peut être observé à partir de l'autocorrélation des rendements au carré. Pour une série de rendements (r_t) , on considère par exemple

$$\text{Corr}(r_t^2, r_{t+h}^2),$$

où h représente le retard. Une autocorrélation positive pour plusieurs valeurs de h indique que les épisodes de forte volatilité persistent dans le temps.

Cette propriété montre que la volatilité ne peut pas être résumée par une constante. Elle doit être modélisée comme une variable dynamique, dont l'évolution dépend des chocs passés et de leur persistance.

Conclusion du chapitre

Le modèle de Black–Scholes constitue une référence fondamentale pour la valorisation des options. Toutefois, son hypothèse de volatilité constante ne permet pas de reproduire plusieurs caractéristiques observées sur les marchés, notamment les queues épaisses des rendements, le regroupement des épisodes de forte volatilité et la structure de la surface de volatilité implicite.

Ces limites conduisent à considérer des modèles dans lesquels la volatilité évolue elle-même de manière aléatoire. Les modèles de volatilité stochastique constituent une première extension de Black–Scholes en introduisant une dynamique propre pour la variance

Chapitre 2

Présentation du modèle de Heston

Les insuffisances mises en évidence dans la section précédente convergent toutes vers un même constat : l'hypothèse d'une volatilité constante est intenable face aux données de marché. La réponse la plus naturelle consiste à laisser la volatilité elle-même suivre une dynamique aléatoire, corrélée à celle du sous-jacent. C'est l'approche adoptée par Steven Heston en 1993, dont le modèle reste aujourd'hui l'un des plus utilisés en pratique pour sa capacité à reproduire le smile tout en conservant une formule de pricing semi-fermée.

2.1 Présentation mathématique du modèle de Heston

Ce modèle, développé par Steven L. Heston en 1993, est l'un des modèles à volatilité stochastique les plus connus. Il repose sur l'idée que la variance du sous-jacent n'est plus constante, mais évolue elle-même de manière aléatoire au cours du temps.

Le prix de l'actif sous-jacent S_t suit la dynamique :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^{(1)},$$

où la variance instantanée v_t est définie par :

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \sigma \sqrt{v_t} dW_t^{(2)}.$$

Les différents paramètres du modèle sont :

- S_t : prix de l'actif sous-jacent à l'instant t ,
- v_t : variance instantanée du sous-jacent, avec une volatilité $\sqrt{v_t}$,
- μ : rendement moyen attendu du sous-jacent,
- θ : niveau de variance à long terme,
- κ : vitesse de retour de la variance vers θ ,
- σ : volatilité de la variance, ou *vol-of-vol*.

Enfin, $W_t^{(1)}$ et $W_t^{(2)}$ sont deux mouvements browniens standards corrélés avec un coefficient de corrélation ρ , tels que :

$$dW_t^{(1)} dW_t^{(2)} = \rho dt.$$

Le terme $\kappa(\theta - v_t)$ traduit le phénomène de retour à la moyenne de la variance : lorsque v_t s'éloigne de son niveau de long terme θ , elle tend progressivement à y revenir.

2.2 Dynamique du sous-jacent et de la variance sous $\mathbb{Q}$

Sous la mesure historique $\mathbb{P}$, le modèle de Heston s'écrit :

$$\begin{cases} dS_t = \mu S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^{(1),\mathbb{P}}, \\ dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^{(2),\mathbb{P}}, \end{cases}$$

avec

$$dW_t^{(1),\mathbb{P}} dW_t^{(2),\mathbb{P}} = \rho dt.$$

Cette dynamique décrit l'évolution du sous-jacent et de sa variance sous la mesure historique. Pour la valorisation des produits dérivés, on se place cependant sous une mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$. Sous cette mesure, le prix actualisé de tout actif négociable doit être une martingale. En particulier, si le taux sans risque r est supposé constant, le processus

$$\tilde{S}_t = e^{-rt} S_t$$

doit être une martingale sous $\mathbb{Q}$.

En appliquant la règle d'Itô,

$$d\tilde{S}_t = e^{-rt} dS_t - r e^{-rt} S_t dt.$$

La dérive du processus actualisé devant être nulle sous $\mathbb{Q}$, le rendement espéré μ du

sous-jacent est remplacé par le taux sans risque r .

Le changement de mesure peut être formalisé à l'aide du théorème de Girsanov. Pour le mouvement brownien associé au sous-jacent, on écrit

$$dW_t^{(1),\mathbb{Q}} = dW_t^{(1),\mathbb{P}} + \frac{\mu - r}{\sqrt{v_t}} dt.$$

Ainsi,

$$dW_t^{(1),\mathbb{P}} = dW_t^{(1),\mathbb{Q}} - \frac{\mu - r}{\sqrt{v_t}} dt.$$

En remplaçant cette expression dans la dynamique de S_t sous $\mathbb{P}$, on obtient

$$\begin{aligned} dS_t &= \mu S_t dt + \sqrt{v_t} S_t \left(dW_t^{(1),\mathbb{Q}} - \frac{\mu - r}{\sqrt{v_t}} dt \right) \\ &= r S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^{(1),\mathbb{Q}}. \end{aligned}$$

La dynamique du sous-jacent sous la mesure risque-neutre est donc :

$$\boxed{dS_t = r S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^{(1),\mathbb{Q}}}$$

Le traitement de la variance est différent. Contrairement au sous-jacent S_t , la variance instantanée v_t n'est pas directement un actif négociable. Le risque associé à ses fluctuations fait donc intervenir une prime de risque de variance.

En notant λ_t^v le prix de marché de ce risque, on peut écrire

$$dW_t^{(2),\mathbb{Q}} = dW_t^{(2),\mathbb{P}} + \lambda_t^v dt.$$

D'où

$$dW_t^{(2),\mathbb{P}} = dW_t^{(2),\mathbb{Q}} - \lambda_t^v dt.$$

En substituant cette relation dans la dynamique de la variance sous $\mathbb{P}$,

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} \left(dW_t^{(2),\mathbb{Q}} - \lambda_t^v dt \right),$$

on obtient

$$dv_t = [\kappa(\theta - v_t) - \xi \sqrt{v_t} \lambda_t^v] dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^{(2),\mathbb{Q}}.$$

Sous la mesure risque-neutre, cette dérive est généralement réécrite sous une forme de retour à la moyenne :

$$\kappa^{\mathbb{Q}} \left(\theta^{\mathbb{Q}} - v_t \right).$$

La dynamique de la variance devient alors :

$$\boxed{dv_t = \kappa^{\mathbb{Q}} (\theta^{\mathbb{Q}} - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^{(2),\mathbb{Q}}}$$

où $\kappa^{\mathbb{Q}}$ et $\theta^{\mathbb{Q}}$ représentent respectivement la vitesse de retour à la moyenne et le niveau de variance de long terme sous la mesure risque-neutre.

Le modèle de Heston sous $\mathbb{Q}$ s'écrit finalement :

$$\boxed{\begin{cases} dS_t = r S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^{(1),\mathbb{Q}}, \\ dv_t = \kappa^{\mathbb{Q}} (\theta^{\mathbb{Q}} - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^{(2),\mathbb{Q}}, \\ dW_t^{(1),\mathbb{Q}} dW_t^{(2),\mathbb{Q}} = \rho dt. \end{cases}} \quad (2.1)$$

La variance v_t suit un processus de type **Cox-Ingersoll-Ross (CIR)**, initialement introduit dans la modélisation des taux d'intérêt. Ce processus présente une dynamique de retour à la moyenne et permet de préserver la non-négativité de la variance. Sous la condition de Feller

$$2\kappa^{\mathbb{Q}}\theta^{\mathbb{Q}} \geq \xi^2,$$

la frontière $v_t = 0$ n'est pas atteinte et la variance reste strictement positive.

2.3 Paramètres du modèle et interprétation financière

Le modèle de Heston repose sur cinq paramètres sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ — v_0 , $\kappa^{\mathbb{Q}}$, $\theta^{\mathbb{Q}}$, ξ et ρ — qui déterminent conjointement la dynamique du sous-jacent et celle de sa variance stochastique. Chacun d'eux possède une lecture financière directe, que l'on détaille ci-dessous.

La variance initiale v_0 fixe le niveau de volatilité observé au début de la période, avec $\sqrt{v_0}$ comme volatilité instantanée de départ. Ce paramètre pilote essentiellement le niveau de la surface de volatilité implicite pour les échéances courtes, avant que le phénomène de retour à la moyenne ne prenne le relais.

Ce retour à la moyenne s'exprime dans le terme de dérive de la variance,

$$\kappa^{\mathbb{Q}} (\theta^{\mathbb{Q}} - v_t),$$

où $\theta^{\mathbb{Q}}$ désigne le niveau de variance de long terme — $\sqrt{\theta^{\mathbb{Q}}}$ s'interprétant comme la volatilité de long terme — et $\kappa^{\mathbb{Q}}$ en gouverne la vitesse : lorsque $v_t > \theta^{\mathbb{Q}}$, ce terme est négatif et ramène la variance à la baisse ; lorsque $v_t < \theta^{\mathbb{Q}}$, il devient positif et l'entraîne à la hausse. Un $\kappa^{\mathbb{Q}}$ élevé correspond ainsi à une correction rapide des écarts à la moyenne, tandis qu'une

faible valeur traduit une plus forte persistance des régimes de volatilité haute ou basse, un effet qui se répercute directement sur la structure par terme de la volatilité implicite.

L'intensité de ces fluctuations est quant à elle régie par ξ , la volatilité de la variance (*vol-of-vol*). Plus ξ est élevé, plus v_t peut s'écarter brutalement de sa trajectoire moyenne, ce qui accroît la convexité du smile de volatilité ; à l'inverse, un ξ faible produit une dynamique de variance régulière et un smile plus plat.

Enfin, la corrélation ρ entre les mouvements browniens du sous-jacent et de sa variance,

$$dW_t^{(1),\mathbb{Q}} dW_t^{(2),\mathbb{Q}} = \rho dt,$$

gouverne l'asymétrie du smile. Sur les marchés actions, ρ est typiquement négatif : une baisse du sous-jacent s'accompagne d'une hausse de sa variance, ce qui reproduit l'effet de levier et le *skew* négatif observé empiriquement sur la volatilité implicite.

Le taux sans risque r , qui intervient dans la dynamique du sous-jacent sous $\mathbb{Q}$,

$$dS_t = rS_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^{(1),\mathbb{Q}},$$

n'est en revanche pas un paramètre propre au modèle de Heston : il s'agit d'une donnée de marché exogène, utilisée pour la valorisation.

Interprétation : Le terme $2\kappa^{\mathbb{Q}}\theta^{\mathbb{Q}}$ correspond à l'intensité du retour à la moyenne : plus $\kappa^{\mathbb{Q}}$ et $\theta^{\mathbb{Q}}$ sont élevés, plus v_t est ramenée fortement vers son niveau de long terme lorsqu'elle s'approche de zéro. Le terme ξ^2 correspond à l'intensité des chocs aléatoires, qui peuvent au contraire faire chuter v_t . La condition de Feller compare ces deux quantités :

- si $2\kappa^{\mathbb{Q}}\theta^{\mathbb{Q}} \geq \xi^2$, le processus v_t ne peut jamais atteindre zéro (frontière inaccessible) ;
- si $2\kappa^{\mathbb{Q}}\theta^{\mathbb{Q}} < \xi^2$, le processus peut toucher zéro (frontière accessible), mais en repart immédiatement car le coefficient de diffusion $\xi\sqrt{v_t}$ s'annule aussi en ce point.

Portée pratique : En pratique, la condition de Feller est souvent violée par les paramètres obtenus lors de la calibration du modèle sur des prix d'options de marché. Sa violation ne remet pas en cause l'existence d'une solution numérique, mais elle traduit une dynamique où les épisodes de variance proche de zéro sont plus fréquents. Cela s'explique notamment par le fait qu'un ξ élevé est souvent nécessaire pour reproduire la convexité du smile de volatilité à court terme. Il existe donc une tension entre les valeurs de paramètres qui assurent la cohérence théorique du processus de variance et celles qui permettent le meilleur ajustement aux données de marché.

2.4 Introduction de la prime de risque de volatilité

Les paramètres $\kappa^{\mathbb{Q}}$ et $\theta^{\mathbb{Q}}$ vus précédemment sont calibrés sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, à partir des prix d'options cotées sur le marché. Ils ne décrivent donc pas la vraie dynamique de la variance, celle qu'on observerait dans la réalité sous la mesure historique $\mathbb{P}$, mais une dynamique déformée par le risque tel que le marché le perçoit. L'écart entre ces deux dynamiques s'appelle la prime de risque de volatilité.

Sous $\mathbb{P}$, la variance suit une dynamique de même forme, mais avec des paramètres différents, $\kappa^{\mathbb{P}}$ et $\theta^{\mathbb{P}}$:

$$dv_t = \kappa^{\mathbb{P}} (\theta^{\mathbb{P}} - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^{(2), \mathbb{P}}.$$

Le paramètre ξ ne change pas d'une mesure à l'autre : seul le terme de dérive est modifié par le changement de mesure, pas l'intensité du bruit.

Le passage de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{P}$ se fait via le prix de marché du risque de volatilité, noté η . On suppose généralement une prime proportionnelle à $\sqrt{v_t}$:

$$\lambda(v_t) = \eta \sqrt{v_t},$$

ce qui permet de garder la même forme de modèle après le changement de mesure. Avec cette hypothèse, on obtient :

$$\kappa^{\mathbb{P}} = \kappa^{\mathbb{Q}} - \eta, \quad \theta^{\mathbb{P}} = \frac{\kappa^{\mathbb{Q}} \theta^{\mathbb{Q}}}{\kappa^{\mathbb{Q}} - \eta}.$$

Le paramètre η mesure ce que les investisseurs demandent en échange du risque lié à la variance stochastique. Sur les marchés actions, il est généralement négatif, ce qui donne $\kappa^{\mathbb{P}} > \kappa^{\mathbb{Q}}$: la variance revient plus vite vers sa moyenne sous $\mathbb{P}$ que sous $\mathbb{Q}$. Les prix d'options intègrent donc une persistance de la variance plus forte que ce qu'on observe réellement dans les données historiques, ce qui reflète le fait que les investisseurs paient un peu plus cher pour se protéger contre une hausse brutale de la variance.

Cette distinction entre $\mathbb{P}$ et $\mathbb{Q}$ compte dès qu'on utilise le modèle pour deux choses différentes : valoriser des options sous $\mathbb{Q}$, ou gérer le risque et simuler des trajectoires réalistes sous $\mathbb{P}$. Pour estimer η , ou directement $\kappa^{\mathbb{P}}$ et $\theta^{\mathbb{P}}$, il faut des données de séries temporelles historiques, différentes des données de prix d'options utilisées pour calibrer $\kappa^{\mathbb{Q}}$ et $\theta^{\mathbb{Q}}$.

2.5 Dédution de l'équation aux dérivées partielles (EDP)

On cherche à déterminer l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $C(t, S_t, v_t)$, prix d'un call européen dépendant du prix de l'actif S_t , de sa variance instantanée v_t et du temps, dans le cadre du modèle de Heston.

On suppose un marché sans opportunité d'arbitrage, sans friction et sans dividende, avec un taux sans risque constant r . Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, les dynamiques sont données par $dS_t = rS_t dt + \sqrt{v_t}S_t dW_t^{(1),\mathbb{Q}}$ et $dv_t = [\kappa(\theta - v_t) - \lambda v_t] dt + \sigma\sqrt{v_t} dW_t^{(2),\mathbb{Q}}$, avec $d\langle W^{(1),\mathbb{Q}}, W^{(2),\mathbb{Q}} \rangle_t = \rho dt$. On suppose également que $C(t, S, v) \in C^{1,2,2}(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+)$.

En appliquant la formule d'Itô multidimensionnelle à $C(t, S_t, v_t)$, on obtient

$$dC = \frac{\partial C}{\partial t} dt + \frac{\partial C}{\partial S} dS + \frac{\partial C}{\partial v} dv + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} (dS)^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial v^2} (dv)^2 + \frac{\partial^2 C}{\partial S \partial v} dS dv.$$

Les variations quadratiques sont $(dS)^2 = vS^2 dt$, $(dv)^2 = \sigma^2 v dt$ et $dS dv = \rho\sigma vS dt$.

En remplaçant ces expressions dans la formule d'Itô, on obtient

$$dC = \left[\frac{\partial C}{\partial t} + rS \frac{\partial C}{\partial S} + [\kappa(\theta - v) - \lambda v] \frac{\partial C}{\partial v} + \frac{1}{2} vS^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + \frac{1}{2} \sigma^2 v \frac{\partial^2 C}{\partial v^2} + \rho\sigma vS \frac{\partial^2 C}{\partial S \partial v} \right] dt + \sqrt{v}S \frac{\partial C}{\partial S} dW_t^{(1),\mathbb{Q}} + \sigma\sqrt{v} \frac{\partial C}{\partial v} dW_t^{(2),\mathbb{Q}}.$$

Dans un marché sans opportunité d'arbitrage, le prix actualisé de l'option est une martingale sous $\mathbb{Q}$, de sorte que $C(t, S_t, v_t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r(T-t)} C(T, S_T, v_T) \mid \mathcal{F}_t]$. Le terme de dérive doit donc être égal à rC .

On obtient alors l'EDP de Heston :

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} + rS \frac{\partial C}{\partial S} + [\kappa(\theta - v) - \lambda v] \frac{\partial C}{\partial v} + \frac{1}{2} vS^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + \frac{1}{2} \sigma^2 v \frac{\partial^2 C}{\partial v^2} + \rho\sigma vS \frac{\partial^2 C}{\partial S \partial v} - rC = 0.}$$

Afin d'alléger les notations, on introduit $\kappa^* = \kappa + \lambda$ et $\theta^* = \frac{\kappa\theta}{\kappa + \lambda}$.

On a alors $\kappa(\theta - v) - \lambda v = \kappa^*(\theta^* - v)$, puisque

$$\kappa^*(\theta^* - v) = (\kappa + \lambda) \left(\frac{\kappa\theta}{\kappa + \lambda} - v \right) = \kappa\theta - (\kappa + \lambda)v = \kappa(\theta - v) - \lambda v.$$

L'EDP peut finalement s'écrire sous la forme

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} + rS \frac{\partial C}{\partial S} + \kappa^*(\theta^* - v) \frac{\partial C}{\partial v} + \frac{1}{2} vS^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + \frac{1}{2} \sigma^2 v \frac{\partial^2 C}{\partial v^2} + \rho\sigma vS \frac{\partial^2 C}{\partial S \partial v} - rC = 0.}$$

L'équation obtenue ne permet pas d'obtenir directement une expression simple du prix de l'option. Heston montre toutefois qu'en exploitant la structure affine du processus de variance, il est possible d'obtenir une représentation semi-analytique du prix à partir de la fonction caractéristique du logarithme du sous-jacent, puis d'une inversion de Fourier.

Nous ne détaillons pas ici cette résolution, l'objectif de cette partie étant avant tout de comprendre la dynamique de volatilité introduite par le modèle de Heston et les propriétés qu'elle permet de reproduire. L'implémentation numérique utilisée dans ce travail repose sur la fonction caractéristique du modèle, le calcul des probabilités P_1 et P_2 par intégration numérique, puis l'inversion de la formule de Black–Scholes afin d'obtenir les volatilités implicites. Les principales étapes de cette procédure sont présentées sous forme de pseudo-code en Annexe B.

2.6 Représentation du smile de volatilité

L'un des principaux apports du modèle de Heston par rapport à Black-Scholes réside dans sa capacité à générer une volatilité implicite dépendante du strike et de la maturité. Dans le cadre de Black-Scholes, une volatilité constante conduit en théorie à une surface plate. Or les données de marché révèlent au contraire des smiles, ou plus souvent, sur les marchés actions, des skews prononcés.

Chez Heston, cette déformation de la surface provient directement de la dynamique stochastique de la variance. La distribution future du sous-jacent n'est plus log-normale à variance déterministe : elle résulte de l'interaction entre le processus de prix et celui de la variance. Le modèle peut ainsi générer une distribution des rendements asymétrique, avec des queues plus épaisses que dans le cadre Black-Scholes.

Le paramètre de corrélation ρ joue un rôle central dans cette asymétrie. Lorsque $\rho < 0$, une baisse du sous-jacent tend à s'accompagner d'une hausse de la variance. Ce mécanisme renforce la probabilité de mouvements baissiers couplés à une forte volatilité, et conduit naturellement à une volatilité implicite plus élevée sur les strikes faibles — c'est le skew décroissant typique des marchés actions. À l'inverse, une corrélation proche de zéro produit une surface plus symétrique, tandis qu'une corrélation positive tend à inverser l'asymétrie.

Le paramètre ξ , volatilité de la variance, contrôle l'intensité des fluctuations de v_t . Une valeur élevée de ξ accroît la dispersion des trajectoires de variance et accentue généralement la courbure du smile. À l'inverse, un ξ faible correspond à une variance qui évolue plus régulièrement, rapprochant le modèle d'un cadre à volatilité quasi déterministe.

Les paramètres v_0 , θ et κ interviennent davantage dans la structure par maturité. La variance initiale v_0 influence surtout les échéances courtes, le marché étant alors fortement sensible au niveau actuel de volatilité. À mesure que la maturité s'allonge, le retour à la moyenne prend le dessus et la variance tend vers son niveau de long terme θ . Le paramètre κ , enfin, gouverne la vitesse de cette convergence.

On peut résumer qualitativement le rôle de ces paramètres ainsi :

- $\rho \longrightarrow$ asymétrie du skew
- $\xi \longrightarrow$ courbure et amplitude du smile
- $v_0 \longrightarrow$ niveau de volatilité à court terme
- $\theta \longrightarrow$ niveau de volatilité à long terme
- $\kappa \longrightarrow$ vitesse de transition entre ces deux régimes

Le modèle de Heston permet donc de passer d'une volatilité implicite constante à une véritable surface $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$. Cette flexibilité explique en grande partie son succès en valorisation et en calibration : un nombre relativement restreint de paramètres suffit à reproduire les principales caractéristiques observées sur les marchés — niveau de volatilité, asymétrie selon le strike, et évolution avec la maturité.

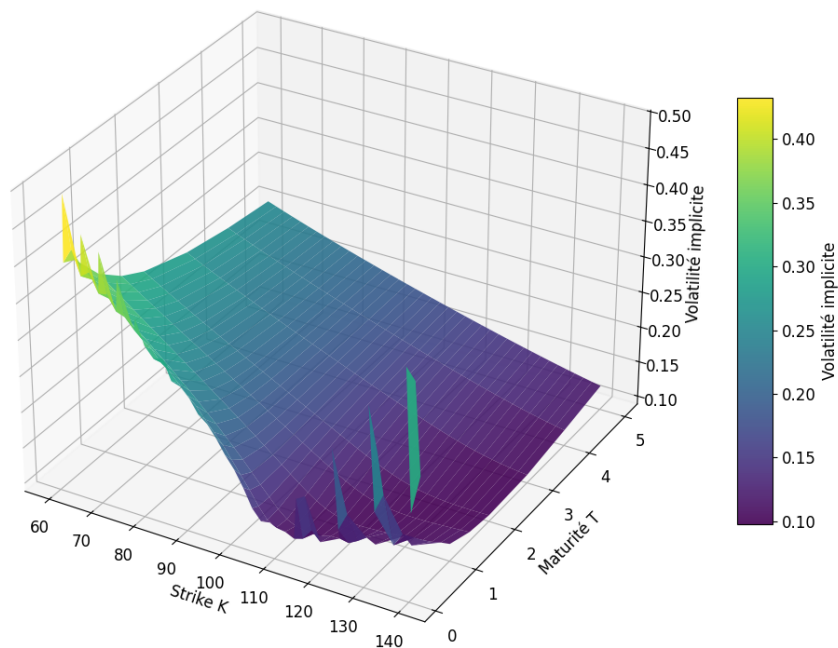


FIGURE 2.1 – Surface de volatilité implicite générée à partir du modèle de Heston.

Cette image illustre la surface de volatilité implicite obtenue à partir du modèle de Heston. Contrairement au cadre de Black-Scholes, la volatilité implicite n'est plus constante : elle varie à la fois avec le strike et avec la maturité. On observe notamment une asymétrie plus marquée aux maturités courtes, liée en particulier à la corrélation négative entre le sous-jacent et sa variance.

Cette capacité à générer un smile ne garantit toutefois pas une reproduction fidèle de l'ensemble de la surface, en particulier aux maturités très courtes. C'est précisément l'étude

de ces écarts entre la dynamique de Heston et les observations empiriques qui permettra d'en cerner les limites.

2.7 Calcul des grecques

Une fois le prix théorique du call européen déterminé, il est impératif d'analyser comment ce prix varie face aux changements des paramètres du marché. Dans le cadre de la calibration du modèle de Heston, l'étude des grecques est essentielle. En effet, calibrer consiste à ajuster les paramètres du modèle pour faire coïncider les prix théoriques avec les prix observés sur le marché. Or, ces prix dépendent fortement des paramètres via les grecques. Ainsi, connaître comment le prix du call européen réagit à une variation de la volatilité initiale permet d'anticiper et de contrôler l'impact d'un ajustement de paramètre sur la courbe des prix.

Dans cette section, nous analysons les sensibilités (ou "Greeks") des options selon le modèle de Heston. Nous partons de la formule du prix d'un call européen :

$$C = S_t P_1 - K e^{-r(T-t)} P_2$$

Grâce à la parité put-call, le prix d'un put européen est donné par :

$$P = C + K e^{-r(T-t)} - S_t$$

avec :

$$P_j = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \operatorname{Re} \left(\frac{e^{-i\phi \ln(K)} f_j}{i\phi} \right) d\phi \quad (17)$$

Delta

Le Delta mesure la sensibilité du prix de l'option au prix du sous-jacent.

Pour le call, on a :

$$\Delta_C = \frac{\partial C}{\partial S_t} = P_1$$

Pour le put :

$$\Delta_P = \frac{\partial P}{\partial S_t} = P_1 - 1$$

Gamma

Le Gamma évalue la variation du Delta. Il est identique pour les calls et les puts :

$$\Gamma_{C,P} = \frac{\partial^2 C}{\partial S_t^2} = \frac{\partial P_1}{\partial S_t}$$

$$\Gamma_{C,P} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \operatorname{Re} \left(\frac{e^{-i\phi \ln(K)}}{i\phi} \frac{\partial f_1}{\partial S_t} \right) d\phi$$

Or,

$$f_1 = e^{C_1 + D_1 v + i\phi \ln(S_t)}$$

donc :

$$\frac{\partial f_1}{\partial S_t} = \frac{i\phi}{S_t} f_1$$

Finalement :

$$\Gamma_{C,P} = \frac{1}{\pi S_t} \int_0^\infty \operatorname{Re} \left(e^{-i\phi \ln(K)} f_1 \right) d\phi$$

Vega

Le Vega représente la sensibilité du prix de l'option à la volatilité v . Il est identique pour le call et le put :

$$V_{C,P} = \frac{\partial C}{\partial v} = S_t \frac{\partial P_1}{\partial v} - K e^{-r(T-t)} \frac{\partial P_2}{\partial v}$$

$$\frac{\partial P_j}{\partial v} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \operatorname{Re} \left(\frac{e^{-i\phi \ln(K)}}{i\phi} \frac{\partial f_j}{\partial v} \right) d\phi$$

$$\frac{\partial f_j}{\partial v} = D_j f_j$$

Ainsi :

$$V_{C,P} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \operatorname{Re} \left(\frac{e^{-i\phi \ln(K)} D_j f_j}{i\phi} \right) d\phi$$

Rho

Le Rho mesure la sensibilité du prix d'une option à une variation du taux d'intérêt r .

Pour le call :

$$\rho_C = \frac{\partial C}{\partial r} = K e^{-r(T-t)} (T-t) P_2$$

Pour le put :

$$\begin{aligned} \rho_P &= \frac{\partial P}{\partial r} = \frac{\partial C}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial r} \left(K e^{-r(T-t)} - S_t \right) \\ \rho_P &= K e^{-r(T-t)} (T-t) P_2 - K e^{-r(T-t)} (T-t) \\ \rho_P &= K e^{-r(T-t)} (T-t) (P_2 - 1) \end{aligned}$$

Theta

Le Theta mesure la décroissance du prix de l'option en fonction du temps, noté $\tau = T - t$.

Pour le call :

$$\Theta_C = -\frac{\partial C}{\partial \tau} = -S_t \frac{\partial P_1}{\partial \tau} + K e^{-r\tau} \frac{\partial P_2}{\partial \tau} - r K e^{-r\tau} P_2$$

On a :

$$\frac{\partial P_j}{\partial \tau} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \operatorname{Re} \left(\frac{e^{-i\phi \ln(K)}}{i\phi} \frac{\partial f_j}{\partial \tau} \right) d\phi$$

Avec :

$$\frac{\partial f_j}{\partial \tau} = \left(\frac{\partial C_j}{\partial \tau} + \frac{\partial D_j}{\partial \tau} v \right) f_j$$

$$\frac{\partial C_j}{\partial \tau} = r i \phi + \frac{\kappa \theta}{\sigma^2} \left(b_j - \rho \sigma i \phi + d_j - \frac{2 g_j d_j e^{d_j \tau}}{1 - g_j e^{d_j \tau}} \right)$$

$$\frac{\partial D_j}{\partial \tau} = \frac{b_j - \rho \sigma i \phi + d_j}{\sigma^2} \cdot \frac{d_j e^{d_j \tau} (g_j e^{d_j \tau} - 1) + g_j d_j e^{d_j \tau} (1 - e^{d_j \tau})}{(1 - g_j e^{d_j \tau})^2}$$

Remarque : les coefficients d_j et g_j sont indépendants de τ .

Enfin, le Theta du put s'obtient via la parité put-call :

$$\Theta_P = \Theta_C + r K e^{-r\tau}$$

2.8 Limites du modèle de Heston

Le modèle de Heston constitue une amélioration fondamentale du cadre de Black–Scholes. En introduisant une variance stochastique corrélée au prix du sous-jacent, il permet de reproduire plusieurs caractéristiques essentielles observées sur les marchés, notamment l'asymétrie du smile de volatilité, l'effet de levier ainsi qu'une partie de la dépendance de la volatilité implicite à la maturité. Sa structure affine et markovienne lui confère également une grande tractabilité, ce qui explique son importance aussi bien sur le plan théorique que dans les applications de valorisation et de calibration.

Malgré ces qualités, certaines limites apparaissent lorsque l'on cherche à décrire plus finement la dynamique de la volatilité, en particulier aux horizons courts. Dans le modèle de Heston, la variance suit un processus de type Cox–Ingersoll–Ross :

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t.$$

Cette dynamique permet de représenter un retour vers un niveau de variance de long terme

θ , contrôlé par la vitesse de rappel κ , ainsi que des fluctuations aléatoires gouvernées par le paramètre ξ . Elle reste néanmoins relativement contrainte dans la manière dont elle décrit les variations temporelles de la volatilité.

Cette limite devient particulièrement importante pour les options de courte maturité. Grâce à la corrélation ρ entre le sous-jacent et sa variance, le modèle de Heston est capable de générer un skew de volatilité implicite. Cependant, lorsque la maturité devient très faible, les surfaces observées sur les marchés peuvent présenter des pentes particulièrement prononcées et des variations rapides selon le strike. Un unique jeu de paramètres peut alors difficilement reproduire simultanément les caractéristiques observées sur les maturités courtes et longues.

La capacité d'un modèle à produire un smile de volatilité ne garantit donc pas une reproduction satisfaisante de l'ensemble de la surface de volatilité implicite. La dynamique imposée à la variance joue un rôle essentiel dans l'évolution du skew avec la maturité, et le cadre de Heston conserve sur ce point une certaine rigidité.

Une autre limite provient de sa structure markovienne. À chaque instant t , l'évolution future du modèle est entièrement déterminée par les variables d'état courantes (S_t, v_t) . Cette propriété constitue un avantage majeur pour la valorisation, puisqu'elle permet notamment de conserver une représentation semi-analytique du prix des options et une calibration relativement efficace.

Cependant, les séries de volatilité observées sur les marchés présentent une structure temporelle plus riche. Les épisodes de forte volatilité ont tendance à se concentrer sur certaines périodes, tandis que les régimes de faible volatilité peuvent également persister. Le mécanisme de retour à la moyenne de Heston permet de reproduire une partie de cette persistance, mais il repose principalement sur une unique échelle temporelle gouvernée par le paramètre κ .

Ces limites ne remettent pas en cause l'intérêt du modèle de Heston, qui demeure une référence majeure en volatilité stochastique. Elles montrent cependant qu'une modélisation plus précise de la volatilité peut nécessiter une représentation plus riche de sa dynamique temporelle.

2.9 Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons présenté le modèle de Heston comme une extension du cadre de Black–Scholes permettant d'introduire une volatilité stochastique. La variance n'est plus supposée constante, mais suit un processus de type Cox–Ingersoll–Ross caractérisé par un mécanisme de retour à la moyenne, une volatilité de la variance et une corrélation avec les variations du sous-jacent.

Le passage à la mesure risque-neutre a ensuite permis d'établir la dynamique du modèle

utilisée pour la valorisation des options. La structure affine de Heston conduit à une fonction caractéristique semi-explicite du log-prix, qui permet d'obtenir les prix d'options par des méthodes de Fourier. Cette tractabilité, associée à sa capacité à générer un smile et un skew de volatilité, explique la place importante qu'occupe encore ce modèle en finance quantitative.

Les limites mises en évidence dans la section précédente montrent néanmoins l'intérêt d'explorer des dynamiques de volatilité plus flexibles, notamment dans la description de leur régularité temporelle. Le chapitre suivant introduit dans cette perspective le mouvement brownien fractionnaire et le paramètre de Hurst, qui fourniront les outils nécessaires à l'étude ultérieure des modèles de volatilité rugueuse.

Chapitre 3

Le mouvement brownien fractionnaire

Introduction

Le chapitre précédent a mis en évidence certaines limites du cadre brownien classique dans la modélisation de la volatilité financière. Si le mouvement brownien standard offre un cadre mathématique particulièrement commode, il impose également une régularité locale et une structure temporelle bien déterminées, qui peuvent apparaître trop restrictives pour représenter les fluctuations très irrégulières observées à petite échelle.

Ces observations conduisent naturellement à rechercher une généralisation du mouvement brownien standard permettant d'introduire davantage de flexibilité dans la régularité des trajectoires et dans la dépendance temporelle du processus. Le mouvement brownien fractionnaire constitue une réponse naturelle à cette problématique. Il conserve une structure gaussienne tout en introduisant un paramètre supplémentaire, appelé paramètre de Hurst, qui contrôle plusieurs caractéristiques temporelles du processus.

L'objectif de ce chapitre est de présenter les fondements mathématiques du mouvement brownien fractionnaire nécessaires à la compréhension des modèles de volatilité rugueuse. Nous commencerons par définir le processus et présenter ses principales constructions, avant d'étudier ses propriétés fondamentales et le rôle du paramètre de Hurst. Nous nous intéresserons ensuite à son estimation dans le contexte de la volatilité financière, puis à sa simulation numérique.

Ces éléments constitueront le socle probabiliste nécessaire à l'introduction du modèle Rough Heston dans le chapitre suivant.

3.1 Définition et construction du mouvement brownien fractionnaire

Le mouvement brownien fractionnaire peut être présenté comme une généralisation du mouvement brownien standard dans laquelle la régularité et la structure de dépendance du processus sont contrôlées par un paramètre supplémentaire.

Avant d'en donner une définition formelle, nous rappelons brièvement la motivation financière qui conduit à introduire cette généralisation.

3.1.1 Motivation à partir de la volatilité financière

L'une des motivations de l'introduction d'un cadre fractionnaire provient de l'étude de la régularité de la volatilité financière.

Dans un cadre brownien standard, les fluctuations observées sur un intervalle temporel de longueur Δ possèdent une échelle caractéristique de l'ordre de

$$\Delta^{1/2}.$$

Cette régularité est donc imposée par la structure même du mouvement brownien.

Or, les séries de volatilité observées sur les marchés présentent à petite échelle des variations particulièrement irrégulières. Il devient alors naturel de considérer un processus dans lequel l'exposant contrôlant la régularité locale n'est plus fixé à $1/2$, mais peut varier.

Cette idée conduit à introduire un paramètre H , appelé paramètre de Hurst, qui permettra de caractériser la régularité du processus. Le lien précis entre H , la loi d'échelle des accroissements et les observations de log-volatilité sera étudié dans les sections suivantes, une fois le mouvement brownien fractionnaire défini.

3.1.2 Définition du mouvement brownien fractionnaire

Soit $H \in (0, 1)$. Un mouvement brownien fractionnaire de paramètre de Hurst H , noté

$$B^H = (B_t^H)_{t \geq 0},$$

est un processus gaussien centré tel que

$$B_0^H = 0,$$

et dont la fonction de covariance est donnée, pour tous $s, t \geq 0$, par

$$R_H(t, s) = \mathbb{E}[B_t^H B_s^H] = \frac{1}{2} (t^{2H} + s^{2H} - |t - s|^{2H}). \quad (3.1)$$

Cette covariance caractérise entièrement la loi du processus puisqu'il est gaussien.

En prenant $s = t$, on obtient immédiatement

$$\mathbb{E} [(B_t^H)^2] = t^{2H},$$

et, puisque le processus est centré,

$$\boxed{\text{Var}(B_t^H) = t^{2H}.} \quad (3.2)$$

Considérons maintenant un accroissement sur un intervalle de longueur $\Delta > 0$:

$$B_{t+\Delta}^H - B_t^H.$$

Sa variance vérifie

$$\begin{aligned} \text{Var}(B_{t+\Delta}^H - B_t^H) &= \mathbb{E} [(B_{t+\Delta}^H - B_t^H)^2] \\ &= \mathbb{E} [(B_{t+\Delta}^H)^2] + \mathbb{E} [(B_t^H)^2] - 2\mathbb{E} [B_{t+\Delta}^H B_t^H]. \end{aligned}$$

D'après la fonction de covariance (3.1),

$$\mathbb{E} [B_{t+\Delta}^H B_t^H] = \frac{1}{2} [(t + \Delta)^{2H} + t^{2H} - \Delta^{2H}].$$

On en déduit

$$\boxed{\text{Var}(B_{t+\Delta}^H - B_t^H) = \Delta^{2H}.} \quad (3.3)$$

L'écart-type des accroissements est donc de l'ordre de

$$\boxed{\Delta^H.} \quad (3.4)$$

Cette relation jouera un rôle central dans l'étude des propriétés du processus et dans l'estimation du paramètre de Hurst.

Enfin, lorsque

$$H = \frac{1}{2},$$

la covariance devient

$$R_{1/2}(t, s) = \frac{1}{2} (t + s - |t - s|) = \min(t, s),$$

qui est précisément la covariance du mouvement brownien standard.

Ainsi,

$$\boxed{B^{1/2} \stackrel{\mathcal{L}}{=} W.} \quad (3.5)$$

Le mouvement brownien standard apparaît donc comme le cas particulier $H = 1/2$ du mouvement brownien fractionnaire.

3.1.3 Représentation de Mandelbrot–Van Ness

Une représentation fondamentale du mouvement brownien fractionnaire, introduite par Mandelbrot et Van Ness, permet de construire B^H à partir d'un mouvement brownien bilatéral $(W_t)_{t \in \mathbb{R}}$.

Pour $t \geq 0$, on peut écrire

$$\boxed{B_t^H = C_H \left[\int_{-\infty}^0 \left((t-s)^{H-\frac{1}{2}} - (-s)^{H-\frac{1}{2}} \right) dW_s + \int_0^t (t-s)^{H-\frac{1}{2}} dW_s \right],} \quad (3.6)$$

où C_H est une constante de normalisation dépendant de H .

Cette représentation met en évidence le rôle du noyau puissance

$$(t-s)^{H-\frac{1}{2}}.$$

Le premier terme tient compte des innovations antérieures à l'instant initial 0, tandis que le second représente les innovations comprises entre 0 et t . Le mouvement brownien fractionnaire peut ainsi être interprété comme une transformation du mouvement brownien standard dans laquelle les innovations passées sont pondérées en fonction du temps écoulé et du paramètre H .

Cette construction fournit une première interprétation de la dépendance temporelle du processus. Une formulation particulièrement adaptée à la suite de notre étude est obtenue à l'aide d'une représentation de type Volterra.

3.1.4 Représentation de Volterra et noyau K_H

Sur un intervalle temporel positif, le mouvement brownien fractionnaire peut également être représenté sous la forme d'un processus de Volterra,

$$\boxed{B_t^H = \int_0^t K_H(t, s) dW_s,} \quad (3.7)$$

où $K_H(t, s)$ est un noyau déterministe dépendant du paramètre de Hurst.

Cette représentation montre que le mouvement brownien fractionnaire peut être construit à

partir d'un mouvement brownien standard par une transformation intégrale. Le noyau K_H détermine la pondération des innovations passées dans la valeur du processus à la date t .

La forme exacte du noyau dépend de la représentation utilisée. Son comportement au voisinage de la diagonale $s = t$ est néanmoins caractérisé par

$$K_H(t, s) \sim C_H(t - s)^{H - \frac{1}{2}}, \quad s \uparrow t.$$

Dans le régime $H < 1/2$, l'exposant $H - \frac{1}{2}$ est négatif et le noyau devient singulier lorsque s se rapproche de t . Cette propriété est étroitement liée à la faible régularité locale du processus.

La représentation de Volterra jouera un rôle particulier dans la suite du mémoire : une structure de noyau fractionnaire analogue sera introduite dans la dynamique de variance du modèle Rough Heston au Chapitre 4.

3.1.5 Existence, unicité et propriété gaussienne

Après avoir introduit différentes représentations du mouvement brownien fractionnaire, il convient de vérifier que celles-ci définissent effectivement un processus stochastique bien construit.

Nous nous appuyons ici sur la représentation de Mandelbrot–Van Ness,

$$B_t^H = C_H \left[\int_{-\infty}^0 \left((t - s)^{H - \frac{1}{2}} - (-s)^{H - \frac{1}{2}} \right) dW_s + \int_0^t (t - s)^{H - \frac{1}{2}} dW_s \right],$$

où $H \in (0, 1)$ et C_H est une constante de normalisation.

Pour que cette expression soit bien définie, il suffit de vérifier que les fonctions intégrées appartiennent à L^2 .

Existence

Considérons tout d'abord le second terme de l'équation (3.1.5). Son intégrabilité quadratique impose

$$\int_0^t (t - s)^{2H - 1} ds < +\infty.$$

En effectuant le changement de variable $u = t - s$, on obtient

$$\int_0^t u^{2H - 1} du = \frac{t^{2H}}{2H}.$$

Cette quantité est finie dès que

$$H > 0.$$

Le second terme de la représentation est donc bien défini pour tout $H \in (0, 1)$.

Étudions maintenant le premier terme,

$$\int_{-\infty}^0 \left((t-s)^{H-\frac{1}{2}} - (-s)^{H-\frac{1}{2}} \right) dW_s.$$

Il faut vérifier que

$$\int_{-\infty}^0 \left[(t-s)^{H-\frac{1}{2}} - (-s)^{H-\frac{1}{2}} \right]^2 ds < +\infty.$$

Deux comportements doivent être considérés : au voisinage de $s = 0$ et lorsque $s \rightarrow -\infty$.

Au voisinage de $s = 0$, les puissances intervenant dans le noyau sont localement de carré intégrable puisque

$$2H - 1 > -1$$

pour tout $H > 0$.

Lorsque $s \rightarrow -\infty$, posons $x = -s$. On étudie alors

$$(t+x)^{H-\frac{1}{2}} - x^{H-\frac{1}{2}}.$$

Pour x grand, un développement limité donne

$$(t+x)^{H-\frac{1}{2}} - x^{H-\frac{1}{2}} \sim \left(H - \frac{1}{2} \right) tx^{H-\frac{3}{2}}.$$

Par conséquent, le carré du noyau est asymptotiquement de l'ordre de

$$x^{2H-3}.$$

Or,

$$2H - 3 < -1$$

dès que

$$H < 1.$$

Ainsi,

$$\int_1^{+\infty} x^{2H-3} dx < +\infty. \tag{3.8}$$

Les deux parties de la représentation de Mandelbrot–Van Ness sont donc quadratiquement intégrables pour tout

$$\boxed{H \in (0, 1)}.$$

Les intégrales stochastiques de l'équation (3.1.5) sont donc bien définies dans L^2 . Cette construction établit l'existence du mouvement brownien fractionnaire.

Propriété gaussienne

La représentation précédente est obtenue à partir d'intégrales stochastiques dont les intégrandes sont déterministes et dont l'intégrateur est un mouvement brownien.

Pour toute fonction déterministe $f \in L^2$, la variable

$$\int f(s) dW_s$$

est une variable aléatoire gaussienne centrée.

Par conséquent, pour chaque $t \geq 0$, B_t^H est une variable gaussienne centrée.

Plus généralement, considérons des instants

$$0 \leq t_1 < \dots < t_n$$

et des coefficients réels $a_1, \dots, a_n$. Toute combinaison linéaire

$$\sum_{j=1}^n a_j B_{t_j}^H$$

peut elle-même être écrite comme une intégrale stochastique par rapport à W avec un intégrande déterministe. Elle est donc gaussienne.

Ainsi, le vecteur

$$(B_{t_1}^H, \dots, B_{t_n}^H)$$

est un vecteur gaussien pour tout choix fini d'instants. Le processus $(B_t^H)_{t \geq 0}$ est donc bien un processus gaussien centré.

Covariance

L'isométrie d'Itô permet également de déterminer la covariance du processus. Pour deux fonctions déterministes f et g appartenant à L^2 ,

$$\mathbb{E} \left[\left(\int f(s) dW_s \right) \left(\int g(s) dW_s \right) \right] = \int f(s)g(s) ds. \quad (3.9)$$

Appliquée aux noyaux associés aux instants t et s , cette relation conduit, avec le choix approprié de la constante de normalisation C_H , à

$$\mathbb{E}[B_t^H B_s^H] = R_H(t, s), \quad (3.10)$$

où R_H est précisément la fonction de covariance introduite dans la Définition 3.1.2.

La construction de Mandelbrot–Van Ness produit donc bien un processus gaussien centré possédant la covariance caractéristique du mouvement brownien fractionnaire.

Unicité en loi

Il reste enfin à préciser le sens de l'unicité.

Un processus gaussien est entièrement déterminé par sa fonction moyenne et sa fonction de covariance. En effet, pour tout ensemble fini d'instants

$$t_1, \dots, t_n,$$

le vecteur

$$(B_{t_1}^H, \dots, B_{t_n}^H)$$

suit une loi normale multivariée dont le vecteur moyenne est nul et dont la matrice de covariance est entièrement déterminée par R_H .

Ainsi, deux processus gaussiens centrés possédant la même covariance R_H ont les mêmes lois finies-dimensionnelles.

On en déduit que, pour une valeur donnée de H ,

$$\boxed{\text{le mouvement brownien fractionnaire est unique en loi.}} \quad (3.11)$$

Les représentations de Mandelbrot–Van Ness et de Volterra présentées précédemment ne définissent donc pas des processus distincts : elles constituent différentes constructions d'un même processus gaussien.

3.2 Propriétés fondamentales du mouvement brownien fractionnaire

Après avoir défini et construit le mouvement brownien fractionnaire, nous étudions maintenant les propriétés qui déterminent sa structure temporelle et permettent d'interpréter le rôle du paramètre de Hurst.

3.2.1 Auto-similarité et stationnarité des accroissements

Auto-similarité

Un processus $(X_t)_{t \geq 0}$ est dit auto-similaire d'indice H si, pour tout $a > 0$,

$$(X_{at})_{t \geq 0} \stackrel{\mathcal{L}}{=} (a^H X_t)_{t \geq 0}, \quad (3.12)$$

où $\stackrel{\mathcal{L}}{=}$ désigne l'égalité des lois finies-dimensionnelles.

Le mouvement brownien fractionnaire est auto-similaire d'indice H . En effet, d'après sa fonction de covariance,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[B_{at}^H B_{as}^H] &= \frac{1}{2} [(at)^{2H} + (as)^{2H} - |a(t-s)|^{2H}] \\ &= a^{2H} \frac{1}{2} [t^{2H} + s^{2H} - |t-s|^{2H}] \\ &= a^{2H} R_H(t, s).\end{aligned}$$

D'autre part,

$$\mathbb{E}[(a^H B_t^H)(a^H B_s^H)] = a^{2H} R_H(t, s).$$

Les processus $(B_{at}^H)_{t \geq 0}$ et $(a^H B_t^H)_{t \geq 0}$ sont donc deux processus gaussiens centrés possédant la même fonction de covariance. Ils ont par conséquent les mêmes lois finies-dimensionnelles, d'où

$$\boxed{(B_{at}^H)_{t \geq 0} \stackrel{\mathcal{L}}{=} (a^H B_t^H)_{t \geq 0}.} \quad (3.13)$$

Cette propriété signifie qu'un changement d'échelle temporelle d'un facteur a se traduit, en loi, par un changement d'amplitude d'un facteur a^H .

Stationnarité des accroissements

Le mouvement brownien fractionnaire possède également des accroissements stationnaires.

D'après l'équation (3.3),

$$B_{t+\Delta}^H - B_t^H \sim \mathcal{N}(0, \Delta^{2H}).$$

La loi de l'accroissement dépend donc uniquement de la longueur Δ de l'intervalle considéré et non de sa position dans le temps. Ainsi,

$$\boxed{B_{t+\Delta}^H - B_t^H \stackrel{\mathcal{L}}{=} B_{\Delta}^H.} \quad (3.14)$$

Les accroissements du mouvement brownien fractionnaire sont donc stationnaires pour tout $H \in (0, 1)$.

Il est toutefois essentiel de distinguer stationnarité et indépendance. Lorsque $H \neq 1/2$, les accroissements restent stationnaires mais ne sont plus indépendants. Leur structure de dépendance sera étudiée dans la Section 3.2.3.

3.2.2 Régularité des trajectoires : exposant de Hölder

La loi d'échelle des accroissements permet également d'étudier la régularité des trajectoires du mouvement brownien fractionnaire.

Une fonction f est dite höldérienne d'exposant $\alpha > 0$ s'il existe une constante $C > 0$ telle que, localement,

$$|f(t) - f(s)| \leq C|t - s|^\alpha.$$

L'exposant de Hölder mesure ainsi la régularité locale d'une fonction. Plus α est élevé, plus la trajectoire est régulière.

Pour le mouvement brownien fractionnaire,

$$B_t^H - B_s^H \sim \mathcal{N}(0, |t - s|^{2H}).$$

Puisque les accroissements sont gaussiens, pour tout $p > 0$, il existe une constante $C_p > 0$ telle que

$$\mathbb{E} [|B_t^H - B_s^H|^p] = C_p |t - s|^{pH}. \quad (3.15)$$

En choisissant p suffisamment grand pour que $pH > 1$, les conditions du théorème de continuité de Kolmogorov sont satisfaites. Celui-ci permet alors d'obtenir une version du mouvement brownien fractionnaire dont les trajectoires sont presque sûrement localement höldériennes pour tout exposant

$$\boxed{\alpha < H.}$$

En revanche, elles ne sont presque sûrement pas höldériennes d'ordre $\alpha \geq H$.

Le paramètre de Hurst possède donc une interprétation directe en termes de régularité des trajectoires.

Dans le cas du mouvement brownien standard,

$$H = \frac{1}{2},$$

les trajectoires sont höldériennes pour tout

$$\alpha < \frac{1}{2}.$$

Lorsque

$$H < \frac{1}{2},$$

les trajectoires possèdent une régularité locale plus faible que celles du mouvement brownien standard. C'est cette faible régularité qui est désignée par le terme de **rugosité**.

Cette propriété jouera un rôle essentiel dans la modélisation de la volatilité financière.

3.2.3 Dépendance des accroissements : persistance et anti-persistance

Contrairement au mouvement brownien standard, les accroissements du mouvement brownien fractionnaire ne sont généralement pas indépendants.

Pour mettre en évidence cette propriété, considérons deux accroissements successifs de longueur Δ :

$$\Delta B_t^H = B_{t+\Delta}^H - B_t^H$$

et

$$\Delta B_{t+\Delta}^H = B_{t+2\Delta}^H - B_{t+\Delta}^H.$$

Leur covariance est donnée par

$$\text{Cov}(\Delta B_t^H, \Delta B_{t+\Delta}^H) = \frac{1}{2} ((2\Delta)^{2H} - 2\Delta^{2H}).$$

En factorisant Δ^{2H} ,

$$\boxed{\text{Cov}(\Delta B_t^H, \Delta B_{t+\Delta}^H) = \Delta^{2H} (2^{2H-1} - 1)}.$$

Le signe de cette covariance dépend directement de H .

Cas $H = \frac{1}{2}$ Lorsque

$$H = \frac{1}{2},$$

on obtient

$$2^{2H-1} - 1 = 0.$$

Les accroissements sont donc non corrélés. Comme ils sont conjointement gaussiens, ils sont alors indépendants. On retrouve le mouvement brownien standard.

Cas $H > \frac{1}{2}$: persistance Lorsque

$$H > \frac{1}{2},$$

on a

$$2^{2H-1} - 1 > 0.$$

Les accroissements successifs sont donc positivement corrélés. Une variation positive tend à être suivie d'une variation de même signe, et inversement pour une variation négative. On parle alors de **persistance**.

Cette dépendance positive peut se maintenir sur des horizons temporels importants. Pour étudier ce phénomène, considérons les accroissements unitaires

$$X_k = B_{k+1}^H - B_k^H.$$

Leur fonction d'autocovariance est

$$\gamma(k) = \text{Cov}(X_0, X_k) = \frac{1}{2} (|k+1|^{2H} + |k-1|^{2H} - 2|k|^{2H}).$$

Lorsque k devient grand,

$$\gamma(k) \sim H(2H-1)k^{2H-2}.$$

Pour $H > 1/2$, l'exposant vérifie

$$-1 < 2H-2 < 0.$$

La décroissance des corrélations est donc suffisamment lente pour que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \gamma(k)$$

diverge. C'est dans ce sens que l'on parle de **mémoire longue**.

Cas $H < \frac{1}{2}$: anti-persistance Lorsque

$$H < \frac{1}{2},$$

on a

$$2^{2H-1} - 1 < 0.$$

Les accroissements successifs sont alors négativement corrélés. Une variation positive tend davantage à être suivie d'une variation négative, et réciproquement. Ce comportement est appelé **anti-persistance**.

Le régime $H < 1/2$ est particulièrement important dans le cadre de la volatilité rugueuse. Il ne traduit pas simplement une "mémoire courte", mais une structure de dépendance négative des accroissements associée à des trajectoires particulièrement irrégulières.

3.2.4 Non-markovianité et absence de propriété de semimartingale

Deux propriétés importantes distinguent le mouvement brownien fractionnaire du mouvement brownien standard lorsque $H \neq 1/2$: il n'est alors ni markovien ni une semimartingale.

Non-markovianité

Dans le cas d'un processus gaussien centré, la propriété de Markov peut être caractérisée directement à partir de la fonction de covariance.

Si un processus gaussien centré $(X_t)_{t \geq 0}$ de covariance R est markovien, alors pour tous

$$0 < s < t < u,$$

sa covariance doit vérifier

$$\boxed{R(s, u)R(t, t) = R(s, t)R(t, u).}$$

Pour le mouvement brownien fractionnaire,

$$R_H(s, t) = \frac{1}{2} (s^{2H} + t^{2H} - |t - s|^{2H}).$$

Considérons par exemple

$$s = 1, \quad t = 2, \quad u = 3.$$

On obtient

$$R_H(1, 2) = 2^{2H-1},$$

$$R_H(2, 3) = \frac{1}{2} (2^{2H} + 3^{2H} - 1),$$

$$R_H(1, 3) = \frac{1}{2} (1 + 3^{2H} - 2^{2H}),$$

et

$$R_H(2, 2) = 2^{2H}.$$

La condition de Markov imposerait donc

$$R_H(1, 3) R_H(2, 2) = R_H(1, 2) R_H(2, 3). \quad (3.16)$$

En substituant les expressions précédentes, cette identité n'est satisfaite que dans le cas $H = 1/2$.

Ainsi, pour

$$H \neq \frac{1}{2},$$

la fonction de covariance du mouvement brownien fractionnaire ne vérifie pas le critère

caractéristique des processus gaussiens markoviens.

On en déduit

$$\boxed{H \neq \frac{1}{2} \implies B^H \text{ n'est pas markovien.}} \quad (3.17)$$

Absence de propriété de semimartingale

Étudions maintenant la variation quadratique du mouvement brownien fractionnaire.

Considérons une subdivision uniforme de $[0, T]$,

$$t_k = \frac{kT}{n}, \quad k = 0, \dots, n,$$

et définissons

$$Q_n(T) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(B_{t_{k+1}}^H - B_{t_k}^H \right)^2.$$

D'après la stationnarité des accroissements,

$$\mathbb{E} \left[\left(B_{t_{k+1}}^H - B_{t_k}^H \right)^2 \right] = \left(\frac{T}{n} \right)^{2H}.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Q_n(T)] &= n \left(\frac{T}{n} \right)^{2H} \\ &= T^{2H} n^{1-2H}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\mathbb{E}[Q_n(T)] = T^{2H} n^{1-2H}.} \quad (3.18)$$

Lorsque $H \neq 1/2$, cette quantité ne présente pas le comportement de variation quadratique non dégénérée caractéristique du mouvement brownien.

Plus précisément, les résultats classiques sur la variation quadratique du mouvement brownien fractionnaire montrent que celle-ci est soit nulle, soit divergente selon la valeur de H , alors qu'une semimartingale continue possède une variation quadratique bien définie et finie sur tout intervalle compact.

On en déduit que

$$\boxed{H \neq \frac{1}{2} \implies B^H \text{ n'est pas une semimartingale.}} \quad (3.19)$$

Le cas $H = 1/2$ correspond au mouvement brownien standard, qui constitue une semimartingale continue.

Cette absence de propriété de semimartingale signifie que, pour $H \neq 1/2$, le calcul stochastique d'Itô ne peut pas être appliqué directement au mouvement brownien fractionnaire comme dans le cadre brownien classique.

Cette difficulté explique notamment pourquoi, dans les modèles de volatilité rugueuse étudiés par la suite, la structure fractionnaire sera introduite à travers un noyau de Volterra plutôt qu'en remplaçant simplement le mouvement brownien standard par un mouvement brownien fractionnaire.

3.3 Le paramètre de Hurst H : interprétation et estimation empirique

Les propriétés étudiées dans la section précédente montrent que le paramètre de Hurst H joue un rôle central dans la structure du mouvement brownien fractionnaire. Il contrôle notamment la régularité locale des trajectoires, l'échelle des fluctuations ainsi que la structure de dépendance des accroissements.

L'objectif de cette section est tout d'abord de synthétiser l'interprétation des différents régimes du paramètre H , puis de présenter son estimation empirique à partir de la log-volatilité. Nous nous intéresserons enfin aux résultats obtenus dans la littérature sur la volatilité financière, pour laquelle les études empiriques conduisent généralement à des valeurs de H nettement inférieures à $1/2$. D'autres méthodes d'estimation du paramètre de Hurst sont présentées en Annexe C.

3.3.1 Interprétation du paramètre de Hurst

Les propriétés étudiées dans la Section 3.2 montrent que le paramètre de Hurst H joue un rôle central dans la caractérisation du mouvement brownien fractionnaire.

Comme nous l'avons vu à travers l'étude de la régularité höldérienne, les trajectoires du mouvement brownien fractionnaire sont presque sûrement localement höldériennes pour tout exposant

$$\alpha < H.$$

Le paramètre H contrôle donc directement la régularité locale des trajectoires.

Cette interprétation peut également être retrouvée à partir de l'échelle des accroissements. Nous avons établi précédemment que

$$\text{Var} (B_{t+\Delta}^H - B_t^H) = \Delta^{2H}.$$

L'écart-type des accroissements est donc

$$\boxed{\text{Std}(B_{t+\Delta}^H - B_t^H) = \Delta^H.}$$

Le paramètre H détermine ainsi la vitesse à laquelle l'amplitude typique des fluctuations diminue lorsque l'échelle temporelle Δ devient petite.

Pour comparer cette régularité à celle du mouvement brownien standard, dont les accroissements sont d'ordre $\Delta^{1/2}$, considérons le rapport

$$\frac{\Delta^H}{\Delta^{1/2}} = \Delta^{H-\frac{1}{2}}.$$

Pour une petite échelle temporelle $0 < \Delta < 1$, le comportement de ce rapport dépend directement de la position de H par rapport à $1/2$.

Le paramètre H intervient également dans la dépendance temporelle des accroissements, comme cela a été établi dans la Section 3.2.3.

Ces résultats permettent de distinguer trois régimes.

Lorsque

$$H = \frac{1}{2},$$

on retrouve

$$\Delta^H = \Delta^{1/2}.$$

Le mouvement brownien fractionnaire se réduit alors au mouvement brownien standard. Les trajectoires possèdent la régularité brownienne usuelle et les accroissements sont indépendants.

Lorsque

$$H > \frac{1}{2},$$

on a, pour $0 < \Delta < 1$,

$$\Delta^{H-\frac{1}{2}} < 1.$$

Les fluctuations locales sont donc relativement plus faibles que dans le cas brownien. Cette observation est cohérente avec la régularité höldérienne plus élevée des trajectoires. Par ailleurs, les accroissements sont positivement corrélés : le processus présente un comportement persistant et une dépendance de longue portée.

Enfin, lorsque

$$H < \frac{1}{2},$$

on a

$$\Delta^{H-\frac{1}{2}} > 1, \quad 0 < \Delta < 1.$$

À petite échelle temporelle, les fluctuations sont donc relativement plus importantes que dans le cas brownien, ce qui est cohérent avec la plus faible régularité höldérienne des trajectoires. Les accroissements sont par ailleurs négativement corrélés, ce qui caractérise un comportement anti-persistant.

Ces résultats peuvent être résumés de la manière suivante :

Régime	Régularité	Accroissements	Interprétation
$H < \frac{1}{2}$	Inférieure au cas brownien	Corrélation négative	Rugosité et anti-persistence
$H = \frac{1}{2}$	Brownienne	Indépendants	Mouvement brownien standard
$H > \frac{1}{2}$	Supérieure au cas brownien	Corrélation positive	Persistence et mémoire longue

TABLEAU 3.1 – Interprétation synthétique du paramètre de Hurst.

Le paramètre H fournit ainsi une mesure synthétique de plusieurs propriétés temporelles du mouvement brownien fractionnaire. Dès lors, son estimation à partir de données observées constitue une étape essentielle pour déterminer quel régime est susceptible de représenter la dynamique étudiée.

Nous présentons maintenant plusieurs méthodes permettant d'estimer ce paramètre.

3.3.2 Estimation de H à partir de la log-volatilité

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour estimer le paramètre de Hurst à partir de données empiriques. Une présentation des principales approches est proposée en Annexe C. Dans cette section, nous nous concentrons sur une estimation fondée sur les propriétés d'échelle des accroissements de la log-volatilité.

Dans le cadre de la volatilité financière, le processus d'intérêt n'est pas directement observable sous la forme d'un mouvement brownien fractionnaire. L'objectif est plutôt d'étudier la régularité de la volatilité observée ou estimée à partir des données de marché.

On considère la log-volatilité

$$X_t = \log(\sigma_t).$$

Pour une échelle temporelle Δ , on étudie les variations

$$X_{t+\Delta} - X_t.$$

Pour un ordre $q > 0$, on définit le moment des accroissements par

$$m_q(\Delta) = \mathbb{E} [|X_{t+\Delta} - X_t|^q].$$

Dans un cadre possédant une loi d'échelle de type fractionnaire, on recherche une relation de la forme

$$m_q(\Delta) \approx C_q \Delta^{qH},$$

où C_q est une constante dépendant de q .

En prenant le logarithme,

$$\log m_q(\Delta) \approx \log C_q + qH \log \Delta.$$

Ainsi, si l'on note ζ_q la pente de la régression de $\log m_q(\Delta)$ sur $\log \Delta$, on obtient

$$\zeta_q \approx qH.$$

Par conséquent,

$$H \approx \frac{\zeta_q}{q}.$$

Dans le cas particulier $q = 2$,

$$m_2(\Delta) = \mathbb{E} [|X_{t+\Delta} - X_t|^2],$$

et

$$m_2(\Delta) \approx C_2 \Delta^{2H}.$$

On obtient donc

$$\log m_2(\Delta) \approx \log C_2 + 2H \log \Delta.$$

Si $\hat{\beta}$ désigne la pente estimée de cette régression log-log,

$$\hat{H} = \frac{\hat{\beta}}{2}.$$

Cette méthode possède une interprétation particulièrement intuitive. Elle consiste à observer la vitesse à laquelle l'amplitude des variations de log-volatilité diminue lorsque l'on réduit l'échelle temporelle.

Dans le cas brownien standard, on s'attendrait à

$$2H = 1,$$

et donc à une pente égale à 1 pour le moment d'ordre deux.

Une pente sensiblement inférieure à 1 conduit au contraire à

$$H < \frac{1}{2},$$

ce qui traduit une régularité locale plus faible que celle du mouvement brownien standard.

3.3.3 Résultats empiriques sur la volatilité financière

L'un des résultats à l'origine du développement moderne des modèles de volatilité rugueuse provient de l'étude empirique de la régularité de la log-volatilité.

Gatheral, Jaisson et Rosenbaum étudient notamment des séries de volatilité construites à partir de données financières à haute fréquence. Leur approche consiste à examiner les moments des accroissements de log-volatilité à différentes échelles temporelles.

Ils mettent en évidence une relation d'échelle approximativement de la forme

$$m_q(\Delta) \propto \Delta^{qH},$$

avec des valeurs estimées du paramètre de Hurst nettement inférieures à $\frac{1}{2}$.

Pour plusieurs actifs étudiés, les estimations de la régularité se situent approximativement entre 0.08 et 0.20, avec des valeurs typiques de l'ordre de

$$\boxed{H \approx 0.1}.$$

À titre d'exemple, une valeur proche de $H = 0.14$ est obtenue dans certaines analyses portant sur la volatilité du S&P 500.

Ces estimations sont très inférieures à la valeur

$$H = \frac{1}{2}$$

associée à la régularité brownienne. Elles suggèrent ainsi que la log-volatilité présente, aux échelles considérées, une régularité locale sensiblement plus faible que celle d'un processus brownien. Ce constat empirique constitue l'une des principales motivations de l'approche dite de **rough volatility**.

Il convient néanmoins d'interpréter ces estimations avec précaution. La volatilité instantanée

n'étant pas directement observable, elle doit être approchée à partir des données de prix. La fréquence d'échantillonnage, les erreurs de mesure et le bruit de microstructure peuvent ainsi influencer l'estimation du paramètre de Hurst. La valeur

$$H \approx 0.1$$

ne doit donc pas être considérée comme une constante universelle de la volatilité financière, mais comme un résultat empirique majeur ayant motivé le développement des modèles de volatilité rugueuse.

Conclusion

L'étude empirique complète ainsi l'analyse théorique du paramètre de Hurst : alors que le cas $H = 1/2$ correspond à la régularité brownienne, les estimations obtenues sur des séries de volatilité conduisent fréquemment à des valeurs sensiblement inférieures. Le paramètre H fournit ainsi un lien entre la régularité observée dans les données et les processus fractionnaires étudiés dans ce chapitre. Nous nous intéressons désormais aux conséquences du régime $H < 1/2$ pour la modélisation de la volatilité financière.

3.4 Du régime rugueux à la modélisation de la volatilité

Les sections précédentes ont permis de caractériser le régime $H < 1/2$ et de mettre en évidence sa pertinence empirique pour la volatilité financière.

Nous nous intéressons désormais aux conséquences de cette rugosité pour la modélisation financière, notamment sur les fluctuations de la volatilité à petite échelle et sur le comportement de la volatilité implicite aux courtes maturités.

3.4.1 Impact de la rugosité sur les fluctuations de volatilité

Pour comprendre l'effet du régime rugueux, rappelons que les accroissements du mouvement brownien fractionnaire vérifient

$$\text{Var} (B_{t+\Delta}^H - B_t^H) = \Delta^{2H}.$$

L'écart-type d'un accroissement est donc

$$\sqrt{\text{Var} (B_{t+\Delta}^H - B_t^H)} = \Delta^H.$$

La quantité Δ^H fournit ainsi l'ordre de grandeur des fluctuations du processus observées sur une échelle temporelle Δ .

Dans le cas du mouvement brownien standard,

$$H = \frac{1}{2},$$

et les fluctuations sont donc de l'ordre de

$$\Delta^{1/2}.$$

Considérons maintenant le régime rugueux

$$H < \frac{1}{2}.$$

Pour une petite échelle temporelle $0 < \Delta < 1$, on a

$$\Delta^H > \Delta^{1/2}.$$

Ainsi, lorsque l'on observe le processus sur de petits intervalles de temps, les fluctuations associées à un faible paramètre de Hurst sont relativement plus importantes que celles d'un mouvement brownien standard.

Cette différence peut être quantifiée par le rapport

$$\frac{\Delta^H}{\Delta^{1/2}} = \Delta^{H-\frac{1}{2}}.$$

Lorsque $H < \frac{1}{2}$, l'exposant $H - \frac{1}{2}$ est négatif. Par conséquent,

$$\Delta^{H-\frac{1}{2}} \longrightarrow +\infty \quad \text{lorsque } \Delta \longrightarrow 0.$$

Cette relation doit être interprétée avec précaution : les accroissements Δ^H tendent eux-mêmes vers zéro lorsque $\Delta \rightarrow 0$. Elle signifie cependant qu'ils décroissent moins rapidement que les accroissements browniens de taille $\Delta^{1/2}$.

C'est précisément ce comportement relatif qui explique la plus faible régularité locale des trajectoires lorsque $H < \frac{1}{2}$.

Par exemple, pour

$$H = 0.1,$$

le rapport précédent devient

$$\frac{\Delta^{0.1}}{\Delta^{0.5}} = \Delta^{-0.4}.$$

À mesure que l'échelle d'observation diminue, l'écart entre le régime rugueux et le régime

brownien devient donc de plus en plus marqué.

Dans le cadre de la volatilité financière, cette propriété est particulièrement intéressante. Elle permet de représenter une volatilité susceptible de présenter des variations locales rapides et irrégulières, tout en conservant des trajectoires continues.

Le rôle du paramètre H ne consiste donc pas simplement à modifier l'amplitude globale du processus : il contrôle directement la manière dont ses fluctuations évoluent lorsque l'échelle temporelle change.

Lien entre rugosité et skew aux courtes maturités

La faible régularité temporelle associée au régime $H < 1/2$ possède également des conséquences importantes pour la valorisation des options. En particulier, les modèles de volatilité rugueuse permettent de générer une dépendance plus marquée de la volatilité implicite à la maturité, notamment au voisinage des échéances courtes.

Cette propriété joue un rôle particulièrement important dans la modélisation du skew de volatilité implicite, dont l'amplitude observée sur les marchés actions peut devenir très importante lorsque la maturité diminue. Le lien précis entre le paramètre de Hurst et le comportement asymptotique du skew dépend toutefois du modèle de volatilité considéré. Il sera étudié explicitement au Chapitre 4 dans le cadre du modèle Rough Heston.

L'étude du régime $H < \frac{1}{2}$ met ainsi en évidence l'intérêt des structures fractionnaires pour représenter l'irrégularité de la volatilité à courte échelle et motive leur introduction dans les modèles de volatilité stochastique.

Avant d'introduire le modèle Rough Heston, nous consacrons cependant la section suivante à la simulation numérique du mouvement brownien fractionnaire. Cette étude permettra d'illustrer les propriétés présentées précédemment et, en particulier, l'influence du paramètre de Hurst sur la régularité des trajectoires.

3.5 Simulation numérique du mouvement brownien fractionnaire

Après l'étude des propriétés théoriques du mouvement brownien fractionnaire, nous nous intéressons désormais à sa simulation numérique.

Cette étape permettra de mettre en pratique les résultats précédents et de visualiser l'influence du paramètre de Hurst sur les trajectoires simulées.

Nous présenterons deux méthodes classiques : la décomposition de Cholesky et la méthode de Davies–Harte, avant de comparer leurs principales caractéristiques numériques.

3.5.1 Principe et difficulté de la simulation

Considérons une grille temporelle régulière sur $[0, T]$,

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T, \quad t_k = k\Delta t, \quad \Delta t = \frac{T}{n}.$$

Dans le cas du mouvement brownien standard, une trajectoire peut être construite récursivement selon

$$W_{t_{k+1}} = W_{t_k} + \sqrt{\Delta t} Z_k,$$

où les variables

$$Z_k \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

sont indépendantes et identiquement distribuées.

Cette construction est possible grâce à l'indépendance des accroissements du mouvement brownien.

Pour le mouvement brownien fractionnaire, les accroissements

$$B_{t_{k+1}}^H - B_{t_k}^H$$

restent gaussiens, mais ne sont plus indépendants lorsque

$$H \neq \frac{1}{2}.$$

Il n'est donc pas possible de simuler correctement le processus en générant simplement une suite de variables normales indépendantes. Une méthode de simulation du mouvement brownien fractionnaire doit également reproduire la structure de dépendance temporelle imposée par le paramètre H .

Cette dépendance est entièrement déterminée par la fonction de covariance

$$R_H(t, s) = \mathbb{E}[B_t^H B_s^H] = \frac{1}{2} (t^{2H} + s^{2H} - |t - s|^{2H}).$$

La difficulté numérique consiste ainsi à générer une trajectoire gaussienne dont les valeurs et les accroissements respectent cette structure de covariance.

3.5.2 Simulation par décomposition de Cholesky

Une première méthode consiste à utiliser directement la structure gaussienne du mouvement brownien fractionnaire.

Considérons le vecteur

$$\mathbf{B}^H = \begin{pmatrix} B_{t_1}^H \\ B_{t_2}^H \\ \vdots \\ B_{t_n}^H \end{pmatrix}.$$

Puisque le mouvement brownien fractionnaire est un processus gaussien centré,

$$\mathbf{B}^H \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_H),$$

où Σ_H désigne la matrice de covariance obtenue en évaluant la fonction R_H sur les points de la grille. Ses coefficients sont donc

$$(\Sigma_H)_{ij} = R_H(t_i, t_j) = \frac{1}{2} (t_i^{2H} + t_j^{2H} - |t_i - t_j|^{2H}).$$

La matrice Σ_H étant symétrique définie positive, elle admet une décomposition de Cholesky de la forme

$$\boxed{\Sigma_H = LL^\top},$$

où L est une matrice triangulaire inférieure.

Soit maintenant

$$\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_n \end{pmatrix}$$

un vecteur de variables normales indépendantes tel que

$$\mathbf{Z} \sim \mathcal{N}(0, I_n).$$

On définit alors

$$\boxed{\mathbf{B}^H = L\mathbf{Z}}.$$

La construction est correcte puisque

$$\mathbb{E}[\mathbf{B}^H] = L\mathbb{E}[\mathbf{Z}] = 0,$$

et

$$\text{Cov}(\mathbf{B}^H) = L \text{Cov}(\mathbf{Z}) L^\top = L I_n L^\top = \Sigma_H.$$

Le vecteur obtenu possède donc la même loi gaussienne que le mouvement brownien fractionnaire évalué aux points de la grille.

La méthode peut être résumée par l'algorithme suivant.

Algorithme 1 Simulation du mouvement brownien fractionnaire par décomposition de Cholesky

- 1: Choisir H , T et le nombre de points n
- 2: Construire la grille temporelle

$$t_k = \frac{kT}{n}, \quad k = 1, \dots, n$$

- 3: Construire la matrice de covariance Σ_H
- 4: Calculer la décomposition

$$\Sigma_H = LL^\top$$

- 5: Générer

$$\mathbf{Z} \sim \mathcal{N}(0, I_n)$$

- 6: Calculer

$$\mathbf{B}^H = L\mathbf{Z}$$

- 7: Ajouter $B_0^H = 0$ et retourner la trajectoire
-

Cette méthode présente un avantage important : elle repose directement sur la définition du mouvement brownien fractionnaire par sa fonction de covariance et permet donc une interprétation simple.

Elle devient cependant coûteuse lorsque le nombre de points n augmente. La décomposition de Cholesky d'une matrice de taille $n \times n$ possède une complexité numérique de l'ordre de

$$\mathcal{O}(n^3),$$

et le stockage de la matrice nécessite un espace mémoire de l'ordre de

$$\mathcal{O}(n^2).$$

La méthode est donc particulièrement adaptée aux simulations de taille modérée, mais devient moins efficace pour des grilles temporelles très fines.

Illustration numérique. L'algorithme précédent a été implémenté en Python pour différentes valeurs du paramètre de Hurst,

$$H \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.7\}.$$

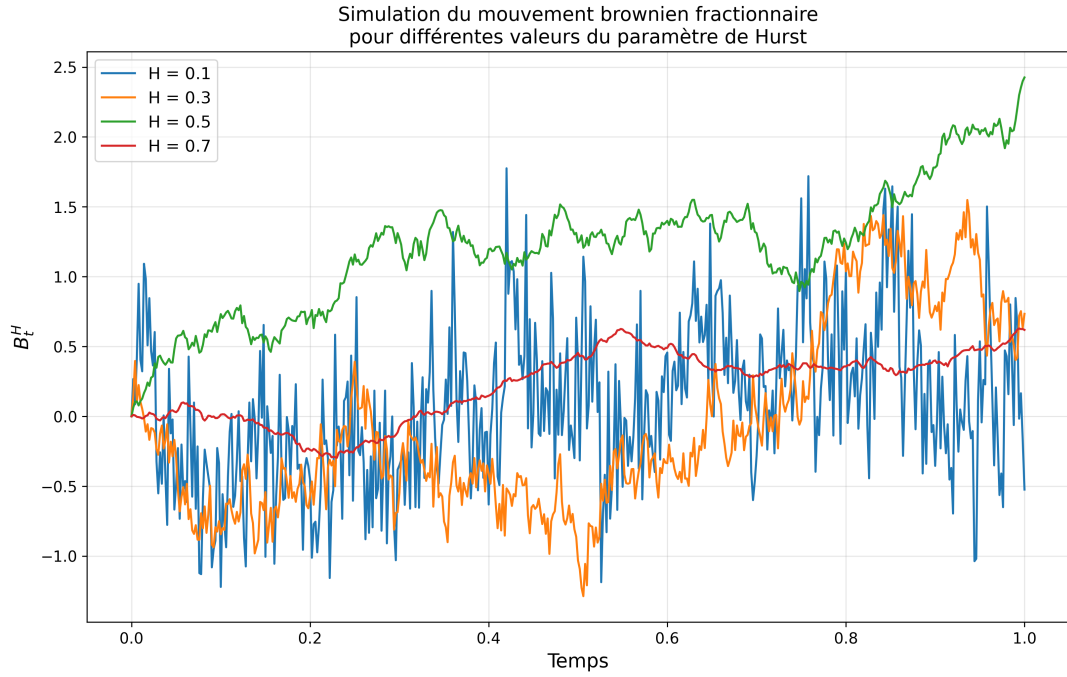


FIGURE 3.1 – Trajectoires du mouvement brownien fractionnaire simulées par décomposition de Cholesky pour différentes valeurs du paramètre de Hurst.

La Figure 3.1 illustre l'influence du paramètre de Hurst sur la régularité des trajectoires. Les faibles valeurs de H conduisent à des trajectoires plus irrégulières, tandis que l'augmentation de H s'accompagne d'une plus grande régularité, conformément aux propriétés étudiées précédemment.

3.5.3 Simulation par la méthode de Davies–Harte

La méthode de Davies–Harte propose une approche différente de la décomposition de Cholesky. Plutôt que de travailler directement avec la covariance des valeurs du mouvement brownien fractionnaire, elle exploite la stationnarité de ses accroissements.

Considérons, sur une grille de pas Δt , les accroissements

$$X_k = B_{(k+1)\Delta t}^H - B_{k\Delta t}^H.$$

La suite (X_k) constitue un **bruit gaussien fractionnaire** (*fractional Gaussian noise*). Puisque les accroissements du mouvement brownien fractionnaire sont stationnaires, leur covariance dépend uniquement du retard entre deux observations.

Pour $k \in \mathbb{Z}$, on obtient

$$\gamma(k) = \text{Cov}(X_0, X_k) = \frac{(\Delta t)^{2H}}{2} (|k+1|^{2H} + |k-1|^{2H} - 2|k|^{2H}).$$

La simulation revient donc à générer une suite gaussienne possédant cette structure d'auto-covariance.

La méthode de Davies–Harte repose pour cela sur une **extension circulante** de la covariance. On construit le vecteur

$$\mathbf{c} = (\gamma(0), \gamma(1), \dots, \gamma(n-1), \gamma(n), \gamma(n-1), \dots, \gamma(1)).$$

Ce vecteur définit une matrice circulante de dimension $2n$. L'intérêt de cette construction est qu'une matrice circulante est diagonalisée par la transformée de Fourier discrète. Ses valeurs propres peuvent ainsi être calculées efficacement par

$$\boldsymbol{\lambda} = \text{FFT}(\mathbf{c}).$$

Lorsque les valeurs propres obtenues sont non négatives, elles permettent de construire dans le domaine de Fourier un vecteur gaussien possédant la covariance recherchée. Les composantes gaussiennes sont pondérées par les racines carrées des valeurs propres, puis une transformée de Fourier inverse permet de revenir dans le domaine temporel.

On obtient alors les accroissements corrélés

$$X_0, X_1, \dots, X_{n-1},$$

à partir desquels la trajectoire est reconstruite par somme cumulée :

$$B_{t_k}^H = \sum_{j=0}^{k-1} X_j, \quad B_0^H = 0.$$

La méthode peut être résumée par l'algorithme suivant.

Algorithme 2 Simulation du mouvement brownien fractionnaire par la méthode de Davies–Harte

- 1: Choisir H , T et le nombre de points n
- 2: Calculer le pas temporel

$$\Delta t = \frac{T}{n}$$

- 3: Calculer l'autocovariance des accroissements

$$\gamma(k) = \frac{(\Delta t)^{2H}}{2} (|k+1|^{2H} + |k-1|^{2H} - 2|k|^{2H})$$

- 4: Construire le vecteur circulant

$$\mathbf{c} = (\gamma(0), \dots, \gamma(n), \gamma(n-1), \dots, \gamma(1))$$

- 5: Calculer les valeurs propres

$$\boldsymbol{\lambda} = \text{FFT}(\mathbf{c})$$

- 6: Vérifier que $\lambda_k \geq 0$ pour tout k
- 7: Générer les variables gaussiennes nécessaires dans le domaine de Fourier
- 8: Pondérer les composantes par $\sqrt{\lambda_k}$
- 9: Appliquer la transformée de Fourier inverse afin d'obtenir les accroissements $X_0, \dots, X_{n-1}$
- 10: Construire la trajectoire par somme cumulée

$$B_{t_k}^H = \sum_{j=0}^{k-1} X_j, \quad B_0^H = 0$$

- 11: Retourner la trajectoire $(B_{t_k}^H)_{k=0, \dots, n}$
-

L'intérêt principal de la méthode de Davies–Harte réside dans l'utilisation de la FFT. Celle-ci permet d'effectuer les opérations principales avec une complexité de l'ordre de

$$\boxed{\mathcal{O}(n \log n),}$$

contre $\mathcal{O}(n^3)$ pour la décomposition de Cholesky. La méthode de Davies–Harte est donc particulièrement adaptée à la simulation de trajectoires comportant un grand nombre de points.

Elle est cependant plus technique à mettre en œuvre, puisqu'elle nécessite la construction d'une extension circulante de la covariance ainsi que la génération appropriée des variables gaussiennes dans le domaine de Fourier.

Illustration numérique. La méthode de Davies–Harte a également été implémentée en Python pour différentes valeurs du paramètre de Hurst,

$$H \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.7\}.$$

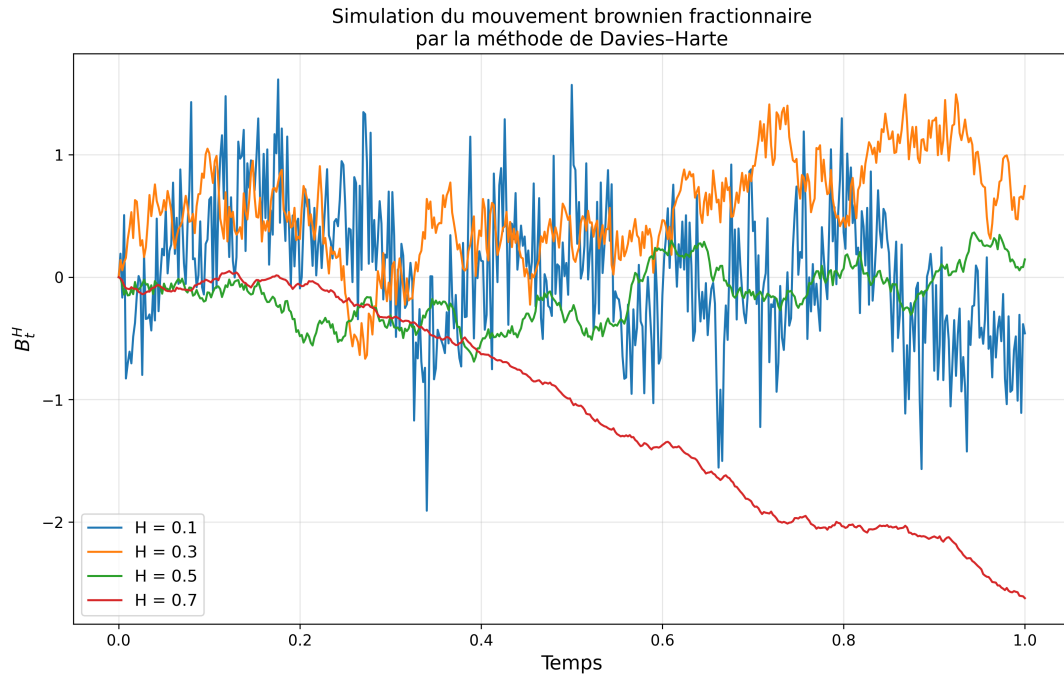


FIGURE 3.2 – Trajectoires du mouvement brownien fractionnaire simulées par la méthode de Davies–Harte pour différentes valeurs du paramètre de Hurst.

La Figure 3.2 met en évidence le même effet du paramètre de Hurst sur la régularité des trajectoires. Les faibles valeurs de H conduisent à des trajectoires plus irrégulières, tandis que l’augmentation de H s’accompagne d’une plus grande régularité.

3.5.4 Comparaison des deux méthodes

Les deux méthodes permettent de simuler le mouvement brownien fractionnaire, mais diffèrent principalement par leur coût numérique et leur construction. Leurs principales caractéristiques sont résumées dans le Tableau 3.2.

Critère	Cholesky	Davies–Harte
Principe	Matrice de covariance	Covariance des accroissements et FFT
Complexité	$\mathcal{O}(n^3)$	$\mathcal{O}(n \log n)$
Mémoire	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n)$
Mise en œuvre	Simple	Plus technique

TABLEAU 3.2 – Comparaison des méthodes de Cholesky et de Davies–Harte.

La méthode de Cholesky est particulièrement intuitive, tandis que Davies–Harte est mieux adaptée aux simulations de grande dimension grâce à sa complexité numérique plus faible.

3.5.5 Validation numérique de l'estimation du paramètre de Hurst

Afin de mettre en pratique l'estimation du paramètre de Hurst présentée dans la Section 3.3.2, nous utilisons ici les moments d'ordre deux des accroissements d'une trajectoire de mouvement brownien fractionnaire simulée avec une valeur connue

$$H = 0.1.$$

L'objectif est de vérifier que cette approche permet de retrouver une valeur estimée $\hat{H}$ proche de celle utilisée lors de la simulation.

Pour différentes échelles temporelles Δ , le moment empirique d'ordre deux vérifie approximativement la relation

$$\hat{m}_2(\Delta) \propto \Delta^{2H}.$$

En passant au logarithme, on obtient une relation approximativement linéaire,

$$\log \hat{m}_2(\Delta) \simeq \beta \log(\Delta) + C,$$

avec

$$\beta = 2H.$$

Une régression linéaire de $\log \hat{m}_2(\Delta)$ sur $\log(\Delta)$ fournit donc l'estimation

$$\boxed{\hat{H} = \frac{\hat{\beta}}{2}}.$$

Les résultats obtenus numériquement sont résumés dans le Tableau 3.3.

TABLEAU 3.3 – Résultats de l'estimation numérique du paramètre de Hurst.

Quantité	Valeur obtenue
H utilisé pour la simulation	0.100
Pente estimée $\hat{\beta}$	0.1881
Paramètre estimé $\hat{H}$	0.0941

La régression log-log correspondante est représentée sur la Figure 3.3.

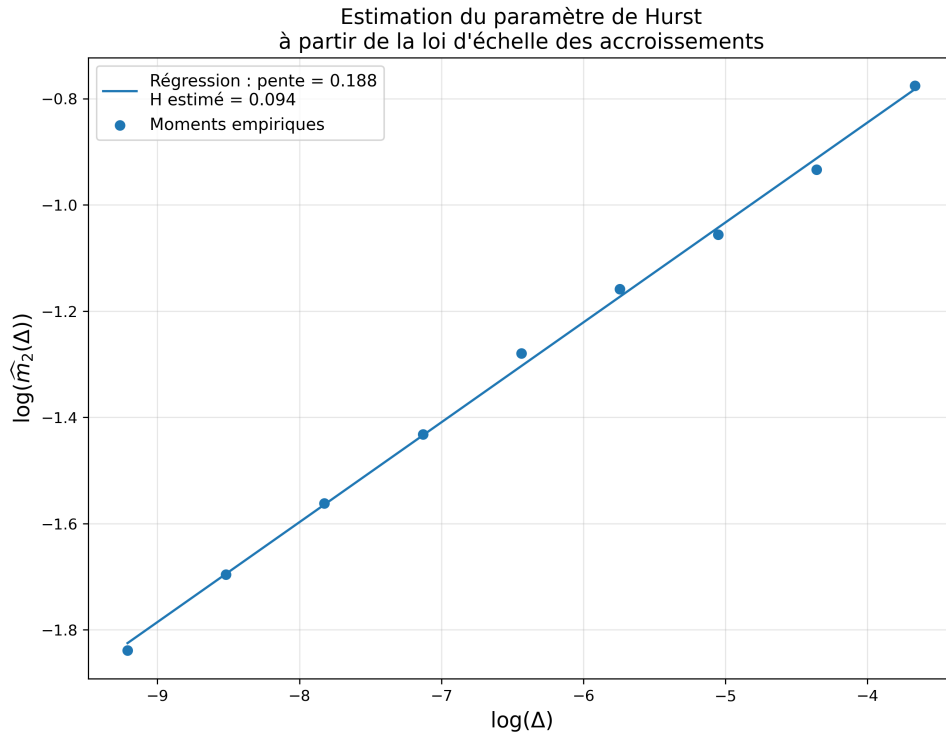


FIGURE 3.3 – Estimation du paramètre de Hurst par régression log-log des moments empiriques d'ordre deux.

La valeur estimée $\widehat{H}$ est proche de la valeur $H = 0.1$ imposée lors de la simulation. Cette expérience fournit ainsi une validation numérique simple de la méthode d'estimation étudiée précédemment.

Il convient toutefois de souligner qu'il s'agit ici d'une vérification sur une trajectoire simulée dont le paramètre est connu, et non d'une étude statistique de l'estimateur. Une telle étude nécessiterait notamment de répéter l'expérience sur un grand nombre de trajectoires.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis d'introduire le mouvement brownien fractionnaire et de mettre en évidence le rôle du paramètre de Hurst dans ses principales propriétés. L'étude de son estimation et les simulations numériques ont également permis de relier ces propriétés théoriques à la notion de volatilité rugueuse.

Le mouvement brownien fractionnaire ne constitue cependant pas, à lui seul, un modèle de volatilité stochastique. Il fournit plutôt le cadre probabiliste permettant d'introduire une dynamique présentant une régularité fractionnaire.

L'étape suivante consiste donc à intégrer cette structure à un modèle de volatilité stochastique. Le chapitre suivant sera consacré au modèle **Rough Heston**, dans lequel la

dynamique de la variance est modifiée par l'introduction d'un noyau fractionnaire de type Volterra.

Chapitre 4

Le modèle Rough Heston

Introduction

Les chapitres précédents ont mis en évidence deux éléments essentiels pour la modélisation de la volatilité. D'une part, le modèle de Heston permet d'introduire une variance stochastique tout en conservant une structure mathématique suffisamment tractable pour la valorisation des produits dérivés. D'autre part, l'étude du mouvement brownien fractionnaire a montré qu'une régularité plus faible que celle du mouvement brownien standard permet de représenter des trajectoires beaucoup plus irrégulières à petite échelle temporelle.

Le modèle *Rough Heston* s'inscrit précisément à l'intersection de ces deux approches. Il conserve plusieurs caractéristiques fondamentales du modèle de Heston, notamment une variance stochastique de type racine carrée et une corrélation entre les mouvements du prix et de la variance, tout en modifiant profondément la structure temporelle de cette dernière.

La principale différence réside dans l'introduction d'une dynamique de Volterra pour la variance. Celle-ci dépend désormais de son évolution passée à travers un noyau fractionnaire, ce qui permet d'introduire une régularité compatible avec le régime rugueux étudié au chapitre précédent.

L'objectif de ce chapitre est de présenter la construction du modèle Rough Heston et d'en étudier les principales propriétés. Nous commencerons par introduire sa dynamique sous la mesure risque-neutre et par expliquer le rôle du noyau fractionnaire. Nous établirons ensuite le lien avec le modèle de Heston classique avant d'étudier les principales conséquences de cette nouvelle dynamique, notamment sur la régularité de la variance et sur le comportement de la volatilité implicite aux courtes maturités.

4.1 Construction du modèle Rough Heston

L'objectif du modèle Rough Heston est de conserver les principaux mécanismes financiers du modèle de Heston tout en introduisant une dynamique de variance plus irrégulière à petite échelle temporelle. La modification essentielle ne consiste pas à remplacer directement le mouvement brownien du modèle de Heston par un mouvement brownien fractionnaire. Elle repose sur l'introduction d'une équation stochastique de Volterra, dans laquelle les valeurs passées de la variance interviennent à travers un noyau fractionnaire.

Cette section présente progressivement cette construction. Nous partons tout d'abord de la dynamique de variance du modèle de Heston, que nous écrivons sous forme intégrale. Nous introduisons ensuite un noyau temporel permettant de modifier la régularité du processus, avant d'obtenir la dynamique complète du modèle Rough Heston.

4.1.1 De la dynamique de Heston à une équation de Volterra

Comme étudié au Chapitre 2, le modèle de Heston sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ est donné par l'équation (2.1).

Dans la suite, afin d'alléger les notations, nous notons $V_t, \kappa, \theta, \nu, W^S$ et W^V les quantités correspondant respectivement à $v_t, \kappa^{\mathbb{Q}}, \theta^{\mathbb{Q}}, \xi, W^{(1),\mathbb{Q}}$ et $W^{(2),\mathbb{Q}}$.

Les paramètres κ, θ, ν et ρ conservent ainsi les interprétations financières introduites dans le chapitre consacré au modèle de Heston.

En particulier, la dynamique de variance peut être écrite sous forme intégrale. En intégrant entre 0 et t , on obtient

$$\boxed{V_t = V_0 + \int_0^t \kappa(\theta - V_s) ds + \int_0^t \nu \sqrt{V_s} dW_s^V.} \quad (4.1)$$

Cette écriture est particulièrement utile pour comprendre la construction de Rough Heston.

En effet, l'équation (4.1) peut être réécrite en faisant apparaître explicitement un noyau constant :

$$V_t = V_0 + \int_0^t K(t-s) \kappa(\theta - V_s) ds + \int_0^t K(t-s) \nu \sqrt{V_s} dW_s^V, \quad (4.2)$$

avec simplement

$$\boxed{K(t-s) = 1.}$$

Dans le modèle de Heston classique, tous les termes passés apparaissent donc sans pondération temporelle supplémentaire dans cette représentation intégrale.

L'idée de Rough Heston consiste à remplacer ce noyau constant par un noyau dépendant du temps écoulé $t - s$. Cette modification permet d'introduire dans la dynamique de variance la structure de régularité étudiée dans le chapitre consacré au mouvement brownien fractionnaire.

4.1.2 Construction du noyau fractionnaire

Nous cherchons maintenant à comprendre pourquoi le noyau utilisé dans le modèle Rough Heston possède une puissance de la forme $H - \frac{1}{2}$.

Considérons, dans un premier temps, un processus gaussien de Volterra simplifié

$$X_t = \int_0^t K_H(t-s) dW_s,$$

et supposons que le noyau soit de type puissance :

$$K_H(u) = C_H u^\alpha, \quad u > 0, \quad (4.3)$$

où C_H est une constante de normalisation et α un exposant à déterminer.

L'objectif est de choisir α de manière à obtenir une échelle de fluctuations caractérisée par le paramètre de Hurst H .

Par l'isométrie d'Itô,

$$\mathbb{E} [X_t^2] = \int_0^t K_H(t-s)^2 ds.$$

En utilisant (4.3), il vient

$$\mathbb{E} [X_t^2] = C_H^2 \int_0^t (t-s)^{2\alpha} ds.$$

Sous la condition $\alpha > -1/2$, cette intégrale est finie et vaut

$$\mathbb{E} [X_t^2] = \frac{C_H^2}{2\alpha + 1} t^{2\alpha+1}.$$

Or, comme étudié au chapitre précédent, un processus possédant une régularité fractionnaire caractérisée par H présente une échelle quadratique de l'ordre de

$$t^{2H}.$$

Pour obtenir la même loi d'échelle dans l'équation (4.1.2), nous identifions les exposants :

$$2\alpha + 1 = 2H.$$

Ainsi,

$$\alpha = H - \frac{1}{2}.$$

Le noyau recherché doit donc être proportionnel à

$$K_H(u) \propto u^{H-\frac{1}{2}}. \quad (4.4)$$

Cette relation permet de comprendre l'origine de l'exposant $H - \frac{1}{2}$ apparaissant dans le modèle Rough Heston : il est choisi afin d'introduire une échelle de régularité gouvernée par le paramètre H .

4.1.3 Noyau de Volterra et intégrale fractionnaire de Riemann–Liouville

La constante de normalisation du noyau peut être introduite naturellement à partir de l'intégration fractionnaire de Riemann–Liouville.

Pour $\alpha > 0$, l'intégrale fractionnaire de Riemann–Liouville d'ordre α d'une fonction f est définie par

$$I^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s) ds, \quad (4.5)$$

où Γ désigne la fonction Gamma d'Euler,

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} u^{x-1} e^{-u} du, \quad x > 0.$$

Afin de retrouver l'exposant obtenu précédemment, nous posons

$$\alpha = H + \frac{1}{2}.$$

On a alors

$$\alpha - 1 = H - \frac{1}{2}.$$

Le noyau associé à l'intégrale fractionnaire devient donc

$$K_H(t-s) = \frac{(t-s)^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H+\frac{1}{2})}. \quad (4.6)$$

Cette écriture fait apparaître deux éléments distincts. La puissance

$$(t-s)^{H-\frac{1}{2}}$$

contrôle la structure temporelle et la régularité du processus, tandis que le facteur

$$\frac{1}{\Gamma\left(H + \frac{1}{2}\right)}$$

correspond à la normalisation usuelle de l'opérateur fractionnaire de Riemann–Liouville.

4.1.4 Interprétation temporelle du noyau

Dans le régime de volatilité rugueuse,

$$0 < H < \frac{1}{2}.$$

Par conséquent,

$$H - \frac{1}{2} < 0.$$

Le noyau

$$K_H(t-s) = \frac{(t-s)^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma\left(H + \frac{1}{2}\right)}$$

est donc singulier lorsque s se rapproche de t :

$$K_H(t-s) \longrightarrow +\infty \quad \text{lorsque} \quad s \longrightarrow t^-.$$

Cette singularité ne signifie pas que les intégrales du modèle sont nécessairement divergentes.

Pour $H > 0$, le noyau reste localement de carré intégrable puisque

$$\int_0^t K_H(t-s)^2 ds = \frac{1}{\Gamma\left(H + \frac{1}{2}\right)^2} \int_0^t (t-s)^{2H-1} ds$$

et donc

$$\int_0^t K_H(t-s)^2 ds = \frac{t^{2H}}{2H \Gamma\left(H + \frac{1}{2}\right)^2} < +\infty. \quad (4.7)$$

Cette propriété est essentielle pour donner un sens à l'intégrale stochastique intervenant dans le modèle.

D'un point de vue financier, la singularité du noyau signifie que la dynamique instantanée de la variance est fortement sensible aux chocs récents. Lorsque H est faible, le noyau varie fortement au voisinage de $s = t$, ce qui contribue à produire une variance très irrégulière à petite échelle temporelle.

Il convient néanmoins de distinguer cette propriété locale du noyau de la notion de mémoire longue étudiée pour le mouvement brownien fractionnaire. Le rôle exact du noyau dans la dépendance temporelle et la non-markovianité du modèle sera étudié ultérieurement.

4.1.5 Dynamique du modèle Rough Heston sous $\mathbb{Q}$

Nous pouvons maintenant introduire la dynamique complète du modèle.

Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, le sous-jacent satisfait

$$\boxed{\frac{dS_t}{S_t} = r dt + \sqrt{V_t} dW_t^S,} \quad (4.8)$$

tandis que la variance est décrite par l'équation stochastique de Volterra

$$\boxed{V_t = V_0 + \int_0^t K_H(t-s)\kappa(\theta - V_s) ds + \int_0^t K_H(t-s)\nu\sqrt{V_s} dW_s^V,} \quad (4.9)$$

où

$$K_H(t) = \frac{t^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H+\frac{1}{2})}, \quad H \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \quad (4.10)$$

et

$$\boxed{d\langle W^S, W^V \rangle_t = \rho dt.} \quad (4.11)$$

La structure financière de Heston est donc conservée : le sous-jacent possède une variance stochastique, celle-ci présente un mécanisme de retour à la moyenne et son choc aléatoire est corrélé avec celui du sous-jacent.

La différence essentielle réside dans le fait que les deux composantes de la dynamique de variance sont maintenant convoluées avec le noyau K_H .

Pour mettre cette différence en évidence, on peut comparer directement les deux structures :

$$\boxed{\begin{array}{ll} \text{Heston} & : \quad K(t) = 1, \\ \text{Rough Heston} & : \quad K_H(t) = \frac{t^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H+\frac{1}{2})}. \end{array}} \quad (4.12)$$

4.1.6 Interprétation financière des paramètres

Le modèle fait intervenir l'ensemble de paramètres

$$\Theta = (V_0, \kappa, \theta, \nu, \rho, H). \quad (4.13)$$

Les cinq premiers paramètres sont directement hérités du modèle de Heston :

- V_0 représente la variance instantanée initiale ;
- κ contrôle l'intensité du mécanisme de retour de la variance vers son niveau de long

- terme ;
- θ représente le niveau de variance de long terme ;
- ν est la *volatility of volatility* et contrôle l'intensité des fluctuations aléatoires de la variance ;
- ρ représente la corrélation entre les chocs affectant le sous-jacent et ceux affectant sa variance.

Le paramètre supplémentaire est le paramètre de Hurst

$$H \in \left(0, \frac{1}{2}\right),$$

qui contrôle la régularité temporelle introduite par le noyau de Volterra.

Il est important de distinguer le rôle de H de celui de ν . Le paramètre ν contrôle principalement l'intensité des fluctuations de la variance, tandis que H agit sur leur structure temporelle et leur régularité.

Deux modèles peuvent ainsi présenter une intensité comparable de fluctuations de variance tout en possédant des comportements locaux très différents si leurs paramètres de Hurst diffèrent.

Le paramètre ρ conserve également une importance financière particulière. Sur les marchés actions, il est généralement négatif : une baisse du prix du sous-jacent tend à être associée à une augmentation de la volatilité. Ce mécanisme, déjà présent dans Heston, joue un rôle important dans l'asymétrie de la volatilité implicite.

4.2 Lien avec le modèle de Heston classique

La construction précédente montre que le modèle Rough Heston conserve l'architecture financière générale du modèle de Heston, tout en modifiant la structure temporelle de la variance à travers l'introduction du noyau fractionnaire K_H .

Il est alors naturel de vérifier que le modèle classique peut être retrouvé comme un cas particulier de cette nouvelle dynamique. Cette correspondance permet également d'identifier précisément les éléments conservés et ceux modifiés par l'introduction de la structure de Volterra.

4.2.1 Retour au modèle de Heston pour $H = \frac{1}{2}$

Dans le modèle Rough Heston, le noyau fractionnaire est donné par

$$K_H(t) = \frac{t^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma\left(H + \frac{1}{2}\right)}.$$

Considérons le cas limite

$$H = \frac{1}{2}.$$

On obtient alors

$$H - \frac{1}{2} = 0,$$

et

$$\Gamma\left(H + \frac{1}{2}\right) = \Gamma(1) = 1.$$

Par conséquent,

$$\boxed{K_{\frac{1}{2}}(t) = 1.}$$

En injectant ce résultat dans la dynamique de variance de Rough Heston,

$$V_t = V_0 + \int_0^t K_H(t-s)\kappa(\theta - V_s) ds + \int_0^t K_H(t-s)\nu\sqrt{V_s} dW_s^V,$$

il vient, pour $H = \frac{1}{2}$,

$$V_t = V_0 + \int_0^t \kappa(\theta - V_s) ds + \int_0^t \nu\sqrt{V_s} dW_s^V.$$

Cette expression correspond précisément à la forme intégrée de l'équation

$$\boxed{dV_t = \kappa(\theta - V_t) dt + \nu\sqrt{V_t} dW_t^V,}$$

c'est-à-dire à la dynamique de variance du modèle de Heston étudiée au Chapitre 2.

On obtient ainsi la correspondance

$$\boxed{H = \frac{1}{2} \implies K_H(t) = 1 \implies \text{modèle de Heston classique.}} \quad (4.14)$$

Le modèle Rough Heston peut donc être vu, du point de vue de sa structure de Volterra, comme une extension du modèle de Heston dans laquelle le noyau constant est remplacé par un noyau fractionnaire lorsque $H < 1/2$.

4.2.2 Comparaison synthétique des deux modèles

Le passage de Heston à Rough Heston ne consiste donc pas à modifier entièrement le modèle initial. Plusieurs mécanismes financiers fondamentaux sont conservés, tandis que la principale modification concerne la structure temporelle de la variance.

Le Tableau 4.1 résume les principales caractéristiques des deux modèles.

Caractéristique	Heston	Rough Heston
Variance stochastique	Oui	Oui
Retour à la moyenne	$\kappa(\theta - V_t)$	Conservé dans la dynamique de Volterra
Volatilité de la variance	$\nu\sqrt{V_t}$	$\nu\sqrt{V_t}$
Corrélation prix–variance	ρ	ρ
Structure temporelle	EDS classique	Équation stochastique de Volterra
Noyau	$K(t) = 1$	$K_H(t) = \frac{t^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H + \frac{1}{2})}$
Paramètre de Hurst	Cas correspondant à $H = \frac{1}{2}$	$H \in (0, \frac{1}{2})$ dans le régime rugueux
Régularité locale de la variance	Régularité brownienne	Régularité plus faible pour $H < \frac{1}{2}$
Propriété de Markov	Oui	Non en général

TABLEAU 4.1 – Comparaison des principales caractéristiques des modèles de Heston et Rough Heston.

Cette comparaison met en évidence que Rough Heston conserve les principaux mécanismes économiques du modèle de Heston. Le retour à la moyenne de la variance, la volatilité de la variance ainsi que la corrélation entre les chocs du prix et de la variance restent présents.

La différence fondamentale réside dans le remplacement du noyau constant

$$K(t) = 1$$

par le noyau fractionnaire

$$K_H(t) = \frac{t^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H + \frac{1}{2})}.$$

Cette modification, qui peut paraître relativement limitée dans l'écriture du modèle, entraîne en réalité des changements importants dans les propriétés du processus de variance. En particulier, elle modifie sa régularité temporelle et conduit à une dynamique non markovienne.

Ces propriétés ne sont ici que résumées afin de mettre en évidence les différences structurelles entre les deux modèles. Elles seront étudiées mathématiquement dans la section suivante.

4.3 Propriétés fondamentales du modèle Rough Heston

Après avoir construit le modèle Rough Heston et établi son lien avec le modèle de Heston classique, nous étudions maintenant les principales conséquences mathématiques de l'introduction du noyau de Volterra.

L'objectif n'est pas de revenir sur les propriétés générales du mouvement brownien fractionnaire étudiées au chapitre précédent, mais de comprendre comment la structure fractionnaire introduite dans l'équation de variance modifie directement le comportement de V_t .

4.3.1 Régularité de la variance et rôle de H

La première conséquence importante de l'introduction du noyau fractionnaire concerne la régularité temporelle de la variance.

Rappelons que, dans le modèle Rough Heston, la variance satisfait

$$V_t = V_0 + \kappa \int_0^t K_H(t-s)(\theta - V_s) ds + \nu \int_0^t K_H(t-s) \sqrt{V_s} dW_s^V.$$

Afin de comprendre l'origine de sa faible régularité, considérons un petit incrément temporel $\Delta > 0$ et étudions

$$V_{t+\Delta} - V_t.$$

En écrivant l'équation (4.3.1) aux dates $t + \Delta$ et t , puis en effectuant la différence, on obtient

$$\begin{aligned} V_{t+\Delta} - V_t &= \kappa \int_0^t [K_H(t+\Delta-s) - K_H(t-s)] (\theta - V_s) ds \\ &\quad + \kappa \int_t^{t+\Delta} K_H(t+\Delta-s)(\theta - V_s) ds \\ &\quad + \nu \int_0^t [K_H(t+\Delta-s) - K_H(t-s)] \sqrt{V_s} dW_s^V \\ &\quad + \nu \int_t^{t+\Delta} K_H(t+\Delta-s) \sqrt{V_s} dW_s^V. \end{aligned}$$

Cette décomposition fait apparaître deux types de contributions. Les termes intégrés sur $[0, t]$ traduisent la modification de la pondération des chocs passés lorsque l'on passe de t à $t + \Delta$. Les termes intégrés sur $[t, t + \Delta]$ correspondent, quant à eux, aux nouvelles contributions accumulées pendant cet intervalle.

Pour identifier simplement l'échelle locale introduite par le noyau fractionnaire, intéressons-nous aux deux nouvelles contributions sur $[t, t + \Delta]$.

Considérons tout d'abord le terme de dérive

$$D_{t,\Delta} = \kappa \int_t^{t+\Delta} K_H(t + \Delta - s)(\theta - V_s) ds. \quad (4.15)$$

Sur un intervalle suffisamment court, on peut approximer localement V_s par V_t . On obtient alors

$$D_{t,\Delta} \approx \kappa(\theta - V_t) \int_t^{t+\Delta} K_H(t + \Delta - s) ds.$$

Avec le changement de variable $u = t + \Delta - s$,

$$D_{t,\Delta} \approx \kappa(\theta - V_t) \int_0^\Delta K_H(u) du.$$

Or

$$K_H(u) = \frac{u^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H + \frac{1}{2})}.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_0^\Delta K_H(u) du &= \frac{1}{\Gamma(H + \frac{1}{2})} \int_0^\Delta u^{H-\frac{1}{2}} du \\ &= \frac{\Delta^{H+\frac{1}{2}}}{(H + \frac{1}{2}) \Gamma(H + \frac{1}{2})}. \end{aligned}$$

Le terme de dérive local est donc d'ordre

$$\boxed{D_{t,\Delta} = \mathcal{O}\left(\Delta^{H+\frac{1}{2}}\right)}. \quad (4.16)$$

Considérons maintenant la contribution stochastique des nouveaux chocs browniens,

$$I_{t,\Delta} = \nu \int_t^{t+\Delta} K_H(t + \Delta - s) \sqrt{V_s} dW_s^V. \quad (4.17)$$

L'isométrie d'Itô donne exactement

$$\mathbb{E}_t [I_{t,\Delta}^2] = \nu^2 \mathbb{E}_t \left[\int_t^{t+\Delta} K_H(t + \Delta - s)^2 V_s ds \right].$$

Lorsque Δ est petit, la continuité de la variance permet d'approximer localement V_s par V_t pour $s \in [t, t + \Delta]$. Comme V_t est connu conditionnellement à l'information disponible à la date t , il vient

$$\mathbb{E}_t [I_{t,\Delta}^2] \approx \nu^2 V_t \int_t^{t+\Delta} K_H(t + \Delta - s)^2 ds.$$

En effectuant à nouveau le changement de variable

$$u = t + \Delta - s,$$

on obtient

$$\mathbb{E}_t [I_{t,\Delta}^2] \approx \nu^2 V_t \int_0^\Delta K_H(u)^2 du.$$

Puisque

$$K_H(u)^2 = \frac{u^{2H-1}}{\Gamma(H + \frac{1}{2})^2},$$

on a

$$\begin{aligned} \int_0^\Delta K_H(u)^2 du &= \frac{1}{\Gamma(H + \frac{1}{2})^2} \int_0^\Delta u^{2H-1} du \\ &= \frac{\Delta^{2H}}{2H \Gamma(H + \frac{1}{2})^2}. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\mathbb{E}_t [I_{t,\Delta}^2] \approx \frac{\nu^2 V_t}{2H \Gamma(H + \frac{1}{2})^2} \Delta^{2H}.$$

L'écart-type de cette contribution stochastique est donc d'ordre

$$\boxed{\sqrt{\mathbb{E}_t [I_{t,\Delta}^2]} = \mathcal{O}(\Delta^H)}. \quad (4.18)$$

Nous obtenons ainsi deux échelles différentes pour les nouvelles contributions sur $[t, t + \Delta]$:

$$D_{t,\Delta} = \mathcal{O}(\Delta^{H+\frac{1}{2}}), \quad I_{t,\Delta} = \mathcal{O}(\Delta^H) \quad \text{en amplitude quadratique moyenne.}$$

Lorsque $\Delta \rightarrow 0$,

$$\Delta^{H+\frac{1}{2}} \ll \Delta^H.$$

La contribution stochastique décroît donc moins rapidement que la contribution de dérive et fait apparaître naturellement l'échelle Δ^H caractéristique de la dynamique locale.

Ce calcul permet ainsi d'identifier l'origine de la faible régularité introduite par le noyau fractionnaire. Il ne constitue pas, à lui seul, une estimation complète de l'incrément $V_{t+\Delta} - V_t$, puisque les termes portant sur l'intervalle passé $[0, t]$ interviennent également. Il met cependant directement en évidence l'échelle temporelle Δ^H imposée par le noyau aux fluctuations stochastiques locales de la variance.

Lorsque $H < \frac{1}{2}$, cette échelle décroît moins rapidement que l'échelle brownienne $\Delta^{1/2}$ lorsque Δ tend vers zéro. La variance présente ainsi une dynamique localement plus irrégulière que

dans le modèle de Heston classique.

Enfin, les rôles de H et de ν doivent être distingués : ν contrôle l'intensité des fluctuations, tandis que H détermine leur loi d'échelle temporelle.

4.3.2 Non-markovianité et dépendance au passé

La seconde conséquence importante de la structure de Volterra concerne la propriété de Markov.

Dans le modèle de Heston classique, la connaissance de l'état courant (S_t, V_t) suffit à caractériser la dynamique future du système. Cette propriété permet d'écrire

$$\mathbb{P}((S_{t+u}, V_{t+u}) \in A \mid \mathcal{F}_t) = \mathbb{P}((S_{t+u}, V_{t+u}) \in A \mid S_t, V_t),$$

pour un ensemble mesurable A .

Dans Rough Heston, la situation est différente. Pour comprendre cette différence, considérons la variance à une date future $t + u$:

$$\begin{aligned} V_{t+u} &= V_0 + \int_0^{t+u} K_H(t+u-s) \kappa(\theta - V_s) ds \\ &\quad + \int_0^{t+u} K_H(t+u-s) \nu \sqrt{V_s} dW_s^V. \end{aligned}$$

En séparant les intégrales à la date t , on obtient

$$\begin{aligned} V_{t+u} &= V_0 + \underbrace{\int_0^t K_H(t+u-s) \kappa(\theta - V_s) ds}_{\text{contribution du passé}} \\ &\quad + \int_t^{t+u} K_H(t+u-s) \kappa(\theta - V_s) ds \\ &\quad + \underbrace{\int_0^t K_H(t+u-s) \nu \sqrt{V_s} dW_s^V}_{\text{contribution des chocs passés}} \\ &\quad + \int_t^{t+u} K_H(t+u-s) \nu \sqrt{V_s} dW_s^V. \end{aligned}$$

Les deux termes intégrés sur $[0, t]$ montrent que l'évolution future dépend de l'histoire passée du processus à travers le noyau K_H .

Cette information historique ne peut, en général, être résumée par la seule valeur courante V_t . Le processus (S_t, V_t) n'est donc pas markovien dans son espace d'état naturel.

On peut résumer cette différence par

Heston	:	l'état présent suffit
Rough Heston	:	l'histoire de la variance intervient dans la dynamique future

(4.19)

Cette perte de la propriété de Markov constitue l'un des principaux coûts mathématiques de l'introduction de la rugosité. Elle aura notamment des conséquences importantes sur les méthodes numériques utilisées pour le pricing.

4.3.3 Existence et positivité de la variance

La dynamique de la variance dans le modèle Rough Heston est donnée par

$$V_t = V_0 + \kappa \int_0^t K_H(t-s)(\theta - V_s) ds + \nu \int_0^t K_H(t-s) \sqrt{V_s} dW_s^V,$$

avec

$$K_H(t) = \frac{t^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H+\frac{1}{2})}.$$

Deux questions sont alors essentielles pour assurer la cohérence mathématique du modèle : l'existence d'une solution à cette équation et la non-négativité de la variance.

Existence

Dans le régime rugueux $0 < H < \frac{1}{2}$, le noyau K_H est singulier à l'origine puisque

$$K_H(t) \longrightarrow +\infty \quad \text{lorsque } t \rightarrow 0.$$

Cette singularité n'empêche cependant pas le noyau d'être localement intégrable au carré. En effet,

$$\begin{aligned} \int_0^T K_H(s)^2 ds &= \frac{1}{\Gamma(H+\frac{1}{2})^2} \int_0^T s^{2H-1} ds \\ &= \frac{T^{2H}}{2H \Gamma(H+\frac{1}{2})^2} < \infty, \end{aligned}$$

pour tout $H > 0$.

Ainsi,

$$K_H \in L_{\text{loc}}^2, \tag{4.20}$$

ce qui permet notamment de donner un sens au terme stochastique de la dynamique de la variance. Cette propriété ne constitue pas à elle seule une preuve d'existence, mais elle permet de placer l'équation dans le cadre théorique des équations stochastiques de Volterra. Sous les hypothèses usuelles du modèle Rough Heston, les résultats d'existence associés à

ce cadre permettent alors d'établir l'existence d'une solution faible.

Positivité

La non-négativité de la variance est également essentielle puisque le coefficient de diffusion fait intervenir

$$\sqrt{V_s}.$$

Il est donc nécessaire que la solution vérifie

$$V_t \geq 0.$$

Dans le modèle de Heston classique, la variance suit un processus CIR et la condition de Feller

$$2\kappa\theta \geq \nu^2$$

constitue une condition suffisante pour assurer la positivité stricte du processus.

Dans Rough Heston, la présence du noyau de Volterra modifie cependant la structure de la dynamique : la variance n'est plus un processus CIR markovien. La condition de Feller ne peut donc pas être transposée directement comme critère de positivité.

Les résultats théoriques propres aux équations stochastiques de Volterra permettent néanmoins, sous les hypothèses appropriées sur le noyau et les paramètres, de construire une solution faible à valeurs non négatives,

$$\boxed{V_t \geq 0.}$$

Il convient ainsi de distinguer la non-négativité, nécessaire à la cohérence du modèle, de la positivité stricte $V_t > 0$, qui constitue une propriété plus forte.

4.3.4 Corrélation prix–variance et effet de levier

La structure de Volterra introduite dans Rough Heston ne modifie pas le mécanisme de corrélation prix–variance hérité du modèle de Heston :

$$d\langle W^S, W^V \rangle_t = \rho dt.$$

Le paramètre ρ conserve donc son rôle dans l'effet de levier et l'asymétrie entre les mouvements du sous-jacent et de sa variance.

Il convient toutefois de distinguer les rôles de ρ et de H : ρ contrôle la dépendance entre les chocs du prix et de la variance, tandis que H détermine la régularité et la structure temporelle de la variance. L'interaction de ces deux mécanismes jouera un rôle important

dans la structure de la volatilité implicite étudiée dans la section suivante.

4.4 Conséquences sur la volatilité implicite

Les sections précédentes ont montré comment le noyau fractionnaire modifie la régularité temporelle de la variance. Il reste maintenant à comprendre les conséquences de cette propriété sur la volatilité implicite.

Nous nous intéressons en particulier au comportement du skew aux courtes maturités, qui constitue l'un des principaux apports du modèle Rough Heston par rapport au modèle de Heston classique.

Cette analyse restera dans un premier temps qualitative et asymptotique. Le calcul effectif des prix d'options sera étudié ultérieurement à partir de la fonction caractéristique du modèle.

4.4.1 Comportement du skew aux courtes maturités

Le skew de volatilité implicite à la monnaie, introduit précédemment, est défini par

$$S(T) = \left. \frac{\partial \sigma_{\text{imp}}(k, T)}{\partial k} \right|_{k=0}.$$

Nous cherchons désormais à comprendre comment le modèle Rough Heston permet de reproduire son comportement lorsque la maturité devient faible.

Sous des hypothèses appropriées, le skew à la monnaie dans les modèles de volatilité rugueuse présente une asymptotique de la forme

$$\boxed{S(T) \sim C T^{H-\frac{1}{2}}, \quad T \rightarrow 0,} \tag{4.21}$$

où la constante C dépend des paramètres du modèle, notamment de la corrélation prix-variance ρ et de l'intensité des fluctuations de variance ν .

Dans le régime Rough Heston,

$$H < \frac{1}{2},$$

de sorte que

$$H - \frac{1}{2} < 0$$

et donc

$$T^{H-\frac{1}{2}} \longrightarrow +\infty \quad \text{lorsque } T \rightarrow 0.$$

Ainsi, la valeur absolue du skew peut devenir très importante aux courtes maturités. Plus

H est faible, plus cette amplification est prononcée.

À titre d'illustration, considérons trois valeurs du paramètre de Hurst :

H	$H - \frac{1}{2}$
0.4	-0.1
0.2	-0.3
0.1	-0.4

Cet exemple montre que lorsque H diminue, l'exposant devient davantage négatif et le facteur $T^{H-\frac{1}{2}}$ augmente plus rapidement lorsque T tend vers zéro. Un faible paramètre de Hurst renforce donc la dépendance du skew aux courtes maturités.

Il est toutefois important de distinguer l'amplitude du skew de son signe. Le terme

$$T^{H-\frac{1}{2}}$$

est toujours positif : le signe de $S(T)$ est donc déterminé par la constante C . Sur les marchés actions, la corrélation prix-variance est généralement négative, $\rho < 0$, ce qui conduit typiquement à un skew négatif dans le modèle.

Le paramètre H contrôle ainsi principalement le comportement du skew avec la maturité, tandis que ρ intervient dans son asymétrie. Cette interaction constitue l'un des mécanismes permettant au modèle Rough Heston de reproduire un skew fortement marqué aux courtes maturités.

4.4.2 Comparaison avec le modèle de Heston

La différence entre Heston et Rough Heston apparaît clairement dans le comportement du skew aux courtes maturités.

Comme montré à la Section 4.2.1, le modèle de Heston classique correspond au cas limite

$$H = \frac{1}{2}.$$

Dans ce cas, le facteur temporel intervenant dans l'asymptotique du skew devient

$$T^{H-\frac{1}{2}} = T^0 = 1.$$

À l'inverse, dans le régime rugueux,

$$H < \frac{1}{2},$$

on a

$$T^{H-\frac{1}{2}} \longrightarrow +\infty \quad \text{lorsque } T \rightarrow 0.$$

La comparaison peut donc être résumée par

$$\begin{array}{ll} H = \frac{1}{2} & \implies T^{H-\frac{1}{2}} = 1, \\ H < \frac{1}{2} & \implies T^{H-\frac{1}{2}} \rightarrow +\infty \quad \text{lorsque } T \rightarrow 0. \end{array} \quad (4.22)$$

Le modèle Rough Heston introduit ainsi une dépendance beaucoup plus forte du skew à la maturité lorsque celle-ci devient faible. Il permet de relier la faible régularité de la variance à une caractéristique directement observable sur le marché des options.

Cette comparaison reste à ce stade théorique. Le calcul effectif des prix d'options sous Rough Heston nécessite désormais de caractériser la loi du log-prix, notamment à travers sa fonction caractéristique. Cette question constituera l'étape suivante de notre étude.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis d'introduire le modèle Rough Heston comme une extension du modèle de Heston classique fondée sur une dynamique de Volterra pour la variance. L'introduction du noyau fractionnaire permet d'incorporer une régularité plus faible de la variance, contrôlée par le paramètre de Hurst H , tout en conservant les principaux mécanismes financiers du modèle de Heston.

Nous avons également étudié les principales conséquences de cette structure, notamment la non-markovianité de la dynamique ainsi que le comportement du skew de volatilité implicite aux courtes maturités. Le régime $H < \frac{1}{2}$ permet en particulier de faire apparaître une dépendance du skew à la maturité plus marquée que dans le modèle de Heston classique.

La construction probabiliste du modèle étant désormais établie, l'étape suivante consiste à développer les outils nécessaires à la valorisation des options sous Rough Heston. Nous nous intéresserons pour cela à la fonction caractéristique du log-prix et aux équations de Riccati fractionnaires qui lui sont associées.

Chapitre 5

Résolution numérique de l'équation de Riccati fractionnaire

Le modèle Rough Heston introduit au chapitre précédent conduit, pour la valorisation des options, à l'étude d'une équation de Riccati fractionnaire. Contrairement au cas de Heston classique, cette équation fait intervenir une structure de Volterra et ne dispose pas, en général, d'une solution explicite simplement exploitable. Sa résolution nécessite donc le recours à une méthode numérique adaptée.

Nous utilisons dans ce chapitre un schéma prédicteur–correcteur d'Adams, reposant sur une étape d'Adams–Bashforth suivie d'une correction de type Adams–Moulton. Cette méthode permet de tenir compte de la dépendance aux valeurs passées induite par la structure fractionnaire de l'équation.

Nous présenterons d'abord la construction du schéma numérique, avant de l'appliquer à l'équation de Riccati fractionnaire associée au modèle Rough Heston. Nous étudierons ensuite sa précision et son coût numérique, puis nous validerons l'implémentation, notamment à travers le cas limite $H = \frac{1}{2}$, correspondant au modèle de Heston classique.

5.1 Schéma prédicteur–correcteur d'Adams

5.1.1 Équation intégrale fractionnaire et discrétisation temporelle

Avant d'introduire le schéma numérique, il est utile de préciser la forme des équations auxquelles il sera appliqué.

Dans le cas classique, considérons une équation différentielle

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(0) = y_0.$$

En intégrant cette relation entre 0 et t , on obtient la formulation intégrale équivalente

$$y(t) = y_0 + \int_0^t f(s, y(s)) ds.$$

Dans le cadre fractionnaire, cette intégrale classique est remplacée par une intégrale pondérée faisant intervenir un noyau en loi de puissance. On considère ainsi une équation de la forme

$$y(t) = y_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, y(s)) ds, \quad 0 < \alpha \leq 1. \quad (5.1)$$

Cette écriture constitue une généralisation de la formulation intégrale classique. En particulier, lorsque $\alpha = 1$, on retrouve

$$\frac{(t-s)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} = 1,$$

et donc

$$y(t) = y_0 + \int_0^t f(s, y(s)) ds.$$

Lorsque $0 < \alpha < 1$, le noyau

$$\frac{(t-s)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}$$

pondère différemment les valeurs passées de $f(s, y(s))$. La valeur de $y(t)$ dépend ainsi de l'ensemble de son évolution antérieure, ce qui introduit la structure de mémoire caractéristique du cadre fractionnaire.

C'est précisément ce type d'équation intégrale que le schéma prédicteur-correcteur d'Adams permet d'approximer numériquement.

On introduit pour cela une grille temporelle régulière sur $[0, T]$,

$$t_n = n\Delta t, \quad n = 0, \dots, N, \quad \Delta t = \frac{T}{N}.$$

À l'instant t_{n+1} , l'équation (5.1) s'écrit

$$y(t_{n+1}) = y_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{t_{n+1}} (t_{n+1} - s)^{\alpha-1} f(s, y(s)) ds.$$

L'intervalle d'intégration est alors décomposé selon la grille :

$$\int_0^{t_{n+1}} = \sum_{j=0}^n \int_{t_j}^{t_{j+1}}.$$

On obtient ainsi

$$y(t_{n+1}) = y_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \sum_{j=0}^n \int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_{n+1} - s)^{\alpha-1} f(s, y(s)) ds. \quad (5.2)$$

La difficulté numérique consiste donc à approximer la fonction $f(s, y(s))$ sur chacun des intervalles $[t_j, t_{j+1}]$, tout en conservant la pondération imposée par le noyau fractionnaire.

Le schéma d'Adams prédicteur–correcteur répond à cette difficulté en deux étapes. Une première approximation de $y(t_{n+1})$ est obtenue par une étape prédicteur de type Adams–Bashforth. Cette valeur est ensuite utilisée dans une étape correcteur de type Adams–Moulton afin d'améliorer l'approximation.

5.1.2 Étape prédicteur : Adams–Bashforth

À partir de la décomposition obtenue précédemment, l'objectif est d'approximer la valeur inconnue $y(t_{n+1})$ à partir des valeurs déjà calculées aux instants

$$t_0, t_1, \dots, t_n.$$

Pour alléger les notations, posons

$$f_j = f(t_j, y(t_j)).$$

Dans l'étape prédicteur, on approxime la fonction $f(s, y(s))$ par sa valeur au début de chaque intervalle $[t_j, t_{j+1}]$:

$$f(s, y(s)) \approx f_j, \quad s \in [t_j, t_{j+1}].$$

En utilisant cette approximation dans l'équation (5.2), on obtient

$$y(t_{n+1}) \approx y_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \sum_{j=0}^n f_j \int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_{n+1} - s)^{\alpha-1} ds.$$

Il reste donc à calculer les intégrales associées au noyau fractionnaire. Pour chaque j , on a

$$\int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_{n+1} - s)^{\alpha-1} ds = \frac{1}{\alpha} [(t_{n+1} - t_j)^\alpha - (t_{n+1} - t_{j+1})^\alpha].$$

La grille étant régulière,

$$t_k = k\Delta t,$$

on obtient

$$t_{n+1} - t_j = (n + 1 - j)\Delta t,$$

et

$$t_{n+1} - t_{j+1} = (n - j)\Delta t.$$

Par conséquent,

$$\int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_{n+1} - s)^{\alpha-1} ds = \frac{(\Delta t)^\alpha}{\alpha} [(n + 1 - j)^\alpha - (n - j)^\alpha].$$

En utilisant l'identité

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha),$$

le prédicteur peut finalement s'écrire

$$y_{n+1}^P = y_0 + \frac{(\Delta t)^\alpha}{\Gamma(\alpha + 1)} \sum_{j=0}^n b_{j,n+1} f(t_j, y_j), \quad (5.3)$$

où

$$b_{j,n+1} = (n + 1 - j)^\alpha - (n - j)^\alpha. \quad (5.4)$$

La valeur y_{n+1}^P constitue ainsi une première approximation de $y(t_{n+1})$, calculée uniquement à partir des valeurs déjà connues $y_0, \dots, y_n$.

Lorsque $\alpha = 1$, les poids deviennent

$$b_{j,n+1} = 1,$$

et le prédicteur se réduit à

$$y_{n+1}^P = y_0 + \Delta t \sum_{j=0}^n f(t_j, y_j),$$

ce qui correspond à une approximation classique de l'intégrale par les valeurs aux extrémités gauches des intervalles.

Cette première estimation sera utilisée dans l'étape correcteur d'Adams–Moulton afin d'améliorer l'approximation de $y(t_{n+1})$.

5.1.3 Étape correcteur : Adams–Moulton

L'étape prédicteur fournit une première approximation y_{n+1}^P de la solution au temps t_{n+1} . Cette valeur peut maintenant être utilisée pour améliorer l'approximation.

Contrairement au prédicteur, qui approxime $f(s, y(s))$ par une constante sur chaque intervalle, le correcteur repose sur une interpolation linéaire.

Pour alléger les notations, posons

$$f_j = f(t_j, y_j).$$

Sur un intervalle $[t_j, t_{j+1}]$, on approxime alors

$$f(s, y(s)) \approx \frac{t_{j+1} - s}{\Delta t} f_j + \frac{s - t_j}{\Delta t} f_{j+1}.$$

En introduisant cette approximation dans l'équation intégrale fractionnaire,

$$y(t_{n+1}) = y_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \sum_{j=0}^n \int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_{n+1} - s)^{\alpha-1} f(s, y(s)) ds,$$

on obtient

$$y(t_{n+1}) \approx y_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \sum_{j=0}^n \left[f_j \int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_{n+1} - s)^{\alpha-1} \frac{t_{j+1} - s}{\Delta t} ds + f_{j+1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_{n+1} - s)^{\alpha-1} \frac{s - t_j}{\Delta t} ds \right].$$

Les coefficients du correcteur proviennent donc de l'intégration du noyau fractionnaire contre les fonctions d'interpolation linéaire.

Pour un indice intérieur $1 \leq j \leq n$, la valeur f_j intervient dans les deux intervalles voisins $[t_{j-1}, t_j]$ et $[t_j, t_{j+1}]$. Sa contribution totale est donc

$$I_1 + I_2 = \int_{t_{j-1}}^{t_j} (t_{n+1} - s)^{\alpha-1} \frac{s - t_{j-1}}{\Delta t} ds + \int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_{n+1} - s)^{\alpha-1} \frac{t_{j+1} - s}{\Delta t} ds. \quad (5.5)$$

Afin de simplifier le calcul, posons

$$m = n - j + 1$$

et effectuons, dans chacune des deux intégrales, le changement de variable

$$x = \frac{t_{n+1} - s}{\Delta t}.$$

Comme la grille est régulière, $t_k = k\Delta t$. Pour la première intégrale, les bornes t_{j-1} et t_j

deviennent respectivement $m + 1$ et m . On obtient ainsi

$$I_1 = (\Delta t)^\alpha \int_m^{m+1} x^{\alpha-1} (m+1-x) dx.$$

De même, pour la seconde intégrale, les bornes t_j et t_{j+1} deviennent respectivement m et $m - 1$, ce qui donne

$$I_2 = (\Delta t)^\alpha \int_{m-1}^m x^{\alpha-1} (x - (m-1)) dx.$$

En développant les intégrandes et en utilisant

$$\int x^{\alpha-1} dx = \frac{x^\alpha}{\alpha}, \quad \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1},$$

on obtient, après simplification,

$$I_1 + I_2 = \frac{(\Delta t)^\alpha}{\alpha(\alpha+1)} [(m+1)^{\alpha+1} - 2m^{\alpha+1} + (m-1)^{\alpha+1}].$$

En remplaçant enfin $m = n - j + 1$, il vient

$$I_1 + I_2 = \frac{(\Delta t)^\alpha}{\alpha(\alpha+1)} [(n-j+2)^{\alpha+1} + (n-j)^{\alpha+1} - 2(n-j+1)^{\alpha+1}].$$

En regroupant de cette manière les contributions associées à chaque f_j , l'approximation de $y(t_{n+1})$ peut s'écrire

$$y(t_{n+1}) \approx y_0 + \frac{(\Delta t)^\alpha}{\alpha(\alpha+1)\Gamma(\alpha)} \left[f(t_{n+1}, y_{n+1}) + \sum_{j=0}^n a_{j,n+1} f(t_j, y_j) \right],$$

où les coefficients $a_{j,n+1}$ regroupent les contributions des interpolations linéaires précédentes.

Comme

$$\Gamma(\alpha+2) = \alpha(\alpha+1)\Gamma(\alpha),$$

on obtient

$$y(t_{n+1}) \approx y_0 + \frac{(\Delta t)^\alpha}{\Gamma(\alpha+2)} \left[f(t_{n+1}, y_{n+1}) + \sum_{j=0}^n a_{j,n+1} f(t_j, y_j) \right]. \quad (5.6)$$

Pour les indices intérieurs $1 \leq j \leq n$, les coefficients sont donc donnés par

$$\boxed{a_{j,n+1} = (n-j+2)^{\alpha+1} + (n-j)^{\alpha+1} - 2(n-j+1)^{\alpha+1}.} \quad (5.7)$$

Le premier point $j = 0$ n'intervient que dans l'intervalle $[t_0, t_1]$ et doit donc être traité séparément. En appliquant le même raisonnement que précédemment à cette unique contribution, on obtient

$$\boxed{a_{0,n+1} = n^{\alpha+1} - (n - \alpha)(n + 1)^\alpha.} \quad (5.8)$$

À ce stade, l'expression obtenue est encore implicite puisque la valeur inconnue y_{n+1} apparaît dans le terme

$$f(t_{n+1}, y_{n+1}).$$

C'est ici qu'intervient l'étape prédicteur. On remplace cette valeur inconnue par la première approximation y_{n+1}^P obtenue avec le schéma d'Adams–Bashforth :

$$f(t_{n+1}, y_{n+1}) \approx f(t_{n+1}, y_{n+1}^P).$$

Le correcteur d'Adams–Moulton s'écrit finalement

$$\boxed{y_{n+1} = y_0 + \frac{(\Delta t)^\alpha}{\Gamma(\alpha + 2)} \left[f(t_{n+1}, y_{n+1}^P) + \sum_{j=0}^n a_{j,n+1} f(t_j, y_j) \right].} \quad (5.9)$$

Le schéma complet fonctionne donc en deux étapes : on calcule d'abord le prédicteur y_{n+1}^P à partir des valeurs déjà connues, puis cette approximation est utilisée dans le correcteur afin d'obtenir la nouvelle valeur y_{n+1} .

On peut résumer le mécanisme par

$$\boxed{y_0, \dots, y_n \longrightarrow y_{n+1}^P \longrightarrow y_{n+1}.$$

L'intérêt de cette seconde étape est donc d'utiliser davantage d'information sur le comportement de f à l'intérieur de chaque intervalle, ce qui améliore l'approximation obtenue par le prédicteur seul.

5.2 Application à l'équation de Riccati fractionnaire de Rough Heston

Le schéma prédicteur–correcteur présenté dans la section précédente peut désormais être appliqué au problème numérique rencontré dans le modèle Rough Heston.

Dans ce modèle, le calcul de la fonction caractéristique du log-prix fait intervenir une équation de Riccati de type Volterra.

L'objectif de cette section est donc d'identifier précisément cette équation et de montrer comment elle s'inscrit dans le cadre général étudié précédemment. Le schéma d'Adams pourra alors être appliqué directement à sa résolution numérique.

5.2.1 Équation de Riccati–Volterra à résoudre

Notons

$$X_t = \log(S_t)$$

le log-prix du sous-jacent. Pour calculer les prix d'options par des méthodes de Fourier, on s'intéresse à sa fonction caractéristique

$$\Phi_T(\varphi) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{i\varphi X_T} \right], \quad \varphi \in \mathbb{R}. \quad (5.10)$$

Afin de comprendre l'origine de l'équation de Riccati–Volterra intervenant dans Rough Heston, commençons par rappeler la construction obtenue dans le modèle de Heston classique.

Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, le log-prix satisfait

$$dX_t = \left(r - \frac{1}{2} V_t \right) dt + \sqrt{V_t} dW_t^S,$$

tandis que la variance vérifie

$$dV_t = \kappa(\theta - V_t) dt + \nu \sqrt{V_t} dW_t^V,$$

avec

$$d\langle W^S, W^V \rangle_t = \rho dt.$$

Pour une maturité résiduelle

$$\tau = T - t,$$

on considère la fonction caractéristique conditionnelle

$$u(\tau, x, v) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{i\varphi X_T} \mid X_t = x, V_t = v \right].$$

La structure affine du modèle conduit à chercher u sous la forme

$$\boxed{u(\tau, x, v) = \exp(i\varphi x + A(\tau, \varphi) + B(\tau, \varphi)v)}.$$

Pour alléger les notations, on écrit simplement A et B dans la suite du calcul. Les dérivées nécessaires sont

$$u_x = i\varphi u, \quad u_{xx} = -\varphi^2 u,$$

ainsi que

$$u_v = Bu, \quad u_{vv} = B^2u, \quad u_{xv} = i\varphi Bu.$$

Enfin,

$$u_\tau = (A' + B'v)u.$$

Afin de déterminer les équations satisfaites par A et B , appliquons la formule d'Itô à $u(\tau, X_t, V_t)$. Comme

$$\tau = T - t,$$

on a

$$d\tau = -dt.$$

La formule d'Itô donne alors

$$\begin{aligned} du = & -u_\tau dt + u_x dX_t + u_v dV_t \\ & + \frac{1}{2}u_{xx}(dX_t)^2 + \frac{1}{2}u_{vv}(dV_t)^2 + u_{xv} dX_t dV_t. \end{aligned}$$

À partir des dynamiques précédentes,

$$(dX_t)^2 = V_t dt, \quad (dV_t)^2 = \nu^2 V_t dt,$$

et, grâce à la corrélation entre les deux mouvements browniens,

$$dX_t dV_t = \rho\nu V_t dt.$$

En remplaçant dX_t et dV_t dans la formule d'Itô, puis en regroupant les termes en dt , on obtient

$$\begin{aligned} du = & \left[-u_\tau + \left(r - \frac{V_t}{2} \right) u_x + \kappa(\theta - V_t)u_v + \frac{V_t}{2}u_{xx} \right. \\ & \left. + \frac{\nu^2 V_t}{2}u_{vv} + \rho\nu V_t u_{xv} \right] dt \\ & + u_x \sqrt{V_t} dW_t^S + u_v \nu \sqrt{V_t} dW_t^V. \end{aligned}$$

Comme $u(\tau, X_t, V_t)$ représente l'espérance conditionnelle de la variable terminale $e^{i\varphi X_T}$, son terme de dérive est nul. On en déduit

$$u_\tau = \left(r - \frac{v}{2} \right) u_x + \kappa(\theta - v)u_v + \frac{v}{2}u_{xx} + \frac{\nu^2 v}{2}u_{vv} + \rho\nu v u_{xv}.$$

En remplaçant les dérivées de la représentation affine dans cette équation et en divisant

par u , il vient

$$A' + B'v = i\varphi r + \kappa\theta B + v \left[-\frac{1}{2}(\varphi^2 + i\varphi) + (i\rho\nu\varphi - \kappa)B + \frac{\nu^2}{2}B^2 \right].$$

Cette égalité étant valable pour toute valeur de v , on identifie séparément les termes indépendants de v et ceux qui lui sont proportionnels. On obtient

$$A'(\tau, \varphi) = i\varphi r + \kappa\theta B(\tau, \varphi),$$

et

$$B'(\tau, \varphi) = -\frac{1}{2}(\varphi^2 + i\varphi) + (i\rho\nu\varphi - \kappa)B(\tau, \varphi) + \frac{\nu^2}{2}B(\tau, \varphi)^2.$$

Cette dernière équation est une équation de Riccati. Pour alléger les écritures, on note son membre de droite

$$F(\varphi, B) = -\frac{1}{2}(\varphi^2 + i\varphi) + (i\rho\nu\varphi - \kappa)B + \frac{\nu^2}{2}B^2. \quad (5.11)$$

L'équation de Riccati de Heston peut donc s'écrire simplement

$$B'(\tau, \varphi) = F(\varphi, B(\tau, \varphi)).$$

Comme

$$B(0, \varphi) = 0,$$

on peut intégrer cette relation entre 0 et t :

$$B(t, \varphi) = \int_0^t B'(s, \varphi) ds.$$

En utilisant l'équation précédente, on obtient

$$B(t, \varphi) = \int_0^t F(\varphi, B(s, \varphi)) ds. \quad (5.12)$$

Cette écriture constitue la forme intégrale de l'équation de Riccati du modèle de Heston classique.

Passons maintenant au modèle Rough Heston. Dans ce cadre, on introduit une fonction auxiliaire $h(t, \varphi)$ jouant le rôle de la fonction de Riccati dans la représentation affine du modèle.

La structure quadratique obtenue précédemment est conservée, mais la dépendance temporelle est désormais modifiée par le noyau fractionnaire. L'équation de Riccati classique est ainsi remplacée par l'équation de Riccati–Volterra

$$\boxed{h(t, \varphi) = \int_0^t K_H(t-s) F(\varphi, h(s, \varphi)) ds.} \quad (5.13)$$

La fonction F est donc la même que dans le modèle de Heston classique :

$$F(\varphi, h) = -\frac{1}{2}(\varphi^2 + i\varphi) + (i\rho\nu\varphi - \kappa)h + \frac{\nu^2}{2}h^2.$$

Le noyau fractionnaire de Rough Heston, introduit précédemment, est

$$K_H(t-s) = \frac{(t-s)^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H+\frac{1}{2})}.$$

L'équation à résoudre numériquement prend donc la forme

$$\boxed{h(t, \varphi) = \frac{1}{\Gamma(H+\frac{1}{2})} \int_0^t (t-s)^{H-\frac{1}{2}} F(\varphi, h(s, \varphi)) ds.} \quad (5.14)$$

On retrouve ainsi exactement la structure intégrale fractionnaire étudiée dans la Section 5.1. Le schéma prédicteur–correcteur d'Adams peut donc être appliqué directement à cette équation afin d'approximer $h(t, \varphi)$.

5.2.2 Application du schéma prédicteur–correcteur à $h(t, \varphi)$

L'équation de Riccati–Volterra obtenue précédemment s'écrit

$$h(t, \varphi) = \frac{1}{\Gamma(H+\frac{1}{2})} \int_0^t (t-s)^{H-\frac{1}{2}} F(\varphi, h(s, \varphi)) ds.$$

Cette équation possède exactement la structure fractionnaire étudiée dans la Section 5.1. En posant

$$\alpha = H + \frac{1}{2},$$

les correspondances avec le schéma général sont

$$y(t) \longleftrightarrow h(t, \varphi), \quad y_0 = 0, \quad f(t, y) \longleftrightarrow F(\varphi, h).$$

Pour une valeur fixée de φ , on introduit une grille régulière

$$t_n = n\Delta t, \quad n = 0, \dots, N, \quad \Delta t = \frac{T}{N},$$

et l'on note

$$h_n(\varphi) \approx h(t_n, \varphi).$$

La condition initiale est

$$h_0(\varphi) = 0.$$

Étape prédicteur

En appliquant directement la formule d'Adams–Bashforth obtenue précédemment, on calcule

$$h_{n+1}^P(\varphi) = \frac{(\Delta t)^\alpha}{\Gamma(\alpha + 1)} \sum_{j=0}^n b_{j,n+1} F(\varphi, h_j(\varphi)), \quad (5.15)$$

avec

$$b_{j,n+1} = (n + 1 - j)^\alpha - (n - j)^\alpha.$$

Cette première étape fournit une approximation de $h(t_{n+1}, \varphi)$ uniquement à partir des valeurs déjà calculées.

Étape correcteur

La valeur prédite $h_{n+1}^P(\varphi)$ est ensuite utilisée dans le correcteur d'Adams–Moulton :

$$h_{n+1}(\varphi) = \frac{(\Delta t)^\alpha}{\Gamma(\alpha + 2)} \left[F(\varphi, h_{n+1}^P(\varphi)) + \sum_{j=0}^n a_{j,n+1} F(\varphi, h_j(\varphi)) \right]. \quad (5.16)$$

Les coefficients sont ceux établis dans la Section 5.1. Pour $1 \leq j \leq n$,

$$a_{j,n+1} = (n - j + 2)^{\alpha+1} + (n - j)^{\alpha+1} - 2(n - j + 1)^{\alpha+1},$$

tandis que

$$a_{0,n+1} = n^{\alpha+1} - (n - \alpha)(n + 1)^\alpha.$$

Le calcul est répété successivement pour

$$n = 0, \dots, N - 1.$$

Ainsi, pour chaque valeur de φ , le schéma construit une approximation de la fonction $h(t, \varphi)$

sur l'ensemble de la grille temporelle.

Le mécanisme numérique peut être résumé par

$$\boxed{h_0, \dots, h_n \longrightarrow h_{n+1}^P \longrightarrow h_{n+1}.}$$

La fonction F étant complexe pour $\varphi \in \mathbb{R}$, les valeurs $h_n(\varphi)$ calculées par le schéma sont elles aussi généralement complexes. Cela ne modifie pas le principe de l'algorithme : les mêmes formules sont appliquées en arithmétique complexe.

Les deux étapes précédentes peuvent alors être regroupées dans l'algorithme suivant, qui fournit successivement les valeurs de $h(t, \varphi)$ sur la grille temporelle.

Algorithme 3 Résolution de l'équation de Riccati–Volterra par le schéma prédicteur–correcteur d'Adams

1: Choisir $\varphi, H, T, N, \kappa, \nu$ et ρ

2: Poser

$$\alpha = H + \frac{1}{2}, \quad \Delta t = \frac{T}{N}, \quad t_n = n\Delta t, \quad n = 0, \dots, N$$

3: Initialiser

$$h_0(\varphi) = 0$$

4: Pour $n = 0, \dots, N - 1$, initialiser la somme du prédicteur

$$P_n = 0$$

5: Pour $j = 0, \dots, n$, calculer le poids

$$b_{j,n+1} = (n + 1 - j)^\alpha - (n - j)^\alpha$$

6: Évaluer

$$F_j = F(\varphi, h_j(\varphi))$$

7: Mettre à jour la somme du prédicteur

$$P_n \leftarrow P_n + b_{j,n+1} F_j$$

8: Après avoir parcouru $j = 0, \dots, n$, calculer le prédicteur

$$h_{n+1}^P(\varphi) = \frac{(\Delta t)^\alpha}{\Gamma(\alpha + 1)} P_n$$

9: Initialiser la somme du correcteur

$$C_n = 0$$

10: Pour $j = 0, \dots, n$, calculer le coefficient $a_{j,n+1}$

11: Si $j = 0$,

$$a_{0,n+1} = n^{\alpha+1} - (n - \alpha)(n + 1)^\alpha$$

12: Si $1 \leq j \leq n$,

$$a_{j,n+1} = (n - j + 2)^{\alpha+1} + (n - j)^{\alpha+1} - 2(n - j + 1)^{\alpha+1}$$

13: Mettre à jour la somme du correcteur

$$C_n \leftarrow C_n + a_{j,n+1} F(\varphi, h_j(\varphi))$$

14: Après avoir parcouru $j = 0, \dots, n$, évaluer la fonction de Riccati au point prédit

$$F_{n+1}^P = F(\varphi, h_{n+1}^P(\varphi))$$

15: Calculer la valeur corrigée

$$h_{n+1}(\varphi) = \frac{(\Delta t)^\alpha}{\Gamma(\alpha + 2)} (F_{n+1}^P + C_n)$$

16: Répéter les étapes précédentes jusqu'à $n = N - 1$

17: Retourner

$$\{h_n(\varphi)\}_{n=0,\dots,N}$$

Illustration numérique

Afin d'illustrer le comportement de la solution obtenue par le schéma prédicteur-correcteur, nous calculons $h(t, \varphi)$ pour $\varphi = 1$ et pour plusieurs valeurs du paramètre de Hurst,

$$H \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.7\}.$$

Les autres paramètres sont fixés à

$$\kappa = 1.5, \quad \nu = 0.4, \quad \rho = -0.7, \quad T = 1, \quad N = 500.$$

Les Figures 5.1 et 5.2 représentent respectivement les parties réelle et imaginaire de la solution numérique.

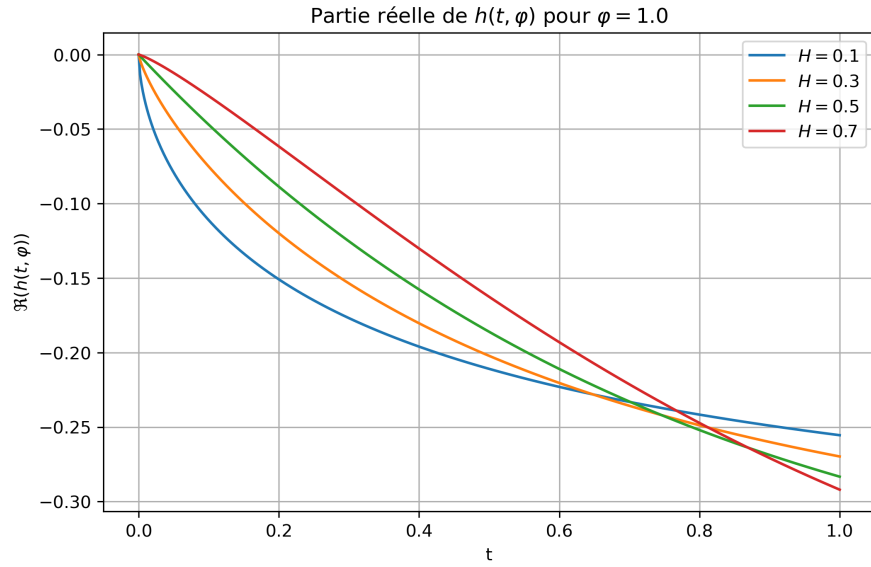


FIGURE 5.1 – Partie réelle de $h(t, \varphi)$ pour différentes valeurs de H .

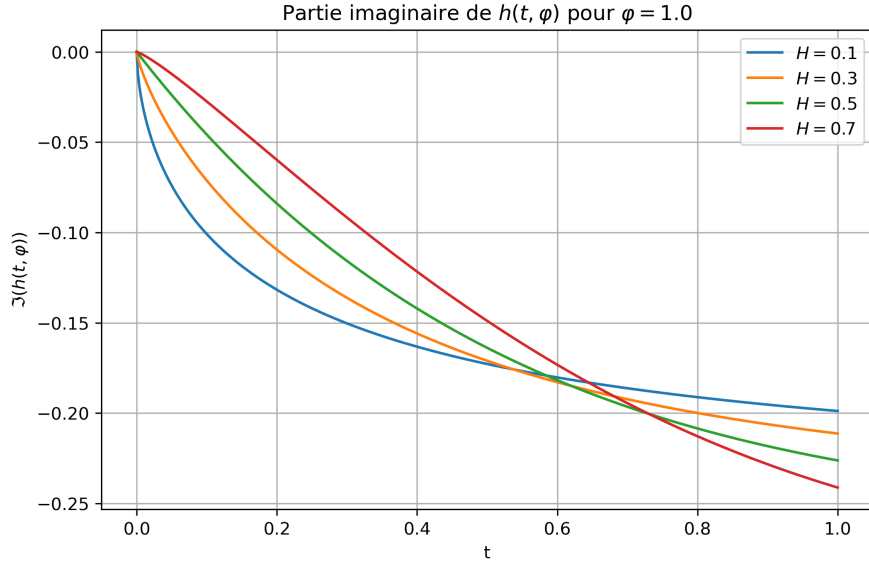


FIGURE 5.2 – Partie imaginaire de $h(t, \varphi)$ pour différentes valeurs de H .

On observe que le paramètre H modifie sensiblement la dynamique temporelle de la solution. Pour les faibles valeurs de H , la variation de $h(t, \varphi)$ est notamment plus marquée au voisinage de l'origine, ce qui reflète le caractère singulier du noyau fractionnaire dans le régime rough.

La valeur $H = 1/2$ correspond au cas limite dans lequel le noyau devient constant et permet de retrouver la structure de Heston classique. La valeur $H = 0.7$, située hors du régime rough usuel $H < 1/2$, est uniquement présentée à titre comparatif.

5.2.3 Traitement de la singularité du noyau

Une particularité du modèle Rough Heston provient du comportement du noyau fractionnaire

$$K_H(t-s) = \frac{(t-s)^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H+\frac{1}{2})}.$$

Dans le régime rough,

$$0 < H < \frac{1}{2},$$

et l'exposant $H - \frac{1}{2}$ est donc négatif. Par conséquent,

$$K_H(t-s) \longrightarrow +\infty \quad \text{lorsque } s \rightarrow t. \quad (5.17)$$

Le noyau présente ainsi une singularité à l'extrémité supérieure de l'intégrale. Une discrétisation consistant à évaluer directement le noyau au point $s = t$ conduirait alors à manipuler une quantité divergente.

Cette singularité ne remet cependant pas en cause l'existence de l'intégrale. En posant

$$\alpha = H + \frac{1}{2},$$

on a, pour $H > 0$,

$$\alpha > 0.$$

Le noyau s'écrit alors sous la forme $(t - s)^{\alpha-1}$ et

$$\begin{aligned} \int_0^t (t - s)^{\alpha-1} ds &= \int_0^t u^{\alpha-1} du \\ &= \frac{t^\alpha}{\alpha}, \end{aligned}$$

où le changement de variable $u = t - s$ a été utilisé. Cette quantité étant finie pour $\alpha > 0$, la singularité du noyau est dite intégrable.

Le schéma d'Adams construit précédemment permet précisément de tenir compte de cette propriété. En effet, le noyau n'est pas évalué directement au point singulier. Il est intégré sur chacun des intervalles de la grille temporelle lors de la construction des poids $b_{j,n+1}$ et $a_{j,n+1}$.

Considérons par exemple le dernier intervalle $[t_n, t_{n+1}]$, pour lequel la singularité est rencontrée lorsque $s \rightarrow t_{n+1}$. On a

$$\begin{aligned} \int_{t_n}^{t_{n+1}} (t_{n+1} - s)^{\alpha-1} ds &= \int_0^{\Delta t} u^{\alpha-1} du \\ &= \frac{(\Delta t)^\alpha}{\alpha}, \end{aligned}$$

qui reste fini.

Ainsi, bien que le noyau de Rough Heston soit singulier lorsque s s'approche de t , cette singularité est directement intégrée dans les coefficients du schéma prédicteur-correcteur. Il n'est donc pas nécessaire d'évaluer explicitement $K_H(0)$.

Cette propriété constitue un avantage important du schéma d'Adams pour la résolution numérique de l'équation de Riccati–Volterra associée au modèle Rough Heston.

5.3 Analyse de la convergence et de la stabilité numérique

La construction précédente fournit une méthode numérique permettant d'approcher la solution de l'équation de Riccati–Volterra. Il convient désormais d'étudier les principales propriétés numériques du schéma, notamment sa convergence, sa stabilité et son coût de calcul.

5.3.1 Ordre de convergence du schéma d'Adams

Considérons à nouveau l'équation intégrale fractionnaire

$$y(t) = y_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, y(s)) ds, \quad 0 < \alpha \leq 1.$$

Sur une grille régulière

$$t_n = n\Delta t,$$

le schéma prédicteur–correcteur fournit une approximation y_n de la solution exacte $y(t_n)$. L'erreur globale peut alors être définie par

$$E_N = \max_{0 \leq n \leq N} |y(t_n) - y_n|. \quad (5.18)$$

L'ordre de convergence indique la vitesse à laquelle cette erreur diminue lorsque le pas temporel Δt tend vers zéro. Un schéma est dit d'ordre p lorsque

$$E_N = \mathcal{O}((\Delta t)^p).$$

Pour le schéma prédicteur–correcteur fractionnaire d'Adams étudié par Diethelm, Ford et Freed, l'ordre global obtenu, sous des hypothèses de régularité appropriées sur la solution, est

$$\boxed{p = \min(2, 1 + \alpha)}. \quad (5.19)$$

Cette expression s'explique par la combinaison des deux étapes du schéma : le correcteur d'Adams–Moulton possède un ordre maximal égal à 2, tandis que l'utilisation du prédicteur conduit à l'ordre $1 + \alpha$. L'ordre global est donc déterminé par le plus petit de ces deux termes.

Dans le cadre de Rough Heston, le noyau fractionnaire est caractérisé par

$$\alpha = H + \frac{1}{2}.$$

Dans le régime rough,

$$0 < H < \frac{1}{2},$$

et donc

$$\frac{1}{2} < \alpha < 1.$$

En appliquant formellement le résultat précédent, on obtient alors

$$1 + \alpha = H + \frac{3}{2} < 2,$$

ce qui conduit à l'ordre théorique de référence

$$\boxed{p = H + \frac{3}{2}}. \quad (5.20)$$

À titre indicatif, on obtient

H	$\alpha = H + \frac{1}{2}$	$p = \min(2, 1 + \alpha)$
0.1	0.6	1.6
0.3	0.8	1.8
0.5	1	2

La valeur $H = 1/2$ correspond au cas limite $\alpha = 1$, pour lequel on retrouve un ordre théorique égal à 2.

Il convient cependant de rester prudent dans l'application directe de ce résultat à l'équation de Riccati–Volterra de Rough Heston. L'ordre $p = \min(2, 1 + \alpha)$ est établi sous des hypothèses de régularité qui peuvent être affectées par le comportement singulier des solutions fractionnaires au voisinage de l'origine.

Nous considérerons donc la relation $p = \min(2, 1 + \alpha)$ comme un ordre théorique de référence. L'ordre effectivement observé pour notre implémentation de Rough Heston sera étudié numériquement dans la Section 5.4 en faisant varier le nombre de pas de temps N .

5.3.2 Stabilité du schéma

La convergence étudiée précédemment décrit le comportement de l'erreur lorsque le pas temporel Δt tend vers zéro. Une autre propriété importante d'un schéma numérique est sa stabilité : une petite perturbation introduite au cours du calcul ne doit pas être amplifiée de manière incontrôlée au fil des itérations.

L'étude théorique de la stabilité des méthodes prédicteur–correcteur fractionnaires est généralement menée à partir d'une équation test linéaire de la forme

$$D^\alpha y(t) = \lambda y(t), \quad \lambda \in \mathbb{C}, \quad 0 < \alpha \leq 1.$$

Dans le cadre de la dérivée de Caputo et pour une condition initiale $y(0) = y_0$, cette équation peut être écrite sous la forme intégrale

$$y(t) = y_0 + \frac{\lambda}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} y(s) ds.$$

L'intérêt de cette équation test est qu'elle permet d'étudier séparément la manière dont le

schéma numérique propage les perturbations au cours du temps.

Pour une valeur donnée de l'ordre fractionnaire α , l'application du schéma à cette équation permet de définir une région de stabilité dans le plan complexe. Cette région correspond aux valeurs du paramètre associé à λ et au pas de discrétisation pour lesquelles la solution numérique conserve le comportement asymptotique attendu.

L'analyse détaillée de ces régions de stabilité constitue un problème à part entière. Garrappa étudie notamment la stabilité linéaire des schémas prédicteur–correcteur fractionnaires et montre que celle-ci dépend du schéma considéré ainsi que de l'ordre fractionnaire α .

Dans notre cas, l'équation à résoudre est cependant l'équation non linéaire de Riccati–Volterra

$$h(t, \varphi) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} F(\varphi, h(s, \varphi)) ds,$$

où F contient notamment un terme quadratique en h . L'analyse de l'équation test linéaire ne fournit donc pas directement une condition universelle sur le pas Δt applicable à notre problème.

En pratique, le choix du pas temporel sera contrôlé numériquement en comparant les solutions obtenues pour plusieurs valeurs de

$$N, \quad \Delta t = \frac{T}{N}.$$

Si la solution se stabilise lorsque N augmente, cela fournit une indication sur la robustesse de la discrétisation choisie.

Nous ne chercherons donc pas ici à déterminer explicitement la région de stabilité du schéma. L'objectif est plutôt de souligner que la stabilité dépend à la fois de l'ordre fractionnaire et de la discrétisation, et qu'elle devra être prise en compte dans le choix pratique du nombre de pas temporels.

5.3.3 Complexité computationnelle

Une conséquence importante du caractère non local de l'équation fractionnaire concerne le coût de calcul du schéma numérique.

Dans une équation différentielle classique, le calcul de la solution au temps t_{n+1} dépend généralement d'un nombre limité de valeurs précédentes. Dans l'équation de Riccati–Volterra, la situation est différente : la valeur $h(t_{n+1}, \varphi)$ dépend de l'ensemble de l'histoire de la solution sur l'intervalle $[0, t_{n+1}]$.

Cette propriété apparaît directement dans le schéma d'Adams. Pour calculer le prédicteur,

on utilise la somme

$$\sum_{j=0}^n b_{j,n+1} F(\varphi, h_j(\varphi)),$$

et le correcteur fait intervenir de manière analogue

$$\sum_{j=0}^n a_{j,n+1} F(\varphi, h_j(\varphi)).$$

Ainsi, au temps t_{n+1} , le calcul nécessite de parcourir les $n + 1$ valeurs précédemment obtenues.

Pour construire la solution sur l'ensemble de la grille $t_0, \dots, t_N$, le nombre total d'opérations associées à ces sommes est donc proportionnel à

$$\sum_{n=0}^{N-1} (n+1) = \frac{N(N+1)}{2}.$$

Lorsque N devient grand,

$$\frac{N(N+1)}{2} \sim \frac{N^2}{2}.$$

On obtient ainsi une complexité temporelle de l'ordre de

$$\boxed{\mathcal{O}(N^2)}. \tag{5.21}$$

Cette complexité quadratique est une conséquence directe de la mémoire du système : contrairement à une dynamique markovienne, le calcul au temps t_{n+1} ne peut pas, dans l'implémentation standard, être effectué à partir de la seule valeur obtenue au temps précédent.

Cette propriété devient particulièrement importante pour la valorisation d'options. En effet, la résolution de l'équation de Riccati–Volterra doit être répétée pour différentes valeurs de la variable de Fourier φ . Le coût du solveur temporel constitue donc une composante importante du coût numérique total.

Des méthodes d'accélération existent, notamment à partir de techniques de convolution rapide utilisant la transformée de Fourier rapide. Elles permettent de réduire le coût de l'évaluation des convolutions. Nous conserverons cependant dans ce mémoire l'implémentation directe du schéma d'Adams, qui permet de mettre clairement en évidence sa construction et reste adaptée aux expériences numériques considérées ici.

5.4 Implémentation et tests numériques

Après avoir présenté les propriétés théoriques du schéma d'Adams, nous étudions maintenant son comportement numérique dans le cadre de l'équation de Riccati–Volterra de Rough Heston.

L'objectif est d'abord de valider l'implémentation sur un cas pour lequel une solution de référence est disponible. Nous comparerons ensuite le schéma prédicteur–correcteur à une discrétisation fractionnaire plus simple, avant d'étudier numériquement sa convergence lorsque le pas temporel diminue.

5.4.1 Validation dans le cas $H = \frac{1}{2}$: retour au modèle de Heston

Une première manière de vérifier l'implémentation du schéma consiste à considérer le cas limite

$$H = \frac{1}{2}.$$

En effet, le noyau fractionnaire de Rough Heston est donné par

$$K_H(t-s) = \frac{(t-s)^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H+\frac{1}{2})}.$$

Lorsque $H = \frac{1}{2}$, on obtient

$$K_{\frac{1}{2}}(t-s) = \frac{(t-s)^0}{\Gamma(1)} = 1.$$

L'équation de Riccati–Volterra

$$h(t, \varphi) = \int_0^t K_H(t-s) F(\varphi, h(s, \varphi)) ds$$

devient donc

$$h(t, \varphi) = \int_0^t F(\varphi, h(s, \varphi)) ds.$$

En dérivant cette relation par rapport au temps, on retrouve

$$\boxed{h'(t, \varphi) = F(\varphi, h(t, \varphi)), \quad h(0, \varphi) = 0.}$$

Il s'agit précisément de l'équation de Riccati obtenue dans le modèle de Heston classique.

Le cas $H = 1/2$ fournit ainsi un test naturel de notre implémentation : la solution calculée par le schéma fractionnaire d'Adams doit coïncider, à l'erreur de discrétisation près, avec la solution de l'équation de Riccati classique de Heston.

Pour effectuer cette comparaison, nous conservons les paramètres utilisés précédemment,

$$\varphi = 1, \quad \kappa = 1.5, \quad \nu = 0.4, \quad \rho = -0.7, \quad T = 1,$$

et fixons $H = 1/2$. La solution obtenue par le schéma d'Adams sera comparée à une solution de référence de l'équation de Riccati classique.

Les résultats obtenus sont représentés sur les Figures 5.3 et 5.4.

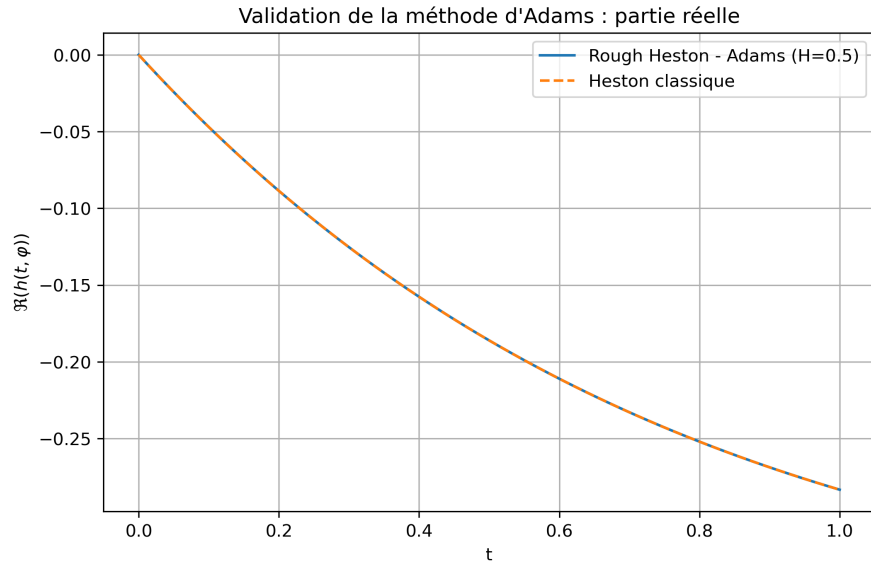


FIGURE 5.3 – Comparaison des parties réelles de la solution obtenue par le schéma d'Adams pour $H = 1/2$ et de la solution de référence du modèle de Heston classique.

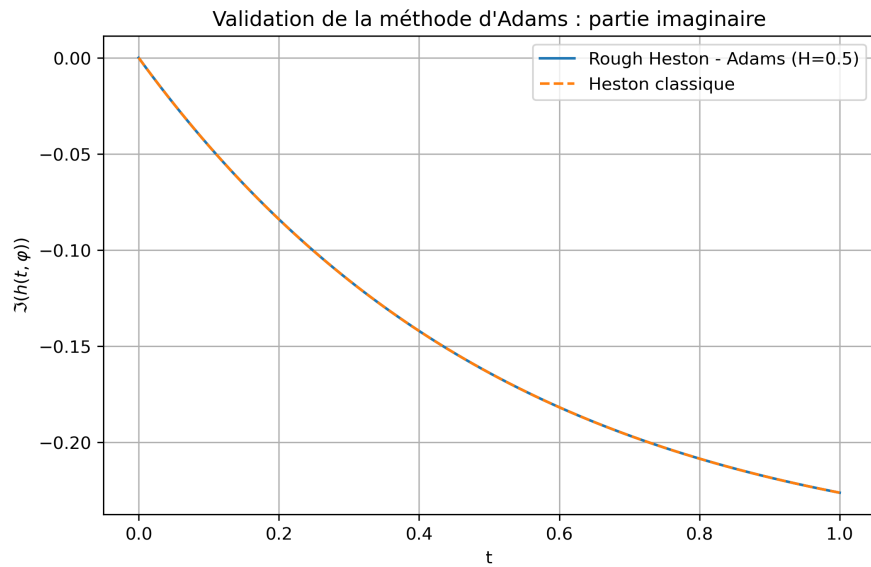


FIGURE 5.4 – Comparaison des parties imaginaires de la solution obtenue par le schéma d'Adams pour $H = 1/2$ et de la solution de référence du modèle de Heston classique.

Les Figures 5.3 et 5.4 montrent que les deux solutions sont pratiquement confondues sur l'ensemble de l'intervalle $[0, T]$, aussi bien pour leur partie réelle que pour leur partie imaginaire.

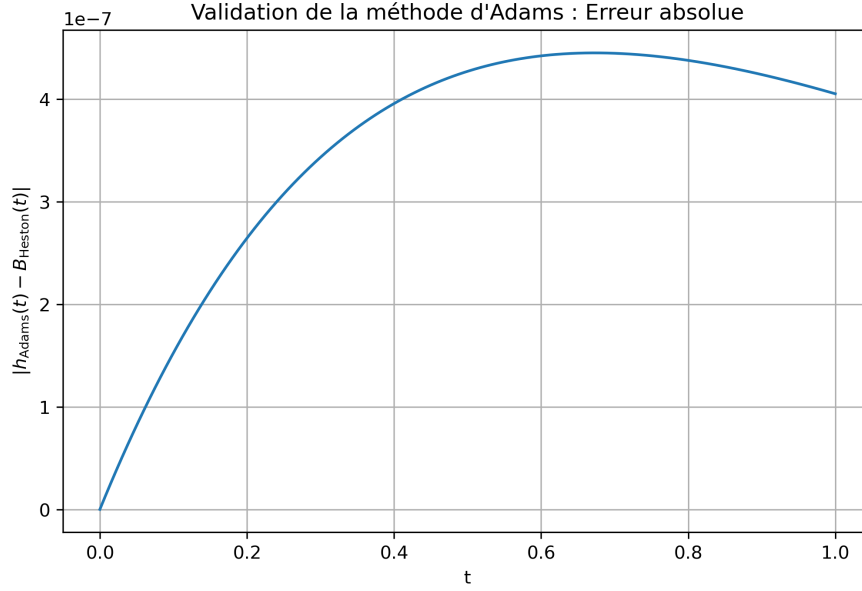


FIGURE 5.5 – Erreur absolue entre la solution obtenue par le schéma d'Adams pour $H = 1/2$ et la solution de référence du modèle de Heston classique.

Cette proximité est confirmée par la Figure 5.5, qui représente l'erreur absolue

$$e(t_n) = \left| h_n^{\text{Adams}} - B(t_n) \right|.$$

L'erreur reste de très faible amplitude sur l'ensemble de l'intervalle. Pour $N = 400$, sa valeur maximale est

$$E_{\max} = \max_{0 \leq n \leq N} e(t_n) \simeq 4.45 \times 10^{-7}.$$

À la maturité $T = 1$, les deux méthodes donnent respectivement

$$\begin{aligned} h_N^{\text{Adams}} &\simeq -0.2833150 - 0.2261880 i, \\ B(T) &\simeq -0.2833153 - 0.2261883 i. \end{aligned}$$

L'erreur à la maturité est alors

$$\left| h_N^{\text{Adams}} - B(T) \right| \simeq 4.05 \times 10^{-7}.$$

La très faible différence observée confirme numériquement que, lorsque $H = 1/2$, la résolution de l'équation de Riccati–Volterra par le schéma d'Adams retrouve avec une grande précision

la solution de l'équation de Riccati du modèle de Heston classique.

Ce test constitue ainsi une première validation de l'implémentation numérique du schéma prédicteur–correcteur utilisée dans la suite.

5.4.2 Comparaison avec le schéma d'Euler fractionnaire

Après avoir validé l'implémentation du schéma d'Adams dans le cas $H = \frac{1}{2}$, nous comparons maintenant cette méthode à une discrétisation fractionnaire plus simple.

Le schéma d'Euler fractionnaire repose sur la même équation intégrale

$$y(t) = y_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, y(s)) ds,$$

mais il utilise uniquement une approximation constante de $f(s, y(s))$ sur chaque intervalle $[t_j, t_{j+1}]$.

Comme dans l'étape prédicteur d'Adams–Bashforth, on obtient alors

$$y_{n+1} = y_0 + \frac{(\Delta t)^\alpha}{\Gamma(\alpha+1)} \sum_{j=0}^n b_{j,n+1} f(t_j, y_j),$$

avec

$$b_{j,n+1} = (n+1-j)^\alpha - (n-j)^\alpha.$$

Dans le cas de l'équation de Riccati–Volterra de Rough Heston, $y_0 = 0$ et $f(t, y) = F(\varphi, h)$. Le schéma devient donc

$$h_{n+1}^{\text{Euler}}(\varphi) = \frac{(\Delta t)^\alpha}{\Gamma(\alpha+1)} \sum_{j=0}^n b_{j,n+1} F(\varphi, h_j^{\text{Euler}}(\varphi)). \quad (5.22)$$

Contrairement au schéma d'Adams prédicteur–correcteur, cette méthode ne comporte aucune étape de correction. La valeur obtenue à chaque itération est directement conservée comme approximation de la solution.

Algorithme 4 Résolution de l'équation de Riccati–Volterra par le schéma d'Euler fractionnaire

1: Choisir φ , H , T , N , κ , ν et ρ

2: Poser

$$\alpha = H + \frac{1}{2}, \quad \Delta t = \frac{T}{N}, \quad t_n = n\Delta t, \quad n = 0, \dots, N$$

3: Initialiser

$$h_0^{\text{Euler}}(\varphi) = 0$$

4: Pour $n = 0, \dots, N - 1$, initialiser

$$E_n = 0$$

5: Pour $j = 0, \dots, n$, calculer le poids

$$b_{j,n+1} = (n + 1 - j)^\alpha - (n - j)^\alpha$$

6: Évaluer

$$F_j = F(\varphi, h_j^{\text{Euler}}(\varphi))$$

7: Mettre à jour

$$E_n \leftarrow E_n + b_{j,n+1} F_j$$

8: Après avoir parcouru $j = 0, \dots, n$, calculer

$$h_{n+1}^{\text{Euler}}(\varphi) = \frac{(\Delta t)^\alpha}{\Gamma(\alpha + 1)} E_n$$

9: Répéter les étapes précédentes jusqu'à $n = N - 1$

10: Retourner

$$\left\{ h_n^{\text{Euler}}(\varphi) \right\}_{n=0, \dots, N}$$

La comparaison avec le schéma d'Adams sera effectuée dans le même cadre que la validation précédente, en prenant

$$H = \frac{1}{2}.$$

Dans ce cas, la solution de l'équation de Riccati classique de Heston fournit une référence commune aux deux méthodes. Pour un même nombre de pas N , nous pourrions ainsi comparer directement les erreurs

$$E_{\text{Adams}} = \max_{0 \leq n \leq N} \left| h_n^{\text{Adams}} - B(t_n) \right|,$$

et

$$E_{\text{Euler}} = \max_{0 \leq n \leq N} \left| h_n^{\text{Euler}} - B(t_n) \right|.$$

Cette expérience permettra d'évaluer l'apport de l'étape correcteur d'Adams–Moulton par rapport à la discrétisation fractionnaire d'Euler.

Les résultats obtenus sont représentés sur les Figures 5.6, 5.7 et 5.8.

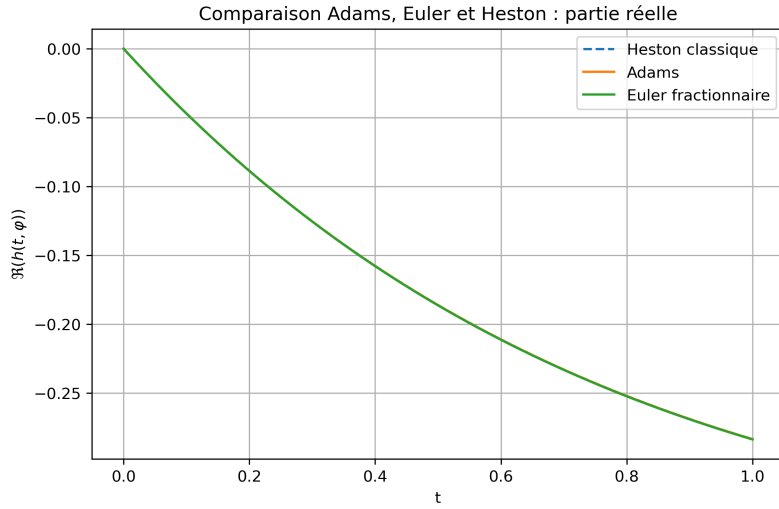


FIGURE 5.6 – Comparaison des parties réelles des solutions obtenues par le schéma d’Adams, le schéma d’Euler fractionnaire et la solution de référence du modèle de Heston classique.

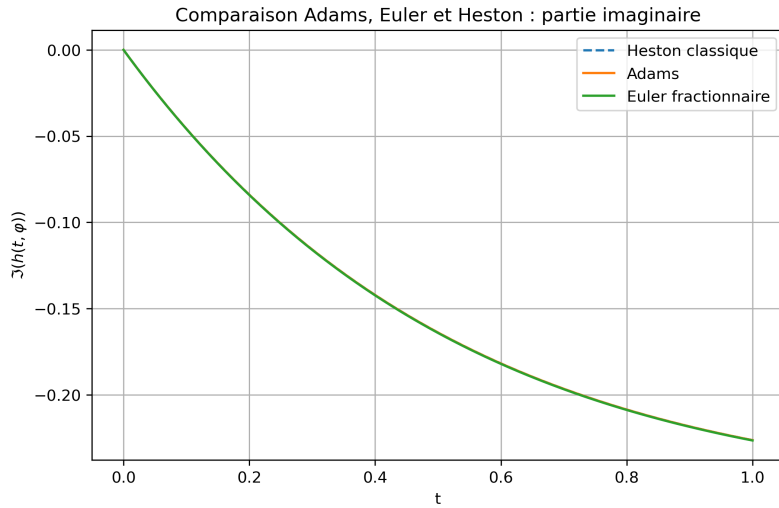


FIGURE 5.7 – Comparaison des parties imaginaires des solutions obtenues par le schéma d’Adams, le schéma d’Euler fractionnaire et la solution de référence du modèle de Heston classique.

Les deux premières figures montrent que les trois solutions sont très proches sur l’ensemble de l’intervalle considéré. À cette échelle, les différences entre les deux méthodes numériques sont difficilement visibles.

Afin de comparer plus précisément leur performance, on considère les erreurs

$$e_n^{\text{Adams}} = \left| h_n^{\text{Adams}} - B(t_n) \right|,$$

et

$$e_n^{\text{Euler}} = \left| h_n^{\text{Euler}} - B(t_n) \right|,$$

où $B(t_n)$ désigne la solution de référence de l'équation de Riccati du modèle de Heston classique.

La comparaison de ces erreurs est représentée sur une échelle logarithmique dans la Figure 5.8.

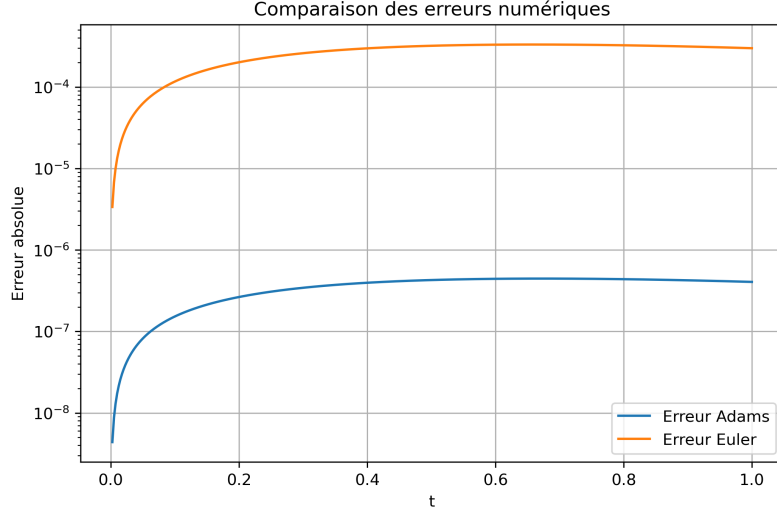


FIGURE 5.8 – Comparaison des erreurs absolues des schémas d'Adams et d'Euler fractionnaire par rapport à la solution de référence de Heston.

Pour $N = 400$, l'erreur maximale obtenue avec le schéma d'Adams est

$$E_{\max}^{\text{Adams}} \simeq 4.45 \times 10^{-7},$$

tandis que celle du schéma d'Euler fractionnaire vaut

$$E_{\max}^{\text{Euler}} \simeq 3.32 \times 10^{-4}.$$

Le rapport entre les deux erreurs maximales est donc approximativement

$$\frac{E_{\max}^{\text{Euler}}}{E_{\max}^{\text{Adams}}} \simeq 7.46 \times 10^2.$$

Dans cette expérience, l'erreur maximale du schéma d'Euler est donc environ 746 fois plus importante que celle obtenue avec le schéma d'Adams.

Ce résultat met en évidence l'apport de l'étape correcteur d'Adams–Moulton. Alors que le schéma d'Euler fractionnaire repose uniquement sur une approximation de type prédicteur, le schéma d'Adams utilise cette première estimation pour construire une approximation corrigée plus précise.

La comparaison confirme ainsi, pour les paramètres et la discrétisation considérés ici, l'intérêt

du schéma prédicteur–correcteur pour la résolution de l’équation de Riccati–Volterra.

5.4.3 Test numérique de l’ordre de convergence

Nous terminons cette étude numérique en examinant l’ordre de convergence effectivement observé pour le schéma d’Adams.

À la Section 5.3.1, nous avons présenté, sous des hypothèses de régularité appropriées, l’ordre théorique de référence

$$p = \min(2, 1 + \alpha),$$

avec, dans notre paramétrisation,

$$\alpha = H + \frac{1}{2}.$$

On obtient donc formellement

$$\boxed{p_{\text{th}} = \min\left(2, H + \frac{3}{2}\right).} \quad (5.23)$$

L’objectif de cette dernière expérience est de déterminer numériquement l’ordre effectivement observé pour notre implémentation, puis de le comparer à cette valeur théorique de référence.

Nous considérons pour cela trois valeurs du paramètre de Hurst,

$$H \in \{0.1, 0.5, 0.7\}.$$

Ces trois valeurs permettent d’étudier des situations différentes. Pour $H = 0.1$, la relation (5.23) conduit à

$$p_{\text{th}} = 1.6.$$

Pour $H = 0.5$, elle donne

$$p_{\text{th}} = 2.$$

Enfin, pour $H = 0.7$, on aurait $H + 3/2 = 2.2$, mais la présence du minimum dans (5.23) conduit à nouveau à

$$p_{\text{th}} = 2.$$

La valeur $H = 0.7$, située en dehors du régime rough $H < 1/2$, est donc utilisée ici uniquement comme cas numérique complémentaire afin d’examiner la saturation de l’ordre théorique à 2.

Estimation de l’ordre sans solution exacte. Contrairement au test réalisé pour $H = 1/2$, nous ne disposons pas, pour une valeur générale de H , d’une solution de

référence issue du modèle de Heston classique. Il est cependant possible d'estimer l'ordre de convergence sans connaître explicitement la solution exacte.

Supposons que l'erreur du schéma se comporte asymptotiquement comme

$$E_N \simeq C(\Delta t)^p, \quad (5.24)$$

où C est une constante indépendante du pas temporel et

$$\Delta t = \frac{T}{N}.$$

Considérons alors trois discrétisations successives comportant respectivement

$$N, \quad 2N, \quad 4N$$

pas temporels. Lorsque le nombre de pas est doublé, le pas temporel est divisé par deux. On s'attend donc à avoir

$$E_{2N} \simeq C \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^p,$$

puis

$$E_{4N} \simeq C \left(\frac{\Delta t}{4} \right)^p.$$

La solution exacte étant inconnue, les erreurs E_N , E_{2N} et E_{4N} ne peuvent pas être calculées directement. On compare alors les solutions numériques obtenues sur les différentes grilles.

Notons $h^{(N)}$, $h^{(2N)}$ et $h^{(4N)}$ les trois approximations correspondantes. Les grilles étant emboîtées, les valeurs peuvent être comparées aux mêmes instants :

$$t_n = \frac{nT}{N}, \quad n = 0, \dots, N.$$

Le point t_n correspond alors au point d'indice $2n$ sur la grille à $2N$ pas et au point d'indice $4n$ sur la grille à $4N$ pas.

On définit ainsi les écarts successifs

$$D_N = \max_{0 \leq n \leq N} \left| h_n^{(N)} - h_{2n}^{(2N)} \right|,$$

et

$$D_{2N} = \max_{0 \leq n \leq N} \left| h_{2n}^{(2N)} - h_{4n}^{(4N)} \right|.$$

Si le comportement asymptotique (5.24) est vérifié, ces deux écarts se comportent comme

$$D_N \simeq C(\Delta t)^p (1 - 2^{-p}),$$

et

$$D_{2N} \simeq C \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^p (1 - 2^{-p}).$$

En prenant leur rapport, les constantes communes s'éliminent :

$$\frac{D_N}{D_{2N}} \simeq 2^p.$$

On peut donc estimer l'ordre de convergence observé par

$$p_{\text{obs}} = \frac{\log(D_N/D_{2N})}{\log 2}. \quad (5.25)$$

Cette procédure sera répétée pour plusieurs valeurs de N et pour $H = 0.1$, $H = 0.5$ et $H = 0.7$. Les ordres observés pourront alors être comparés aux valeurs théoriques de référence

H	$\alpha = H + \frac{1}{2}$	p_{th}
0.1	0.6	1.6
0.5	1.0	2.0
0.7	1.2	2.0

(5.26)

afin d'étudier si le comportement numérique de notre implémentation est cohérent avec l'ordre présenté à la Section 5.3.1.

Les résultats obtenus sont regroupés dans le Tableau 5.1.

TABLEAU 5.1 – Ordres de convergence observés pour différentes valeurs de H .

H	N	D_N	D_{2N}	p_{obs}
0.1	25	3.55×10^{-4}	1.34×10^{-4}	1.409
	50	2.92×10^{-4}	1.13×10^{-4}	1.368
	100	2.03×10^{-4}	6.85×10^{-5}	1.566
	200	1.12×10^{-4}	3.60×10^{-5}	1.634
	400	5.55×10^{-5}	1.76×10^{-5}	1.661
0.5	25	8.99×10^{-5}	2.19×10^{-5}	2.039
	50	2.19×10^{-5}	5.40×10^{-6}	2.019
	100	5.40×10^{-6}	1.34×10^{-6}	2.010
	200	1.34×10^{-6}	3.34×10^{-7}	2.005
	400	3.34×10^{-7}	8.34×10^{-8}	2.002
0.7	25	6.35×10^{-5}	1.46×10^{-5}	2.119
	50	1.46×10^{-5}	3.44×10^{-6}	2.089
	100	3.44×10^{-6}	8.22×10^{-7}	2.064
	200	8.22×10^{-7}	1.99×10^{-7}	2.045
	400	1.99×10^{-7}	4.87×10^{-8}	2.031

La Figure 5.9 permet de comparer directement les ordres observés aux valeurs théoriques

de référence.

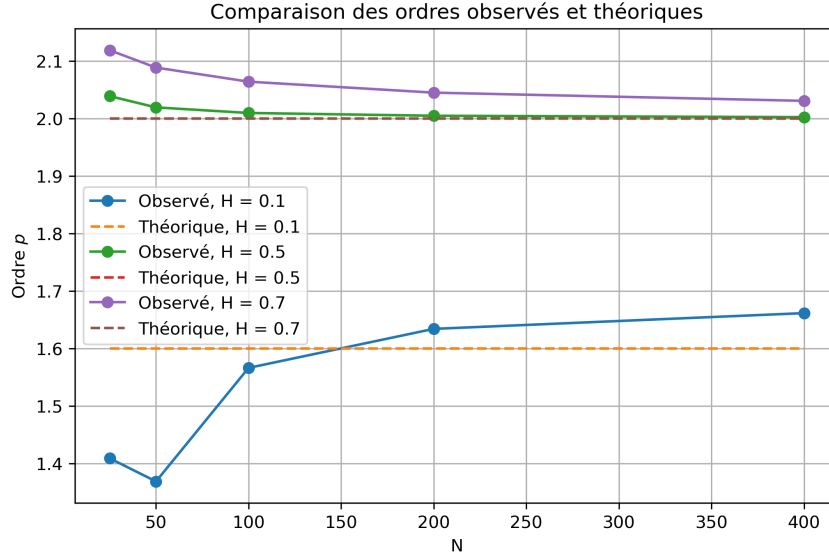


FIGURE 5.9 – Comparaison des ordres de convergence observés et théoriques du schéma d'Adams pour $H = 0.1$, $H = 0.5$ et $H = 0.7$.

Les résultats mettent en évidence des comportements différents selon la valeur du paramètre de Hurst.

Pour $H = 0.5$, l'ordre théorique attendu est $p_{th} = 2$. L'ordre observé passe de 2.039 pour $N = 25$ à 2.002 pour $N = 400$. Il se rapproche donc très nettement de la valeur théorique lorsque la grille est raffinée.

Pour $H = 0.7$, l'ordre théorique de référence reste égal à 2, puisque

$$\min \left(2, H + \frac{3}{2} \right) = \min(2, 2.2) = 2.$$

L'ordre observé est initialement légèrement supérieur à cette valeur, avec $p_{obs} \simeq 2.119$ pour $N = 25$, puis diminue progressivement jusqu'à $p_{obs} \simeq 2.031$ pour $N = 400$. Cette évolution est cohérente avec une tendance vers un ordre asymptotique égal à 2 et illustre ainsi la saturation de l'ordre prédite par la présence du minimum dans l'expression théorique.

Le comportement pour $H = 0.1$ est plus nuancé. Dans ce cas, $\alpha = 0.6$ et l'ordre théorique de référence vaut

$$p_{th} = 1 + \alpha = 1.6.$$

Pour les grilles les plus grossières, l'ordre observé reste sensiblement inférieur à cette valeur. À mesure que la discrétisation est raffinée, il s'en rapproche toutefois : on obtient successivement 1.566, 1.634 et 1.661 pour $N = 100$, 200 et 400.

L'ordre observé ne converge donc pas de manière monotone vers la valeur 1.6 sur la plage de discrétisations considérée. Les résultats montrent néanmoins que, lorsque la grille est suffisamment raffinée, l'ordre mesuré se situe au voisinage de la valeur théorique de référence. Ce comportement est également cohérent avec la plus faible régularité du problème lorsque H diminue, évoquée précédemment.

Ces résultats sont donc globalement cohérents avec l'ordre théorique de référence

$$p = \min(2, 1 + \alpha) = \min\left(2, H + \frac{3}{2}\right),$$

et mettent numériquement en évidence l'influence du paramètre de Hurst sur la vitesse de convergence du schéma.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de mettre en place la résolution numérique de l'équation de Riccati–Volterra intervenant dans le modèle de Rough Heston. Le schéma prédicteur–correcteur d'Adams a été adapté à la structure fractionnaire du problème, puis appliqué à la fonction auxiliaire $h(t, \varphi)$.

Les différentes expériences numériques ont permis de valider cette implémentation. Le cas $H = 1/2$ a tout d'abord permis de retrouver avec une grande précision la solution du modèle de Heston classique. La comparaison avec le schéma d'Euler fractionnaire a ensuite mis en évidence le gain de précision apporté par l'étape correcteur d'Adams–Moulton. Enfin, l'étude par raffinements successifs a montré un comportement de convergence globalement cohérent avec l'ordre théorique présenté précédemment.

Nous disposons ainsi d'une méthode numérique permettant de calculer $h(t, \varphi)$ pour différentes valeurs du paramètre de Hurst. Cette résolution constitue une étape essentielle pour exploiter numériquement la fonction caractéristique du modèle de Rough Heston et poursuivre son application à la valorisation des options.

Chapitre 6

Pricing d'options par transformée de Fourier

Introduction

Le chapitre précédent a permis de mettre en place une méthode numérique pour résoudre l'équation de Riccati–Volterra associée au modèle de Rough Heston. Nous disposons ainsi d'une approximation de la fonction auxiliaire $h(t, \varphi)$, qui intervient dans l'expression de la fonction caractéristique du log-prix.

L'objectif de ce chapitre est désormais d'utiliser cette fonction caractéristique pour valoriser numériquement des options européennes. En effet, contrairement à des approches reposant sur la simulation directe des trajectoires du sous-jacent et de sa variance, les méthodes de Fourier permettent d'exploiter directement la structure caractéristique du modèle pour calculer les prix d'options.

Nous commencerons donc par établir l'expression de la fonction caractéristique du log-prix sous Rough Heston et montrer comment celle-ci peut être évaluée à partir de la solution numérique obtenue au chapitre précédent. Nous présenterons ensuite deux approches de valorisation par transformée de Fourier : la formule d'inversion de Gil–Pelaez et la méthode COS. Leur mise en œuvre numérique permettra de calculer les prix des options européennes et de comparer leur précision ainsi que leur coût de calcul.

À partir des prix obtenus, nous construirons ensuite les volatilités implicites correspondantes afin d'étudier le smile et le skew générés par le modèle. Une attention particulière sera portée à l'influence du paramètre de Hurst et, plus généralement, des principaux paramètres du modèle sur la forme de la surface de volatilité implicite.

Enfin, les résultats obtenus sous Rough Heston seront comparés à ceux du modèle de Heston classique. Cette comparaison permettra notamment d'examiner numériquement l'effet de la

rugosité sur le smile de volatilité, en particulier aux courtes maturités.

6.1 Fonction caractéristique du modèle Rough Heston

Le chapitre précédent a permis de résoudre numériquement l'équation de Riccati–Volterra associée au modèle de Rough Heston et d'obtenir ainsi la fonction auxiliaire $h(t, \varphi)$.

Nous allons désormais utiliser cette fonction pour construire la fonction caractéristique nécessaire à la valorisation des options par transformée de Fourier.

6.1.1 Fonction caractéristique du log-rendement

On introduit le log-rendement du sous-jacent entre les dates 0 et t ,

$$X_t = \log \left(\frac{S_t}{S_0} \right).$$

Avec cette convention, on a directement

$$X_0 = 0.$$

Pour une maturité T , la fonction caractéristique de X_T est alors définie par

$$\Phi_T(\varphi) = \mathbb{E} \left[e^{i\varphi X_T} \right],$$

où $\varphi \in \mathbb{R}$ désigne la variable de Fourier.

La fonction caractéristique permet de caractériser la loi du log-rendement sans avoir à déterminer explicitement sa densité. Cette propriété est particulièrement utile pour la valorisation des options, puisque les méthodes d'inversion de Fourier permettent d'exploiter directement $\Phi_T(\varphi)$ pour calculer les prix des options européennes.

Il reste donc à établir le lien entre la fonction $h(t, \varphi)$ obtenue au chapitre précédent et la fonction caractéristique $\Phi_T(\varphi)$.

6.1.2 Expression de la fonction caractéristique à partir de h

Pour le modèle de Rough Heston, El Euch et Rosenbaum montrent que la fonction caractéristique peut être exprimée à partir de la solution $h(t, \varphi)$ de l'équation de Riccati–Volterra étudiée au chapitre précédent.

Une représentation simplifiée de ce résultat est proposée en Annexe D. L'objectif est d'en présenter les principales étapes et d'en comprendre l'origine mathématique, sans entrer

dans l'ensemble des développements techniques requis par une démonstration complète.

Sous la mesure risque-neutre, en supposant un taux sans risque constant r et l'absence de dividendes, la fonction caractéristique du log-rendement définie précédemment s'écrit

$$\Phi_T(\varphi) = \exp \left(i\varphi rT + V_0 I^{1-\alpha} h(T, \varphi) + \kappa\theta \int_0^T h(s, \varphi) ds \right). \quad (6.1)$$

L'opérateur $I^{1-\alpha}$ désigne l'intégrale fractionnaire de Riemann–Liouville d'ordre $1 - \alpha$. Pour $\alpha = H + \frac{1}{2}$, avec $0 < H < 1/2$ dans le régime rough considéré, elle est définie par

$$I^{1-\alpha} h(T, \varphi) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^T (T-s)^{-\alpha} h(s, \varphi) ds.$$

L'expression (6.1) fait apparaître trois contributions. Le terme

$$i\varphi rT$$

correspond à la contribution déterministe du taux sans risque au log-rendement. Le terme

$$V_0 I^{1-\alpha} h(T, \varphi)$$

fait intervenir la variance initiale V_0 et la structure fractionnaire du modèle. Enfin,

$$\kappa\theta \int_0^T h(s, \varphi) ds$$

traduit la contribution du niveau de variance de long terme θ et de la vitesse de retour à la moyenne κ .

Ainsi, une fois la fonction $h(t, \varphi)$ connue, la fonction caractéristique $\Phi_T(\varphi)$ peut être entièrement déterminée.

6.1.3 Calcul numérique de la fonction caractéristique

L'expression (6.1) permet désormais de calculer numériquement la fonction caractéristique. Pour une valeur donnée de la variable de Fourier φ , le schéma d'Adams présenté au chapitre précédent fournit les approximations

$$h_n(\varphi) \simeq h(t_n, \varphi), \quad t_n = n\Delta t, \quad n = 0, \dots, N,$$

avec

$$\Delta t = \frac{T}{N}.$$

Il reste alors à évaluer numériquement les deux termes intégraux intervenant dans la fonction caractéristique.

Intégrale de h . Le premier terme à calculer est l'intégrale classique

$$\int_0^T h(s, \varphi) ds.$$

À partir des valeurs obtenues sur la grille temporelle, celle-ci peut être approchée, par exemple, par la méthode des trapèzes :

$$\boxed{\int_0^T h(s, \varphi) ds \simeq \Delta t \left[\frac{h_0(\varphi)}{2} + \sum_{n=1}^{N-1} h_n(\varphi) + \frac{h_N(\varphi)}{2} \right]}. \quad (6.2)$$

Comme $h_0(\varphi) = 0$, cette expression se simplifie directement dans notre cas.

Intégrale fractionnaire de Riemann–Liouville. Le second terme est

$$I^{1-\alpha} h(T, \varphi) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^T (T-s)^{-\alpha} h(s, \varphi) ds.$$

Contrairement à l'intégrale précédente, le noyau $(T-s)^{-\alpha}$ devient singulier lorsque s tend vers T . Pour $0 < H < 1/2$, on a

$$\frac{1}{2} < \alpha < 1,$$

de sorte que cette singularité reste intégrable. Il est néanmoins préférable de tenir compte explicitement de la structure du noyau plutôt que d'appliquer directement une quadrature classique au produit $(T-s)^{-\alpha} h(s, \varphi)$.

En approchant h par une fonction constante sur chaque intervalle $[t_j, t_{j+1}]$, on obtient

$$I^{1-\alpha} h(T, \varphi) \simeq \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \sum_{j=0}^{N-1} h_j(\varphi) \int_{t_j}^{t_{j+1}} (T-s)^{-\alpha} ds.$$

Or,

$$\int_{t_j}^{t_{j+1}} (T-s)^{-\alpha} ds = \frac{(T-t_j)^{1-\alpha} - (T-t_{j+1})^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

En utilisant la relation

$$\Gamma(2-\alpha) = (1-\alpha)\Gamma(1-\alpha),$$

on obtient finalement

$$I^{1-\alpha}h(T, \varphi) \simeq \frac{1}{\Gamma(2-\alpha)} \sum_{j=0}^{N-1} h_j(\varphi) [(T - t_j)^{1-\alpha} - (T - t_{j+1})^{1-\alpha}]. \quad (6.3)$$

Cette écriture présente l'avantage d'intégrer exactement le noyau singulier sur chaque intervalle temporel.

Les deux quantités ainsi obtenues sont ensuite introduites dans l'expression (6.1), ce qui fournit l'approximation numérique

$$\begin{aligned} \Phi_T(\varphi) \simeq \exp \left(i\varphi rT \right. \\ \left. + \frac{V_0}{\Gamma(2-\alpha)} \sum_{j=0}^{N-1} h_j(\varphi) [(T - t_j)^{1-\alpha} - (T - t_{j+1})^{1-\alpha}] \right. \\ \left. + \kappa\theta \Delta t \left[\frac{h_0(\varphi)}{2} + \sum_{j=1}^{N-1} h_j(\varphi) + \frac{h_N(\varphi)}{2} \right] \right). \end{aligned} \quad (6.4)$$

Le calcul de la fonction caractéristique repose donc sur la chaîne numérique suivante :

$$\boxed{\text{schéma d'Adams} \longrightarrow h(t_n, \varphi) \longrightarrow \Phi_T(\varphi).}$$

Cette fonction caractéristique pourra désormais être utilisée comme donnée d'entrée des méthodes d'inversion de Fourier développées dans la section suivante.

6.2 Valorisation par transformée de Fourier

La section précédente a permis de construire numériquement la fonction caractéristique $\Phi_T(\varphi)$ du log-rendement sous le modèle de Rough Heston. Il reste désormais à exploiter cette information pour calculer le prix des options européennes.

L'idée des méthodes de Fourier consiste à utiliser la fonction caractéristique plutôt que de chercher explicitement la densité de probabilité de S_T . Nous commençons par la formule d'inversion de Gil-Pelaez, qui permet de retrouver une fonction de répartition à partir de sa fonction caractéristique.

6.2.1 Méthode d'inversion de Gil–Pelaez

Formule d'inversion de Gil–Pelaez

Soit Y une variable aléatoire réelle de fonction caractéristique

$$\phi_Y(u) = \mathbb{E} \left[e^{iuY} \right].$$

La formule d'inversion de Gil–Pelaez permet de retrouver sa fonction de répartition directement à partir de ϕ_Y . En un point y où la fonction de répartition est continue, elle s'écrit

$$\mathbb{P}(Y \leq y) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \operatorname{Im} \left[\frac{e^{-iuy} \phi_Y(u)}{u} \right] du. \quad (6.5)$$

On en déduit immédiatement la probabilité complémentaire

$$\mathbb{P}(Y > y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \operatorname{Im} \left[\frac{e^{-iuy} \phi_Y(u)}{u} \right] du. \quad (6.6)$$

Dans notre cas, la variable aléatoire considérée est le log-rendement

$$X_T = \log \left(\frac{S_T}{S_0} \right),$$

dont la fonction caractéristique $\Phi_T(u)$ a été obtenue à la section précédente.

Pour une option de strike K , la condition d'exercice

$$S_T > K$$

peut être réécrite à partir de X_T . En effet,

$$S_T = S_0 e^{X_T},$$

de sorte que

$$S_T > K \iff X_T > \log \left(\frac{K}{S_0} \right).$$

En posant

$$k = \log \left(\frac{K}{S_0} \right), \quad (6.7)$$

la formule de Gil–Pelaez donne alors

$$\mathbb{P}(S_T > K) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \operatorname{Im} \left[\frac{e^{-iuk} \Phi_T(u)}{u} \right] du. \quad (6.8)$$

Cette première probabilité correspond à la probabilité risque-neutre que l'option termine dans la monnaie. Elle constituera l'une des deux quantités nécessaires à l'expression du prix du call européen.

Calcul de P_1 et P_2

Considérons un call européen de strike K et de maturité T . Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, son prix à la date initiale est donné par

$$C_0(K, T) = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [(S_T - K)^+].$$

Afin de faire apparaître les différentes composantes du prix, on écrit le payoff sous la forme

$$(S_T - K)^+ = S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}} - K \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}.$$

Il vient alors

$$C_0(K, T) = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}] - K e^{-rT} \mathbb{Q}(S_T > K).$$

Cette décomposition fait apparaître deux termes distincts. On introduit alors les quantités P_1 et P_2 de manière à écrire

$$C_0(K, T) = S_0 P_1 - K e^{-rT} P_2.$$

Calcul de P_2 . La seconde quantité correspond directement à la probabilité risque-neutre que l'option termine dans la monnaie :

$$P_2 = \mathbb{Q}(S_T > K).$$

En introduisant, comme précédemment,

$$k = \log \left(\frac{K}{S_0} \right),$$

on a

$$S_T > K \iff X_T > k.$$

La formule de Gil-Pelaez obtenue précédemment donne donc

$$P_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \operatorname{Im} \left[\frac{e^{-iuk} \Phi_T(u)}{u} \right] du. \quad (6.9)$$

Calcul de P_1 . Le premier terme de (6.2.1) demande davantage d'attention puisqu'il contient le facteur S_T . À partir de

$$S_T = S_0 e^{X_T},$$

on obtient

$$e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}] = S_0 e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{X_T} \mathbf{1}_{\{X_T > k\}}].$$

On définit donc

$$P_1 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{X_T} \mathbf{1}_{\{X_T > k\}}].$$

Pour appliquer à nouveau la formule de Gil–Pelaez, il faut déterminer la fonction caractéristique associée à cette espérance pondérée.

Considérons alors

$$e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{X_T} e^{iuX_T}].$$

En regroupant les exponentielles,

$$e^{X_T} e^{iuX_T} = e^{i(u-i)X_T}.$$

Par définition de Φ_T , il vient donc

$$e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{X_T} e^{iuX_T}] = e^{-rT} \Phi_T(u - i).$$

Par ailleurs, sous la mesure risque-neutre et en l'absence de dividendes,

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{X_T}] = e^{rT},$$

de sorte que

$$e^{-rT} \Phi_T(-i) = 1.$$

La fonction

$$\Phi_T^{(1)}(u) = e^{-rT} \Phi_T(u - i) = \frac{\Phi_T(u - i)}{\Phi_T(-i)}$$

est donc normalisée en $u = 0$ et peut être utilisée dans la formule d'inversion de Gil–Pelaez.

On obtient finalement

$$P_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \operatorname{Im} \left[\frac{e^{-iuk} \Phi_T(u - i)}{u \Phi_T(-i)} \right] du. \quad (6.10)$$

Les deux quantités nécessaires à la valorisation du call sont donc

$$\boxed{\begin{aligned} P_1 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \operatorname{Im} \left[\frac{e^{-iuk} \Phi_T(u-i)}{u \Phi_T(-i)} \right] du, \\ P_2 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \operatorname{Im} \left[\frac{e^{-iuk} \Phi_T(u)}{u} \right] du. \end{aligned}} \quad (6.11)$$

Ces expressions permettent ainsi de passer directement de la fonction caractéristique du modèle de Rough Heston aux deux quantités intervenant dans le prix du call européen.

Prix du call et parité put-call

Les deux quantités P_1 et P_2 obtenues précédemment permettent désormais d'écrire directement le prix d'un call européen de strike K et de maturité T sous le modèle de Rough Heston :

$$\boxed{C_0(K, T) = S_0 P_1 - K e^{-rT} P_2.} \quad (6.12)$$

Cette expression possède la même structure que dans le modèle de Heston classique. La différence réside dans le calcul de la fonction caractéristique Φ_T , qui dépend ici de la solution de l'équation de Riccati-Volterra.

En remplaçant P_1 et P_2 par les expressions obtenues à la section précédente, le prix du call peut également s'écrire

$$\boxed{\begin{aligned} C_0(K, T) &= \frac{S_0 - K e^{-rT}}{2} \\ &+ \frac{S_0}{\pi} \int_0^{+\infty} \operatorname{Im} \left[\frac{e^{-iuk} \Phi_T(u-i)}{u \Phi_T(-i)} \right] du \\ &- \frac{K e^{-rT}}{\pi} \int_0^{+\infty} \operatorname{Im} \left[\frac{e^{-iuk} \Phi_T(u)}{u} \right] du, \end{aligned}} \quad (6.13)$$

où

$$k = \log \left(\frac{K}{S_0} \right).$$

Cette formule constitue la première expression directement exploitable pour la valorisation numérique d'un call européen sous Rough Heston.

Prix du put. Une fois le prix du call obtenu, il n'est pas nécessaire d'effectuer une nouvelle inversion de Fourier pour calculer le prix du put européen de même strike et de même maturité.

En l'absence de dividendes, la parité put-call donne

$$C_0(K, T) - P_0(K, T) = S_0 - Ke^{-rT}.$$

On en déduit

$$\boxed{P_0(K, T) = C_0(K, T) - S_0 + Ke^{-rT}.} \quad (6.14)$$

Ainsi, le calcul de la fonction caractéristique puis des deux intégrales P_1 et P_2 suffit pour obtenir les prix des calls et des puts européens.

Algorithme

Les différentes étapes précédentes peuvent désormais être regroupées dans un algorithme unique permettant de calculer directement le prix d'un call européen par inversion de Gil-Pelaez.

Algorithme 5 Pricing d'un call européen sous Rough Heston par la méthode de Gil-Pelaez

1: Choisir les paramètres du modèle

$$S_0, \quad V_0, \quad \kappa, \quad \theta, \quad \nu, \quad \rho, \quad H, \quad r$$

2: Choisir les caractéristiques de l'option

$$K, \quad T$$

3: Poser

$$k = \log \left(\frac{K}{S_0} \right)$$

4: Choisir les paramètres numériques de l'intégration de Fourier, notamment la borne de troncature $u_{\max}$ et la discrétisation utilisée

5: Pour chaque valeur u nécessaire à l'intégration, résoudre l'équation de Riccati-Volterra à l'aide de l'Algorithme 3 afin d'obtenir

$$h(t_n, u), \quad n = 0, \dots, N$$

6: À partir des valeurs de $h(t_n, u)$, calculer numériquement

$$I^{1-\alpha}h(T, u) \quad \text{et} \quad \int_0^T h(s, u) ds$$

7: En déduire la fonction caractéristique

$$\Phi_T(u) = \exp \left(iurT + V_0 I^{1-\alpha}h(T, u) + \kappa\theta \int_0^T h(s, u) ds \right)$$

8: Effectuer de même le calcul pour l'argument complexe $u - i$ afin d'obtenir

$$\Phi_T(u - i)$$

9: Calculer également

$$\Phi_T(-i)$$

10: Évaluer numériquement

$$P_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{u_{\max}} \operatorname{Im} \left[\frac{e^{-iuk} \Phi_T(u)}{u} \right] du$$

11: Évaluer numériquement

$$P_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{u_{\max}} \operatorname{Im} \left[\frac{e^{-iuk} \Phi_T(u - i)}{u \Phi_T(-i)} \right] du$$

12: Calculer le prix du call

$$C_0(K, T) = S_0 P_1 - K e^{-rT} P_2$$

13: Retourner

$$C_0(K, T)$$

6.2.2 Méthode COS

La méthode de Gil–Pelaez permet de calculer le prix d’une option à partir d’intégrales faisant intervenir directement la fonction caractéristique. Une approche alternative consiste à reconstruire approximativement la densité du log-rendement à partir de cette même fonction caractéristique.

La méthode COS, introduite par Fang et Oosterlee, repose sur un développement de la densité en série de Fourier–cosinus sur un intervalle tronqué $[a, b]$.

Développement de la densité en série de cosinus

Soit $f_{X_T}(x)$ la densité du log-rendement

$$X_T = \log \left(\frac{S_T}{S_0} \right).$$

Bien que cette densité ne soit pas connue explicitement sous Rough Heston, sa fonction caractéristique

$$\Phi_T(u) = \mathbb{E} [e^{iuX_T}]$$

peut être calculée numériquement à partir de la fonction h , comme montré dans la section précédente.

L’idée de la méthode COS consiste tout d’abord à remplacer le domaine $\mathbb{R}$ de la variable X_T par un intervalle suffisamment large $[a, b]$ contenant l’essentiel de sa masse de probabilité. Sur cet intervalle, la densité peut être développée en série de cosinus :

$$f_{X_T}(x) \simeq \sum_{k=0}^{+\infty} {}'A_k \cos \left(k\pi \frac{x-a}{b-a} \right), \quad x \in [a, b], \quad (6.15)$$

où le symbole $\sum'$ signifie que le terme correspondant à $k = 0$ est multiplié par $1/2$.

Les coefficients de Fourier–cosinus sont donnés par

$$A_k = \frac{2}{b-a} \int_a^b f_{X_T}(x) \cos \left(k\pi \frac{x-a}{b-a} \right) dx. \quad (6.16)$$

L’intérêt de cette représentation apparaît en écrivant

$$\cos(y) = \operatorname{Re} (e^{iy}).$$

On obtient alors

$$A_k = \frac{2}{b-a} \operatorname{Re} \left[e^{-ik\pi a/(b-a)} \int_a^b f_{X_T}(x) e^{ik\pi x/(b-a)} dx \right].$$

Si l'intervalle $[a, b]$ est choisi suffisamment large, l'intégrale sur $[a, b]$ peut être approchée par l'intégrale sur $\mathbb{R}$. Or, par définition de la fonction caractéristique,

$$\Phi_T(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{iux} f_{X_T}(x) dx.$$

En posant

$$u_k = \frac{k\pi}{b-a}, \quad (6.17)$$

on obtient donc l'approximation

$$\boxed{A_k \simeq \frac{2}{b-a} \operatorname{Re} [\Phi_T(u_k) e^{-iu_k a}]} . \quad (6.18)$$

Cette relation constitue le point essentiel de la méthode COS : les coefficients nécessaires pour approximer la densité peuvent être obtenus directement à partir de la fonction caractéristique, sans avoir à connaître explicitement f_{X_T} .

Application au prix d'une option européenne

Considérons maintenant un payoff européen $g(S_T)$. Sous la mesure risque-neutre, son prix à la date initiale est

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [g(S_T)] .$$

Comme

$$S_T = S_0 e^{X_T},$$

on peut écrire

$$V_0 = e^{-rT} \int_{-\infty}^{+\infty} g(S_0 e^x) f_{X_T}(x) dx.$$

Après troncature du domaine à $[a, b]$,

$$V_0 \simeq e^{-rT} \int_a^b g(S_0 e^x) f_{X_T}(x) dx.$$

En remplaçant la densité par son développement COS tronqué aux N_{COS} premiers termes, il vient

$$V_0 \simeq e^{-rT} \sum_{k=0}^{N_{\text{COS}}-1} A_k \int_a^b g(S_0 e^x) \cos \left(k\pi \frac{x-a}{b-a} \right) dx.$$

On introduit alors les coefficients du payoff

$$G_k = \int_a^b g(S_0 e^x) \cos \left(k\pi \frac{x-a}{b-a} \right) dx. \quad (6.19)$$

Le prix s'écrit ainsi

$$V_0 \simeq e^{-rT} \sum_{k=0}^{N_{\text{COS}}-1} A_k G_k.$$

En utilisant l'expression des coefficients A_k obtenue à partir de la fonction caractéristique, on obtient finalement

$$V_0 \simeq e^{-rT} \frac{2}{b-a} \sum_{k=0}^{N_{\text{COS}}-1} \text{Re} [\Phi_T(u_k) e^{-iu_k a}] G_k, \quad (6.20)$$

avec

$$u_k = \frac{k\pi}{b-a}.$$

La méthode COS transforme ainsi le calcul d'une intégrale portant sur une densité inconnue en une somme finie dont les coefficients sont obtenus à partir de la fonction caractéristique du modèle.

Coefficients COS pour le payoff d'un call

Considérons désormais un call européen de strike K . Son payoff à maturité est donné par

$$g(S_T) = (S_T - K)^+.$$

Comme $S_T = S_0 e^{X_T}$, on peut écrire

$$g(S_0 e^x) = (S_0 e^x - K)^+.$$

En introduisant la log-moneyness

$$k = \log \left(\frac{K}{S_0} \right),$$

le payoff devient strictement positif lorsque $x > k$. Les coefficients du payoff introduits précédemment peuvent donc s'écrire

$$G_j = \int_k^b (S_0 e^x - K) \cos \left(j\pi \frac{x-a}{b-a} \right) dx,$$

à condition que $k \in [a, b]$.

Afin d'alléger les expressions, on pose

$$u_j = \frac{j\pi}{b-a}. \quad (6.21)$$

Le coefficient G_j peut alors être décomposé sous la forme

$$G_j = S_0 \chi_j(k, b) - K \psi_j(k, b),$$

où

$$\chi_j(c, d) = \int_c^d e^x \cos(u_j(x - a)) dx$$

et

$$\psi_j(c, d) = \int_c^d \cos(u_j(x - a)) dx.$$

Ces deux intégrales peuvent être calculées explicitement.

Pour χ_j , une primitive de $e^x \cos(u_j(x - a))$ est

$$\frac{e^x [\cos(u_j(x - a)) + u_j \sin(u_j(x - a))]}{1 + u_j^2}.$$

On obtient donc

$$\chi_j(c, d) = \frac{1}{1 + u_j^2} \left[e^d (\cos(u_j(d - a)) + u_j \sin(u_j(d - a))) - e^c (\cos(u_j(c - a)) + u_j \sin(u_j(c - a))) \right].$$

De même, pour $j \geq 1$,

$$\psi_j(c, d) = \frac{\sin(u_j(d - a)) - \sin(u_j(c - a))}{u_j}.$$

Le cas $j = 0$ doit être traité séparément. Comme $u_0 = 0$, on obtient directement

$$\psi_0(c, d) = d - c,$$

et

$$\chi_0(c, d) = e^d - e^c.$$

Les coefficients associés au payoff du call sont donc finalement

$$G_j = S_0 \chi_j(k, b) - K \psi_j(k, b). \quad (6.22)$$

En reportant cette expression dans la formule générale de la méthode COS, le prix du call peut être approché par

$$C_0(K, T) \simeq e^{-rT} \frac{2}{b - a} \sum_{j=0}^{N_{\text{COS}}-1} \text{Re} [\Phi_T(u_j) e^{-iu_j a}] [S_0 \chi_j(k, b) - K \psi_j(k, b)], \quad (6.23)$$

avec

$$u_j = \frac{j\pi}{b-a}, \quad k = \log \left(\frac{K}{S_0} \right).$$

La formule (6.23) est directement exploitable numériquement dès lors que la fonction caractéristique Φ_T et l'intervalle de troncature $[a, b]$ sont connus.

Choix de l'intervalle de troncature

La méthode COS repose sur une approximation de la densité du log-rendement sur un intervalle fini $[a, b]$. Le choix de cet intervalle constitue donc une étape importante de l'implémentation numérique.

En effet, la variable

$$X_T = \log \left(\frac{S_T}{S_0} \right)$$

est définie sur l'ensemble de la droite réelle, tandis que son développement en série de cosinus est effectué uniquement sur $[a, b]$. L'intervalle doit ainsi être suffisamment large pour contenir l'essentiel de la masse de probabilité de X_T .

Fang et Oosterlee proposent de déterminer les bornes de troncature à partir des cumulants de la distribution. Une règle couramment utilisée est

$$[a, b] = \left[c_1 - L\sqrt{c_2 + \sqrt{c_4}}, c_1 + L\sqrt{c_2 + \sqrt{c_4}} \right], \quad (6.24)$$

où c_1 , c_2 et c_4 désignent respectivement le premier, le deuxième et le quatrième cumulant de X_T , et $L > 0$ est un paramètre contrôlant la largeur de l'intervalle.

Les cumulants peuvent être obtenus à partir de la fonction caractéristique. En introduisant la fonction génératrice des cumulants

$$K_T(u) = \log \Phi_T(-iu),$$

on a

$$c_n = \left. \frac{d^n K_T(u)}{du^n} \right|_{u=0}. \quad (6.25)$$

En particulier,

$$c_1 = \mathbb{E}[X_T], \quad c_2 = \text{Var}(X_T), \quad (6.26)$$

tandis que c_4 permet de tenir compte de la forme des queues de la distribution.

Le paramètre L réalise alors un compromis entre troncature et coût numérique. Une valeur trop faible conduit à un intervalle trop étroit et peut négliger une partie non négligeable de la distribution. À l'inverse, une valeur excessivement élevée élargit inutilement le domaine sur lequel la série COS doit approximer la densité.

En pratique, le choix de L ainsi que le nombre de termes N_{COS} seront contrôlés numériquement afin de vérifier la stabilité des prix obtenus.

Algorithme

Les différentes étapes présentées précédemment peuvent désormais être regroupées dans un algorithme unique permettant de calculer le prix d'un call européen sous Rough Heston par la méthode COS.

Algorithme 6 Pricing d'un call européen sous Rough Heston par la méthode COS

1: Choisir les paramètres du modèle

$$S_0, \quad V_0, \quad \kappa, \quad \theta, \quad \nu, \quad \rho, \quad H, \quad r$$

2: Choisir les caractéristiques de l'option

$$K, \quad T$$

3: Poser

$$k = \log \left(\frac{K}{S_0} \right)$$

4: Choisir le nombre de termes de la série

$$N_{\text{COS}}$$

5: Déterminer les cumulants nécessaires de la distribution de X_T à partir de la fonction caractéristique

6: Choisir le paramètre de troncature L et construire l'intervalle

$$[a, b] = \left[c_1 - L\sqrt{c_2 + \sqrt{c_4}}, c_1 + L\sqrt{c_2 + \sqrt{c_4}} \right]$$

7: Construire les fréquences de la série COS

$$u_j = \frac{j\pi}{b-a}, \quad j = 0, \dots, N_{\text{COS}} - 1$$

8: Pour chaque fréquence u_j , résoudre l'équation de Riccati-Volterra à l'aide de l'Algorithme 3 afin d'obtenir

$$h(t_n, u_j), \quad n = 0, \dots, N$$

9: À partir des valeurs de $h(t_n, u_j)$, calculer numériquement

$$I^{1-\alpha}h(T, u_j) \quad \text{et} \quad \int_0^T h(s, u_j) ds$$

10: En déduire la fonction caractéristique pour chaque fréquence

$$\Phi_T(u_j) = \exp \left(iu_j rT + V_0 I^{1-\alpha}h(T, u_j) + \kappa\theta \int_0^T h(s, u_j) ds \right)$$

11: Calculer les coefficients associés au payoff du call

$$G_j = S_0 \chi_j(k, b) - K \psi_j(k, b)$$

12: Calculer le prix du call à partir de la somme COS

$$C_0(K, T) \simeq e^{-rT} \frac{2}{b-a} \sum_{j=0}^{N_{\text{COS}}-1} \text{Re} [\Phi_T(u_j) e^{-iu_j a}] G_j$$

13: Retourner

$$C_0(K, T)$$

6.2.3 Comparaison des méthodes de Gil–Pelaez et COS

Les deux méthodes présentées précédemment permettent de calculer le prix d’une option européenne à partir de la même fonction caractéristique Φ_T . Elles reposent cependant sur des approches numériques différentes.

La méthode de Gil–Pelaez utilise directement des intégrales de Fourier sur un domaine non borné. En pratique, l’intégrale sur $[0, +\infty)$ doit être tronquée à une borne suffisamment grande et évaluée à l’aide d’une méthode de quadrature numérique.

À l’inverse, la méthode COS remplace l’intégrale par une somme finie construite à partir d’un développement en série de cosinus. Sa précision dépend principalement du choix de l’intervalle de troncature $[a, b]$ et du nombre de termes N_{COS} retenus.

La comparaison sera effectuée pour un même jeu de paramètres du modèle Rough Heston et pour les mêmes caractéristiques de l’option. Nous examinerons trois critères principaux :

- la proximité des prix obtenus par les deux méthodes ;
- la stabilité numérique lorsque les paramètres de discrétisation sont raffinés ;
- le temps de calcul nécessaire à chaque méthode.

Si l’on note respectivement

$$C^{\text{GP}}, \quad C^{\text{COS}}$$

les prix obtenus par les deux approches, leur écart absolu sera mesuré par

$$E_{\text{GP,COS}} = |C^{\text{GP}} - C^{\text{COS}}|. \quad (6.27)$$

On pourra également considérer l’écart relatif

$$E_{\text{rel}} = \frac{|C^{\text{GP}} - C^{\text{COS}}|}{|C^{\text{GP}}|}. \quad (6.28)$$

La méthode de Gil–Pelaez sera utilisée comme première référence numérique, puis les paramètres de chacune des deux méthodes seront raffinés afin de vérifier que les prix se stabilisent vers une valeur commune.

Cette expérience permettra ainsi d’évaluer si la méthode COS offre un gain de rapidité tout en conservant une précision comparable à celle obtenue par inversion directe de Fourier.

Résultats numériques

La comparaison est réalisée pour le jeu de paramètres suivant :

$$S_0 = 100, \quad K = 100, \quad T = 1, \quad r = 0.02,$$

et

$$V_0 = 0.04, \quad \theta = 0.04, \quad \kappa = 1.5, \quad \nu = 0.3, \quad \rho = -0.7, \quad H = 0.1.$$

Le nombre de pas temporels utilisé pour la résolution de l'équation de Riccati–Volterra par le schéma d'Adams est fixé à

$$N = 250.$$

Dans un premier temps, nous étudions séparément la stabilité numérique des deux méthodes.

Pour la méthode de Gil–Pelaez, la borne de troncature $u_{\max}$ de l'intégrale de Fourier est progressivement augmentée. Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 6.1.

TABLEAU 6.1 – Stabilité numérique de la méthode de Gil–Pelaez.

$u_{\max}$	Prix du call
40	8.561958
60	8.561990
80	8.561991
100	8.561991

On observe que le prix se stabilise rapidement lorsque la borne de troncature augmente. À partir de $u_{\max} = 60$, les variations deviennent déjà très faibles, et les valeurs obtenues pour $u_{\max} = 80$ et $u_{\max} = 100$ sont pratiquement identiques.

Pour la méthode COS, nous faisons varier le nombre de termes N_{COS} utilisés dans le développement en série. Les résultats sont présentés dans le Tableau 6.2.

TABLEAU 6.2 – Stabilité numérique de la méthode COS.

N_{COS}	Prix du call
32	8.368038
64	8.563452
128	8.562114
256	8.562114

Pour $N_{\text{COS}} = 32$, le nombre de termes est encore insuffisant pour obtenir une approximation précise. Le prix se rapproche cependant rapidement de sa valeur stabilisée lorsque N_{COS} augmente. Les résultats obtenus pour $N_{\text{COS}} = 128$ et $N_{\text{COS}} = 256$ sont pratiquement confondus.

Les comportements de convergence des deux méthodes sont représentés sur les Figures 6.1 et 6.2.

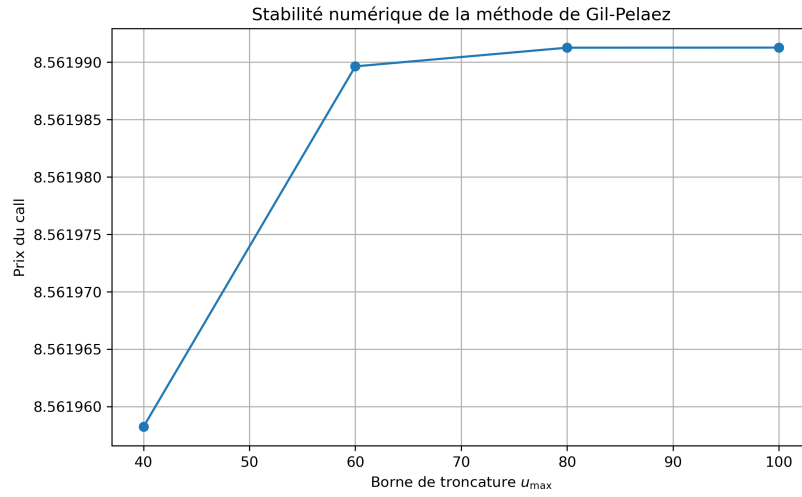


FIGURE 6.1 – Stabilité numérique du prix obtenu par la méthode de Gil–Pelaez lorsque la borne $u_{\max}$ augmente.

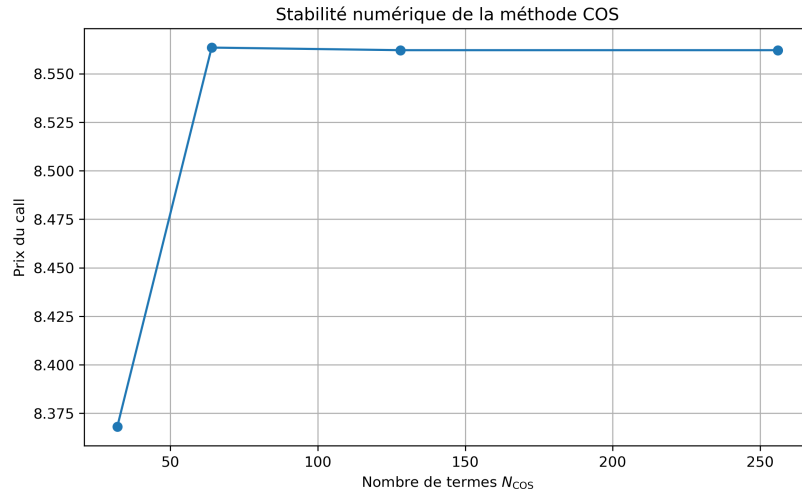


FIGURE 6.2 – Stabilité numérique du prix obtenu par la méthode COS lorsque le nombre de termes N_{COS} augmente.

Une fois les deux méthodes stabilisées, les valeurs $u_{\max} = 100$ et $N_{\text{COS}} = 256$ sont retenues pour effectuer la comparaison finale. On obtient

$$C^{\text{GP}} \simeq 8.561991, \quad C^{\text{COS}} \simeq 8.562114.$$

L'écart absolu entre les deux méthodes vaut alors

$$E_{\text{GP,COS}} \simeq 1.23 \times 10^{-4},$$

tandis que l'écart relatif est

$$E_{\text{rel}} \simeq 1.43 \times 10^{-5}.$$

Cet écart correspond à environ 0.0014 % du prix obtenu par la méthode de Gil–Pelaez. Les deux approches fournissent donc des valeurs numériquement très proches malgré des procédures de valorisation différentes.

Comparaison des temps de calcul. Les temps de calcul mesurés lors de cette expérience sont présentés dans le Tableau 6.3.

TABLEAU 6.3 – Comparaison des méthodes de Gil–Pelaez et COS pour $N = 250$.

Méthode	Prix du call	Temps de calcul (s)
Gil–Pelaez	8.561991	1.2153
COS	8.562114	0.2515

Dans cette implémentation, la méthode COS nécessite ainsi un temps de calcul environ 4.8 fois inférieur à celui de la méthode de Gil–Pelaez, tout en fournissant un prix extrêmement proche.

Cette observation ne constitue toutefois pas une propriété universelle : les temps de calcul dépendent notamment de l’implémentation, des paramètres de discrétisation retenus et de la machine utilisée. Elle montre néanmoins l’intérêt numérique potentiel de la méthode COS dans le cadre de notre implémentation du modèle Rough Heston.

Contrôle du raffinement temporel. Afin d’étudier l’influence de la discrétisation temporelle du schéma d’Adams, le calcul précédent, réalisé avec $N = 250$, est répété avec

$$N = 400. \tag{6.29}$$

Les prix obtenus sont alors

$$C_{N=400}^{\text{GP}} \simeq 8.562990, \quad C_{N=400}^{\text{COS}} \simeq 8.563112.$$

À titre de comparaison, pour $N = 250$, nous avons obtenu

$$C_{N=250}^{\text{GP}} \simeq 8.561991, \quad C_{N=250}^{\text{COS}} \simeq 8.562114.$$

Le raffinement de la discrétisation temporelle entraîne donc une légère variation du niveau des prix. Cependant, les deux méthodes évoluent de manière similaire lorsque N augmente.

Pour $N = 400$, l’écart absolu entre les deux méthodes reste de l’ordre de

$$E_{\text{GP,COS}} \simeq 1.23 \times 10^{-4},$$

et l'écart relatif reste proche de

$$E_{\text{rel}} \simeq 1.43 \times 10^{-5}.$$

L'accord entre Gil–Pelaez et COS est donc préservé lorsque la discrétisation temporelle du schéma d'Adams est raffinée. Le faible écart observé entre les deux méthodes ne semble ainsi pas provenir du choix de la discrétisation temporelle utilisée dans cette expérience.

Finalement, les méthodes de Gil–Pelaez et COS conduisent à des prix très proches lorsqu'elles sont appliquées à une même fonction caractéristique du modèle Rough Heston. Dans notre implémentation, la méthode COS présente également un coût numérique inférieur une fois un nombre suffisant de termes retenu.

6.3 Génération du smile et du skew de volatilité implicite

Les méthodes de valorisation présentées dans la section précédente permettent désormais de calculer numériquement le prix d'une option européenne sous le modèle Rough Heston. Cependant, les prix d'options ne constituent pas toujours la représentation la plus adaptée pour analyser et comparer les propriétés d'un modèle.

En pratique, les marchés d'options sont fréquemment étudiés à travers la volatilité implicite. Celle-ci correspond à la valeur de la volatilité qui, introduite dans la formule de Black–Scholes, permet de retrouver un prix d'option donné.

Ainsi, si $C^{\text{RH}}(K, T)$ désigne le prix d'un call obtenu sous Rough Heston, sa volatilité implicite $\sigma_{\text{impl}}(K, T)$ est définie comme la solution de l'équation

$$\boxed{C^{\text{BS}}(S_0, K, T, r, \sigma_{\text{impl}}(K, T)) = C^{\text{RH}}(K, T),}$$

où C^{BS} désigne le prix du call dans le modèle de Black–Scholes.

La volatilité implicite ne constitue donc pas un nouveau paramètre du modèle Rough Heston. Elle fournit une représentation du prix obtenu sous Rough Heston dans le référentiel de Black–Scholes.

Pour une maturité T fixée, le calcul de la volatilité implicite pour différentes valeurs du strike permet de construire la courbe

$$K \longmapsto \sigma_{\text{impl}}(K, T).$$

Cette courbe permet notamment d'étudier le smile ou le skew de volatilité. Dans un modèle de Black–Scholes à volatilité constante, la volatilité implicite serait indépendante du strike. À l'inverse, les modèles à volatilité stochastique permettent de générer une dépendance de

la volatilité implicite au strike.

En répétant ce calcul pour plusieurs maturités, on obtient plus généralement une fonction de deux variables,

$$(K, T) \longmapsto \sigma_{\text{impl}}(K, T),$$

qui constitue la surface de volatilité implicite générée par le modèle.

L'objectif de cette section est donc de transformer les prix obtenus précédemment en volatilités implicites, puis d'étudier la forme du smile et du skew produits par Rough Heston. Nous analyserons ensuite l'influence des principaux paramètres du modèle sur ces structures.

6.3.1 Inversion numérique et calcul de la volatilité implicite

La volatilité implicite associée à un prix d'option n'est généralement pas disponible sous forme explicite. À partir d'un prix $C^{\text{RH}}(K, T)$ obtenu sous Rough Heston, il faut donc résoudre numériquement l'équation

$$C^{\text{BS}}(S_0, K, T, r, \sigma) - C^{\text{RH}}(K, T) = 0. \quad (6.30)$$

Dans cette partie, nous utiliserons directement les principaux résultats du modèle de Black–Scholes présentés au Chapitre 1, notamment l'expression du prix d'un call européen et les sensibilités associées. Cela permet d'éviter de reprendre ici les développements déjà établis précédemment.

En posant

$$f(\sigma) = C^{\text{BS}}(S_0, K, T, r, \sigma) - C^{\text{RH}}(K, T),$$

le calcul de la volatilité implicite revient ainsi à rechercher une racine de f .

Méthode de Newton–Raphson

Pour déterminer cette racine, nous utilisons la méthode de Newton–Raphson. À partir d'une estimation initiale $\sigma_0 > 0$, les itérations sont définies par

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{f(\sigma_n)}{f'(\sigma_n)}.$$

Comme présenté au Chapitre 1, la dérivée du prix de Black–Scholes par rapport à la volatilité correspond au Vega. On rappelle simplement son expression,

$$\mathcal{V}^{\text{BS}} = \frac{\partial C^{\text{BS}}}{\partial \sigma} = S_0 \sqrt{T} \phi(d_1),$$

où ϕ désigne la densité de la loi normale centrée réduite.

L'itération de Newton–Raphson appliquée au calcul de la volatilité implicite devient alors

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{C^{\text{BS}}(S_0, K, T, r, \sigma_n) - C^{\text{RH}}(K, T)}{\mathcal{V}^{\text{BS}}(\sigma_n)}. \quad (6.31)$$

Les itérations sont poursuivies jusqu'à ce que l'écart entre le prix Black–Scholes et le prix obtenu sous Rough Heston soit inférieur à une tolérance ε ,

$$|C^{\text{BS}}(\sigma_n) - C^{\text{RH}}| < \varepsilon.$$

La valeur obtenue est alors retenue comme approximation de la volatilité implicite,

$$\sigma_{\text{impl}} \simeq \sigma_n.$$

Cette procédure peut être répétée pour différentes valeurs du strike et de la maturité afin de construire le smile puis, plus généralement, la surface de volatilité implicite du modèle Rough Heston.

Remarque numérique. La méthode de Newton–Raphson converge généralement rapidement lorsque l'initialisation est suffisamment proche de la solution. Lorsque le Vega devient très faible, la division intervenant dans l'itération peut cependant entraîner une perte de stabilité numérique. Dans l'implémentation, la méthode de Brent, appliquée sur un intervalle borné, est utilisée comme solution de repli lorsque la méthode de Newton–Raphson ne converge pas.

La procédure numérique complète utilisée pour l'inversion de la volatilité implicite, combinant la méthode de Newton–Raphson et la méthode de Brent comme solution de repli, est détaillée sous forme de pseudo-code en Annexe E.

6.3.2 Volatilité implicite et skew ATM sous Rough Heston

La procédure d'inversion présentée dans la section précédente permet d'associer une volatilité implicite à chaque prix d'option obtenu sous Rough Heston. Pour une maturité T et un strike K donnés, on détermine ainsi $\sigma_{\text{impl}}(K, T)$ telle que

$$C^{\text{BS}}(S_0, K, T, r, \sigma_{\text{impl}}(K, T)) = C^{\text{RH}}(K, T). \quad (6.32)$$

En répétant cette opération pour plusieurs strikes, il est possible d'étudier la forme de la volatilité implicite générée par le modèle. Pour le jeu de paramètres considéré et une maturité $T = 1$, les prix sont calculés par la méthode COS puis convertis en volatilités

implicites.

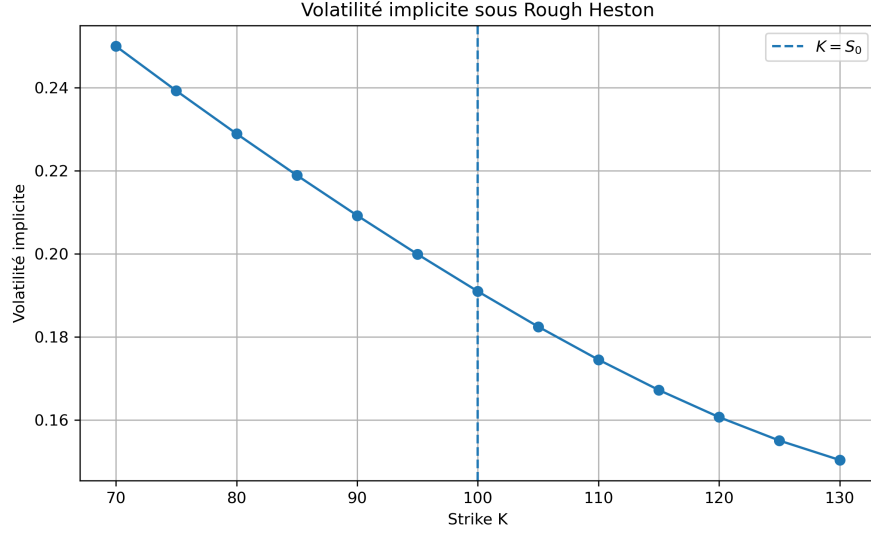


FIGURE 6.3 – Volatilité implicite générée par le modèle Rough Heston en fonction du strike, pour $T = 1$.

La Figure 6.3 met en évidence un skew décroissant : la volatilité implicite est plus élevée pour les strikes faibles et diminue progressivement lorsque le strike augmente. Pour le jeu de paramètres considéré, cette asymétrie est notamment cohérente avec la corrélation négative $\rho = -0.7$ entre le sous-jacent et sa variance.

Structure par terme du skew ATM. La forme du skew peut également être étudiée localement autour de la monnaie. On introduit pour cela la log-moneyness forward

$$k = \log \left(\frac{K}{F_0(T)} \right), \quad F_0(T) = S_0 e^{rT}, \quad (6.33)$$

de sorte que $k = 0$ corresponde à la monnaie forward. Le skew ATM à la maturité T est alors défini par

$$S(T) = \left. \frac{\partial \sigma_{\text{impl}}(k, T)}{\partial k} \right|_{k=0}. \quad (6.34)$$

Numériquement, cette dérivée est estimée à partir de plusieurs volatilités implicites calculées dans un voisinage de $k = 0$. En répétant cette procédure pour différentes maturités, on obtient la structure par terme

$$T \mapsto S(T). \quad (6.35)$$

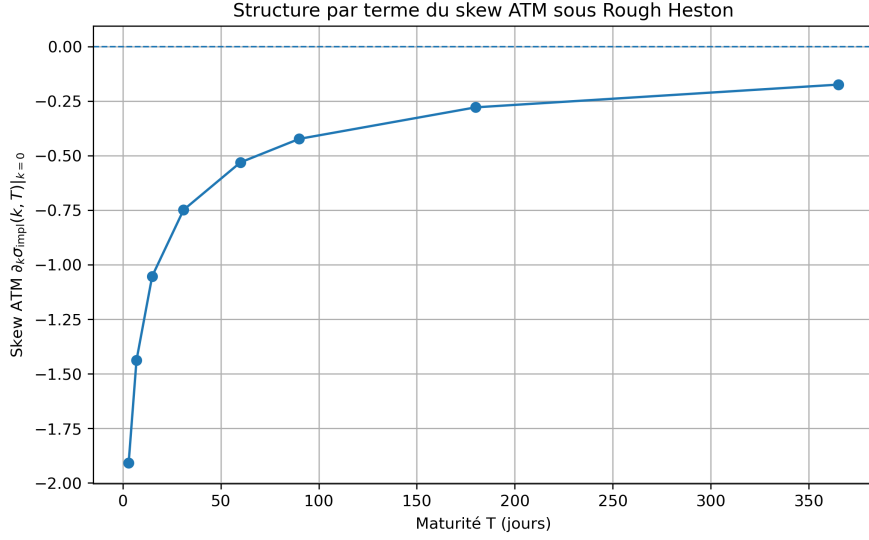


FIGURE 6.4 – Structure par terme du skew ATM générée par le modèle Rough Heston.

La Figure 6.4 montre que le skew devient plus prononcé lorsque la maturité diminue. Ce comportement est cohérent avec l'analyse asymptotique menée au Chapitre 4. Comme établi dans l'équation (4.21), le skew ATM sous Rough Heston présente, aux courtes maturités, le comportement

$$S(T) \sim CT^{H-\frac{1}{2}}, \quad T \rightarrow 0.$$

Lorsque $H < 1/2$, l'exposant $H - 1/2$ est négatif, ce qui permet au modèle de générer une amplification du skew lorsque la maturité diminue. Cette propriété sera confrontée aux données de marché dans le chapitre suivant.

6.3.3 Sensibilité de la volatilité implicite aux paramètres du modèle

Après avoir étudié la volatilité implicite et le skew ATM générés par Rough Heston, nous analysons maintenant la sensibilité de la courbe de volatilité implicite aux principaux paramètres du modèle.

L'étude est menée en faisant varier successivement H , ν , ρ , V_0 et θ , tout en maintenant les autres paramètres constants. La configuration de référence est donnée par

$$V_0 = 0.04, \quad \theta = 0.04, \quad \kappa = 1.5, \quad \nu = 0.3, \quad \rho = -0.7, \quad H = 0.1,$$

avec

$$S_0 = 100, \quad r = 0.02, \quad T = 1.$$

Pour chaque expérience, les prix des calls sont calculés par la méthode COS puis convertis en volatilités implicites. Afin d'assurer la stabilité numérique pour l'ensemble des configurations

testées, nous retenons une discrétisation temporelle

$$N_{\text{time}} = 1000.$$

Influence du paramètre de Hurst H

Le paramètre de Hurst H contrôle la régularité de la dynamique de variance et constitue le paramètre caractéristique de la rugosité du modèle. Afin d'étudier son influence sur la volatilité implicite, nous considérons

$$H \in \{0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40\}.$$

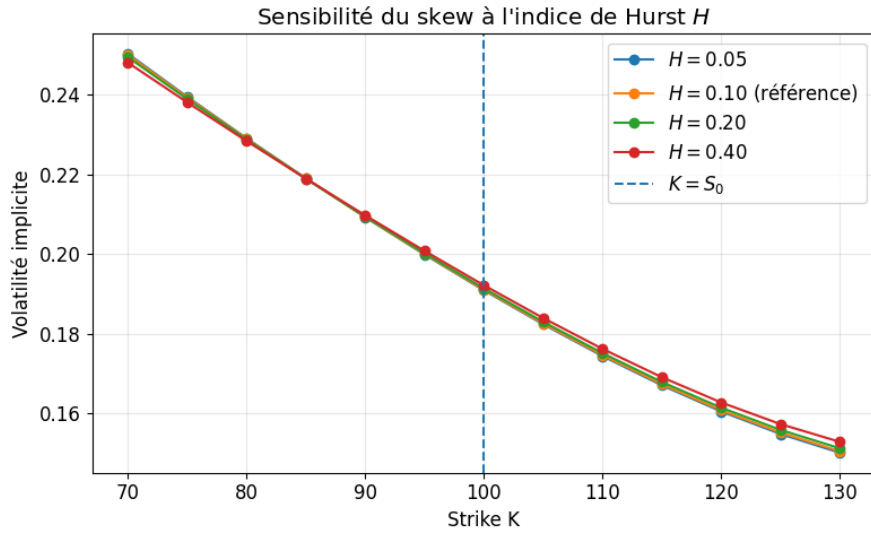


FIGURE 6.5 – Sensibilité du skew de volatilité implicite à l'indice de Hurst H , pour $T = 1$.

La figure 6.5 montre que, pour la maturité considérée, les différentes valeurs de H produisent des courbes de volatilité implicite très proches les unes des autres. L'effet de l'indice de Hurst sur le niveau général et sur la pente du skew apparaît donc relativement limité pour $T = 1$.

Les écarts observés restent faibles et deviennent principalement visibles dans les ailes de la distribution, tandis qu'autour de la monnaie, c'est-à-dire pour $K \simeq S_0$, les courbes sont presque confondues.

Ce résultat suggère que, pour cette maturité, la rugosité de la variance n'agit pas comme le principal déterminant de la forme du skew. L'influence du paramètre H demeure néanmoins présente et pourra être plus marquée pour des maturités plus courtes, pour lesquelles les effets de la structure temporelle rugueuse de la variance sont généralement plus sensibles.

Influence de la vol-of-vol ν

Le paramètre ν détermine l'intensité des fluctuations de la variance. Nous étudions son influence en considérant

$$\nu \in \{0.15, 0.30, 0.45, 0.60\}.$$

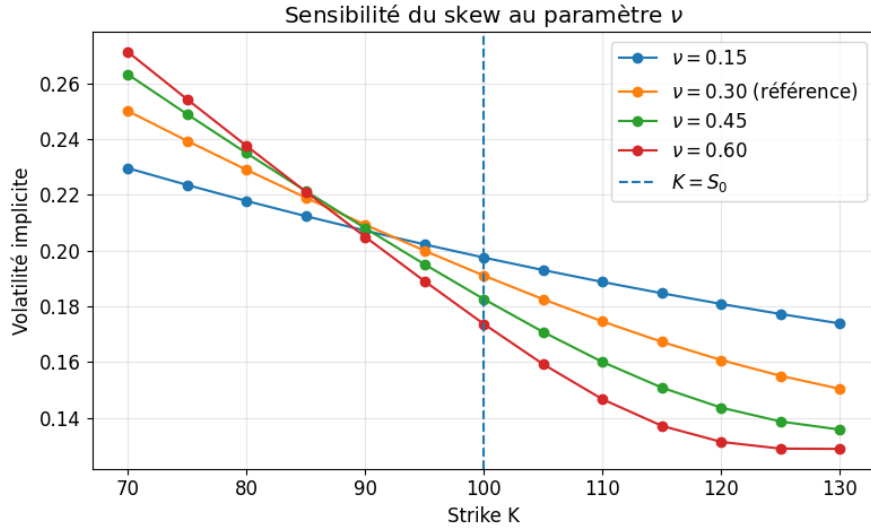


FIGURE 6.6 – Sensibilité du skew de volatilité implicite au paramètre de vol-of-vol ν , pour $T = 1$.

La figure 6.6 met en évidence une sensibilité marquée de la volatilité implicite au paramètre ν . Lorsque la vol-of-vol augmente, la pente du skew devient progressivement plus prononcée.

Pour les strikes faibles, une augmentation de ν conduit à des niveaux de volatilité implicite plus élevés. À l'inverse, pour les strikes plus élevés, la volatilité implicite diminue davantage lorsque ν augmente. Les différentes courbes se croisent pour des strikes inférieurs à la monnaie, approximativement entre $K = 85$ et $K = 90$.

Ce comportement montre que l'effet de ν ne correspond pas à un simple déplacement vertical de la courbe. Une modification de la vol-of-vol transforme directement la forme du skew en agissant sur sa pente et sa courbure. Une valeur plus élevée de ν accroît en effet l'intensité des fluctuations de la variance et renforce ainsi la différenciation des volatilités implicites selon le strike.

Influence de la corrélation ρ

Le paramètre ρ mesure la corrélation entre les variations du sous-jacent et celles de sa variance. Afin d'étudier son rôle dans l'asymétrie du skew, nous considérons

$$\rho \in \{-0.9, -0.7, -0.4, 0\}.$$

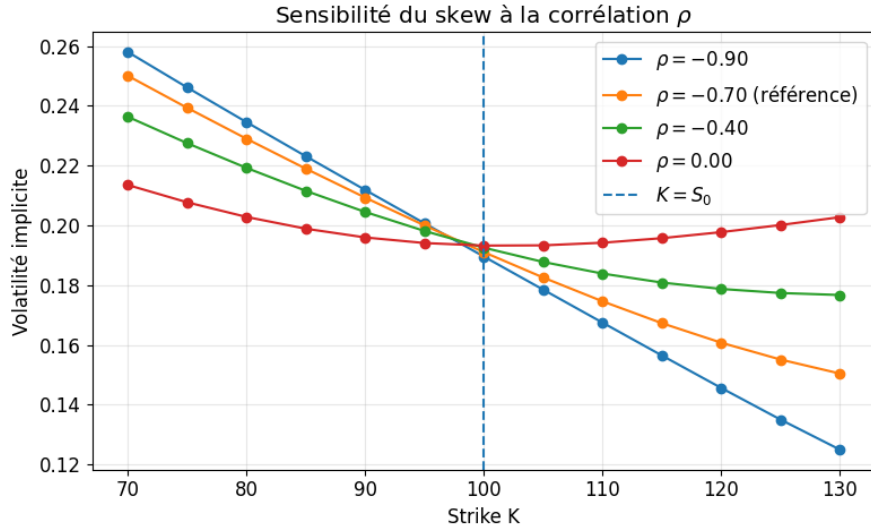


FIGURE 6.7 – Sensibilité du skew de volatilité implicite à la corrélation ρ , pour $T = 1$.

La figure 6.7 montre que le paramètre ρ exerce une influence majeure sur l'asymétrie de la volatilité implicite. Lorsque la corrélation devient plus négative, la pente décroissante du skew s'accroît nettement.

Pour $\rho = -0.90$, la volatilité implicite est sensiblement plus élevée pour les strikes faibles et diminue fortement lorsque le strike augmente. À l'inverse, lorsque ρ se rapproche de zéro, la courbe devient beaucoup plus plate et tend vers une forme davantage symétrique autour de la monnaie. Dans le cas $\rho = 0$, la courbe présente même une légère remontée pour les strikes élevés.

Ces résultats illustrent le rôle central de la corrélation entre le sous-jacent et sa variance dans la génération du skew. Une corrélation négative traduit un effet de levier : une baisse du sous-jacent est associée à une hausse de la variance. Ce mécanisme conduit à des volatilités implicites plus élevées pour les strikes faibles et renforce ainsi l'asymétrie observée sur la courbe.

Influence de la variance initiale V_0

Le paramètre V_0 représente le niveau initial de variance. Nous le faisons varier selon

$$V_0 \in \{0.02, 0.04, 0.06, 0.08\}.$$

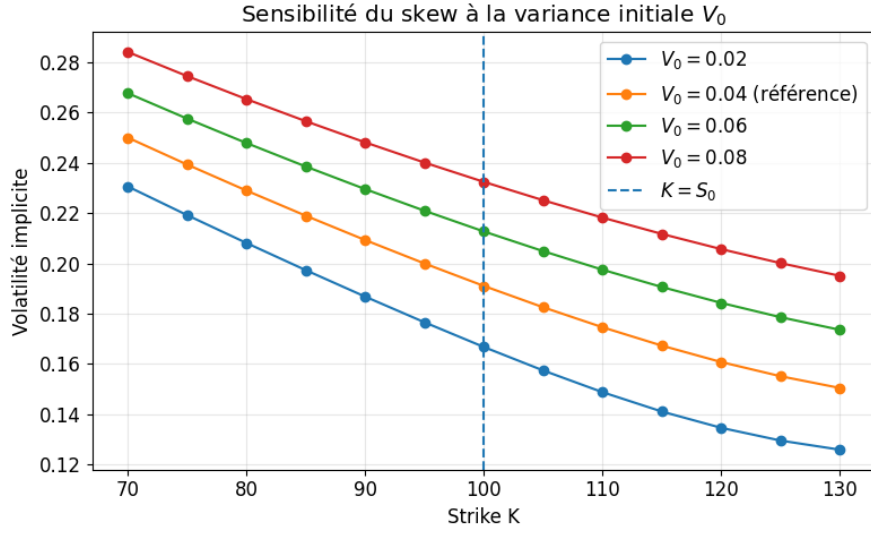


FIGURE 6.8 – Sensibilité du skew de volatilité implicite à la variance initiale V_0 , pour $T = 1$.

La figure 6.8 met en évidence l'influence de la variance initiale V_0 sur le niveau de la volatilité implicite. Lorsque V_0 augmente, l'ensemble de la courbe se déplace vers des niveaux plus élevés, et ce pour tous les strikes considérés.

Les différentes courbes conservent par ailleurs une forme relativement proche et restent globalement parallèles. L'effet de V_0 porte donc principalement sur le niveau général de la volatilité implicite, plutôt que sur la pente ou l'asymétrie du skew.

Ce résultat est cohérent avec l'interprétation de V_0 , qui représente le niveau initial de variance du sous-jacent. Une variance initiale plus élevée conduit ainsi à une volatilité implicite supérieure sur l'ensemble de la grille de strikes.

Influence de la variance de long terme θ

Enfin, θ représente le niveau de variance de long terme vers lequel la dynamique tend à revenir. Nous considérons

$$\theta \in \{0.02, 0.04, 0.06, 0.08\}.$$

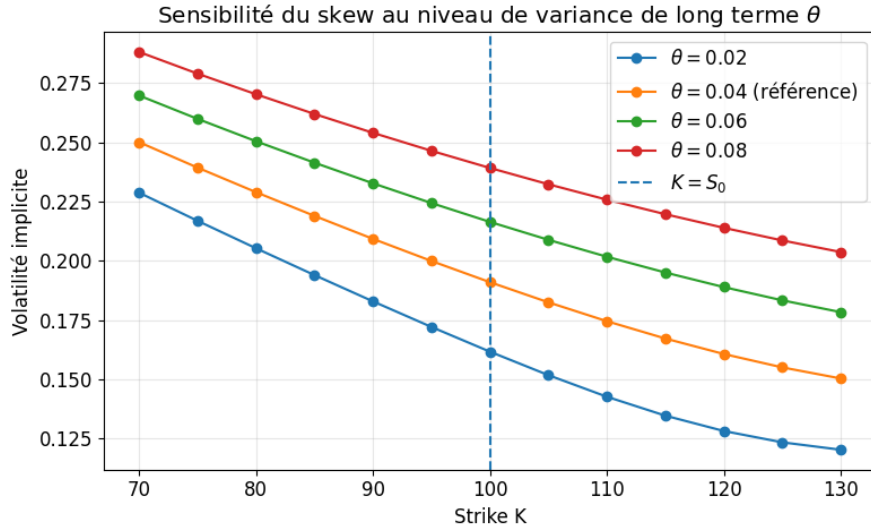


FIGURE 6.9 – Sensibilité du skew de volatilité implicite au niveau de variance de long terme θ , pour $T = 1$.

La figure 6.9 met en évidence une influence importante du paramètre θ sur le niveau de la volatilité implicite. Lorsque θ augmente, l'ensemble de la courbe se déplace vers des niveaux supérieurs pour tous les strikes considérés.

La structure générale du skew demeure décroissante, mais les courbes ne sont pas parfaitement parallèles. Une augmentation de θ modifie donc principalement le niveau de la volatilité implicite, tout en exerçant également un effet plus modéré sur sa pente.

Ce résultat est cohérent avec le rôle de θ , qui représente le niveau de variance de long terme vers lequel le processus tend à revenir sous l'effet du mécanisme de retour à la moyenne. Une valeur plus élevée de θ conduit ainsi à un niveau moyen de variance plus important et, par conséquent, à des volatilités implicites globalement plus élevées.

6.3.4 Comparaison avec le modèle de Heston classique

Afin de mettre en évidence l'effet spécifique de la rugosité, nous comparons maintenant les volatilités implicites générées par le modèle Rough Heston et par le modèle de Heston classique.

La comparaison est réalisée avec des paramètres aussi proches que possible entre les deux modèles. Nous retenons

$$V_0 = 0.04, \quad \theta = 0.04, \quad \kappa = 1.5, \quad \rho = -0.70,$$

ainsi qu'une vol-of-vol égale à 0.30 dans chacun des deux modèles. Pour Rough Heston, le paramètre de Hurst est fixé à

$$H = 0.10.$$

Cette comparaison n'a pas pour objectif de calibrer les deux modèles, mais d'illustrer numériquement l'effet de la dynamique rugueuse sur la surface de volatilité implicite.

Comparaison des volatilités implicites. Nous considérons tout d'abord une maturité fixée à $T = 1$. Pour chaque modèle, les prix obtenus sont convertis en volatilités implicites selon la procédure d'inversion présentée précédemment. Afin de faciliter la comparaison, les résultats sont représentés en fonction de la log-moneyness forward

$$k = \log \left(\frac{K}{F_0(T)} \right).$$

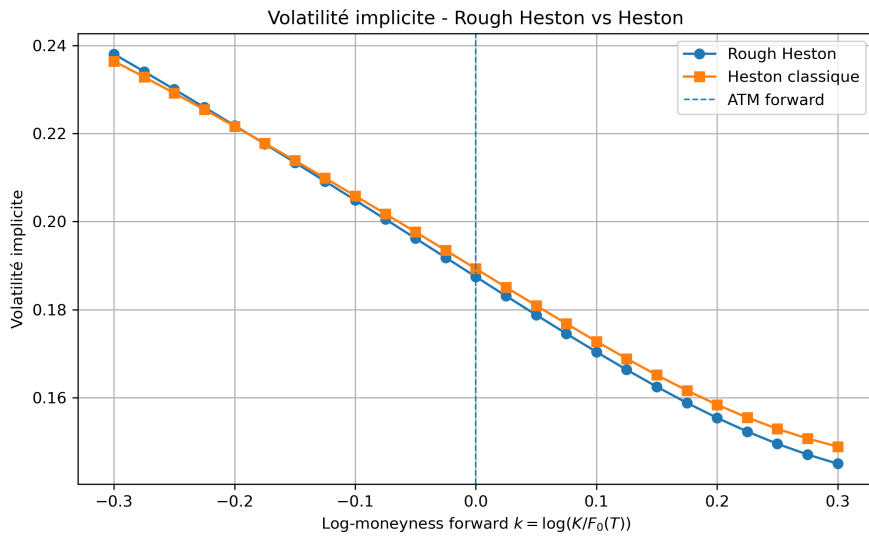


FIGURE 6.10 – Comparaison des volatilités implicites générées par Rough Heston et Heston classique pour $T = 1$.

La Figure 6.10 montre que les deux modèles génèrent une dépendance de la volatilité implicite à la moneyness. L'introduction de la rugosité modifie cependant la forme de cette courbe, en particulier sa pente autour de la monnaie.

Comparaison de la structure par terme du skew ATM. La différence entre les deux modèles apparaît plus directement lorsque l'on considère la structure par terme du skew ATM. Pour chaque maturité, celui-ci est estimé localement autour de $k = 0$ selon

$$S(T) = \left. \frac{\partial \sigma_{\text{impl}}(k, T)}{\partial k} \right|_{k=0}.$$

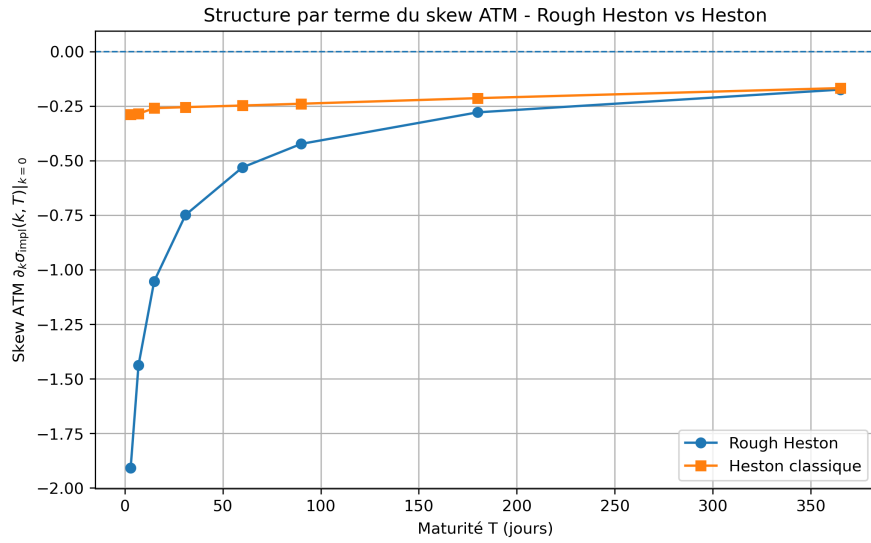


FIGURE 6.11 – Comparaison de la structure par terme du skew ATM sous Rough Heston et Heston classique.

La Figure 6.11 met en évidence une différence plus marquée entre les deux modèles lorsque la maturité diminue. Sous Rough Heston, le skew ATM s’amplifie davantage aux courtes maturités. Ce comportement est cohérent avec l’analyse menée au Chapitre 4 et, en particulier, avec le comportement asymptotique présenté dans l’équation (4.21).

Cette comparaison numérique illustre ainsi l’un des principaux apports de la dynamique rugueuse : elle permet de générer une structure par terme du skew plus prononcée aux faibles maturités. Il restera cependant à déterminer si cet avantage théorique et numérique se retrouve sur des données réelles, ce qui fera l’objet de la calibration empirique présentée au chapitre suivant.

Chapitre 7

Calibration et analyse empirique du modèle Rough Heston

Les chapitres précédents ont permis de construire progressivement les outils nécessaires à l'utilisation numérique du modèle Rough Heston. La résolution de l'équation de Riccati-Volterra permet d'obtenir la fonction caractéristique du log-rendement, à partir de laquelle peuvent être calculés les prix d'options européennes, puis les volatilités implicites correspondantes.

Jusqu'à présent, les différentes expériences numériques ont été réalisées à partir de jeux de paramètres fixés à l'avance. Cette démarche a permis d'étudier le comportement du modèle et de valider son implémentation. Elle ne permet toutefois pas encore de déterminer dans quelle mesure le modèle est capable de reproduire des observations de marché.

L'objectif de ce chapitre est donc de confronter le modèle Rough Heston à des cotations d'options sur l'indice S&P 500 au moyen d'une procédure de calibration. Il s'agit de déterminer le vecteur de paramètres

$$\Theta = (H, \nu, \rho, V_0, \kappa, \theta),$$

de manière à minimiser l'écart entre les volatilités implicites produites par le modèle et celles déduites des prix observés sur le marché.

La démarche suivie peut être résumée par la chaîne de calcul suivante :

Cotations de marché $\longrightarrow$ prétraitement et construction de l'échantillon $\longrightarrow$ structure de volatilité implicite observée $\longrightarrow$ calibration du modèle Rough Heston $\longrightarrow$ analyse de la surface et du skew $\longrightarrow$ comparaison avec le modèle de Heston.	(7.1)
---	-------

Cette calibration conduit à un problème d'optimisation numérique potentiellement coûteux. En effet, chaque modification des paramètres nécessite de résoudre l'équation de Riccati–Volterra, de calculer les prix du modèle pour l'ensemble des strikes et des maturités considérés, puis d'en déduire les volatilités implicites correspondantes. Une attention particulière sera donc portée à la construction de l'échantillon de calibration, au choix de la fonction objectif, aux contraintes imposées aux paramètres ainsi qu'à la robustesse de la procédure numérique.

Au-delà de la seule qualité globale de l'ajustement, l'analyse cherchera à identifier ce que l'introduction d'une dynamique rugueuse apporte par rapport au modèle de Heston classique. Une attention particulière sera ainsi portée à la structure du skew de volatilité implicite et à son évolution avec la maturité. Les résultats numériques pourront alors être mis en regard des propriétés théoriques étudiées dans les chapitres précédents, selon lesquelles la dynamique rough, caractérisée par $H < \frac{1}{2}$, modifie fortement le comportement du skew aux petites maturités.

La comparaison avec le modèle de Heston classique sera d'abord menée sur l'ensemble de l'horizon de calibration, puis complétée par une analyse spécifique des maturités courtes. Cette double lecture permettra de distinguer la qualité globale de reproduction de la surface de volatilité implicite de la capacité des deux modèles à rendre compte de sa structure à court terme.

7.1 Données de marché et préparation

L'étude empirique repose sur une base de cotations d'options européennes sur l'indice S&P 500, initialement fournie dans le cadre des travaux pratiques de calibration. La base initiale contient 9677 observations réparties sur 46 dates d'expiration, comprises entre le 13 septembre 2022 et le 17 décembre 2027.

L'objectif de cette section est de présenter les principales étapes conduisant de cette base brute à l'échantillon effectivement utilisé pour la calibration. La préparation des données comprend notamment la définition des variables de marché nécessaires à la valorisation, le filtrage des cotations et la sélection d'un échantillon représentatif des différentes maturités étudiées. Une attention particulière est portée à la prise en compte de la structure par terme des taux d'intérêt et à la définition de la moneyness relativement au prix forward.

Les détails relatifs aux conventions de maturité, aux critères de filtrage et aux contrôles d'absence d'arbitrage sont regroupés en Annexe F.

7.1.1 Caractéristiques des données et conventions de marché

Pour chaque date d'expiration et chaque strike K , la base contient notamment les prix bid et ask des calls et des puts, les volumes, l'open interest, les volatilités implicites fournies dans la base ainsi que les identifiants des contrats. Elle couvre ainsi un ensemble étendu de strikes et de maturités, allant du très court terme à plusieurs années.

Deux familles d'options sur l'indice S&P 500 sont présentes : les options SPX standard et les options SPXW. Bien qu'elles portent sur le même sous-jacent, leurs conventions de règlement diffèrent. Cette distinction est prise en compte dans la définition du temps à maturité effectif utilisé dans les calculs.

La date du 13 septembre 2022 est retenue comme date d'observation. En notant T_i^{cal} la maturité calendaire exprimée en années, le temps à maturité effectif de l'option i est défini par

$$T_i = \begin{cases} T_i^{\text{cal}} - \frac{6.5}{24 \times 365.25}, & \text{si le contrat est de type SPX,} \\ T_i^{\text{cal}}, & \text{si le contrat est de type SPXW.} \end{cases} \quad (7.2)$$

La correction de 6.5 heures appliquée aux contrats SPX tient compte de la différence retenue entre les instants de règlement des deux familles. Son effet devient rapidement faible lorsque la maturité augmente, mais reste significatif pour les échéances les plus courtes. Par conséquent, un même horizon calendaire peut correspondre à deux maturités effectives légèrement différentes lorsque des contrats SPX et SPXW sont simultanément présents.

7.1.2 Prétraitement des données

Les cotations de marché sont représentées par le milieu de la fourchette bid-ask. Pour les calls et les puts, on définit

$$C_{\text{mid}} = \frac{C_{\text{bid}} + C_{\text{ask}}}{2}, \quad P_{\text{mid}} = \frac{P_{\text{bid}} + P_{\text{ask}}}{2}. \quad (7.3)$$

Ces prix constituent les observations de référence utilisées dans la suite du prétraitement.

Structure par terme du taux sans risque. La base contient des options dont les maturités s'étendent de quelques jours à plusieurs années. Dans ce contexte, l'utilisation d'un taux d'intérêt unique pour l'ensemble des échéances constitue une approximation restrictive. Nous retenons donc une structure par terme déterministe du taux sans risque, construite à partir de la courbe zéro-coupon nominale de Gürkaynak, Sack et Wright (GSW)

observée à la date du 13 septembre 2022.

Cette courbe repose sur la paramétrisation de Svensson. Pour une maturité T , le taux zéro-coupon est donné par

$$\begin{aligned} z(T) = & \beta_0 + \beta_1 \frac{1 - e^{-T/\tau_1}}{T/\tau_1} \\ & + \beta_2 \left(\frac{1 - e^{-T/\tau_1}}{T/\tau_1} - e^{-T/\tau_1} \right) \\ & + \beta_3 \left(\frac{1 - e^{-T/\tau_2}}{T/\tau_2} - e^{-T/\tau_2} \right). \end{aligned} \quad (7.4)$$

Les taux publiés étant exprimés en pourcentage, le taux utilisé dans les calculs est défini par

$$\boxed{r(T) = \frac{z(T)}{100}, \quad P(0, T) = \exp(-r(T)T),} \quad (7.5)$$

où $P(0, T)$ désigne le facteur d'actualisation associé à la maturité T .

Sur l'ensemble des maturités présentes dans la base, cette spécification conduit à des taux compris entre environ 3.57 % et 3.81 %. Elle permet ainsi d'associer à chaque option un facteur d'actualisation cohérent avec sa maturité, plutôt que d'imposer un taux identique à l'ensemble de la surface.

Estimation du niveau du sous-jacent et du taux de dividende. Le niveau du sous-jacent et le taux de dividende continu sont ensuite estimés à partir de la parité call-put. Pour une maturité T et un strike K , celle-ci s'écrit

$$C_{\text{mid}}(K, T) - P_{\text{mid}}(K, T) = S_0 e^{-qT} - KP(0, T).$$

En utilisant la courbe de taux précédente et les couples call-put disponibles dans la base, l'estimation conduit à

$$\boxed{S_0 = 3936.71, \quad q = 1.1403 \% .} \quad (7.6)$$

La procédure détaillée d'estimation ainsi que les contrôles associés sont présentés en Annexe F.2.

Prix forward et mesure de moneyness. La présence d'une structure par terme des taux conduit naturellement à définir la position d'un strike relativement au prix forward associé à sa maturité. Pour chaque T ,

$$\boxed{F_0(T) = S_0 e^{(r(T)-q)T} = \frac{S_0 e^{-qT}}{P(0, T)} .}$$

La moneyness utilisée pour le filtrage et l'analyse empirique est alors définie par

$$M(K, T) = \frac{K}{F_0(T)}.$$

Cette définition tient compte simultanément de la maturité, de la structure par terme des taux et du taux de dividende. Elle permet également de définir de manière cohérente le caractère hors de la monnaie des options : un put est retenu lorsque $K < F_0(T)$, tandis qu'un call est retenu lorsque $K \geq F_0(T)$.

Filtrage des cotations. Un filtrage déterministe est ensuite appliqué afin d'écarter les observations les moins exploitables. La procédure reste identique dans son principe pour l'ensemble des maturités. Les principaux critères sont les suivants :

- maturité effective strictement positive ;
- prix bid et ask strictement positifs avec $\text{Ask} \geq \text{Bid}$;
- spread relatif inférieur ou égal à 10 % ;
- open interest strictement positif ;
- moneyness forward comprise entre $0.7 \leq K/F_0(T) \leq 1.3$;
- respect des bornes élémentaires d'absence d'arbitrage, calculées avec les facteurs d'actualisation correspondant à chaque maturité ;
- sélection d'une seule option hors de la monnaie pour chaque couple strike-maturité.

Les expressions exactes des filtres et des bornes d'absence d'arbitrage sont données en Annexe F.3.

Après application de ces critères et sélection des options hors de la monnaie, 2337 calls et 3174 puts sont conservés, soit

$$\boxed{5511 \text{ options}} \tag{7.7}$$

réparties sur 44 dates d'expiration.

7.1.3 Construction de l'échantillon de calibration

L'utilisation directe des 5511 observations issues du prétraitement rendrait la calibration du modèle Rough Heston particulièrement coûteuse. Chaque évaluation de la fonction objectif nécessite en effet la résolution numérique de l'équation de Riccati-Volterra, le calcul des prix du modèle pour les différentes maturités, puis leur conversion en volatilités implicites.

Un sous-échantillon représentatif est donc construit à partir de 16 horizons calendaires :

$$\boxed{1, 3, 7, 15, 31, 66, 94, 129, 185, 220, 248, 276, 311, 367, 458, 647 \text{ jours.}} \tag{7.8}$$

La grille est volontairement plus dense aux courtes échéances, pour lesquelles la structure de la volatilité implicite présente un intérêt particulier dans le cadre des modèles de volatilité

rough, tout en conservant des maturités intermédiaires et longues afin d'étudier l'ajustement du modèle sur une large partie de la surface.

En raison de la distinction entre contrats SPX et SPXW, ces 16 horizons calendaires correspondent à 20 maturités effectives. Afin qu'une échéance particulièrement riche en cotations ne domine pas la fonction objectif, un maximum de 25 observations est retenu par horizon calendaire. La sélection est effectuée de manière à répartir aussi régulièrement que possible les observations sur la plage de moneyness forward $K/F_0(T)$ disponible.

L'échéance à un jour ne comportant que 23 observations admissibles, contre 25 pour chacun des autres horizons, l'échantillon final contient

$$\boxed{398 \text{ options.}} \quad (7.9)$$

La Figure 7.1 représente la répartition des observations retenues selon leur moneyness forward et leur maturité effective.

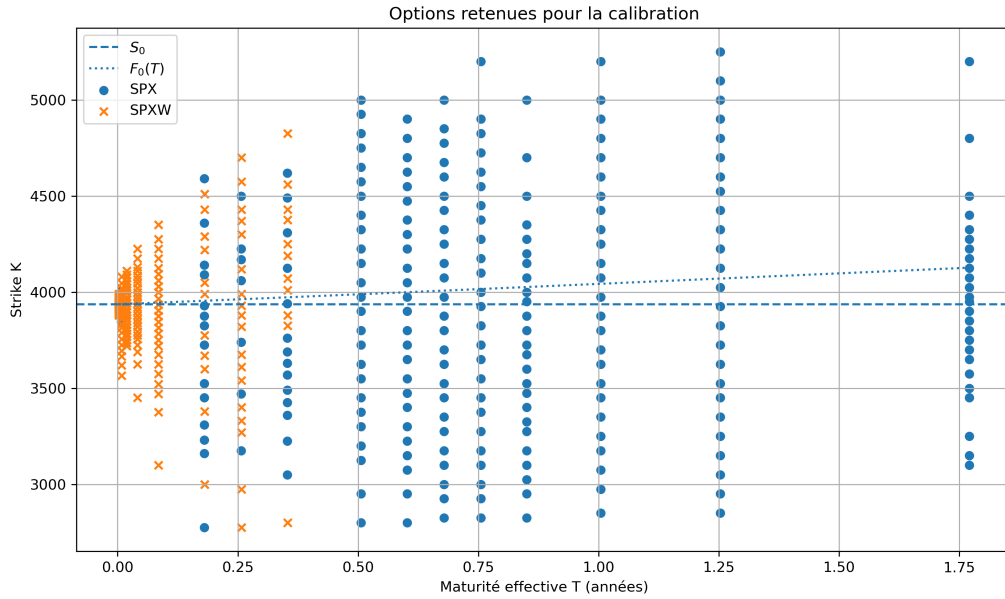


FIGURE 7.1 – Répartition des options retenues pour la calibration selon leur moneyness forward $K/F_0(T)$ et leur maturité effective. Les contrats SPX et SPXW sont distingués afin de tenir compte de leurs conventions de règlement.

Pour chacune de ces observations, la volatilité implicite de marché est recalculée à partir du mid-price par inversion numérique de la formule de Black–Scholes, en utilisant pour chaque maturité le taux $r(T)$ associé à la courbe zéro-coupon ainsi que le taux de dividende estimé précédemment. L'inversion converge pour les 398 options et l'erreur absolue maximale de reconstruction du prix est 5.16×10^{-10} , ce qui rend l'erreur numérique d'inversion négligeable au regard des écarts de calibration étudiés par la suite.

7.1.4 Structure de la volatilité implicite observée sur le marché

Les 398 volatilités implicites obtenues à partir des mid-prices constituent la cible empirique utilisée dans la suite du chapitre. Compte tenu de la structure par terme des taux et de la définition retenue de la moneyness, cette surface est représentée en fonction de

$$\left(\frac{K_i}{F_0(T_i)}, T_i \right) \mapsto \sigma_{\text{impl}}^{\text{mkt}}(K_i, T_i).$$

À titre de contrôle, les volatilités implicites recalculées ont été comparées à celles directement fournies dans la base. L'écart absolu médian est d'environ 1.65×10^{-3} et l'écart absolu moyen d'environ 6.15×10^{-3} . Ces écarts restent faibles à l'échelle des niveaux de volatilité considérés et confirment une cohérence globale entre les deux séries. Dans la suite, seules les volatilités implicites recalculées à partir des mid-prices sont utilisées, afin de conserver des conventions de valorisation homogènes avec la courbe de taux $r(T)$ et le taux de dividende q retenus précédemment.

Surface et smiles de volatilité implicite. La Figure 7.2 représente la surface de volatilité implicite obtenue sur l'échantillon de calibration.

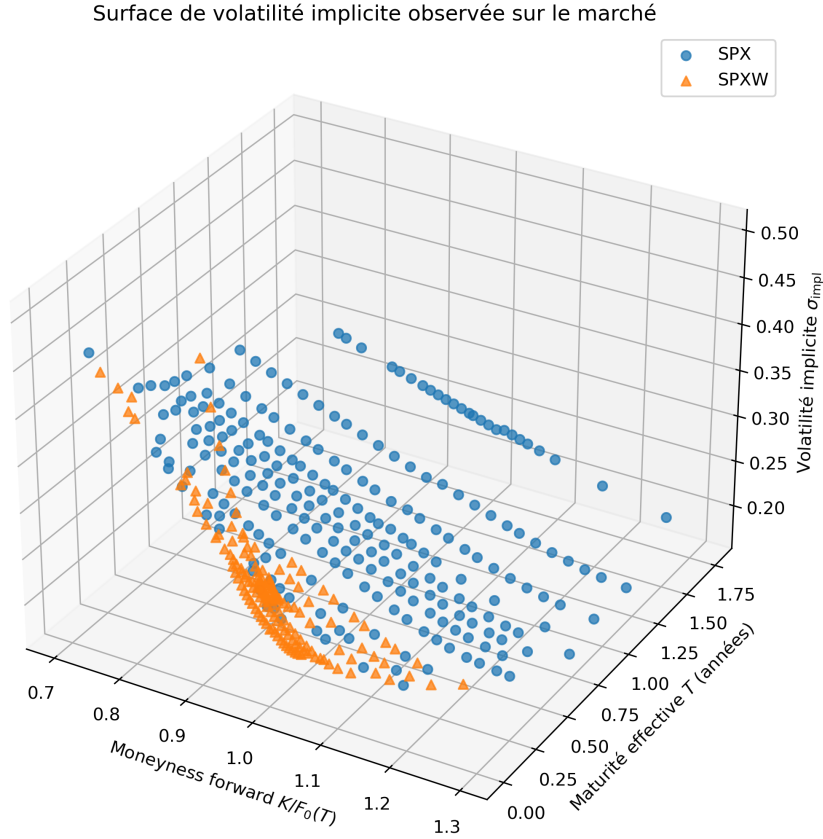


FIGURE 7.2 – Surface de volatilité implicite observée sur l'échantillon de calibration, représentée en fonction de la moneyness forward $K/F_0(T)$ et de la maturité.

La surface fait apparaître une dépendance marquée de la volatilité implicite à la fois au niveau de moneyness et à la maturité. Afin de rendre cette structure plus lisible, la Figure 7.3 présente plusieurs coupes de la surface à maturité fixée. Cinq horizons, allant de 7 à 647 jours, sont retenus de manière à couvrir différentes régions de l’horizon de calibration.

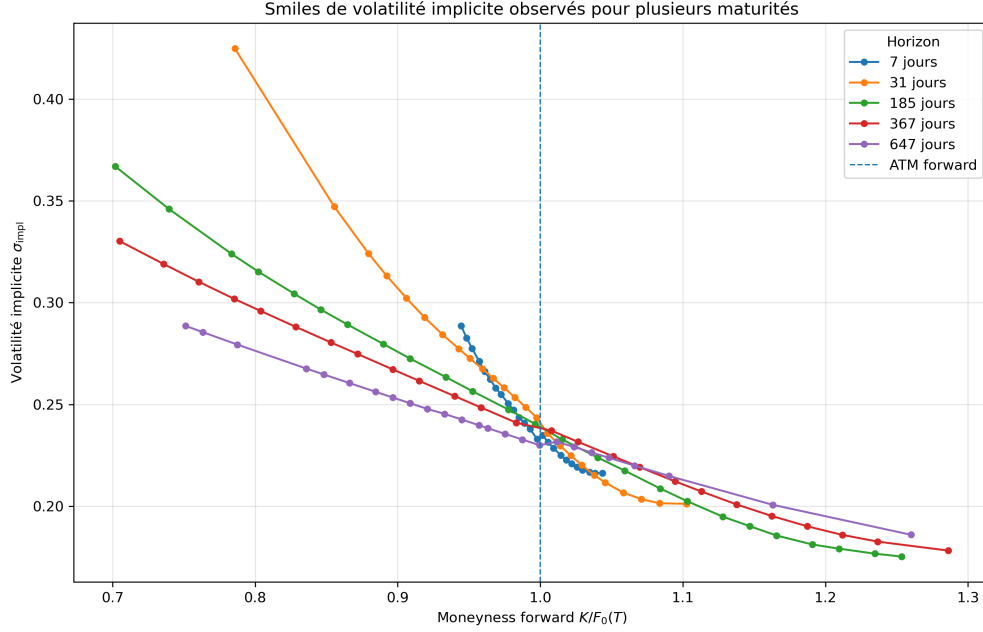


FIGURE 7.3 – Smiles de volatilité implicite observés pour cinq horizons représentatifs. La ligne verticale correspond à la monnaie forward, définie par $K/F_0(T) = 1$.

Ces coupes font apparaître une asymétrie marquée de la volatilité implicite autour de la monnaie forward. Cette asymétrie est particulièrement prononcée aux échéances courtes : la volatilité implicite décroît rapidement lorsque $K/F_0(T)$ augmente. À mesure que la maturité s’allonge, cette pente tend à devenir moins importante.

Cette observation conduit naturellement à s’intéresser non seulement au niveau de la volatilité implicite, mais également à sa pente locale autour de la monnaie. Cette quantité, désignée par le skew ATM, permettra dans la suite de caractériser plus directement l’évolution de la structure de volatilité implicite avec la maturité.

Structure par terme du skew de volatilité implicite. Afin de quantifier la pente locale du smile au voisinage de la monnaie, nous considérons le skew ATM de volatilité implicite, défini par

$$\mathcal{S}(T) = \left. \frac{\partial \sigma_{\text{impl}}(k, T)}{\partial k} \right|_{k=0}.$$

Cette quantité a été étudiée théoriquement à la Section 4.4.1. En particulier, le modèle Rough Heston implique, sous les hypothèses considérées, un comportement asymptotique

de la forme

$$\mathcal{S}(T) \sim CT^{H-\frac{1}{2}}, \quad T \rightarrow 0.$$

Dans le régime rugueux $H < 1/2$, cette relation permet notamment de générer un skew fortement marqué aux courtes maturités. L'analyse empirique qui suit permettra de confronter cette propriété à la structure observée sur les options SPX.

Dans l'échantillon de marché, les volatilités implicites ne sont observées que pour un ensemble discret de strikes. La dérivée précédente est donc estimée localement, pour chaque maturité effective, à partir des sept observations les plus proches de $k = 0$. Une régression linéaire locale de la forme

$$\sigma_{\text{impl}}(k, T) \simeq a(T) + \mathcal{S}(T)k \quad (7.10)$$

permet alors d'obtenir une estimation de $\mathcal{S}(T)$. Lorsque des contrats SPX et SPXW coexistent pour un même horizon calendaire, les skews sont d'abord estimés séparément sur leurs maturités effectives respectives, puis regroupés au niveau de l'horizon considéré.

La Figure 7.4 présente la structure par terme du skew ATM observé sur le marché entre 3 et 647 jours. Afin d'examiner plus précisément les premières échéances, la Figure 7.5 propose un agrandissement sur les maturités comprises entre 1 et 31 jours. Cette représentation permet notamment d'isoler l'échéance à un jour, dont le comportement apparaît atypique par rapport aux maturités suivantes.

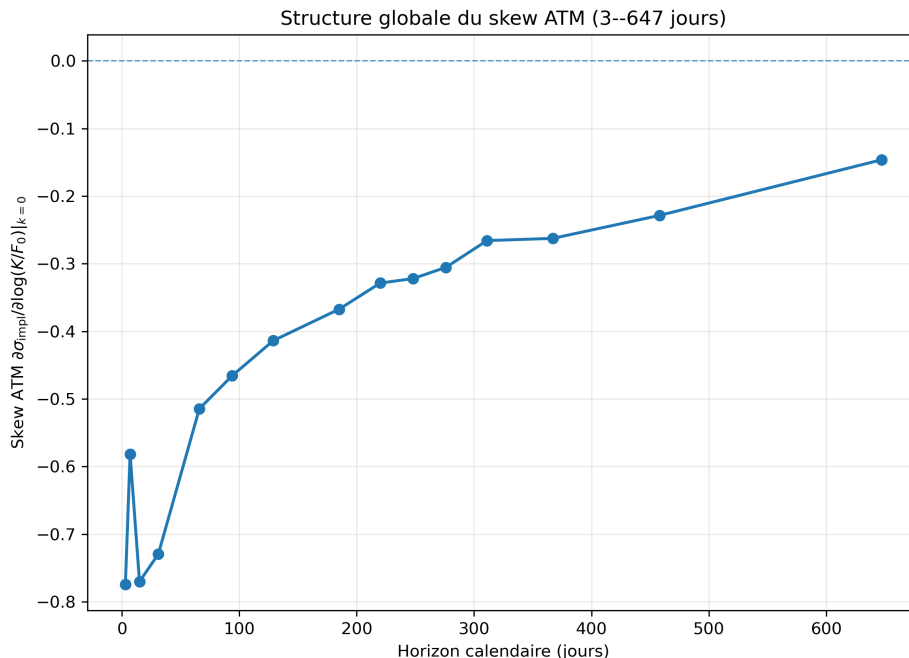


FIGURE 7.4 – Structure par terme du skew ATM de volatilité implicite observé sur le marché entre 3 et 647 jours.

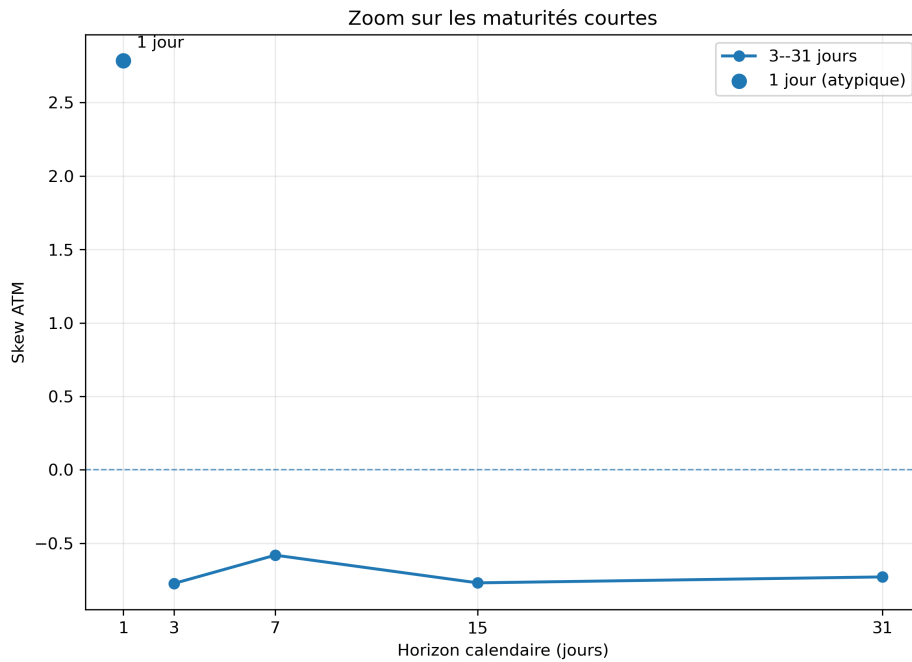


FIGURE 7.5 – Skew ATM de volatilité implicite observé sur le marché aux courtes maturités. L'échéance à un jour est distinguée en raison de son comportement atypique.

À partir de trois jours, le skew ATM est négatif sur l'ensemble de l'échantillon. Son amplitude est élevée aux premières échéances, avec des valeurs comprises approximativement entre -0.6 et -0.8 jusqu'à 31 jours, puis diminue globalement lorsque la maturité augmente. Le skew se rapproche progressivement de zéro pour atteindre environ -0.15 à 647 jours. Cette évolution confirme quantitativement l'aplatissement progressif des smiles observé précédemment.

L'échéance à un jour se distingue nettement de cette structure, avec un skew local fortement positif. Ce résultat contraste avec les maturités suivantes et invite à une interprétation prudente de cette échéance extrême. Plutôt que de l'exclure de l'échantillon, nous la conservons comme une observation à part entière ; son comportement sera examiné plus précisément lors de l'analyse spécifique des courtes maturités.

La structure obtenue fournit ainsi un second critère d'évaluation pour la calibration. Au-delà de la reproduction des niveaux de volatilité implicite, il sera possible d'examiner si le modèle restitue correctement l'évolution de leur pente ATM avec la maturité. Cette question sera particulièrement importante lors de l'étude de l'apport du paramètre de rugosité H et de la comparaison avec le modèle de Heston classique.

7.2 Formulation de la fonction objectif

La section précédente a permis de construire l'échantillon de marché utilisé pour la calibration du modèle Rough Heston. L'objectif est désormais de déterminer les paramètres du modèle permettant de reproduire au mieux les volatilités implicites observées.

Cette section précise le vecteur de paramètres à calibrer, la fonction objectif retenue ainsi que les contraintes imposées aux paramètres.

7.2.1 Paramètres du modèle

Conformément à la formulation du modèle Rough Heston introduite précédemment, nous considérons le vecteur de paramètres

$$\Theta = (V_0, \kappa, \theta, \nu, \rho, H). \quad (7.11)$$

Pour chaque option de l'échantillon, caractérisée par son strike K_i et sa maturité effective T_i , la procédure de valorisation développée aux Chapitres 5 et 6 permet d'obtenir le prix théorique fourni par le modèle Rough Heston. Les facteurs d'actualisation sont déterminés à partir de la courbe $r(T)$ introduite à la Section 7.1, tandis que le taux de dividende q est celui estimé lors du prétraitement des données.

Le prix obtenu est ensuite converti en volatilité implicite Black-Scholes, notée

$$\sigma_{\text{impl}}^{\text{RH}}(K_i, T_i; \Theta).$$

La calibration consiste alors à déterminer le vecteur Θ permettant de minimiser l'écart entre ces volatilités implicites théoriques et les volatilités implicites de marché $\sigma_{\text{impl}}^{\text{mkt}}(K_i, T_i)$ construites à la Section 7.1.

7.2.2 Fonction objectif

Afin de mesurer l'écart entre le modèle et les données de marché, nous retenons un critère quadratique portant directement sur les volatilités implicites :

$$J(\Theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[\sigma_{\text{impl}}^{\text{RH}}(K_i, T_i; \Theta) - \sigma_{\text{impl}}^{\text{mkt}}(K_i, T_i) \right]^2. \quad (7.12)$$

Dans notre cas, $N = 398$ correspond au nombre d'options constituant l'échantillon final de calibration.

Le choix d'un critère exprimé en volatilité implicite permet d'évaluer directement la qualité

de l'ajustement sur l'ensemble des strikes et des maturités. Il évite également qu'un critère défini en erreur absolue sur les prix accorde mécaniquement davantage d'importance aux options dont la prime est élevée.

Toutes les observations sont considérées avec le même poids. Ce choix est cohérent avec la construction de l'échantillon effectuée précédemment, qui limite à 25 le nombre d'observations retenues par horizon calendaire, sauf lorsque le nombre d'options disponibles est inférieur à ce seuil.

Le skew ATM étudié à la Section 7.1.4 n'intervient pas directement dans la fonction objectif. Il sera utilisé ultérieurement comme un diagnostic complémentaire de la structure produite par le modèle calibré.

Le problème de calibration s'écrit alors

$$\boxed{\Theta^* = \operatorname{argmin}_{\Theta \in \mathcal{D}} J(\Theta),} \quad (7.13)$$

où $\mathcal{D}$ désigne le domaine admissible des paramètres.

7.2.3 Contraintes sur les paramètres

La minimisation est réalisée sous les contraintes structurelles du modèle Rough Heston. Le domaine admissible $\mathcal{D}$ vérifie

$$\boxed{V_0 > 0, \quad \kappa > 0, \quad \theta > 0, \quad \nu > 0, \quad -1 < \rho < 1, \quad 0 < H < \frac{1}{2}.} \quad (7.14)$$

Les contraintes de positivité concernent les paramètres associés à la dynamique de variance. La corrélation ρ appartient à $(-1, 1)$, tandis que la condition $0 < H < 1/2$ correspond au régime rugueux étudié dans ce mémoire.

En pratique, l'optimisation nécessite de remplacer ce domaine théorique par des bornes numériques finies. Leur choix, ainsi que la méthode d'optimisation retenue, sont présentés dans la section suivante.

7.3 Méthode de calibration numérique

Le problème défini à la section précédente est un problème de moindres carrés non linéaires sous contraintes. Son évaluation est particulièrement coûteuse puisque, pour chaque vecteur de paramètres Θ , il est nécessaire de résoudre l'équation de Riccati–Volterra, de calculer les prix d'options par la méthode COS, puis d'en déduire les volatilités implicites correspondantes.

Pour chaque maturité effective T_i , les calculs sont réalisés avec le taux $r(T_i)$ issu de la courbe

zéro-coupon introduite précédemment et le taux de dividende q estimé sur les données de marché. Les mêmes conventions sont ainsi utilisées pour la construction de la cible empirique et pour la valorisation sous le modèle.

7.3.1 Calibration par la méthode TRF

La calibration principale est réalisée à l'aide de l'algorithme *Trust Region Reflective* (TRF), adapté aux problèmes de moindres carrés non linéaires sous contraintes de bornes.

Le domaine numérique retenu est

$$\boxed{\begin{array}{lll} 0.005 \leq V_0 \leq 0.20, & 0.05 \leq \kappa \leq 5, & 0.005 \leq \theta \leq 0.20, \\ 0.05 \leq \nu \leq 2, & -0.99 \leq \rho \leq 0.99, & 0.02 \leq H \leq 0.49. \end{array}} \quad (7.15)$$

Le point initial est fixé à

$$\Theta_0 = (0.04, 1.5, 0.04, 0.4, -0.7, 0.1). \quad (7.16)$$

Les paramètres numériques utilisés pour la résolution de Riccati–Volterra et la méthode COS sont

$$N_{\text{time}} = 80, \quad N_{\text{COS}} = 128, \quad L = 10. \quad (7.17)$$

La calibration est effectuée simultanément sur les 398 observations constituant l'échantillon global, soit 16 horizons calendaires et 20 maturités effectives. Les résultats obtenus sont présentés à la Section 7.4.

7.3.2 Contrôles de robustesse de l'optimisation

TRF étant une méthode locale, la convergence obtenue à partir d'un unique point initial ne suffit pas à exclure la présence d'autres minima. Deux contrôles complémentaires sont donc réalisés.

Le premier consiste à répéter la calibration TRF à partir de plusieurs points initiaux répartis dans le domaine admissible. Le second repose sur une approche hybride dans laquelle une exploration globale par *Differential Evolution* est suivie d'un raffinement local par TRF.

Ces expériences ont pour objectif de vérifier que la solution retenue ne résulte pas uniquement du choix de l'initialisation. Elles ne constituent pas des calibrations concurrentes utilisées dans l'analyse empirique : la méthode TRF reste la procédure de référence pour la suite du chapitre.

Les spécifications détaillées des différentes initialisations, les paramètres de l'algorithme *Differential Evolution*, les critères de convergence ainsi que les résultats complets de ces

contrôles sont reportés en Annexe G.

7.4 Résultats de la calibration globale

Nous analysons désormais les résultats obtenus sur l'échantillon global constitué des 398 options sélectionnées précédemment, couvrant des horizons compris entre 1 et 647 jours. La solution obtenue par la méthode TRF est retenue comme calibration de référence. Les contrôles numériques présentés précédemment ont notamment permis de vérifier que cette solution ne dépend pas uniquement du choix de l'initialisation et qu'elle est stable vis-à-vis des principaux paramètres numériques de l'algorithme de pricing.

L'analyse est menée en plusieurs étapes. Nous présentons d'abord les paramètres estimés et la qualité globale de l'ajustement. Nous examinons ensuite la capacité du modèle à reproduire la surface et les smiles de volatilité implicite observés sur le marché. Afin d'évaluer l'apport empirique de la dynamique rugueuse, les résultats sont ensuite comparés à ceux obtenus avec le modèle de Heston classique, calibré sur le même échantillon et selon le même critère. Enfin, une attention particulière est portée à la structure par terme du skew ATM et à son lien avec le paramètre de Hurst estimé.

7.4.1 Paramètres calibrés et qualité globale de l'ajustement

La calibration globale du modèle Rough Heston conduit au vecteur de paramètres

$$\Theta^* = (V_0^*, \kappa^*, \theta^*, \nu^*, \rho^*, H^*),$$

avec

$$\Theta^* = (0.072680, 0.892141, 0.079678, 0.613273, -0.663158, 0.236030). \quad (7.18)$$

Les valeurs obtenues sont regroupées dans le Tableau 7.1.

Paramètre	V_0	κ	θ	ν	ρ	H
Valeur calibrée	0.072680	0.892141	0.079678	0.613273	-0.663158	0.236030

TABLEAU 7.1 – Paramètres du modèle Rough Heston obtenus par calibration TRF sur l'échantillon global.

La valeur estimée du paramètre de Hurst,

$$H^* \simeq 0.236,$$

est nettement inférieure à 1/2 et situe ainsi la solution calibrée dans le régime rugueux. Ce résultat est particulièrement intéressant au regard des propriétés du modèle étudiées

dans les chapitres précédents. Son interprétation sera approfondie lors de l'analyse de la structure par terme du skew ATM.

La corrélation estimée,

$$\rho^* \simeq -0.663,$$

est fortement négative. Elle est cohérente avec l'asymétrie observée sur les smiles de volatilité implicite, caractérisés sur l'essentiel de l'échantillon par une diminution de la volatilité implicite lorsque la moneyness forward augmente.

La qualité globale de l'ajustement est évaluée à partir des résidus en volatilité implicite

$$e_i = \sigma_{\text{impl}}^{\text{RH}}(K_i, T_i; \Theta^*) - \sigma_{\text{impl},i}^{\text{mkt}}. \quad (7.19)$$

Sur les 398 observations de l'échantillon, les indicateurs obtenus sont

RMSE = 0.01376,	MAE = 0.00815,	$\max_i e_i \simeq 0.10018.$
-----------------	----------------	--------------------------------

(7.20)

La RMSE correspond ainsi à environ 1.38 point de volatilité implicite, tandis que l'erreur absolue moyenne s'établit à environ 0.81 point. L'erreur maximale atteint approximativement 10.02 points de volatilité. L'écart entre cette erreur extrême et les deux mesures moyennes indique que les erreurs de calibration ne sont pas réparties uniformément sur l'ensemble de la surface.

Ces indicateurs fournissent une première mesure synthétique de la qualité de la calibration, mais ils ne permettent pas à eux seuls d'apprécier la capacité du modèle à restituer la géométrie de la surface de volatilité implicite. Une analyse graphique est donc nécessaire afin d'examiner la structure obtenue simultanément selon la maturité et la moneyness forward. Les surfaces de volatilité implicite générées par les modèles seront d'abord présentées afin d'en donner une représentation globale, avant d'étudier plus précisément la reproduction des smiles pour plusieurs maturités représentatives. La qualité relative des ajustements pourra ensuite être quantifiée et comparée à celle obtenue avec le modèle de Heston classique.

7.4.2 Reproduction de la surface de volatilité implicite

Les indicateurs globaux présentés précédemment résument la qualité de la calibration par quelques mesures d'erreur, mais ne permettent pas d'apprécier directement la géométrie de la surface de volatilité implicite obtenue. Nous examinons donc maintenant la structure produite par les modèles selon ses deux dimensions principales : la maturité et la moneyness forward $K/F_0(T)$.

Dans un premier temps, les surfaces de volatilité implicite générées par Rough Heston et Heston classique sont présentées afin de donner une vue d'ensemble de leur comportement.

Dans un second temps, plusieurs coupes à maturité fixée permettent de comparer plus directement les smiles produits par les deux modèles aux observations de marché.

Surfaces de volatilité implicite

Les Figures 7.6 représentent les surfaces de volatilité implicite obtenues à partir des paramètres calibrés pour Rough Heston et Heston classique. Afin de faciliter leur comparaison, les deux surfaces sont construites sur une même grille de maturités et de moneyness forward.

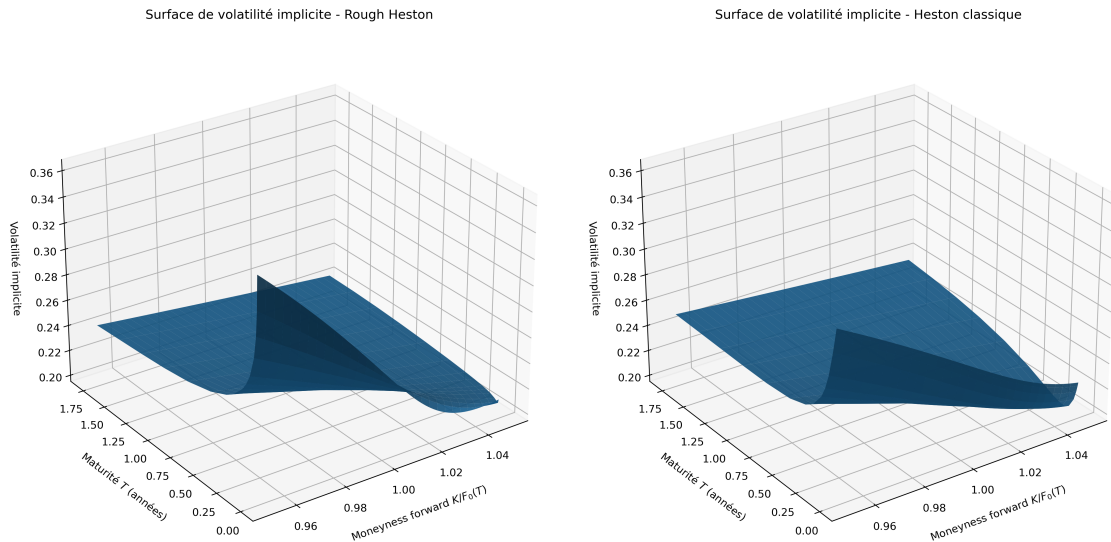


FIGURE 7.6 – Surfaces de volatilité implicite obtenues après calibration globale de Rough Heston et de Heston classique.

Les deux modèles produisent une surface régulière et présentent une asymétrie marquée selon la moneyness forward. La volatilité implicite est plus élevée pour les strikes situés sous la monnaie forward, puis diminue à mesure que $K/F_0(T)$ se rapproche de l'unité. Cette structure est cohérente avec le skew négatif observé sur l'essentiel de l'échantillon.

Les différences entre les deux surfaces apparaissent principalement dans la manière dont cette asymétrie évolue avec la maturité. Elles sont particulièrement visibles à proximité des échéances les plus courtes, pour lesquelles la surface Rough Heston présente une variation plus prononcée. Cette observation reste cependant essentiellement descriptive : les surfaces précédentes sont générées par les modèles et ne permettent pas, à elles seules, de déterminer lequel reproduit le mieux les données de marché. Cette comparaison nécessite d'examiner directement les observations de volatilité implicite.

Reproduction des smiles selon la maturité

Pour compléter cette représentation globale, nous considérons plusieurs coupes de la surface à maturité fixée. La Figure 7.7 présente les volatilités implicites de marché ainsi que celles obtenues avec Rough Heston et Heston classique pour quatre horizons représentatifs de

l'échantillon : 7, 31, 185 et 647 jours.

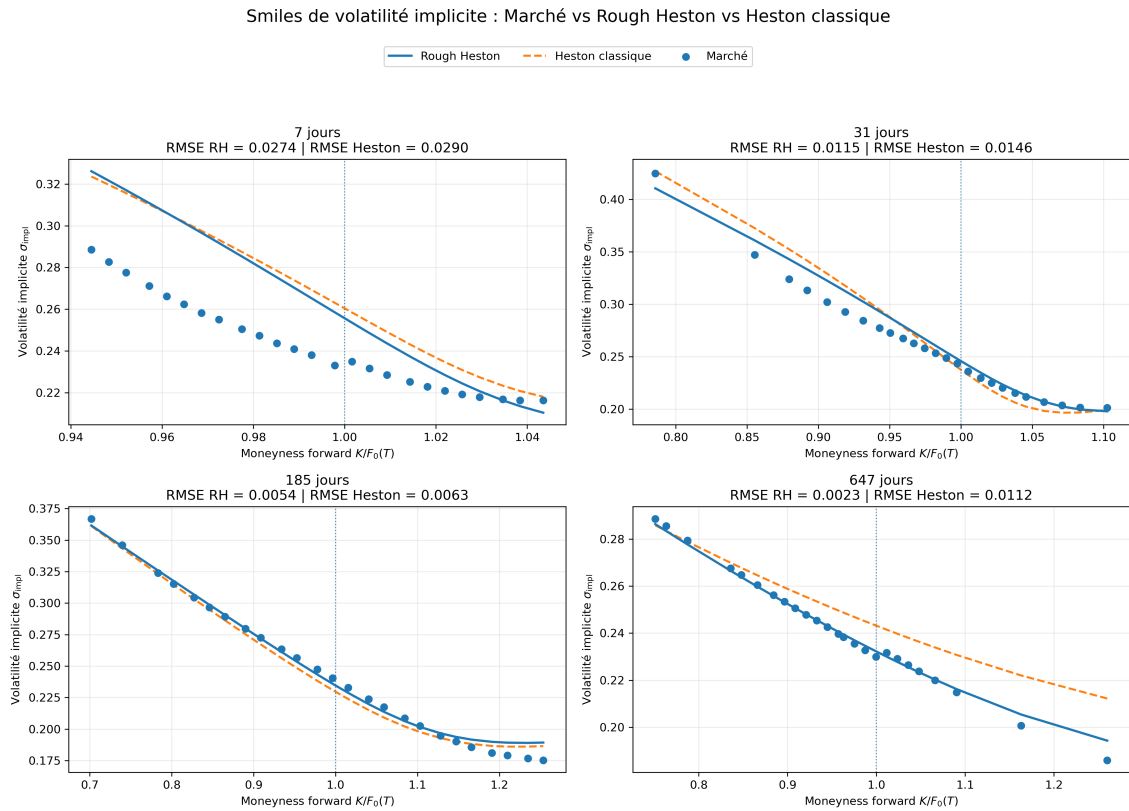


FIGURE 7.7 – Smiles de volatilité implicite observés sur le marché et reproduits par Rough Heston et Heston classique pour plusieurs maturités représentatives.

Cette représentation confirme tout d'abord que les deux modèles reproduisent la forme générale des smiles observés. La décroissance de la volatilité implicite avec la moneyness forward ainsi que la courbure des smiles sont globalement restituées sur les différentes échéances considérées.

Des différences apparaissent néanmoins entre les deux modèles. À mesure que la maturité augmente, la courbe produite par Rough Heston reste généralement plus proche des observations de marché sur l'ensemble du smile. Cette propriété est particulièrement visible sur les échéances intermédiaires et longues représentées ici. Le modèle de Heston classique reproduit également l'asymétrie générale de la surface, mais certains écarts persistent selon la moneyness.

Les maturités les plus courtes constituent un cas plus délicat. La forme de la volatilité implicite évolue rapidement au début de la structure par terme et les performances relatives des deux modèles ne sont pas uniformes d'une échéance à l'autre. Il serait donc excessif de conclure, sur la seule base de ces représentations graphiques, à une domination systématique de Rough Heston sur l'ensemble des maturités.

Les surfaces et les smiles fournissent ainsi une première lecture graphique des résultats

de calibration. Ils suggèrent que l'intérêt du modèle Rough Heston ne se limite pas à une modification locale de la surface, mais doit être évalué sur l'ensemble de la structure par terme. Afin de mesurer précisément cet apport, nous comparons maintenant les erreurs de calibration des deux modèles sur les 398 observations, en distinguant notamment leur répartition selon la maturité et la moneyness forward.

7.4.3 Comparaison avec le modèle de Heston classique

Les représentations précédentes montrent que les deux modèles sont capables de reproduire la forme générale de la surface de volatilité implicite. Cette analyse graphique ne permet toutefois pas de déterminer précisément dans quelle mesure l'introduction d'une dynamique rugueuse améliore la calibration. Nous comparons donc maintenant les performances de Rough Heston à celles du modèle de Heston classique.

Afin de rendre cette comparaison aussi homogène que possible, le modèle de Heston classique est calibré sur exactement les mêmes 398 options, avec les mêmes données de marché, les mêmes conventions de taux et de dividende, la même définition de la moneyness forward et le même objectif exprimé en volatilité implicite. Le pricing est également réalisé par la méthode COS. La différence entre les résultats provient ainsi principalement de la dynamique de variance propre à chacun des deux modèles.

Qualité globale de l'ajustement

La calibration du modèle de Heston classique conduit au vecteur de paramètres

$$\Theta_H^* = (V_0^*, \kappa^*, \theta^*, \xi^*, \rho^*), \quad (7.21)$$

avec

$$\Theta_H^* = (0.07353, 7.24854, 0.07320, 1.98604, -0.65304). \quad (7.22)$$

Les indicateurs globaux obtenus pour les deux modèles sont regroupés dans le Tableau 7.2.

Modèle	RMSE	MAE	$\max_i e_i $
Rough Heston	0.01376	0.00815	0.10018
Heston classique	0.01556	0.01024	0.13068

TABLEAU 7.2 – Comparaison des erreurs globales de calibration de Rough Heston et du modèle de Heston classique sur les 398 options de l'échantillon.

Rough Heston présente une erreur inférieure selon les trois indicateurs. En particulier, le gain relatif en RMSE peut être défini par

$$G_{\text{RMSE}} = 100 \frac{\text{RMSE}_H - \text{RMSE}_{\text{RH}}}{\text{RMSE}_H}, \quad (7.23)$$

ce qui conduit ici à

$$G_{\text{RMSE}} \simeq 11.6\%. \quad (7.24)$$

De manière analogue, la diminution de la MAE atteint environ 20.4%. L'amélioration observée ne se limite donc pas à quelques erreurs extrêmes : elle apparaît également lorsque l'on considère l'erreur absolue moyenne sur l'ensemble de l'échantillon.

Ces résultats établissent un avantage global de Rough Heston sur le modèle de Heston classique. Ils ne permettent cependant pas encore de déterminer si cette amélioration est répartie uniformément sur la surface ou si elle est concentrée sur certaines maturités ou certaines zones de moneyness.

Répartition des erreurs selon la maturité et la moneyness

Nous examinons d'abord l'erreur absolue moyenne selon l'horizon calendaire. La Figure 7.8 compare la MAE de Rough Heston et de Heston classique pour chacun des 16 horizons de l'échantillon.

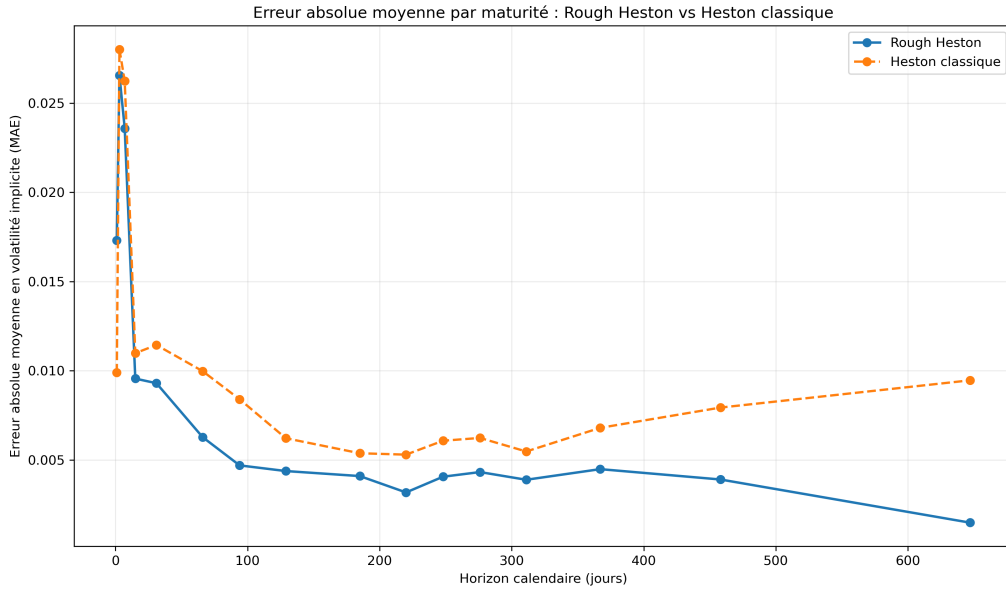


FIGURE 7.8 – Erreur absolue moyenne de calibration de Rough Heston et de Heston classique selon l'horizon calendaire.

La répartition des erreurs confirme que l'avantage global de Rough Heston n'est pas uniforme. Les toutes premières échéances demeurent les plus difficiles à reproduire et, à un jour, le modèle de Heston classique obtient même une RMSE inférieure :

$$\text{RMSE}_{\text{RH}}(1j) \simeq 0.02246, \quad \text{RMSE}_{\text{H}}(1j) \simeq 0.01301. \quad (7.25)$$

Cette échéance constitue toutefois l'unique horizon calendaire pour lequel Heston classique

obtient une RMSE inférieure. Rough Heston présente une RMSE plus faible sur les 15 autres horizons considérés. Dès 3 jours, le gain atteint environ 14.7%, puis 21.4% à 31 jours et 35.7% à 94 jours.

L'écart devient particulièrement marqué sur plusieurs échéances longues. À 367 jours, la diminution de RMSE est d'environ 39.8%, puis atteint 55.7% à 458 jours et 79.7% à 647 jours. À cette dernière échéance, les RMSE sont respectivement

$$\text{RMSE}_{\text{RH}}(647j) \simeq 0.00227, \quad \text{RMSE}_{\text{H}}(647j) \simeq 0.01115. \quad (7.26)$$

L'avantage de Rough Heston tend ainsi à devenir particulièrement important sur plusieurs horizons intermédiaires et longs, malgré certaines fluctuations d'une maturité à l'autre. Il convient cependant de ne pas attribuer directement cette amélioration au seul paramètre de Hurst : l'ensemble des paramètres est estimé conjointement et participe à la forme finale de la surface.

La Figure 7.9 complète cette analyse en regroupant les erreurs selon la moneyness forward $K/F_0(T)$.

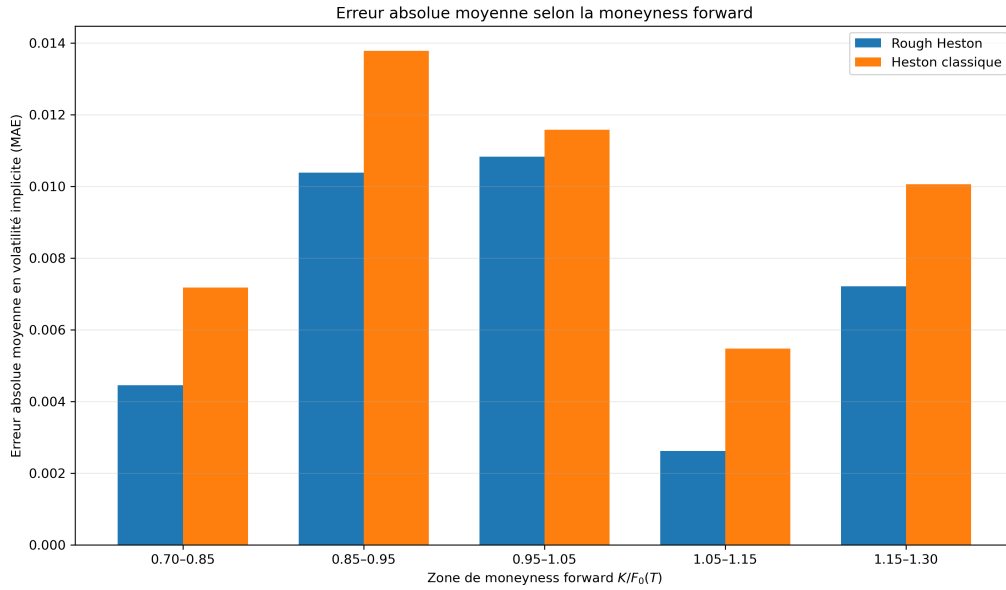


FIGURE 7.9 – Erreur absolue moyenne de calibration de Rough Heston et de Heston classique selon la moneyness forward.

Rough Heston présente une MAE inférieure dans chacune des zones de moneyness considérées. L'amélioration est notamment visible pour $0.70 \leq K/F_0(T) < 0.85$, où la MAE passe d'environ 0.00718 avec Heston classique à 0.00446 avec Rough Heston. Pour $1.05 \leq K/F_0(T) < 1.15$, elle diminue de 0.00548 à 0.00262, soit une réduction supérieure à 50%.

La zone proche de la monnaie,

$$0.95 \leq K/F_0(T) < 1.05,$$

appelle néanmoins une interprétation plus nuancée. Rough Heston y conserve une MAE légèrement inférieure,

$$\text{MAE}_{\text{RH}} \simeq 0.01083, \quad \text{MAE}_{\text{H}} \simeq 0.01158, \quad (7.27)$$

mais le classement s'inverse lorsque l'on considère la RMSE :

$$\text{RMSE}_{\text{RH}} \simeq 0.01637, \quad \text{RMSE}_{\text{H}} \simeq 0.01518. \quad (7.28)$$

Cette différence entre MAE et RMSE indique que quelques résidus plus importants pénalisent davantage Rough Heston dans cette région lorsque les erreurs sont élevées au carré. L'amélioration apportée par le modèle rugueux ne doit donc pas être interprétée comme une domination uniforme sur chaque portion de la surface.

Afin de visualiser plus directement la répartition de l'avantage entre les deux modèles, la Figure 7.10 représente le gain relatif de Rough Heston en RMSE pour chaque horizon, selon la définition donnée dans l'équation (7.23). Une valeur positive indique un avantage de Rough Heston, tandis qu'une valeur négative indique un avantage de Heston classique.

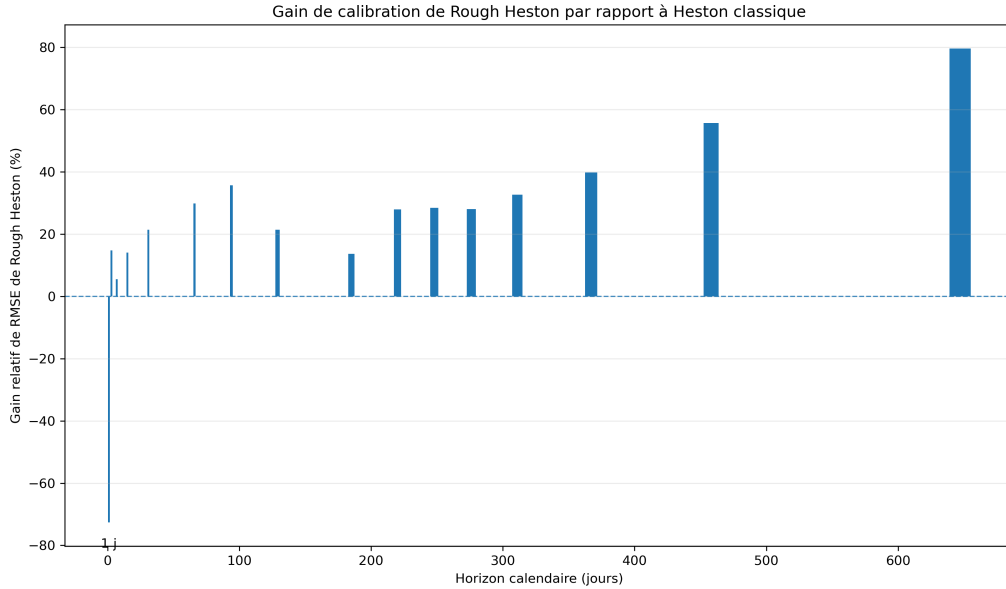


FIGURE 7.10 – Gain relatif de Rough Heston par rapport à Heston classique en termes de RMSE selon l'horizon calendaire. Une valeur positive correspond à une erreur plus faible pour Rough Heston.

La figure met clairement en évidence le caractère particulier de l'échéance à un jour, qui

constitue la seule valeur négative, ainsi que l'amélioration obtenue par Rough Heston sur le reste de la structure par terme. Cette amélioration est modérée sur certaines échéances courtes, mais devient très importante sur plusieurs maturités plus éloignées.

La comparaison quantitative confirme ainsi le constat issu de l'analyse graphique des smiles : Rough Heston fournit, sur l'échantillon global, un ajustement plus précis que Heston classique. Cet avantage est robuste à plusieurs mesures d'erreur et concerne la grande majorité des horizons calendaires, sans être pour autant uniforme selon la maturité ou la moneyness.

Au-delà de ces mesures globales et locales d'erreur, la différence entre les deux modèles doit également être examinée du point de vue de la structure de la volatilité implicite elle-même. Nous nous intéressons donc maintenant au skew ATM et à son évolution avec la maturité, afin d'étudier plus directement le lien entre la structure par terme obtenue par calibration et le régime rugueux associé au paramètre de Hurst.

7.4.4 Structure par terme du skew ATM et rôle de la rugosité

L'analyse précédente a montré que Rough Heston améliore globalement l'ajustement de la surface de volatilité implicite par rapport au modèle de Heston classique. Cette amélioration ne permet toutefois pas, à elle seule, d'identifier le rôle spécifique de la rugosité. Nous nous intéressons donc maintenant à la structure par terme du skew ATM, qui constitue l'une des principales dimensions selon lesquelles les modèles rough se distinguent du cadre de volatilité stochastique classique.

Comme dans l'analyse descriptive des données de marché, le skew ATM est estimé localement autour de la monnaie forward à partir de la pente de la volatilité implicite par rapport à la log-moneyness forward

$$k = \log \left(\frac{K}{F_0(T)} \right). \quad (7.29)$$

Cette définition est appliquée de manière identique aux volatilités implicites de marché et aux volatilités produites par les deux modèles, afin de rendre les estimations directement comparables.

Reproduction du skew observé

La Figure 7.11 représente la structure par terme du skew ATM obtenue à partir des observations de marché, de Rough Heston et du modèle de Heston classique.

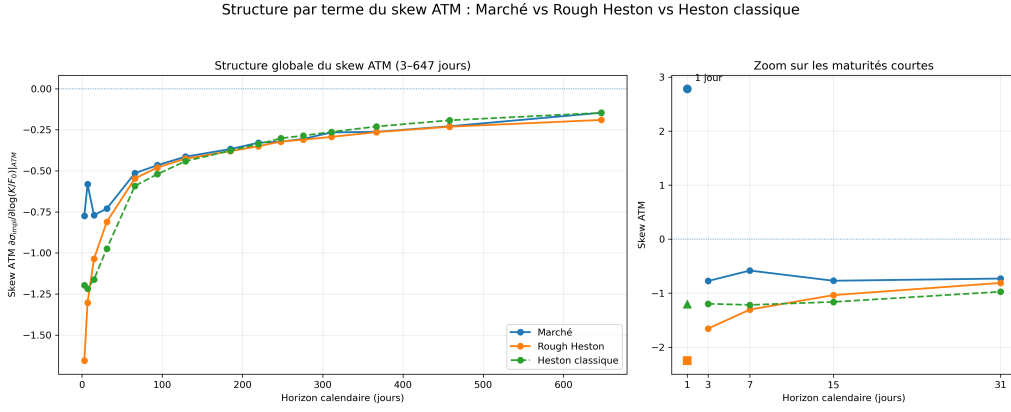


FIGURE 7.11 – Structure par terme du skew ATM observée sur le marché et reproduite par Rough Heston et Heston classique.

Sur l'essentiel de l'échantillon, le skew de marché est négatif : la volatilité implicite diminue lorsque la log-moneyness forward augmente. Les deux modèles reproduisent cette asymétrie ainsi que l'atténuation globale de l'amplitude du skew lorsque la maturité augmente.

Rough Heston restitue notamment de manière précise plusieurs niveaux de skew observés aux maturités intermédiaires et longues. À titre d'illustration, pour un horizon de 94 jours, le skew de marché est d'environ -0.466 , contre -0.480 pour Rough Heston. À 248 jours, les deux valeurs sont proches de -0.322 , tandis qu'à 367 jours elles s'établissent respectivement autour de -0.263 et -0.264 .

La situation est cependant moins régulière aux échéances les plus courtes. En particulier, l'horizon d'un jour présente un skew de marché de signe positif, contrairement aux valeurs négatives produites par les deux modèles. Cette observation atypique confirme le caractère particulièrement difficile de l'extrême court terme, déjà mis en évidence par l'analyse des erreurs de calibration.

La comparaison des niveaux de skew doit par ailleurs être distinguée de l'analyse de leur structure par terme. En effet, l'une des implications caractéristiques du cadre rough concerne précisément la vitesse à laquelle l'amplitude du skew évolue lorsque la maturité se rapproche de zéro. Nous examinons donc cette seconde dimension séparément.

Décroissance du skew avec la maturité

Comme établi au Chapitre 4 lors de l'étude du comportement asymptotique du skew aux courtes maturités, le skew ATM du modèle Rough Heston présente un comportement de la forme

$$S(T) \sim CT^{H-\frac{1}{2}}, \quad T \rightarrow 0, \quad (7.30)$$

où la constante C dépend notamment des paramètres gouvernant l'amplitude et l'asymétrie de la volatilité. Lorsque $H < 1/2$, l'exposant $H - 1/2$ est négatif, de sorte que l'amplitude

du skew peut augmenter fortement lorsque la maturité diminue.

La calibration globale fournit

$$H^* = 0.23603, \quad (7.31)$$

et implique donc l'exposant théorique

$$\boxed{\beta_{\text{th}} = H^* - \frac{1}{2} \simeq -0.264.} \quad (7.32)$$

Afin d'étudier la structure obtenue empiriquement, nous considérons la régression log-log

$$\log |S(T)| = a + \beta \log T + \varepsilon_T. \quad (7.33)$$

Dans le régime asymptotique idéal, le coefficient β associé à Rough Heston devrait se rapprocher de $H - 1/2$. Cette analyse est réalisée séparément pour le marché, Rough Heston et Heston classique.

L'observation à un jour est exclue de ces régressions en raison du changement de signe du skew de marché et de son comportement atypique. Afin de ne pas faire dépendre les conclusions du choix d'une unique fenêtre de maturités, quatre intervalles emboîtés sont considérés : 3–31, 3–94, 3–185 et 3–647 jours. Les résultats sont regroupés dans le Tableau 7.3.

Fenêtre	Marché		Rough Heston		Heston	
	β	R^2	β	R^2	β	R^2
3–31 j	0.010	0.006	-0.305	0.998	-0.084	0.666
3–94 j	-0.115	0.478	-0.364	0.986	-0.255	0.797
3–185 j	-0.164	0.697	-0.372	0.991	-0.309	0.875
3–647 j	-0.270	0.808	-0.402	0.990	-0.413	0.917

TABLEAU 7.3 – Pentes estimées et coefficients de détermination des régressions log-log du skew ATM sur différentes fenêtres de maturité.

La fenêtre 3–31 jours est la plus directement pertinente au regard du caractère asymptotique de la relation (7.30). Les résultats correspondants sont représentés dans la Figure 7.12.

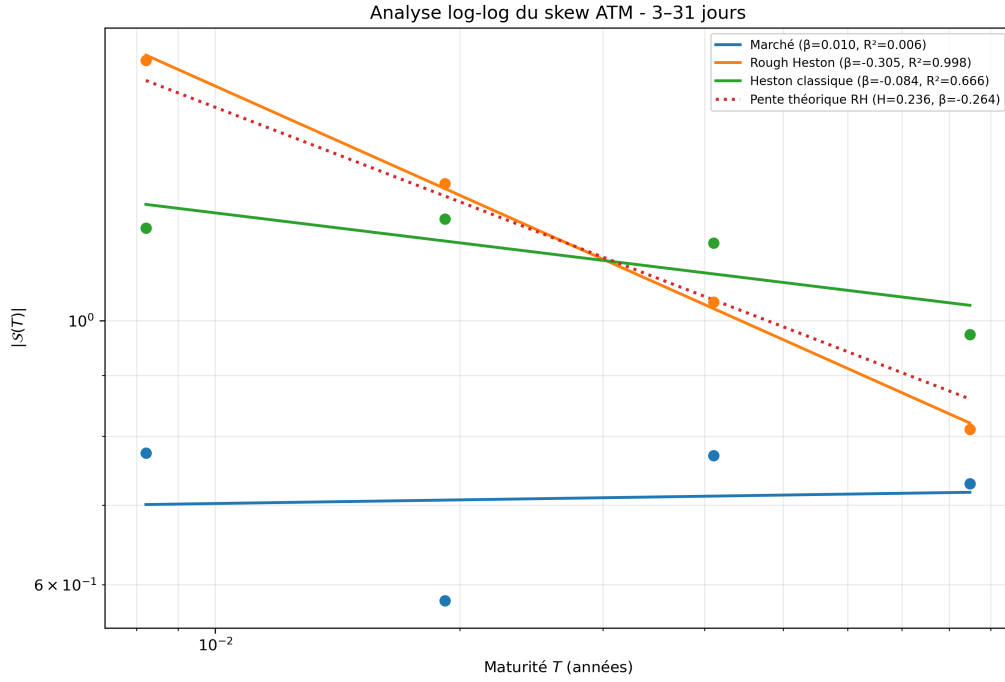


FIGURE 7.12 – Régression log-log de l’amplitude du skew ATM entre 3 et 31 jours pour le marché, Rough Heston et Heston classique.

Sur cette fenêtre, Rough Heston présente une pente estimée

$$\beta_{RH} = -0.305, \quad R^2 = 0.998, \quad (7.34)$$

relativement proche de la valeur $\beta_{th} \simeq -0.264$ impliquée par le paramètre de Hurst calibré. La structure produite par Rough Heston est donc très proche d’une relation linéaire en coordonnées log-log et traduit une amplification marquée du skew lorsque la maturité diminue.

Le contraste avec Heston classique est particulièrement net sur cette fenêtre. Sa pente n’est que de

$$\beta_H = -0.084, \quad R^2 = 0.666, \quad (7.35)$$

ce qui correspond à une variation beaucoup moins prononcée du skew aux faibles maturités. La calibration globale fait ainsi apparaître une différence structurelle entre les deux modèles au début de la structure par terme : Rough Heston produit une amplification du skew sensiblement plus forte lorsque T diminue.

Les observations de marché appellent toutefois une conclusion plus prudente. Entre 3 et 31 jours, la pente estimée est pratiquement nulle,

$$\beta_{mkt} = 0.010, \quad R^2 = 0.006. \quad (7.36)$$

Les quelques maturités disponibles sur cet intervalle ne mettent donc pas en évidence une loi de puissance empirique stable. Le résultat obtenu pour Rough Heston doit ainsi être interprété comme une propriété de la structure générée par la calibration et non comme une validation directe de l'asymptotique théorique par les observations de marché.

L'élargissement progressif de la fenêtre confirme cette distinction. Pour Rough Heston, les coefficients de détermination restent proches de l'unité sur l'ensemble des intervalles étudiés, tandis que les pentes deviennent progressivement plus négatives. Le modèle génère donc une structure par terme particulièrement régulière en coordonnées log-log. Le modèle de Heston classique devient lui aussi plus proche d'une relation linéaire lorsque des maturités plus longues sont introduites, ce qui montre qu'une forte linéarité en coordonnées log-log ne constitue pas, à elle seule, une preuve de rugosité.

Du côté du marché, la pente devient également plus négative lorsque la fenêtre est élargie. Sur l'intervalle 3-647 jours, elle atteint

$$\beta_{\text{mkt}} = -0.270, \quad (7.37)$$

valeur numériquement très proche de $\beta_{\text{th}} \simeq -0.264$. Cette proximité est intéressante d'un point de vue descriptif, mais elle ne peut être interprétée comme une validation de la relation asymptotique (7.30). En effet, si les faibles maturités restent bien présentes dans cette régression, le coefficient $\beta_{\text{mkt}} = -0.270$ est estimé à partir de l'ensemble des horizons compris entre 3 et 647 jours. Il caractérise donc une tendance globale de la structure par terme du skew, et non spécifiquement son comportement lorsque T se rapproche de zéro. À cet égard, la régression restreinte aux maturités comprises entre 3 et 31 jours constitue un diagnostic plus directement lié au régime asymptotique.

L'analyse du skew apporte ainsi un complément important à la comparaison des erreurs de calibration. Le paramètre $H^* \simeq 0.236$ obtenu à partir de l'ensemble de la surface engendre une amplification régulière du skew lorsque la maturité diminue, particulièrement visible sur la fenêtre 3-31 jours et nettement plus prononcée que dans le modèle de Heston classique. En revanche, la structure observée sur les très courtes maturités de marché est suffisamment irrégulière pour empêcher l'identification empirique d'une loi de puissance stable sur cette seule fenêtre.

Cette dernière observation soulève naturellement la question de savoir si une calibration spécifiquement concentrée sur les échéances les plus courtes permettrait de mieux restituer leur comportement et d'accentuer la différence entre Rough Heston et Heston classique. Cette expérience complémentaire constitue également un moyen d'identifier les limites de l'interprétation des résultats obtenus sur l'échantillon global. Elle est donc discutée dans la section suivante, tandis que ses résultats détaillés sont reportés en annexe.

7.5 Analyse complémentaire et limites

7.5.1 Analyse complémentaire sur les courtes maturités

Les difficultés observées au début de la structure par terme conduisent à s'interroger sur l'influence de la calibration globale, qui recherche un compromis entre des maturités allant de 1 à 647 jours. Afin d'examiner si une concentration du critère d'optimisation sur les faibles maturités modifie les conclusions précédentes, Rough Heston et Heston classique ont été recalibrés sur les seules échéances comprises entre 1 et 31 jours, soit 123 options. Le protocole complet, les paramètres estimés et l'analyse détaillée des résultats sont présentés en Annexe H.

Cette expérience ne fait pas apparaître une domination accrue de Rough Heston. Les performances des deux modèles deviennent au contraire très proches : Rough Heston obtient une RMSE de 0.01817 et une MAE de 0.01474, contre respectivement 0.01772 et 0.01385 pour Heston classique. La calibration conduit pourtant à une valeur plus faible du paramètre de Hurst,

$$H_{CT}^* \simeq 0.137,$$

sans que cette accentuation du caractère rugueux se traduise par une amélioration systématique de l'ajustement.

Ce résultat souligne que la présence d'un faible paramètre de Hurst ne garantit pas à elle seule une meilleure reproduction de chaque échéance courte. La fonction objectif porte sur les niveaux de volatilité implicite et non directement sur le skew ATM, tandis que les paramètres du modèle sont estimés conjointement. Cette expérience confirme ainsi le caractère particulièrement délicat de la calibration aux très courtes maturités.

7.5.2 Limites liées aux données et aux choix empiriques

Les résultats obtenus doivent tout d'abord être replacés dans le cadre de l'échantillon étudié. La calibration repose sur une seule coupe de marché, observée le 13 septembre 2022. Les paramètres estimés caractérisent donc la surface de volatilité implicite à cette date et ne permettent pas, à eux seuls, de conclure à leur stabilité dans le temps ou dans différents régimes de marché.

Une attention particulière doit également être portée aux très courtes maturités. À ces échéances, de faibles variations des prix cotés peuvent entraîner des variations importantes de volatilité implicite. Comme établi au Chapitre 1, le Vega Black–Scholes s'écrit

$$\text{Vega} = \frac{\partial C^{BS}}{\partial \sigma} = S_0 \phi(d_1) \sqrt{T}. \quad (7.38)$$

Lorsque T devient très faible, le Vega peut donc devenir faible et, localement,

$$d\sigma_{\text{impl}} \simeq \frac{dC}{\text{Vega}}. \quad (7.39)$$

Une faible variation du prix de l'option peut ainsi être amplifiée lors de son inversion en volatilité implicite. Les spreads bid-ask, le recours au prix milieu et les irrégularités locales des cotations ont par conséquent une influence proportionnellement plus importante sur la forme du smile aux échéances les plus courtes. Cette sensibilité contribue notamment à expliquer pourquoi les résultats obtenus à l'horizon d'un jour doivent être interprétés avec prudence.

L'étude repose par ailleurs sur un sous-échantillon de 398 options, sélectionné parmi les cotations admissibles afin de maintenir un coût de calibration raisonnable et d'assurer une représentation équilibrée des différentes maturités et moneyness. Ce choix évite qu'une échéance très riche en cotations ne domine la fonction objectif, mais implique que l'intégralité de l'information disponible dans la base n'est pas utilisée.

Enfin, les résultats restent conditionnels aux choix effectués lors du prétraitement : utilisation des prix milieux bid-ask, sélection des options hors de la monnaie, restriction de la moneyness forward à $0.7 \leq K/F_0(T) \leq 1.3$, estimation d'un taux de dividende déterministe et utilisation de la courbe zéro-coupon GSW pour les taux sans risque. Ces hypothèses permettent de construire un cadre de calibration cohérent, mais constituent autant de choix méthodologiques à garder à l'esprit dans l'interprétation des résultats.

7.5.3 Limites générales du modèle Rough Heston

Au-delà des limites propres aux données utilisées, le modèle Rough Heston présente certaines difficultés intrinsèques. La principale est son coût numérique. Contrairement au modèle de Heston classique, sa fonction caractéristique nécessite la résolution numérique d'une équation de Riccati-Volterra. Lors d'une calibration, cette résolution doit être répétée pour de nombreux jeux de paramètres et différentes maturités, ce qui augmente fortement le temps de calcul. Un compromis doit ainsi être trouvé entre la précision numérique, contrôlée notamment par les paramètres N_{time} , N_{COS} et L , et le coût de la calibration.

Une seconde limite concerne l'identification des paramètres. Les six paramètres de Rough Heston agissent conjointement sur la surface de volatilité implicite et différentes combinaisons peuvent conduire à des qualités d'ajustement proches. Une faible erreur de calibration ne garantit donc pas que chacun des paramètres soit identifié avec la même précision. Les tests de robustesse détaillés en Annexe G montrent que la qualité de l'ajustement reste globalement stable, sans pour autant garantir une identification parfaite de chacun des paramètres.

Enfin, l'introduction de la rugosité enrichit la dynamique de la variance et permet notamment

de générer une structure plus prononcée du skew aux courtes maturités, mais elle ne permet pas de reproduire toutes les caractéristiques observées sur le marché. Rough Heston reste un modèle paramétrique continu, sans composante de sauts. Certaines variations brutales du sous-jacent ou irrégularités très locales de la surface peuvent donc nécessiter des extensions supplémentaires.

Ces limites ne remettent pas en cause l'amélioration observée lors de la calibration globale, mais soulignent le compromis introduit par Rough Heston : une plus grande flexibilité dans la représentation de la structure temporelle de la volatilité, au prix d'une complexité numérique et paramétrique supérieure à celle du modèle de Heston classique.

Conclusion du chapitre

Au total, la comparaison globale met en évidence un avantage quantitatif de Rough Heston sur le modèle de Heston classique. Sur l'ensemble des 398 options, Rough Heston réduit à la fois la RMSE, la MAE et l'erreur maximale. Cette amélioration est observée sur 15 des 16 horizons calendaires et dans la majorité des zones de moneyness forward. Elle est particulièrement marquée aux maturités intermédiaires et longues.

Ces résultats doivent toutefois être distingués de la question plus spécifique du comportement à très court terme. Les premières échéances concentrent les erreurs les plus importantes des deux modèles et l'échéance à un jour constitue la seule maturité pour laquelle Heston classique surpasse nettement Rough Heston en RMSE. Par ailleurs, la structure du skew ATM étudiée précédemment fait apparaître ses variations les plus fortes dans cette région.

Ces observations motivent une analyse séparée des maturités inférieures ou égales à 31 jours. L'objectif n'est alors plus d'évaluer la capacité des modèles à reproduire globalement l'ensemble de la surface, mais d'étudier plus précisément leur comportement au voisinage de l'origine de la structure par terme et le rôle joué par la rugosité dans la dynamique du skew.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études avait pour objectif d'étudier la valorisation et la calibration du modèle Rough Heston, en particulier sa capacité à reproduire les caractéristiques des surfaces de volatilité implicite observées sur les marchés d'options. Après avoir présenté les fondements des modèles de Black–Scholes (Chapitre 1) et de Heston classique (Chapitre 2), nous avons introduit la notion de volatilité rugueuse et le rôle du paramètre de Hurst H à travers le mouvement brownien fractionnaire (Chapitre 3).

La mise en œuvre de Rough Heston (Chapitre 4) a nécessité le développement d'une chaîne numérique complète, reposant notamment sur la résolution de l'équation de Riccati–Volterra (Chapitre 5) et sur la méthode COS pour la valorisation des options (Chapitre 6). Cette méthodologie a ensuite été appliquée à des données réelles d'options sur l'indice S&P 500 (Chapitre 7).

La calibration globale sur les 398 options retenues conduit à $H^* \simeq 0.236$ et à une RMSE de 0.01376. Dans les mêmes conditions, Rough Heston améliore la RMSE d'environ 11.6 % et la MAE d'environ 20.4 % par rapport au modèle de Heston classique, avec une RMSE inférieure sur 15 des 16 horizons étudiés. L'analyse du skew met également en évidence une amplification plus prononcée aux faibles maturités, cohérente avec le rôle théorique de la rugosité.

Les résultats obtenus restent toutefois plus nuancés à l'extrême court terme, où les données de marché sont particulièrement sensibles aux irrégularités de cotation et où Rough Heston ne domine pas systématiquement Heston classique. Ainsi, Rough Heston apparaît comme une extension pertinente pour améliorer la représentation globale de la surface de volatilité implicite, au prix d'une complexité numérique plus importante. Une prolongation naturelle de ce travail consisterait à répéter l'étude sur plusieurs dates de marché afin d'évaluer la stabilité de ces conclusions dans différents régimes de volatilité.

Références bibliographiques

- [1] Black, F. and Scholes, M. (1973). *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654.
- [2] Heston, S. L. (1993). *A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options*. The Review of Financial Studies, 6(2), 327–343.
- [3] Hull, J. C. *Options, Futures, and Other Derivatives*. 11th Edition, Pearson.
- [4] Gatheral, J. (2006). *The Volatility Surface : A Practitioner’s Guide*. John Wiley & Sons.
- [5] Mandelbrot, B. B. and Van Ness, J. W. (1968). *Fractional Brownian Motions, Fractional Noises and Applications*. SIAM Review, 10(4), 422–437.
- [6] Gatheral, J., Jaisson, T. and Rosenbaum, M. (2018). *Volatility is Rough*. Quantitative Finance, 18(6), 933–949.
- [7] Bayer, C., Friz, P. and Gatheral, J. (2016). *Pricing under Rough Volatility*. Quantitative Finance, 16(6), 887–904.
- [8] El Euch, O. and Rosenbaum, M. (2019). *The Characteristic Function of Rough Heston Models*. Mathematical Finance, 29(1), 3–38.
- [9] Diethelm, K., Ford, N. J. and Freed, A. D. (2002). *A Predictor–Corrector Approach for the Numerical Solution of Fractional Differential Equations*. Nonlinear Dynamics, 29, 3–22.
- [10] Galeone, L. and Garrappa, R. (2008). *Fractional Adams–Moulton Methods*. Mathematics and Computers in Simulation, 79(4), 1358–1367.
- [11] Garrappa, R. (2010). *On Linear Stability of Predictor–Corrector Algorithms for Fractional Differential Equations*. International Journal of Computer Mathematics, 87(10), 2281–2290.
- [12] Davies, R. B. and Harte, D. S. (1987). *Tests for Hurst Effect*. Biometrika, 74(1), 95–101.
- [13] Gil-Pelaez, J. (1951). *Note on the Inversion Theorem*. Biometrika, 38(3–4), 481–482.
- [14] Fang, F. and Oosterlee, C. W. (2008). *A Novel Pricing Method for European Options Based on Fourier–Cosine Series Expansions*. SIAM Journal on Scientific Computing, 31(2), 826–848.
- [15] Cboe Global Markets. *S&P 500 Index Options (SPX) : Product Specifications*. Documentation officielle Cboe.

- [16] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Nominal Yield Curve*. Federal Reserve Board.Disponible sur :
<https://www.federalreserve.gov/data/nominal-yield-curve.htm>.
- [17] Keller-Ressel, M. and Majid, A. (2019). *A Comparison Principle Between Rough and Non-Rough Heston Models – with Applications to the Volatility Surface*. arXiv :1906.03119.
- [18] Kortchemski, I. *Travaux pratiques de calibration*. Support pédagogique, CY Tech, option Mathématiques et Modélisation Financière, année universitaire 2025–2026.
- [19] Gürkaynak, R. S., Sack, B. and Wright, J. H. (2007). *The U.S. Treasury Yield Curve : 1961 to the Present*. Journal of Monetary Economics, 54(8), 2291–2304.

Table des matières des annexes

A Compléments sur le modèle de Black-Scholes	184
A.1 Démonstration de l'équation de Black-Scholes	184
A.2 Algorithmes pour la surface, smile et skew de volatilité implicite	187
B Compléments sur le modèle de Heston	189
B.1 Calcul de la fonction caractéristique	189
B.2 Valorisation d'un call européen sous Heston	190
B.3 Construction de la surface de volatilité implicite	191
C Méthodes d'estimation du paramètre de Hurst	194
C.1 Méthode R/S de Hurst	194
C.2 Méthode des variations quadratiques	196
C.3 Maximum de vraisemblance	197
D De l'équation de Riccati–Volterra à la fonction caractéristique	198
E Méthode de Newton-Raphson	202
F Prétraitement des données SPX	204
F.1 Conventions de maturité	204
F.2 Estimation du niveau du sous-jacent et du taux de dividende	205
F.3 Critères de filtrage	207
F.4 Construction de l'échantillon final	209
F.5 Contrôle des volatilités implicites	209
G Robustesse de la calibration	211
G.1 Sensibilité à l'initialisation : test multi-start TRF	211
G.2 Exploration globale par Differential Evolution et raffinement TRF	212
G.3 Robustesse aux paramètres numériques	214
H Calibration courtes maturités	217
H.1 Calibration spécifique aux courtes maturités	217
H.2 Analyse des résultats aux courtes maturités	219

Annexe A

Compléments sur le modèle de Black-Scholes

A.1 Démonstration de l'équation de Black-Scholes

On considère un actif sous-jacent S_t dont la dynamique sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ est donnée par :

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad (\text{A.1})$$

où r désigne le taux sans risque constant, $\sigma > 0$ la volatilité constante et W_t un mouvement brownien standard sous $\mathbb{Q}$.

Soit $C(t, S_t)$ le prix à la date t d'une option européenne écrite sur le sous-jacent S_t . On suppose que la fonction C est suffisamment régulière, en particulier de classe $\mathcal{C}^{1,2}$ en ses variables t et S .

Application de la formule d'Itô

La formule d'Itô appliquée à la fonction $C(t, S_t)$ donne :

$$dC = \frac{\partial C}{\partial t} dt + \frac{\partial C}{\partial S} dS_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} (dS_t)^2. \quad (\text{A.2})$$

Or, puisque

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad (\text{A.3})$$

on obtient :

$$(dS_t)^2 = (rS_t dt + \sigma S_t dW_t)^2. \quad (\text{A.4})$$

En utilisant les règles du calcul d'Itô,

$$(dt)^2 = 0, \quad dt dW_t = 0, \quad (dW_t)^2 = dt, \quad (\text{A.5})$$

il vient :

$$(dS_t)^2 = \sigma^2 S_t^2 dt. \quad (\text{A.6})$$

Ainsi,

$$dC = \frac{\partial C}{\partial t} dt + \frac{\partial C}{\partial S} (rS_t dt + \sigma S_t dW_t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \sigma^2 S_t^2 dt. \quad (\text{A.7})$$

En regroupant les termes en dt et en dW_t , on obtient :

$$dC = \left(\frac{\partial C}{\partial t} + rS_t \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S_t \frac{\partial C}{\partial S} dW_t. \quad (\text{A.8})$$

Construction d'un portefeuille de couverture

On construit un portefeuille autofinçant Π_t composé d'une position longue sur l'option et d'une position courte de Δ_t unités du sous-jacent :

$$\Pi_t = C(t, S_t) - \Delta_t S_t. \quad (\text{A.9})$$

Sur un intervalle infinitésimal de temps, la variation de ce portefeuille s'écrit :

$$d\Pi_t = dC - \Delta_t dS_t. \quad (\text{A.10})$$

En substituant les dynamiques précédentes de dC et de dS_t , on obtient :

$$d\Pi_t = \left(\frac{\partial C}{\partial t} + rS_t \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S_t \frac{\partial C}{\partial S} dW_t - \Delta_t (rS_t dt + \sigma S_t dW_t). \quad (\text{A.11})$$

Ainsi,

$$d\Pi_t = \left(\frac{\partial C}{\partial t} + rS_t \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} - \Delta_t rS_t \right) dt + \sigma S_t \left(\frac{\partial C}{\partial S} - \Delta_t \right) dW_t. \quad (\text{A.12})$$

On choisit alors le nombre d'unités du sous-jacent égal au delta de l'option :

$$\Delta_t = \frac{\partial C}{\partial S}. \quad (\text{A.13})$$

Avec ce choix, le terme aléatoire en dW_t disparaît. La variation du portefeuille devient donc :

$$d\Pi_t = \left(\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right) dt. \quad (\text{A.14})$$

Le portefeuille est ainsi localement sans risque.

Condition d'absence d'arbitrage

Puisque le portefeuille Π_t est sans risque, l'absence d'opportunité d'arbitrage impose qu'il rapporte exactement le taux sans risque r . On doit donc avoir :

$$d\Pi_t = r\Pi_t dt. \quad (\text{A.15})$$

Or,

$$\Pi_t = C(t, S_t) - \frac{\partial C}{\partial S} S_t. \quad (\text{A.16})$$

Par conséquent,

$$d\Pi_t = r \left(C - S_t \frac{\partial C}{\partial S} \right) dt. \quad (\text{A.17})$$

En identifiant cette expression avec celle obtenue précédemment, il vient :

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = r \left(C - S_t \frac{\partial C}{\partial S} \right). \quad (\text{A.18})$$

En réorganisant les termes, on obtient finalement :

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} + r S_t \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} - r C = 0} \quad (\text{A.19})$$

qui est l'équation aux dérivées partielles de Black-Scholes.

Pour un call européen de prix d'exercice K et de maturité T , cette équation est complétée par la condition terminale :

$$C(T, S_T) = (S_T - K)^+. \quad (\text{A.20})$$

Cette condition exprime le fait qu'à maturité, l'option vaut son payoff contractuel. La résolution de cette équation aux dérivées partielles, soumise à cette condition terminale, conduit à la formule fermée de Black-Scholes.

A.2 Algorithmes pour la surface, smile et skew de volatilité implicite

Algorithme 7 Construction du smile de volatilité implicite

Require: Prix spot S_0 , taux r , maturité T , ensemble de strikes $\{K_i\}$, prix de marché des calls $\{C_i^{mkt}\}$

Ensure: Volatilités implicites $\{\sigma_i^{imp}\}$

- 1: **for** chaque strike K_i **do**
- 2: Définir la fonction

$$f(\sigma) = C_{BS}(S_0, K_i, T, r, \sigma) - C_i^{mkt}$$

- 3: Résoudre numériquement $f(\sigma) = 0$
 - 4: Stocker la solution σ_i^{imp}
 - 5: **end for**
 - 6: Tracer σ_i^{imp} en fonction de K_i
-

Algorithme 8 Calcul du skew de volatilité implicite

Require: Strikes $\{K_i\}$ et volatilités implicites $\{\sigma_i^{imp}\}$

Ensure: Skew de volatilité implicite

- 1: Identifier un strike proche de la monnaie $K \approx S_0$
- 2: Approximer la dérivée de la volatilité implicite par différences finies :

$$\frac{\partial \sigma_{imp}}{\partial K} \approx \frac{\sigma_{imp}(K + \Delta K) - \sigma_{imp}(K - \Delta K)}{2\Delta K}$$

- 3: Le skew correspond à la pente locale de la courbe de volatilité implicite
- 4: Tracer éventuellement

$$\frac{\partial \sigma_{imp}}{\partial K}$$

en fonction du strike ou de la log-moneyness

Algorithme 9 Construction de la surface de volatilité implicite

Require: Prix spot S_0 , taux r , strikes $\{K_i\}$, maturités $\{T_j\}$ et prix de marché $\{C_{ij}^{mkt}\}$

Ensure: Surface de volatilité implicite

- 1: **for** chaque maturité T_j **do**
- 2: **for** chaque strike K_i **do**
- 3: Définir

$$f(\sigma) = C_{BS}(S_0, K_i, T_j, r, \sigma) - C_{ij}^{mkt}$$

- 4: Résoudre numériquement

$$f(\sigma) = 0$$

- 5: Stocker

$$\sigma_{ij}^{imp}$$

- 6: **end for**

- 7: **end for**

- 8: Construire la matrice

$$\Sigma = \left[\sigma_{ij}^{imp} \right]$$

- 9: Tracer la surface

$$(K, T) \mapsto \sigma_{imp}(K, T)$$

Annexe B

Compléments sur le modèle de Heston

Cette annexe présente sous forme de pseudo-code les principales étapes de l'implémentation numérique du modèle de Heston utilisée dans le Chapitre 2. L'objectif n'est pas de reproduire l'intégralité du code Python, mais d'en présenter la structure numérique permettant de passer des paramètres du modèle au prix d'un call européen, puis à la volatilité implicite correspondante.

L'implémentation repose sur trois étapes principales. La fonction caractéristique du modèle de Heston est d'abord évaluée dans une formulation numériquement stable. Elle est ensuite utilisée pour calculer les probabilités P_1 et P_2 intervenant dans la formule semi-analytique du prix du call. Enfin, les prix obtenus pour différentes valeurs du strike et de la maturité sont convertis en volatilités implicites par inversion de la formule de Black–Scholes, ce qui permet de construire le smile et la surface de volatilité implicite.

B.1 Calcul de la fonction caractéristique

La première étape consiste à calculer la fonction caractéristique intervenant dans la représentation semi-analytique du prix sous Heston. L'implémentation utilise une écriture de type *Little Heston Trap*, permettant d'améliorer la stabilité numérique du calcul des coefficients complexes.

Algorithmme 10 Calcul de la fonction caractéristique du modèle de Heston

1: Choisir les paramètres du modèle

$$S_0, \quad v_0, \quad \kappa, \quad \theta, \quad \xi, \quad \rho, \quad r, \quad q$$

2: Choisir la maturité T , la fréquence de Fourier ϕ et l'indice $j \in \{1, 2\}$

3: Poser

$$x = \log(S_0), \quad a = \kappa\theta$$

4: **if** $j = 1$ **then**

5: Poser

$$u = \frac{1}{2}, \quad b = \kappa - \rho\xi$$

6: **else**

7: Poser

$$u = -\frac{1}{2}, \quad b = \kappa$$

8: **end if**

9: Calculer

$$d = \sqrt{(\rho\xi i\phi - b)^2 - \xi^2(2ui\phi - \phi^2)}$$

10: Calculer

$$g = \frac{b - \rho\xi i\phi + d}{b - \rho\xi i\phi - d}$$

11: Poser, dans la formulation *Little Heston Trap*,

$$c = \frac{1}{g}$$

12: Calculer

$$C = (r - q)i\phi T + \frac{a}{\xi^2} \left[(b - \rho\xi i\phi - d)T - 2 \log \left(\frac{1 - ce^{-dT}}{1 - c} \right) \right]$$

13: Calculer

$$D = \frac{b - \rho\xi i\phi - d}{\xi^2} \left(\frac{1 - e^{-dT}}{1 - ce^{-dT}} \right)$$

14: En déduire la fonction caractéristique

$$f_j(\phi) = \exp(C + Dv_0 + i\phi x)$$

15: Retourner

$$f_j(\phi)$$

B.2 Valorisation d'un call européen sous Heston

La fonction caractéristique précédente permet de calculer les probabilités P_1 et P_2 intervenant dans la formule de Heston. Dans notre implémentation, les intégrales de Fourier sont évaluées numériquement par quadrature sur un domaine tronqué.

Algorithme 11 Valorisation d'un call européen sous le modèle de Heston

1: Choisir les paramètres du modèle

$$S_0, \quad v_0, \quad \kappa, \quad \theta, \quad \xi, \quad \rho, \quad r, \quad q$$

2: Choisir les caractéristiques de l'option

$$K, \quad T$$

3: Poser

$$k_K = \log(K)$$

4: **for** $j = 1, 2$ **do**

5: Pour chaque fréquence ϕ , calculer $f_j(\phi)$ à l'aide de l'Algorithme 10

6: Construire l'intégrande

$$G_j(\phi) = \Re \left[\frac{e^{-i\phi k_K} f_j(\phi)}{i\phi} \right]$$

7: Calculer numériquement

$$I_j = \int_{\varepsilon}^{\phi_{\max}} G_j(\phi) d\phi$$

8: avec, dans notre implémentation,

$$\varepsilon = 10^{-8}, \quad \phi_{\max} = 100$$

9: En déduire

$$P_j = \frac{1}{2} + \frac{I_j}{\pi}$$

10: **end for**

11: Calculer le prix du call

$$C_{\text{Heston}}(K, T) = S_0 e^{-qT} P_1 - K e^{-rT} P_2$$

12: Retourner

$$C_{\text{Heston}}(K, T)$$

B.3 Construction de la surface de volatilité implicite

Une fois le prix de Heston obtenu, la volatilité implicite associée est définie comme la valeur de σ pour laquelle le prix de Black-Scholes coïncide avec le prix fourni par le modèle de Heston. Cette inversion est réalisée numériquement par la méthode de Brent.

La procédure est répétée pour une grille de strikes et de maturités afin de construire la surface de volatilité implicite et les smiles présentés dans le Chapitre 2.

Algorithm 12 Construction de la surface de volatilité implicite sous Heston

1: Choisir les paramètres du modèle

$$S_0, \quad v_0, \quad \kappa, \quad \theta, \quad \xi, \quad \rho, \quad r, \quad q$$

2: Construire une grille de strikes

$$K_1, \dots, K_{N_K}$$

3: Construire une grille de maturités

$$T_1, \dots, T_{N_T}$$

4: **for** $i = 1, \dots, N_T$ **do**

5: Poser

$$T = T_i$$

6: **for** $j = 1, \dots, N_K$ **do**

7: Poser

$$K = K_j$$

8: Calculer le prix du call sous Heston à l'aide de l'Algorithme 11

$$C_H = C_{\text{Heston}}(K, T)$$

9: Calculer les bornes d'arbitrage

$$C_{\min} = \max(S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}, 0)$$

et

$$C_{\max} = S_0 e^{-qT}$$

10: **if** $C_H \leq C_{\min}$ ou $C_H \geq C_{\max}$ **then**

11: La volatilité implicite n'est pas retenue

12: **else**

13: Définir

$$F(\sigma) = C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r, q, \sigma) - C_H$$

14: Résoudre numériquement

$$F(\sigma) = 0$$

par la méthode de Brent sur

$$\sigma \in [10^{-6}, 5]$$

15: Stocker la solution

$$\sigma_{\text{impl}}(K_j, T_i)$$

16: **end if**

17: **end for**

18: **end for**

19: Construire la matrice des volatilités implicites

$$[\sigma_{\text{impl}}(K_j, T_i)]_{\substack{i=1,\dots,N_T \\ j=1,\dots,N_K}}$$

20: Représenter la surface de volatilité implicite

$$(K, T) \mapsto \sigma_{\text{impl}}(K, T)$$

21: Pour chaque maturité T_i , représenter le smile

$$K \mapsto \sigma_{\text{impl}}(K, T_i)$$

Paramètres numériques utilisés. Pour les illustrations présentées dans le chapitre consacré au modèle de Heston, l'implémentation utilise

$$S_0 = 100, \quad r = 0.02, \quad q = 0, \quad v_0 = 0.04,$$

$$\kappa = 1.2, \quad \theta = 0.05, \quad \xi = 0.90, \quad \rho = -0.85.$$

La grille numérique est constituée de 41 strikes régulièrement espacés entre 60 et 140, et des maturités

$$T \in \{0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1, 2, 3\}.$$

Cette procédure fournit, pour chaque couple (K, T) , un prix de call sous Heston puis la volatilité implicite Black–Scholes correspondante. Elle permet ainsi de visualiser directement la capacité du modèle de Heston à générer un smile, un skew et une structure par terme de volatilité implicite.

Annexe C

Méthodes d'estimation du paramètre de Hurst

Dans les applications, le paramètre de Hurst H n'est généralement pas connu et doit être estimé à partir d'observations du processus étudié. Plusieurs méthodes d'estimation peuvent être envisagées selon la nature des données et les hypothèses retenues.

Cette annexe présente trois approches : la méthode de l'étendue normalisée, les variations quadratiques et le maximum de vraisemblance. Ces méthodes complètent l'approche fondée sur les propriétés d'échelle de la log-volatilité présentée dans la Section 3.3.2.

C.1 Méthode R/S de Hurst

La méthode de l'étendue normalisée, ou méthode *Rescaled Range*, est historiquement l'une des premières méthodes utilisées pour mettre en évidence des phénomènes de dépendance à longue portée.

Considérons une série d'observations

$$X_1, X_2, \dots, X_n.$$

On commence par calculer la moyenne empirique

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

On construit ensuite les sommes cumulées centrées

$$Y_k = \sum_{i=1}^k (X_i - \bar{X}_n), \quad k = 1, \dots, n.$$

L'étendue de la série est définie par

$$R(n) = \max_{1 \leq k \leq n} Y_k - \min_{1 \leq k \leq n} Y_k.$$

On calcule également l'écart-type empirique

$$S(n) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2}.$$

Le rapport

$$\frac{R(n)}{S(n)}$$

est appelé étendue normalisée.

Pour un processus présentant une loi d'échelle caractérisée par un paramètre de Hurst H , on recherche asymptotiquement une relation de la forme

$$\frac{R(n)}{S(n)} \propto n^H.$$

En prenant le logarithme,

$$\log \left(\frac{R(n)}{S(n)} \right) \approx C + H \log n,$$

où C est une constante.

Une régression linéaire de

$$\log(R(n)/S(n))$$

sur

$$\log n$$

permet donc d'obtenir une estimation de H à partir de la pente de la droite.

Cette méthode présente l'avantage d'être relativement simple à mettre en oeuvre. Elle doit néanmoins être interprétée avec prudence, notamment en présence de dépendances de court terme, de non-stationnarités ou d'un nombre limité d'observations.

C.2 Méthode des variations quadratiques

Une méthode particulièrement naturelle dans le cas du mouvement brownien fractionnaire consiste à exploiter directement la loi d'échelle de ses accroissements.

Considérons des observations régulièrement espacées avec un pas Δ :

$$B_0^H, B_\Delta^H, B_{2\Delta}^H, \dots, B_{n\Delta}^H.$$

On définit la variation quadratique empirique par

$$V_2(\Delta) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(B_{(k+1)\Delta}^H - B_{k\Delta}^H \right)^2.$$

Or, pour le mouvement brownien fractionnaire,

$$\mathbb{E} \left[\left(B_{t+\Delta}^H - B_t^H \right)^2 \right] = \Delta^{2H}.$$

On s'attend donc à observer une relation de la forme

$$V_2(\Delta) \approx C \Delta^{2H},$$

où C dépend notamment de l'échelle du processus.

En prenant le logarithme,

$$\log V_2(\Delta) \approx \log C + 2H \log \Delta.$$

Si l'on note β la pente obtenue par régression linéaire de $\log V_2(\Delta)$ sur $\log \Delta$, alors

$$\beta \approx 2H.$$

On obtient donc l'estimateur

$$\boxed{\hat{H} = \frac{\hat{\beta}}{2}}.$$

Cette approche repose directement sur la loi d'échelle des accroissements du mouvement brownien fractionnaire

$$\text{Var} \left(B_{t+\Delta}^H - B_t^H \right) = \Delta^{2H},$$

qui constitue précisément la généralisation de la loi d'échelle du mouvement brownien standard. Le même principe d'échelle est exploité dans la Section 3.3.2 pour étudier empiriquement les accroissements de la log-volatilité.

C.3 Maximum de vraisemblance

Lorsque l'on suppose que les observations proviennent effectivement d'un mouvement brownien fractionnaire gaussien, le paramètre de Hurst peut également être estimé par maximum de vraisemblance.

Considérons le vecteur d'observations

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} B_{t_1}^H \\ B_{t_2}^H \\ \vdots \\ B_{t_n}^H \end{pmatrix}.$$

Le mouvement brownien fractionnaire étant un processus gaussien centré, ce vecteur suit une loi normale multivariée

$$\mathbf{B} \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_H),$$

où la matrice de covariance Σ_H dépend du paramètre H .

Ses coefficients sont donnés par

$$(\Sigma_H)_{ij} = \frac{1}{2} (t_i^{2H} + t_j^{2H} - |t_i - t_j|^{2H}).$$

À une constante additive près, la log-vraisemblance s'écrit

$$\ell(H) = -\frac{1}{2} \log \det(\Sigma_H) - \frac{1}{2} \mathbf{B}^\top \Sigma_H^{-1} \mathbf{B}.$$

L'estimateur du maximum de vraisemblance est alors défini par

$$\boxed{\hat{H}_{\text{MLE}} = \operatorname{argmax}_{H \in (0,1)} \ell(H).}$$

Cette méthode exploite l'ensemble de la structure de covariance du processus et peut donc être statistiquement efficace lorsque le modèle gaussien considéré est correctement spécifié.

Elle est cependant plus coûteuse numériquement que les méthodes précédentes, car elle nécessite notamment le calcul du déterminant et de l'inverse d'une matrice de covariance dont la taille augmente avec le nombre d'observations.

Annexe D

De l'équation de Riccati–Volterra à la fonction caractéristique

Cette annexe précise le lien entre la solution $h(t, \varphi)$ de l'équation de Riccati–Volterra étudiée au Chapitre 5 et la fonction caractéristique $\Phi_T(\varphi)$ utilisée au Chapitre 6. L'objectif n'est pas de reproduire la démonstration complète d'El Euch et Rosenbaum, mais d'en présenter les principales étapes afin de comprendre l'origine de l'expression utilisée pour la valorisation.

Dynamique du log-rendement

Sous la mesure risque-neutre, en supposant un taux sans risque constant r et l'absence de dividendes, le modèle Rough Heston s'écrit

$$\frac{dS_t}{S_t} = r dt + \sqrt{V_t} dW_t^S,$$

avec

$$V_t = V_0 + \int_0^t K_H(t-s) \left[\kappa(\theta - V_s) ds + \nu \sqrt{V_s} dW_s^V \right],$$

où

$$d\langle W^S, W^V \rangle_t = \rho dt,$$

et

$$K_H(t) = \frac{t^{H-\frac{1}{2}}}{\Gamma(H + \frac{1}{2})}.$$

Comme dans le Chapitre 6, on introduit le log-rendement

$$X_t = \log \left(\frac{S_t}{S_0} \right).$$

La formule d'Itô donne alors

$$dX_t = \left(r - \frac{1}{2} V_t \right) dt + \sqrt{V_t} dW_t^S.$$

En intégrant entre 0 et T ,

$$X_T = rT - \frac{1}{2} \int_0^T V_s ds + \int_0^T \sqrt{V_s} dW_s^S.$$

La fonction caractéristique recherchée est

$$\Phi_T(\varphi) = \mathbb{E} \left[e^{i\varphi X_T} \right].$$

Structure affine de la transformée

Dans le modèle de Heston classique, la structure affine de la variance conduit à une fonction caractéristique exponentielle-affine dont le coefficient associé à la variance satisfait une équation de Riccati.

Dans Rough Heston, la même structure quadratique est conservée, mais la dynamique de Volterra de la variance remplace l'équation de Riccati ordinaire par une équation de Riccati–Volterra.

On retrouve ainsi la fonction introduite au Chapitre 5,

$$h(t, \varphi) = \int_0^t K_H(t-s) F(\varphi, h(s, \varphi)) ds,$$

où

$$F(\varphi, h) = -\frac{1}{2}(\varphi^2 + i\varphi) + (i\rho\nu\varphi - \kappa)h + \frac{\nu^2}{2}h^2.$$

En posant

$$\alpha = H + \frac{1}{2},$$

le noyau s'écrit

$$K_H(t) = \frac{t^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)},$$

et l'équation précédente devient

$$h(t, \varphi) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} F(\varphi, h(s, \varphi)) ds.$$

Autrement dit,

$$h = I^\alpha F(\varphi, h),$$

où I^α désigne l'intégrale fractionnaire de Riemann–Liouville d'ordre α .

Passage de h à la fonction caractéristique

Le point essentiel consiste maintenant à déterminer comment la solution h intervient dans l'exposant de la fonction caractéristique.

La représentation affine de Rough Heston conduit à une expression de la forme

$$\log \Phi_T(\varphi) = i\varphi rT + V_0 I^{1-\alpha} h(T, \varphi) + \kappa\theta \int_0^T h(s, \varphi) ds.$$

Le premier terme,

$$i\varphi rT,$$

provient directement de la composante déterministe rT du log-rendement.

Pour comprendre le second terme, rappelons que l'intégrale fractionnaire de Riemann–Liouville d'ordre $1 - \alpha$ est définie par

$$I^{1-\alpha} h(T, \varphi) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^T (T-s)^{-\alpha} h(s, \varphi) ds.$$

Elle apparaît naturellement lorsque l'on transforme la convolution fractionnaire présente dans la dynamique de la variance. Le terme multiplié par la variance initiale est donc

$$V_0 I^{1-\alpha} h(T, \varphi).$$

Le troisième terme provient de la composante de retour à la moyenne $\kappa\theta$ de la variance. Cette composante déterministe contribue à l'exposant sous la forme

$$\kappa\theta \int_0^T h(s, \varphi) ds.$$

On obtient ainsi

$$\log \Phi_T(\varphi) = i\varphi rT + V_0 I^{1-\alpha} h(T, \varphi) + \kappa\theta \int_0^T h(s, \varphi) ds.$$

En exponentiant cette relation, il vient finalement

$$\boxed{\Phi_T(\varphi) = \exp \left(i\varphi rT + V_0 I^{1-\alpha} h(T, \varphi) + \kappa\theta \int_0^T h(s, \varphi) ds \right)}$$

qui est précisément l'expression utilisée dans la Section 6.1.2.

Interprétation

Cette représentation montre que la résolution de l'équation de Riccati–Volterra constitue l'étape centrale du calcul de la fonction caractéristique. Pour chaque valeur de la variable de Fourier φ , le schéma numérique du Chapitre 5 fournit les valeurs

$$h(t_n, \varphi), \quad n = 0, \dots, N.$$

À partir de cette solution, il suffit ensuite de calculer les deux quantités

$$I^{1-\alpha}h(T, \varphi) \quad \text{et} \quad \int_0^T h(s, \varphi) ds,$$

puis de les introduire dans l'expression précédente.

La chaîne de calcul peut donc être résumée par

$$\text{Riccati–Volterra} \longrightarrow h(t, \varphi) \longrightarrow \left(I^{1-\alpha}h(T, \varphi), \int_0^T h(s, \varphi) ds \right) \longrightarrow \Phi_T(\varphi)$$

La fonction caractéristique ainsi obtenue peut finalement être utilisée dans les méthodes d'inversion de Fourier présentées au Chapitre 6 pour calculer les prix des options européennes.

Annexe E

Algorithme de Newton-Raphson

Cette annexe complète la procédure d'inversion numérique présentée au Chapitre 6. L'objectif est de préciser l'algorithme utilisé pour déterminer la volatilité implicite associée à un prix d'option obtenu numériquement.

La méthode de Newton-Raphson constitue la procédure principale. Lorsque celle-ci ne converge pas, notamment en présence d'un Vega trop faible, la méthode de Brent sur un intervalle borné est utilisée comme solution de repli.

E.1 Algorithme d'inversion

Soit $C^{\text{mod}}(K, T)$ le prix d'un call obtenu à partir du modèle considéré. La volatilité implicite est définie comme la solution de

$$C^{\text{BS}}(S_0, K, T, r, \sigma_{\text{impl}}) = C^{\text{mod}}(K, T). \quad (\text{E.1})$$

La procédure numérique utilisée est résumée dans l'Algorithme 13.

Algorithme 13 Calcul de la volatilité implicite par la méthode de Newton–Raphson

- 1: Considérer un prix de call $C^{\text{RH}}(K, T)$ obtenu sous Rough Heston
- 2: Choisir une valeur initiale

$$\sigma_0 > 0$$

- 3: Fixer une tolérance ε et un nombre maximal d'itérations $N_{\max}$
- 4: Initialiser

$$n = 0$$

- 5: Calculer le prix de Black–Scholes

$$C^{\text{BS}}(\sigma_n)$$

- 6: Calculer l'erreur

$$e_n = C^{\text{BS}}(\sigma_n) - C^{\text{RH}}(K, T)$$

- 7: Tant que

$$|e_n| > \varepsilon \quad \text{et} \quad n < N_{\max},$$

calculer le Vega

$$\mathcal{V}^{\text{BS}}(\sigma_n)$$

- 8: Mettre à jour la volatilité selon

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{e_n}{\mathcal{V}^{\text{BS}}(\sigma_n)}$$

- 9: Poser $n \leftarrow n + 1$ et recalculer

$$C^{\text{BS}}(\sigma_n) \quad \text{et} \quad e_n$$

- 10: Si la méthode converge, retourner

$$\boxed{\sigma_{\text{impl}} = \sigma_n}$$

- 11: Sinon, utiliser la méthode de Brent sur un intervalle borné comme solution de repli.
-

Annexe F

Prétraitement des données SPX

Cette annexe complète la Section 7.1 en détaillant les conventions et les critères de pré-traitement appliqués à la base de cotations SPX avant la calibration du modèle Rough Heston.

F.1 Conventions de maturité

La base contient deux familles de contrats : les options SPX standard et les options SPXW. Les premières correspondent notamment aux échéances mensuelles traditionnelles et font l'objet d'un règlement le matin, tandis que les secondes regroupent notamment des échéances hebdomadaires et de fin de mois avec un règlement en fin de séance.

La date du 13 septembre 2022 est retenue comme origine temporelle :

$$t_0 = 13 \text{ septembre } 2022.$$

Pour une option de date d'expiration T_i^{date} , la maturité calendaire est définie par

$$T_i^{\text{cal}} = \frac{T_i^{\text{date}} - t_0}{365.25}.$$

Afin de prendre en compte la différence retenue entre les instants de règlement des contrats SPX et SPXW, la maturité effective utilisée dans les calculs est

$$T_i = \begin{cases} T_i^{\text{cal}} - \frac{6.5}{24 \times 365.25}, & \text{si le contrat est de type SPX,} \\ T_i^{\text{cal}}, & \text{si le contrat est de type SPXW.} \end{cases}$$

Les observations conduisant à une maturité effective inférieure ou égale à zéro sont éliminées.

F.2 Estimation du niveau du sous-jacent et du taux de dividende

La base ne fournit pas directement le niveau du sous-jacent associé aux cotations. Celui-ci est reconstruit à partir de la parité call-put.

Pour des options européennes possédant le même strike K et la même maturité T ,

$$C_{\text{mid}} - P_{\text{mid}} = S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}.$$

En réarrangeant cette relation, nous définissons

$$\widehat{S}(K, T) = C_{\text{mid}}(K, T) - P_{\text{mid}}(K, T) + K e^{-rT}.$$

En l'absence d'erreurs de cotation,

$$\widehat{S}(K, T) = S_0 e^{-qT}.$$

Plusieurs strikes étant disponibles pour une même maturité, nous retenons la médiane

$$\widehat{S}(T) = \underset{K \in \mathcal{K}(T)}{\text{med}} \left\{ \widehat{S}(K, T) \right\}.$$

Il vient alors

$$\ln \widehat{S}(T) = \ln S_0 - qT.$$

Une régression linéaire de $\ln \widehat{S}(T)$ sur T permet donc d'estimer

$$S_0 = e^{\widehat{\alpha}}, \quad q = -\widehat{\beta},$$

où $\widehat{\alpha}$ et $\widehat{\beta}$ désignent respectivement l'ordonnée à l'origine et la pente estimées.

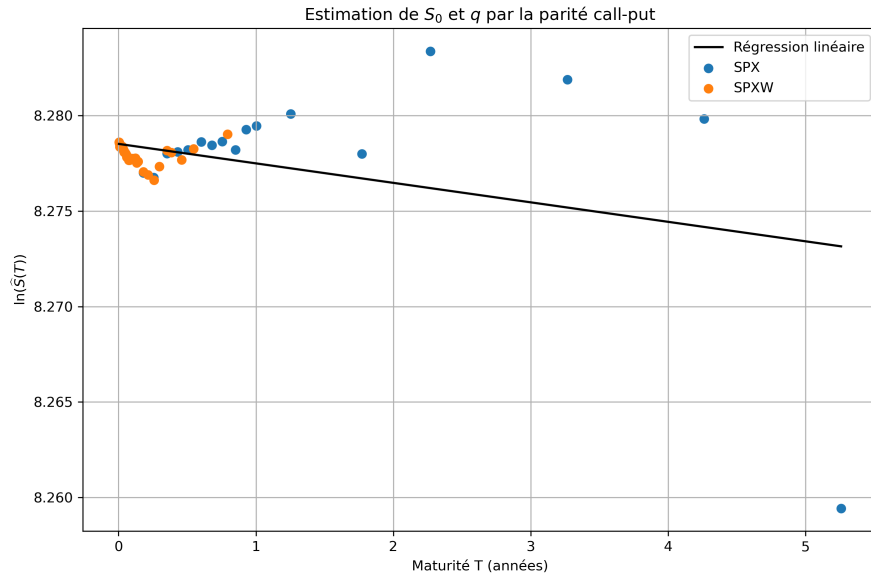


FIGURE F.1 – Estimation de S_0 et du taux de dividende q à partir de la parité call-put, avec distinction des maturités des contrats SPX et SPXW.

Avec le taux sans risque de référence $r = 0.0255$, cette procédure conduit à

$$\hat{S}_0 = 3938.36, \quad \hat{q} = 0.001021$$

Choix des taux retenus pour les calculs. La régression fondée sur la parité call-put conduit à

$$\hat{S}_0 = 3938.36, \quad \hat{q} = 0.001021$$

Le taux de dividende continu estimé est ainsi d'environ 0.10 % en rythme annuel. Cette valeur étant faible relativement aux autres grandeurs intervenant dans la valorisation, nous retenons dans les calculs ultérieurs l'approximation

$$q = 0.$$

Il s'agit donc d'un choix de simplification cohérent avec l'ordre de grandeur obtenu empiriquement, et non de l'hypothèse selon laquelle le dividende estimé serait exactement nul.

Concernant le taux sans risque, la base de données ne fournit pas de courbe de taux associée aux différentes échéances. Nous retenons donc le taux constant de référence utilisé dans le travail pratique dont est issu le jeu de données,

$$r = 0.0255.$$

Ce choix permet d'utiliser une convention homogène pour l'ensemble des maturités. Il

constitue néanmoins une simplification, une courbe de taux dépendant de l'échéance étant théoriquement plus précise.

F.3 Critères de filtrage

Le prétraitement appliqué aux données constitue un filtre déterministe de validité et de liquidité. Aucune observation n'est supprimée uniquement en raison d'une volatilité implicite jugée extrême.

F.3.1 Validité des cotations

Les prix bid et ask doivent être strictement positifs et vérifier

$$\text{Ask} \geq \text{Bid}.$$

Cette condition est appliquée séparément aux calls et aux puts.

Le prix de marché utilisé est le mid-price,

$$C_{\text{mid}} = \frac{C_{\text{bid}} + C_{\text{ask}}}{2}, \quad P_{\text{mid}} = \frac{P_{\text{bid}} + P_{\text{ask}}}{2}.$$

F.3.2 Critères de liquidité

Le spread relatif est défini par

$$\text{Spread}_{\text{rel}} = \frac{\text{Ask} - \text{Bid}}{\text{Mid}}.$$

Seules les cotations vérifiant

$$\text{Spread}_{\text{rel}} \leq 10\%$$

sont retenues.

Un open interest strictement positif est également exigé. Le volume quotidien n'est en revanche pas utilisé comme critère éliminatoire, une option pouvant ne pas avoir été échangée au cours de la séance tout en conservant un encours significatif.

F.3.3 Filtre de moneyness

Afin d'écarter les options extrêmement éloignées de la monnaie, nous imposons

$$0.7 \leq \frac{K}{S_0} \leq 1.3.$$

Cette restriction permet de conserver les deux ailes du smile tout en limitant les cotations les moins liquides et les inversions en volatilité implicite potentiellement instables.

F.3.4 Bornes d'absence d'opportunité d'arbitrage

Les mid-prices doivent satisfaire les bornes statiques élémentaires d'absence d'opportunité d'arbitrage.

Pour un call européen,

$$\boxed{\max(S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}, 0) \leq C_{\text{mid}} \leq S_0 e^{-qT}.} \quad (\text{F.1})$$

Pour un put européen,

$$\boxed{\max(K e^{-rT} - S_0 e^{-qT}, 0) \leq P_{\text{mid}} \leq K e^{-rT}.} \quad (\text{F.2})$$

Dans la spécification principale, $q \simeq 0$, de sorte que $S_0 e^{-qT} \simeq S_0$.

F.3.5 Sélection des options hors de la monnaie

Après application des critères précédents, 4408 cotations de calls et 6033 cotations de puts demeurent exploitables avant la sélection des options hors de la monnaie.

Afin de ne retenir qu'un seul prix de référence pour chaque couple (K, T) , la règle suivante est appliquée :

$$\boxed{\begin{cases} \text{put OTM,} & \text{si } K < S_0, \\ \text{call OTM,} & \text{si } K \geq S_0. \end{cases}}$$

Lorsque $K = S_0$, le call est retenu par convention.

Cette sélection évite de conserver simultanément le call et le put associés au même strike et à la même maturité. Elle permet également de privilégier les contrats dont le prix est principalement constitué de valeur temps.

Après cette étape, l'échantillon intermédiaire contient 2427 calls et 3069 puts, soit

$$\boxed{5496 \text{ options}}$$

réparties sur 44 dates d'expiration.

F.4 Construction de l'échantillon final

Les 16 horizons calendaires retenus sont

1, 3, 7, 15, 31, 66, 94, 129, 185, 220, 248, 276, 311, 367, 458, 647 jours.

La distinction entre contrats SPX et SPXW conduit à 20 maturités effectives. En particulier, les horizons de 3, 66, 94 et 129 jours comportent simultanément des contrats appartenant aux deux familles.

Un maximum de 25 observations est retenu par horizon calendaire. Les observations sont ordonnées selon leur strike puis sélectionnées de manière aussi régulière que possible sur la plage disponible.

La distinction SPX–SPXW est conservée au cours de cette sélection : deux contrats possédant le même horizon calendaire et le même strike ne sont pas assimilés lorsqu'ils appartiennent à des familles différentes.

L'échéance à un jour ne comportant que 23 observations admissibles, la taille finale de l'échantillon est

$$15 \times 25 + 23 = \boxed{398 \text{ options}}.$$

F.5 Contrôle des volatilités implicites

Pour chaque observation sélectionnée, la volatilité implicite est recalculée à partir du mid-price par inversion de Black–Scholes.

Pour un call, σ_i^{mkt} vérifie

$$C_{\text{BS}}(S_0, K_i, T_i, r, q, \sigma_i^{\text{mkt}}) = C_i^{\text{mid}},$$

et une relation analogue est utilisée pour les puts.

L'inversion converge pour les 398 observations. En réinjectant les volatilités obtenues dans Black–Scholes, l'erreur absolue maximale de reconstruction du prix est

$$\boxed{5.16 \times 10^{-10}}$$

Enfin, les volatilités recalculées sont comparées aux volatilités implicites directement fournies dans la base. L'écart absolu médian est

$$2.36 \times 10^{-3},$$

et l'écart absolu moyen

$$6.79 \times 10^{-3}.$$

Ces résultats confirment la cohérence globale de l'inversion. Les volatilités recalculées à partir des mid-prices sont celles utilisées comme cibles dans la calibration.

Annexe G

Robustesse de la calibration

Cette annexe complète les contrôles de robustesse présentés dans la Section 7.3.2. L'objectif est de vérifier que les résultats obtenus ne dépendent pas excessivement du point d'initialisation, de la méthode d'optimisation ou des paramètres numériques utilisés pour l'évaluation du modèle Rough Heston.

G.1 Sensibilité à l'initialisation : test multi-start TRF

La méthode TRF étant un algorithme local, plusieurs points initiaux sont considérés afin de vérifier que la calibration converge vers une région stable de l'espace des paramètres. Les cinq initialisations retenues sont présentées dans le Tableau G.1.

TABLEAU G.1 – Points initiaux retenus pour le test multi-start TRF.

Initialisation	V_0	κ	θ	ν	ρ	H
1	0.04	1.50	0.04	0.40	-0.70	0.10
2	0.06	0.80	0.06	0.60	-0.50	0.20
3	0.09	2.00	0.08	0.80	-0.80	0.30
4	0.03	3.00	0.10	1.00	-0.40	0.15
5	0.12	0.40	0.12	0.30	-0.90	0.35

Les résultats obtenus sont reportés dans le Tableau G.2.

TABLEAU G.2 – Résultats du test multi-start TRF.

Init.	V_0	κ	θ	ν	ρ	H	RMSE	MAE
1	0.072680	0.892141	0.079678	0.613273	-0.663158	0.236030	0.013760	0.008149
2	0.072706	0.914010	0.079469	0.618699	-0.662619	0.237510	0.013760	0.008159
3	0.072677	0.889673	0.079715	0.612868	-0.663115	0.235903	0.013760	0.008149
4	0.069282	2.818258	0.100835	0.924420	-0.014492	0.224121	0.036298	0.027301
5	0.072699	0.905432	0.079504	0.615988	-0.663080	0.236793	0.013760	0.008155

Quatre des cinq initialisations conduisent à des valeurs très proches des paramètres et à une RMSE pratiquement identique. Le paramètre de Hurst se situe notamment autour de $H \simeq 0.236$ pour ces quatre solutions. La quatrième initialisation converge vers une solution nettement moins performante, avec une RMSE de 0.036298.

Ce résultat confirme l'intérêt d'un contrôle multi-start : la fonction objectif peut présenter des régions locales défavorables. Toutefois, la convergence de quatre initialisations distinctes vers la même région de l'espace des paramètres montre que la solution retenue n'est pas spécifique au seul point initial utilisé pour la calibration de référence.

G.2 Exploration globale par Differential Evolution et raffinement TRF

Un second contrôle consiste à remplacer l'initialisation déterministe de TRF par une exploration globale de l'espace des paramètres à l'aide de *Differential Evolution* (DE). La solution obtenue par DE est ensuite utilisée comme point initial d'un raffinement local par TRF.

Les paramètres obtenus à l'issue du raffinement sont

$$\Theta_{\text{DE+TRF}} = (0.072690, 0.901732, 0.079589, 0.615568, -0.663090, 0.236752). \quad (\text{G.1})$$

La qualité d'ajustement correspondante est

$$\text{RMSE}_{\text{DE+TRF}} = 0.013760, \quad \text{MAE}_{\text{DE+TRF}} = 0.008151. \quad (\text{G.2})$$

Ces résultats sont extrêmement proches de ceux obtenus par la calibration TRF de référence. En particulier, la procédure globale retrouve la même région de l'espace des paramètres, avec un paramètre de Hurst proche de 0.237.

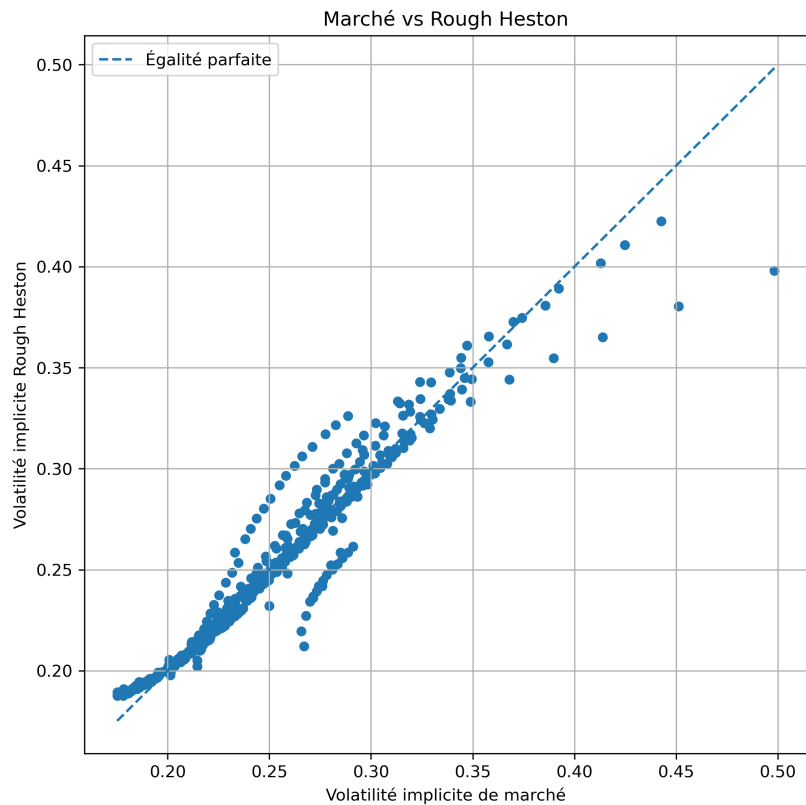


FIGURE G.1 – Volatilités implicites de marché et volatilités implicites obtenues après calibration par Differential Evolution suivie de TRF.

La Figure G.1 confirme que l’ajustement obtenu par la procédure hybride est globalement concentré autour de la droite d’égalité. Les écarts les plus importants concernent principalement les observations présentant les niveaux de volatilité implicite les plus élevés.

Les résidus peuvent également être examinés selon la maturité et la moneyness forward.

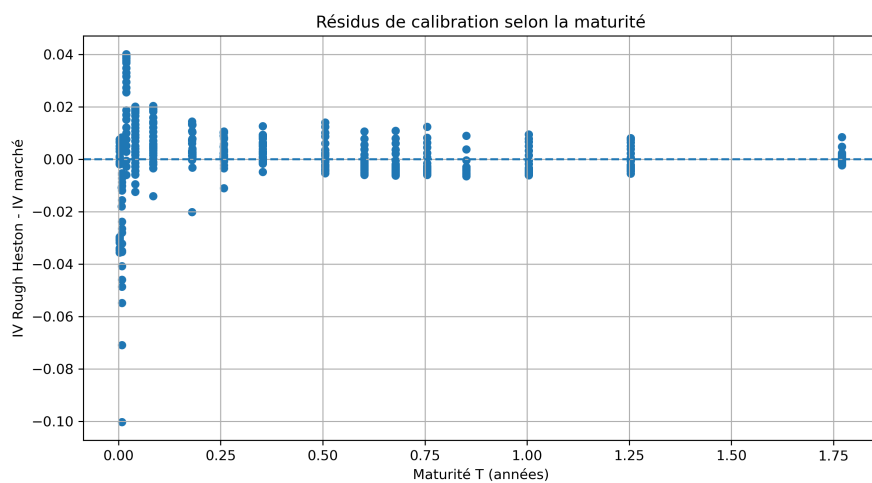


FIGURE G.2 – Résidus de volatilité implicite de la calibration DE+TRF selon la maturité.

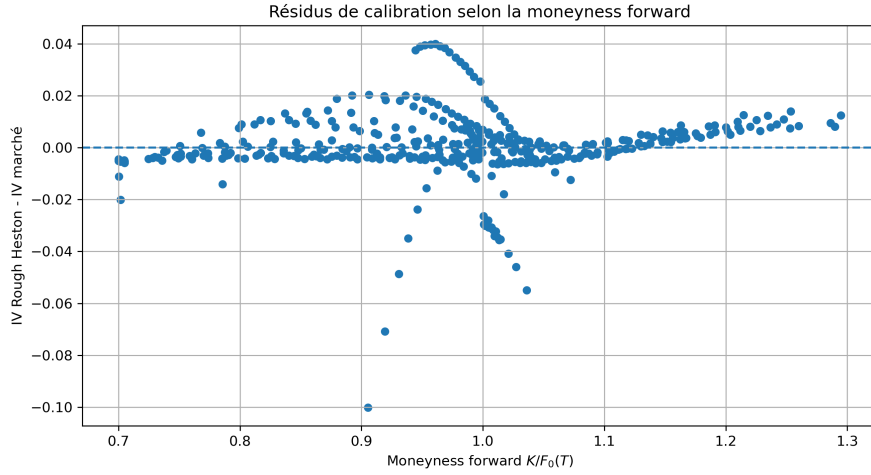


FIGURE G.3 – Résidus de volatilité implicite de la calibration DE+TRF selon la moneyness forward.

Les Figures G.2 et G.3 montrent que les erreurs les plus importantes sont concentrées sur certaines observations, notamment aux maturités les plus faibles. Pour la majorité de l'échantillon, les résidus restent néanmoins proches de zéro.

L'exploration globale ne met donc pas en évidence une solution sensiblement meilleure que celle obtenue directement par TRF. Elle confirme au contraire que la calibration de référence se situe dans la région pertinente de l'espace des paramètres.

G.3 Robustesse aux paramètres numériques

Un dernier contrôle porte sur les paramètres numériques intervenant dans l'évaluation du modèle. Contrairement aux tests précédents, les paramètres du modèle Rough Heston sont ici maintenus fixes. L'objectif n'est donc pas de recalibrer le modèle, mais de mesurer la sensibilité des volatilités implicites calculées au raffinement numérique.

Trois niveaux de discrétisation sont d'abord comparés pour $L = 10$:

$$(N_{\text{time}}, N_{\text{COS}}) \in \{(80, 128), (160, 256), (320, 512)\}.$$

La sensibilité au paramètre de troncature COS est ensuite étudiée pour $N_{\text{time}} = 160$ et $N_{\text{COS}} = 256$, avec $L \in \{8, 10, 12\}$.

N_{time}	N_{COS}	L	RMSE	MAE	Erreur max.
80	128	10	0.013760	0.008151	0.100220
160	256	10	0.013771	0.008210	0.099552
320	512	10	0.013775	0.008224	0.099234
160	256	8	0.013771	0.008210	0.099552
160	256	12	0.013771	0.008209	0.099552

TABLEAU G.3 – Sensibilité des erreurs de calibration aux paramètres numériques.

Les valeurs du Tableau G.3 montrent que la RMSE globale varie très peu lorsque la résolution est augmentée. Le passage de (80, 128) à (160, 256) modifie la RMSE d'environ 1.1×10^{-5} , tandis que le passage à (320, 512) conduit à une variation d'environ 1.5×10^{-5} par rapport à la configuration de base.

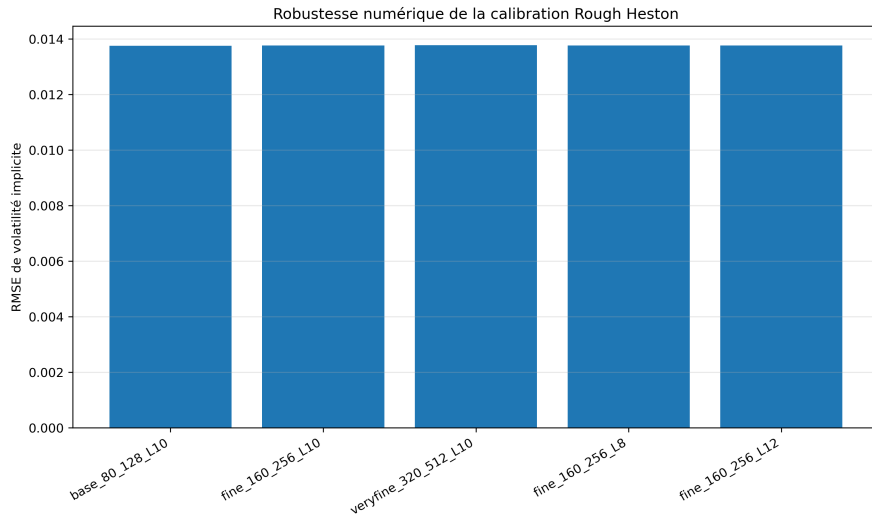


FIGURE G.4 – RMSE globale obtenue pour différentes configurations numériques.

La Figure G.4 confirme la très faible sensibilité de la qualité globale d'ajustement aux paramètres numériques. La variation de L entre 8 et 12 a notamment un effet négligeable sur la RMSE.

L'impact du raffinement peut néanmoins varier selon la maturité, comme l'illustre la Figure G.5.

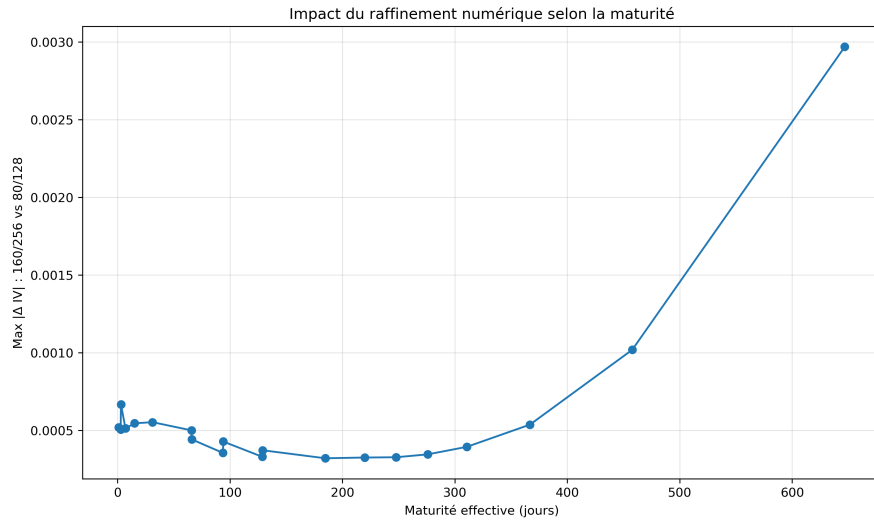


FIGURE G.5 – Impact du passage de $(N_{\text{time}}, N_{\text{COS}}) = (80, 128)$ à $(160, 256)$ selon la maturité.

Les écarts restent faibles sur la majeure partie des maturités. Ils augmentent toutefois pour les échéances les plus longues, l'écart maximal de volatilité implicite atteignant environ 0.003 pour la maturité la plus éloignée. Ce comportement reste limité au regard des niveaux de volatilité considérés et n'altère que très faiblement la RMSE globale.

Dans l'ensemble, ces contrôles montrent que les principaux résultats de la calibration sont robustes à l'initialisation, à l'utilisation d'une méthode d'exploration globale et aux paramètres numériques retenus. Ils justifient ainsi l'utilisation de la calibration TRF comme procédure de référence dans l'analyse empirique du Chapitre 7.

Annexe H

Calibration courtes maturités

Cette annexe complète l'analyse menée dans le Chapitre 7 en se concentrant sur les échéances les plus courtes de l'échantillon. L'objectif est de déterminer si une calibration spécifiquement réalisée sur cette partie de la surface permet au modèle Rough Heston de mieux exploiter la dynamique introduite par la rugosité.

H.1 Calibration spécifique aux courtes maturités

L'analyse globale menée au Chapitre 7 repose sur une calibration unique du modèle sur l'ensemble des 398 options retenues. Les paramètres obtenus doivent ainsi reproduire simultanément des échéances allant d'un jour à plusieurs centaines de jours. Or, les très courtes maturités constituent une zone particulière de la surface de volatilité implicite, dans laquelle le skew est généralement plus prononcé et où le rôle du paramètre de rugosité est susceptible d'être plus important.

Afin d'étudier plus spécifiquement cette partie de la surface, une seconde calibration est réalisée en ne conservant que les options dont l'horizon calendaire appartient à

$$\{1, 3, 7, 15, 31\} \text{ jours.}$$

L'échantillon correspondant contient 123 options. La procédure de calibration reste identique à celle utilisée pour la calibration globale : les paramètres sont estimés conjointement en minimisant les écarts de volatilité implicite entre le modèle et le marché. La différence réside donc uniquement dans la partie de la surface utilisée pour identifier les paramètres.

H.1.1 Évolution des paramètres calibrés

La restriction aux courtes maturités modifie sensiblement les paramètres estimés sous Rough Heston. La calibration globale conduisait à $H^* \simeq 0.236$, tandis que la calibration limitée

aux échéances de 1 à 31 jours donne

$$H_{CT}^* \simeq 0.137.$$

La diminution de H est particulièrement intéressante. Lorsque la calibration doit reproduire l'ensemble de la surface, la valeur de H résulte d'un compromis entre les différentes maturités. En se concentrant uniquement sur le début de la structure par terme, l'optimisation retient une dynamique sensiblement plus rugueuse. Ce déplacement est cohérent avec le rôle de H dans Rough Heston : une valeur plus faible permet au modèle de générer une dépendance plus forte du skew à la maturité lorsque T devient faible.

Les autres paramètres sont également réajustés. La calibration court terme de Rough Heston conduit à

$$V_0 = 0.0852, \quad \kappa = 3.0322, \quad \theta = 0.0205, \quad \nu = 0.7024, \quad \rho = -0.3578, \quad H = 0.1365.$$

Un phénomène différent apparaît pour Heston classique, pour lequel la calibration conduit à

$$v_0 = 0.0819, \quad \kappa = 50.0000, \quad \theta = 0.0625, \quad \xi = 5.1331, \quad \rho = -0.3687.$$

Dans le cas de Heston classique, κ atteint ainsi la borne supérieure imposée lors de l'optimisation. Ce comportement suggère une vitesse de retour à la moyenne particulièrement élevée lorsque le modèle est calibré uniquement sur les très courtes maturités. À l'inverse, la calibration Rough Heston ne conduit plus à une valeur de κ située sur sa borne. Les paramètres obtenus sur cette sous-partie de la surface ne doivent donc pas être interprétés comme de simples versions plus précises des paramètres globaux : ils résultent d'un problème de calibration différent, concentré sur une échelle temporelle beaucoup plus courte.

H.1.2 Qualité globale de la calibration court terme

Les critères obtenus sur les 123 options sont les suivants :

	Rough Heston	Heston classique
RMSE	0.01817	0.01772
MAE	0.01474	0.01385
Erreur maximale	0.05540	0.06879

TABLEAU H.1 – Qualité de la calibration sur les maturités de 1 à 31 jours.

Ces résultats diffèrent de ceux obtenus lors de la calibration globale. Sur l'ensemble des 398 options, Rough Heston présentait un avantage net sur Heston classique, avec une RMSE de 0.01376 contre 0.01556 et une MAE de 0.00815 contre 0.01024. Cet avantage ne se retrouve

pas lorsque la calibration est limitée aux échéances de 1 à 31 jours.

Heston classique obtient en effet une RMSE et une MAE légèrement inférieures à celles de Rough Heston sur ce sous-échantillon. Les écarts restent toutefois faibles : les deux modèles atteignent une qualité d'ajustement globale très proche. Rough Heston conserve en revanche une erreur maximale plus faible, ce qui indique que ses écarts les plus importants au marché sont moins extrêmes.

Ce changement par rapport à la calibration globale est important. La diminution du paramètre de Hurst montre que Rough Heston adapte bien sa dynamique lorsqu'il est calibré spécifiquement sur les faibles maturités, mais cette flexibilité supplémentaire ne se transforme pas automatiquement en une réduction de l'erreur moyenne. Le paramètre H n'agit pas isolément : il est estimé conjointement avec les autres paramètres afin de reproduire les niveaux de volatilité implicite sur l'ensemble du sous-échantillon.

La comparaison des seuls indicateurs agrégés ne permet cependant pas de déterminer pourquoi Rough Heston améliore certaines observations tandis que Heston classique en reproduit mieux d'autres. La section suivante examine donc la répartition de ces écarts dans la surface, en étudiant successivement les smiles, la structure par terme du skew ATM et les erreurs selon la maturité et la moneyness.

H.2 Analyse des résultats aux courtes maturités

H.2.1 Surfaces et smiles de volatilité implicite

La comparaison des critères globaux de calibration ne permet pas, à elle seule, d'identifier la manière dont les deux modèles reproduisent la géométrie de la surface de volatilité implicite. Il est donc utile d'examiner directement les surfaces générées après recalibration sur les maturités de 1 à 31 jours.

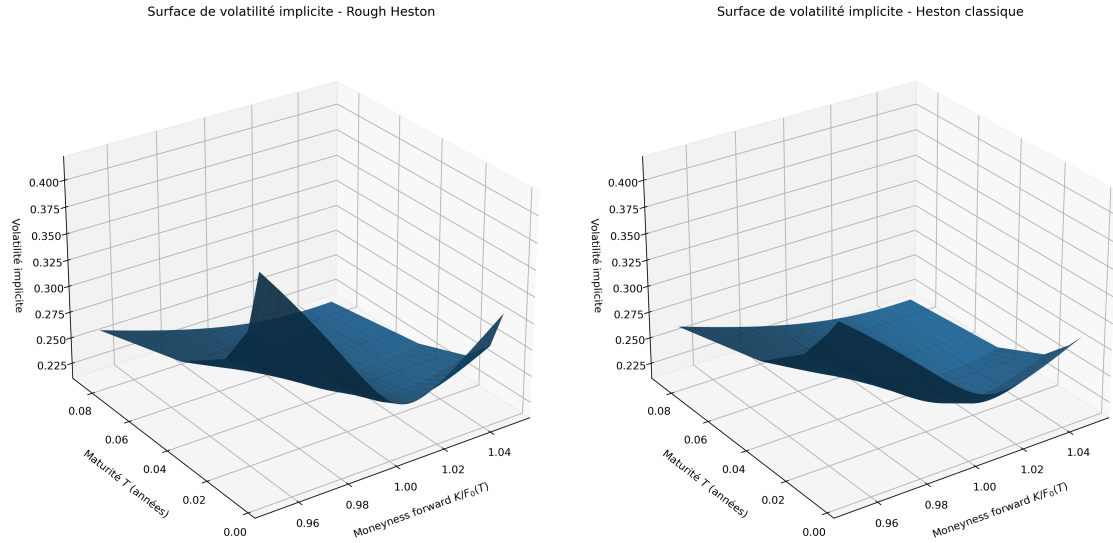


FIGURE H.1 – Surfaces de volatilité implicite obtenues après calibration de Rough Heston et de Heston classique sur les courtes maturités.

Les deux surfaces présentent une structure générale relativement proche. Dans les deux cas, la volatilité implicite augmente lorsque la moneyness forward diminue, ce qui traduit le skew négatif caractéristique des options sur indice. La principale différence apparaît à proximité des maturités les plus faibles, où la surface Rough Heston présente une variation plus prononcée.

Cette différence est cohérente avec la valeur $H \simeq 0.137$ obtenue lors de la recalibration. La diminution de H accroît la capacité du modèle rugueux à générer une dépendance plus forte du skew à la maturité. La surface Rough Heston réagit ainsi davantage lorsque T se rapproche de zéro. Cette flexibilité supplémentaire ne permet cependant pas de conclure, à partir des seules surfaces, à une meilleure reproduction des données de marché. Pour cela, il est nécessaire de revenir aux smiles observés pour chaque échéance.

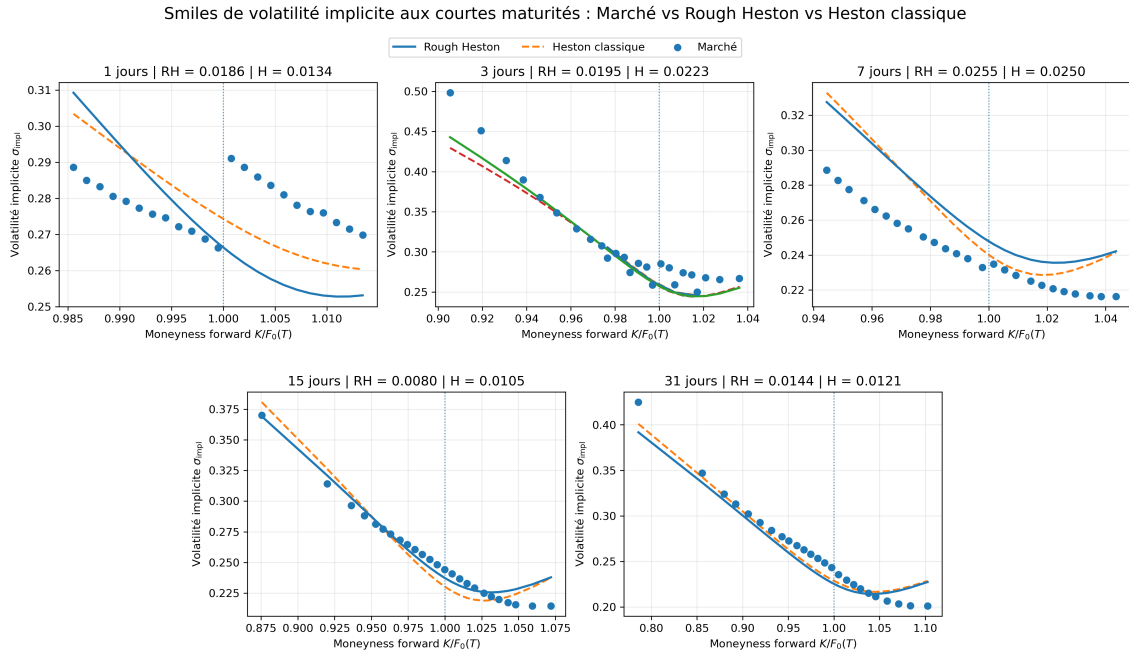


FIGURE H.2 – Smiles de volatilité implicite aux courtes maturités : marché, Rough Heston et Heston classique.

La Figure H.2 révèle alors une situation plus nuancée. Aux horizons de 3, 7, 15 et 31 jours, les deux modèles parviennent à reproduire la décroissance générale de la volatilité implicite avec la moneyness forward. Les courbes Rough Heston et Heston classique restent d'ailleurs souvent proches, malgré leurs dynamiques de variance différentes.

L'échéance d'un jour constitue en revanche un cas particulier. Les données de marché présentent localement une remontée de la volatilité implicite autour de la monnaie, alors que les deux modèles produisent une courbe régulièrement décroissante. L'écart observé à cette échéance ne peut donc pas être interprété comme une simple différence de niveau : les modèles ne reproduisent pas la forme locale du smile observé.

À 3 jours, Rough Heston suit plus précisément la partie centrale du smile, tandis qu'à 7 jours les deux modèles restent très proches. L'ajustement devient particulièrement satisfaisant à 15 jours, où Rough Heston reproduit davantage les observations sur une large partie de la moneyness. À 31 jours, les deux modèles reproduisent de nouveau une structure très similaire, Heston classique obtenant néanmoins un ajustement légèrement meilleur en moyenne.

Cette lecture montre donc que la rugosité n'apporte pas un gain uniforme sur chaque smile. Elle modifie surtout la manière dont leur forme évolue avec la maturité. Cette dimension temporelle peut être étudiée plus directement à travers le skew ATM.

H.2.2 Structure par terme du skew ATM

Afin d'isoler plus directement la variation de la pente du smile avec la maturité, on considère maintenant le skew ATM, défini comme la dérivée locale de la volatilité implicite par rapport à la log-moneyness forward au voisinage de la monnaie.

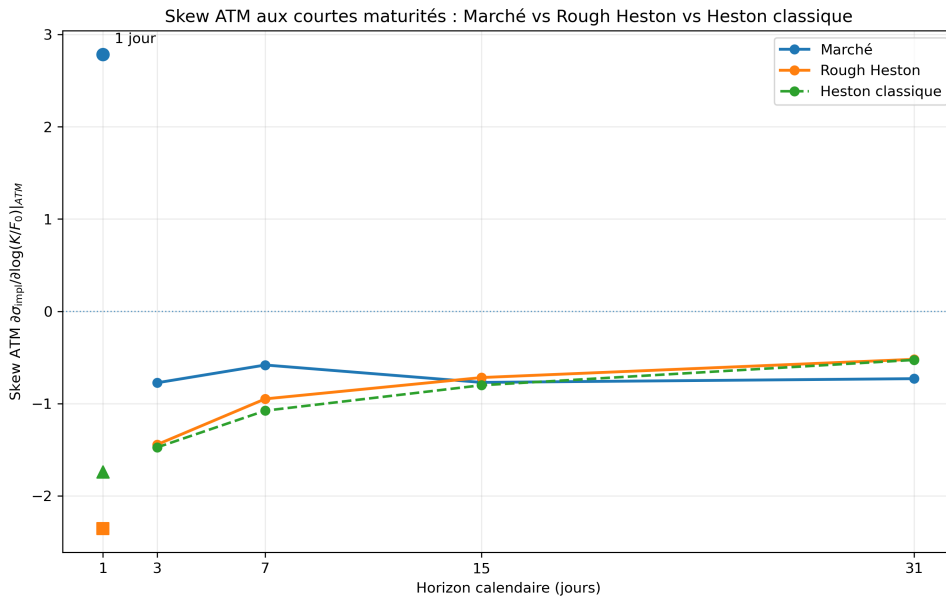


FIGURE H.3 – Structure par terme du skew ATM de marché et des modèles Rough Heston et Heston classique sur les courtes maturités.

La Figure H.3 fait apparaître une différence importante entre la régularité des modèles et celle des observations de marché. À partir de 3 jours, Rough Heston et Heston classique génèrent tous deux un skew négatif dont la valeur absolue augmente lorsque la maturité diminue. Les deux modèles reproduisent donc qualitativement le mécanisme d'amplification du skew aux faibles maturités.

Cette amplification est particulièrement naturelle dans Rough Heston, puisque la calibration court terme conduit à $H \simeq 0.137$. Néanmoins, Heston classique produit ici une structure très proche. L'observation d'un skew plus prononcé lorsque la maturité diminue ne suffit donc pas, sur cet échantillon, à distinguer empiriquement les deux modèles.

Le comportement du marché est nettement moins régulier. Entre 3 et 31 jours, le skew observé reste négatif mais ne présente pas la décroissance monotone générée par les modèles. Surtout, l'échéance d'un jour se distingue par un skew positif très élevé, en contradiction avec la structure produite aussi bien par Rough Heston que par Heston classique.

Ce point doit être rapproché du smile à un jour observé précédemment. La valeur positive du skew ne constitue pas une anomalie indépendante : elle résulte directement de la forme locale atypique de la volatilité implicite autour de la monnaie. Cette échéance exerce donc une influence importante sur toute analyse de la structure du skew lorsque l'on se rapproche

de $T = 0$.

Ainsi, la calibration court terme permet aux deux modèles de produire une structure temporelle régulière du skew, mais cette structure ne se retrouve que partiellement dans les observations disponibles. La question n'est donc plus seulement de savoir quel modèle génère le skew le plus prononcé, mais si la loi de décroissance produite par le modèle est effectivement visible dans les données.

H.2.3 Répartition des erreurs de calibration

Les différences observées sur les smiles peuvent être précisées en décomposant les erreurs selon la maturité et la moneyness forward. Cette analyse permet notamment de déterminer si l'avantage d'un modèle est concentré sur une partie particulière de l'échantillon.

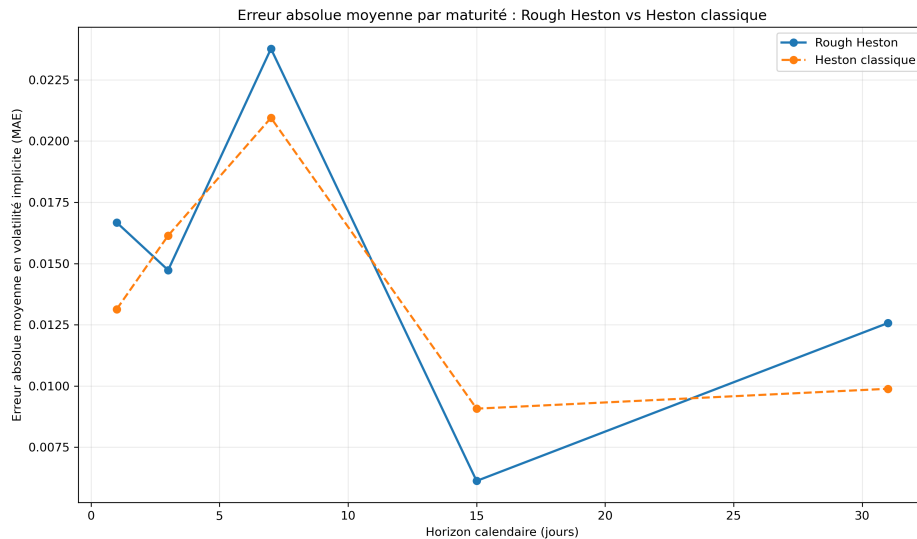


FIGURE H.4 – Erreur absolue moyenne de calibration par maturité.

La Figure H.4 confirme que la performance relative des deux modèles dépend fortement de l'échéance considérée. Rough Heston présente une erreur absolue moyenne plus faible à 3 et 15 jours, alors que Heston classique est meilleur à 1, 7 et 31 jours.

Cette alternance explique pourquoi les indicateurs calculés sur l'ensemble des 123 options restent très proches. L'erreur globale ne traduit pas une domination systématique d'un modèle, mais résulte de compensations entre plusieurs maturités. En particulier, l'amélioration obtenue par Rough Heston à 15 jours est importante, tandis que son erreur plus élevée à 7 jours pénalise sa performance.

La maturité d'un jour est également instructive. Malgré la forme atypique du smile de marché, Heston classique obtient une erreur moyenne inférieure. Cela ne signifie toutefois pas qu'il reproduise la remontée locale observée sur le marché : sa courbe reste décroissante. Une métrique moyenne peut donc favoriser un modèle dont le niveau général est plus proche

des observations sans que la géométrie locale du smile soit correctement reproduite.

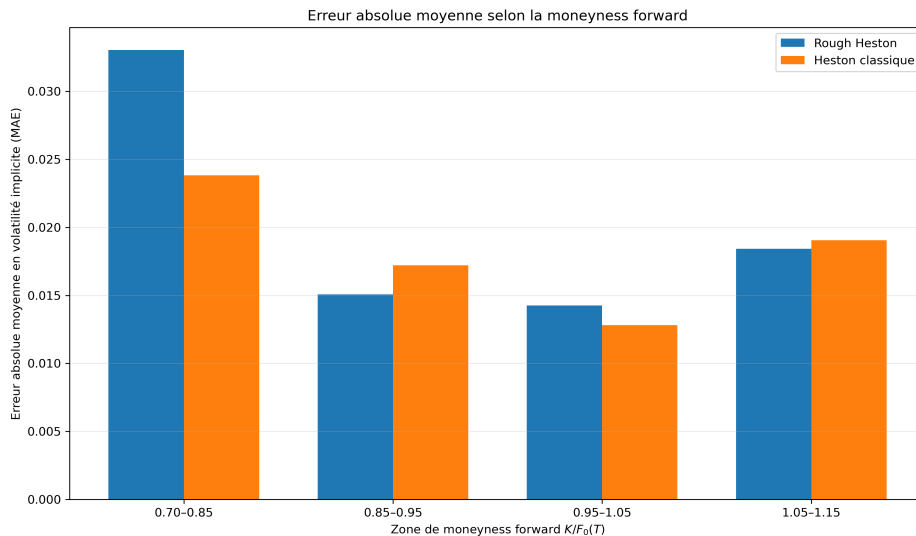


FIGURE H.5 – Erreur absolue moyenne selon la zone de moneyness forward.

La décomposition selon la moneyness apporte une information complémentaire. La principale faiblesse de Rough Heston se situe dans la zone la plus éloignée de la monnaie du côté des faibles strikes, $0.70 \leq K/F_0(T) < 0.85$, où son erreur moyenne dépasse sensiblement celle de Heston classique. Cette zone contient toutefois des observations pour lesquelles la volatilité implicite est particulièrement élevée et où les smiles présentent les pentes les plus fortes.

À l'inverse, Rough Heston obtient une erreur légèrement inférieure dans les zones 0.85–0.95 et 1.05–1.15. Autour de la monnaie, entre 0.95 et 1.05, Heston classique conserve un léger avantage.

La proximité des performances globales masque donc une répartition différente des erreurs dans la surface. Rough Heston n'améliore pas uniformément l'ajustement : son gain sur certaines zones est compensé par une erreur plus importante dans la partie la plus éloignée de la monnaie. Cette observation renforce l'intérêt d'étudier séparément la structure du skew, qui dépend précisément de la manière dont la volatilité implicite varie avec la moneyness.

H.2.4 Analyse asymptotique du skew ATM

L'analyse précédente montre que Rough Heston génère bien une amplification du skew lorsque la maturité diminue. Il reste cependant à déterminer si cette évolution est compatible avec la loi de puissance obtenue théoriquement à courte maturité.

Comme établi au Chapitre 4, le modèle Rough Heston conduit asymptotiquement à

$$|S(T)| \propto T^{H-\frac{1}{2}}, \quad T \rightarrow 0. \quad (\text{H.1})$$

Avec la valeur $H \simeq 0.1365$ obtenue lors de la calibration court terme, l'exposant théorique est

$$H - \frac{1}{2} \simeq -0.364.$$

Une représentation en échelle log-log permet de confronter cette prédiction à la décroissance effectivement produite par les modèles et observée sur le marché.

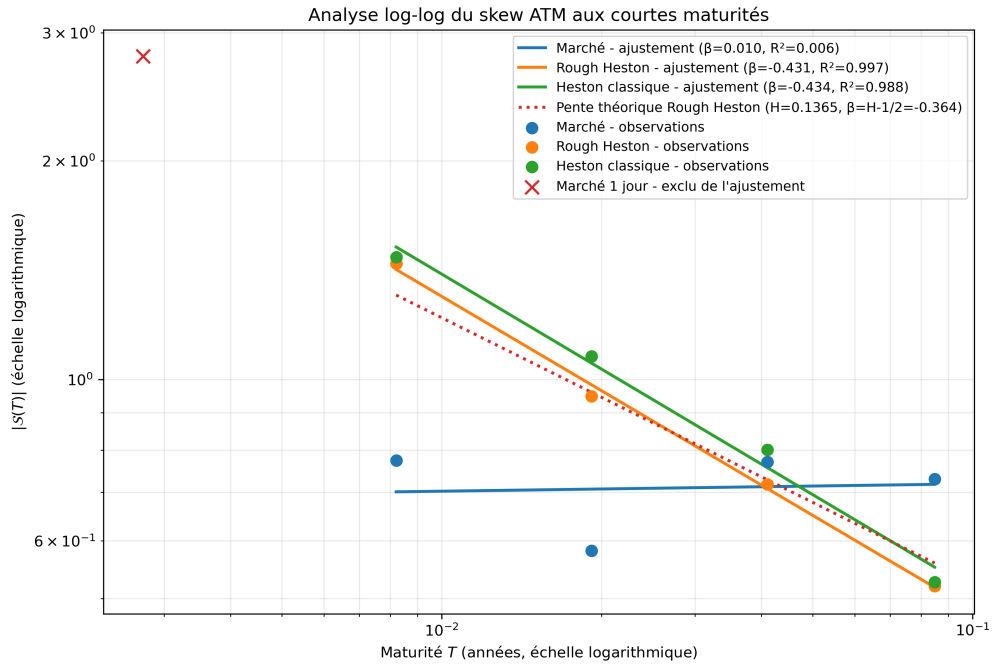


FIGURE H.6 – Analyse log-log du skew ATM aux courtes maturités.

L'échéance d'un jour est exclue de la régression de marché en raison du skew positif atypique observé précédemment. Sur les horizons de 3 à 31 jours, l'ajustement log-log du skew produit par Rough Heston conduit à une pente estimée de $\beta = -0.431$ avec un coefficient $R^2 = 0.997$. La relation entre le skew généré par le modèle et la maturité est donc extrêmement proche d'une loi de puissance sur cette plage.

La pente obtenue est plus négative que la valeur asymptotique $H - \frac{1}{2} \simeq -0.364$. Cette différence n'est pas contradictoire avec la théorie : la relation théorique décrit une limite lorsque T tend vers zéro, tandis que la pente estimée ici est obtenue sur un ensemble fini de maturités allant de 3 à 31 jours. Elle ne constitue donc pas une estimation directe de la limite asymptotique.

Un résultat important apparaît cependant lorsque l'on considère Heston classique. Sa pente estimée, $\beta = -0.434$, est presque identique à celle de Rough Heston et son ajustement

reste également très élevé ($R^2 = 0.988$). Sur cette fenêtre de maturités, la forme de la décroissance produite par les deux modèles est donc difficile à distinguer à partir d'une simple régression log-log.

La situation est très différente pour les observations de marché. La pente estimée entre 3 et 31 jours est proche de zéro, $\beta = 0.010$, avec un coefficient $R^2 = 0.006$. Les données ne mettent donc pas en évidence, sur cette fenêtre, une loi de puissance stable reliant la valeur absolue du skew ATM à la maturité.

Ce résultat constitue un point essentiel de l'analyse. Rough Heston possède bien, par construction, le mécanisme théorique permettant une amplification asymptotique du skew aux courtes maturités, et la calibration sélectionne effectivement une valeur faible de H . Néanmoins, sur l'échantillon considéré, la structure asymptotique correspondante n'est pas clairement identifiable dans les données de marché. L'irrégularité des premières échéances, et en particulier le comportement atypique à un jour, empêche d'interpréter la faible valeur calibrée de H comme une validation empirique directe de la loi asymptotique.

Conclusion

Dans l'ensemble, l'analyse détaillée des courtes maturités montre donc que la recalibration de Rough Heston conduit bien le modèle vers une dynamique plus rugueuse et produit une amplification régulière du skew lorsque la maturité diminue. Cette propriété théorique ne se traduit toutefois pas par une amélioration systématique de la calibration par rapport à Heston classique. Les performances relatives varient selon la maturité et la moneyness, tandis que les données de marché elles-mêmes présentent une structure du skew beaucoup moins régulière que celle générée par les deux modèles.

Ces résultats invitent ainsi à distinguer deux questions : la capacité théorique de Rough Heston à produire une forte dépendance du skew à la maturité, et la capacité empirique de cette structure à améliorer effectivement l'ajustement d'une surface de marché donnée. Sur l'échantillon étudié, la première est clairement observée dans le modèle, alors que la seconde apparaît beaucoup plus nuancée.